

普通人也能明白的

夸美纽斯

一个人、一只钟，与 SDE 的解构



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能明白的

夸美纽斯

一个人、一只钟，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能明白的夸美纽斯

——一个人、一只钟，与 SDE 的解构

著 者：王德生

执 笔：复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿

出 版：德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡

编 号：德麦国际专著第 206 号

ISBN：979-8-90690-357-0

定 价：US\$20.00

开 本：170 mm × 240 mm（16 开）

字 数：约 21 万字

版 次：第一版

完 稿：2026 年 9 月

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。本稿执笔时，视角中心与判词尚待王德生博士口述确认，书内暂标「待验」。

书中所引夸美纽斯原话，一律转述大意，不作逐字引文。《大教学论》据基廷格（M. W. Keatinge）1896 年英译本逐段核对，章节号照英译本。凡标〔待核〕处，出处尚未逐字核对原文，汇总于附录一。书中陪读人物均为虚构。

全书结构：作者介绍、前言、导读、目录、导论；十二编六十一章；结语、参考书目、附录六件、后记。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创始人、首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院完成博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。曾任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学，2005 年起定居新加坡。

他的思想走过四站：三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月；此前 2015—2016 年为酝酿期）；321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）；SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月）；SDE 本体论（2026 年 1 月起；同年 5 月起，「结构」改读为「显露」）。

在德麦国际出版社出版多部专著，包括《SDE 教育发生学导论》《普通人人都能懂的康德》《普通人人都能懂的拉康》《普通人人都能明白的布兰顿》《普通人人都能明白的蒙台梭利》等。

本书是这一系列里写夸美纽斯的一卷，属应用哲学·教育哲学卷，也是系列里第一本把教育家的「缝」定位到九宫之外的书。同系列已出的教育哲学各卷，还有蒙台梭利、杜威、陶行知、弗莱雷等人；哲学卷里的康德、黑格尔、胡塞尔、海德格尔、拉康诸卷，与本书用的是同一套方法。

前言

钟与迷宫

◆ 一、一本带图的课本

你小学的第一本语文课本，大概是从一幅画开始的。

一个太阳，一片田，几个小朋友。先看画，再认字。你没觉得这有什么稀奇。课本本来就该有画，不是吗？

四百年前，不是。那时候欧洲的孩子进了学校，拿到手的多半是一本密密麻麻的拉丁文法。没有画。背不出来，有戒尺。

第一本认真为孩子编的带图课本，出自一个流亡的捷克牧师之手。书名叫《世界图解》，1658年在纽伦堡印出来，拉丁文原意是「画出来的、看得见的世界」。几乎每一页都有一幅木刻小画，画里的东西标着编号，编号对着名字。

书的第一课是一场邀请。老师对孩子说：来，孩子，学着做个有智慧的人。孩子问：什么叫有智慧？老师说：一切该懂的，懂对；该做的，做对；该说的，说对。孩子又问：谁来教我？怎么教？老师答：我领你走遍一切，指给你看一切，把一切的名字告诉你。

接着是一张会出声的字母表。乌鸦叫 à à，这是 A；小羊叫 bè è è，这是 B；蝉叫 cì cì，这是 C。每个字母旁边，一幅小画。（《世界图解》第一、二课，据霍尔英译本〔核〕）

扉页上还有一行拉丁文，是编书人后半生的座右铭：

「一切自己流动，让暴力离开事物。」

这个编书人，叫扬·阿莫斯·夸美纽斯。那一年他六十六岁。

翻这本书的孩子不会知道：两年前的春天，他流亡以后住得最久的那座波兰小城被攻破，烧成了灰。他编了三十来年的捷克语词典、他最看重的一部要给「一切事物」下定义的稿子，都在那场火里没了〔据基廷格导言〕。

他们也不会知道：三十五年前，在另一场火、一场夺走他妻子和两个孩子的瘟疫之后，他躲在别人的庄园里，写过另一本「领人走遍世界」的书。那一回，世界是一座迷宫。

同一个人，两次领人走遍世界。一次，世界是一座找不到出口的城；一次，世界是一本各就各位的图册。

这本书，就从这两次说起。

◆ 二、他是谁：一张最简的表

项目	内容
生卒	1592—1670
出身	摩拉维亚乡下，一个新教小教会「弟兄合一会」的孩子；十二岁那年父母双亡
身份	牧师，校长，弟兄会最后一位主教；流亡四十二年，到死没能回家
写过	《世界的迷宫和心的天堂》《大教学论》《语言之门》《母育学校》《世界图解》；一部没写完的《总咨议》
最出名的	班级、学年、统一课本；「把一切教给一切人」；「一切尽量放到感官跟前」
中文课本给的头衔	「教育学之父」

项目	内容
最后	1670 年死在阿姆斯特丹，葬在附近的小城纳尔登

表上最后一行，藏着一个小小的谜：他为什么葬在纳尔登，至今说不清。

他这一生，不在表上的东西，比表上的多。

◆ 三、他在这套书里已经出过几次场

夸美纽斯在这套书里，出场不止一次了。

第 47 号《SDE 教育发生学导论》给过他一章。那一章说，他「发现的是学校化、顺序化、可复制教学发生的重复出现」；他「把教育从少数人的偶然遭遇，推进到可组织的公共道路」。

那一章也记下了风险：「顺序一旦固化为统一流程，普泛教育就可能成为普遍规训」；他的意义偏向「善的普及与秩序型幸福」，「自由和创造被安置在秩序之后」。最后给了一句定位：应当把他转化成一门组织的技术，而不是教育的总纲。

第 103 号《老路已被包办》拆过他最有名的那件东西：班级授课制。它是「把可复制物投递给最多人的最经济结构」；它背后的难处，「不是『讲不细』，而是『等不起』」。那本书还算过一笔账：一个老师一辈子能一对一陪到头的学生，不足十人。

第 82 号里，学员高鹏写过一句话：你不能不给一百人的班级排课表，你只能排一个让课程均质化的课表。学员阳涌则把这一类标准件，看作历史约束下结算出来的稳态。

还有两处侧脸。第 155 号卢梭卷，用过一件试剂，叫「钟」：你是在等一只钟，还是在陪一件事缠够？第 162 号皮亚杰卷，拆过一道「楼梯」。钟和楼梯，都是「次序」的样子。夸美纽斯，站在这两样东西最上游的地方。

这一次，给他一整本书。

前面几卷的判断，本书接着判，不改判。只往下多走一步。第 47 号说，应当把他当组织技术用，不当总纲；可他自己恰好是反着走的——他把一门组织的技术，说成了自然的总纲。这一步是怎么走的，走在哪几个词上，是这本书要拆的第一件事。

◆ 四、以前是讲，这次是拆

中文师范课本讲他，讲得很整齐。

他是「教育学之父」。他的《大教学论》，标志着教育学成为一门独立的学问。他「首次系统论述了班级授课制」。他要「把一切事物教给一切人」。他定下「一切事物都尽量放到感官跟前」这条「教学的金科玉律」。

这些都不算错。可讲，是把他的话排整齐；拆，是看这些话在哪一步长出来，又在哪一步被封住。

举个小例子。课本常写：《大教学论》，1632 年出版。这个年份要打个折。1632 年前后写完的，是一部捷克文稿，它一直是手稿，到 1849 年才在布拉格印出来。拉丁文的《大教学论》添了几章，要到 1657 年才收进他的全集，在阿姆斯特丹印出〔据基廷格导言〕。

一部被当作「标志」的书，在抽屉里躺了二十五年。

讲的时候，这二十五年不重要，反正书写出来了。拆的时候，这二十五年很重要：一部讲「次序」、讲「一天也不浪费」的书，自己的来历，偏偏是一段又长又乱的等待。这本书会一次次碰到这种事：他写下的，和他活过的，不在一个地方。

◆ 五、借用王德生博士的思想历程作类比

给一位思想家定位，本书常借一把梯子：王德生博士的思想走过的四站。

第一站，三视角·知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月）。从对比、变化、分布三个视角看知识，给知识搭一个结构、一个体系；本体仍是现成的人、事、物，知识是去发现的。

夸美纽斯一辈子最大的梦，叫「泛智」：把一切该知道的东西，排成一个包罗万象的体系。这是一座很大的第一站。知识有结构，有体系，各就各位；被排进体系的东西都是现成的，早已排好在造物主的心里，人只需要把它找出来、排整齐、教下去。

第二站，321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）。走到尽头，撞上一道题：这份知识到底归谁？归客体，归主体，还是归那一场互动？夸美纽斯没有撞上这道题。在他那里，知识归那张总表；孩子是纸，老师是墨。

第三站，SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月）。把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个号位，拆掉主客之间那面墙。夸美纽斯的学校，把号位排得一丝不乱：老师像太阳坐在上面，学生朝着他，课表和课本决定先教什么、后教什么。号位排好了，从来不换。

第四站，SDE 本体论（2026 年 1 月起），站内分两段。2026 年 5 月以后，只改了一个词：「结构」改读为「显露」。意思是：结构不是来源，是一场发生长稳以后的样子。前三次换站，三个词全换；这一次，只换一个。

夸美纽斯那本书缺的，正好是这一个词的改动。

在他那里，次序是学习的来源：先有自然的次序，再有孩子的长。在本书看来，次序是学习长稳以后的样子：孩子一次次卡住、走岔、回头，长稳了，才显出一个次序来。

一个词的差别，差出了一整本书。

◆ 六、这本书怎样拆他

本书用两把刀。

第一把刀拆学说。先把亲眼看见的「长」一处一处列足：孩子从橡树和山毛榉那里学，从画里学，在打铁里学打铁。再找他收回的那个动作：每一次看见，都被交给了一只上好发条的钟。然后给他的体系拍一张 X 光，追病根，拿他自己的原文作证——同一支笔，前一句还在说长，后一句换了一个词，就把它封住了。批评之前，先请最硬的辩护人替他把话说足。最后，刀转过来，对着 SDE 自己。

第二把刀拆人。不看他写下的，看他活过的。他教孩子照着钟点走，自己却一次次在乱里回头、重来：书房烧了两回，稿子改了又改，被派去做的小事，做成了传世的课本。他写下的，和他活过的，中间有一道缝。第八编专讲这道缝。

两把刀本来各走各的路。拆夸美纽斯，它们落在了同一个地方：他的学说空出来的那一块，正好是他的人生住满的那一块。这件事，本书会从第三编一直说到第十编。

◆ 七、判词

先把判词摆在桌上：

他看见孩子是从东西、从手、从图画和游戏里一点一点长出来的，却把这场生长交给了一只上好发条的钟：次序一排好，一切自己流动，对谁都一样，走不坏。

前半，是他的看见。

在一个人人死背拉丁文法的年代，他让孩子先看、先摸、先做。他说，要尽可能学着从天、从地、从橡树和山毛榉那里变聪明，不从书本（《大教学论》第十八章第 28 节〔核〕）。

他说，最笨的孩子也能教：筛子存不住水，可是水一遍一遍冲过去，筛子会越来越干净（第九章第 4 节〔核〕）。他说，打铁的在打铁里学成铁匠，学校也该让学生在写里学写、在说里学说（第二十一章第 5 节〔核〕）。他自己十六岁才碰上拉丁文，比谁都清楚，一个孩子最甜的春天，可以被一间坏学校耗掉（第十一章第 13 节〔核〕）。

这些看见，四百年后仍然站得住。

后半，是他的收回。

他把这一场会卡住、会走岔的生长，写成了一只钟。他说，教的艺术只需要把时间、科目和方法安排得巧；方法一找对，整个过程就会像一只靠重锤带动的钟那样没有摩擦，像做得好的机器一样不会失败（第十三章第 15 节〔核〕）。他又说，一切学问只有一种自然的方法，普遍用它，对学生就像给旅人一条平坦、不拐弯的路（第十九章第 39 节〔核〕）。

钟一排好，对谁都一样走。卡住的那一段，在钟里没有位置。本书管这个动作，叫「上发条」。

还有一句，是第二把刀拆出来的，留给第八编：

他教的是一只钟，他靠的是一座迷宫。

两句并起来，就是全书：在迷宫里长成的人，给孩子造了一只钟；钟里，没有给迷宫留位置。

要说明一句：这两句判断，眼下是本书执笔时的初判。判断底下那个根——他站在「定型」上——还等王德生博士口述确认，书里标作「待验」。根要是改了，判词跟着改，并在后记里写明这一版改了什么。

◆ 八、他留下的那本图册，长什么样

开篇那本《世界图解》，值得再多看两页，因为这本书是他全部主张里最落得下地的一样。

它的体例是这样：左页一幅木刻小画，画里每样东西旁边标一个小号码；右页两栏，一栏拉丁文，一栏本地话，句子词也标着同样的号码。孩子看

见画上第 7 号是一把锤子，低头就能在句子里找到第 7 号那个词〔核：据霍尔英译本〕。

这是一件很小的发明，也是一件很大的发明。它让「看见」和「名字」第一次在同一页纸上对了号。

书的内容从上帝造天地讲起，讲天、地、水、火，讲草木鸟兽，讲人的身体和心灵，讲各行各业的手艺，讲家、城、国、学问、道德、宗教，最后收在永生上。一本给孩子的小书，要把世界装一遍。

两百多年里，欧洲和美洲的孩子翻的都是它的各种版本〔据研究文献〕。一本 1658 年的童书，活到了十九世纪。

这本书是他的钟里最不像钟的一样东西：它不催人，也不判人，它只是把世界摊开给孩子看。

◆ 九、为什么是现在

夸美纽斯写《大教学论》的时候，做过一个梦：一种方法，确定到连没有教书天分的老师也能用；教任意多的学生，就像印刷机一天印一千张纸那样不难（第十三章第 15 节、第三十二章第 4 节〔核〕）。

四百年后，这个梦成真了，而且每个孩子一台。

打开手机里的学习软件，下一道题是算出来的：先这个知识点，后那个知识点；错了，推一道相近的，对了，推下一道。那张决定先后的图，叫知识图谱。它是一本目录，从终点那边抄过来的目录。机器比他当年的课表细一千倍，也快一千倍。

个性化的钟，还是钟。

今晚，也许就有一个孩子坐在台灯下，对着平板做题。他卡在一道题上，还没来得及皱眉，屏幕上已经弹出了提示；提示没看懂，下一道更简单的题就来了。一个晚上做了五十道题，每一道都有人替他排好了先后。他没有卡住过一分钟。

第 103 号有一句话，说得很重：教育唯一的原材料，是学习者卡住而无人供给的那段时间；机器让这段时间，因为免费而被消灭了。

夸美纽斯最想从学校里拿掉的，就是摩擦。今天，机器替他拿干净了。他的钟，第一次真的不会走坏了。

所以现在拆他，正是时候。不是因为他过时了，是因为他赢了。一套思想赢了以后，它当年留下的那道缝，就成了所有人的缝。

◆ 十、为什么是普通人

夸美纽斯问的问题，一点也不难。

孩子该先学什么，后学什么？一个老师，能不能同时教很多人？学东西，能不能又快、又愉快、又扎实？孩子卡住了，是他笨，是他懒，还是教的人错了？

这几个问题，菜市场里的人也在问。

冰箱门上贴着作息表的妈妈在问。刚把下学期课表排进电脑的教务主任在问。给新员工写流程手册的车间主任在问。一个在手机上给自己排了三个月学习计划、第二个星期就乱了套的年轻人，也在问。

还有一个问题，普通人问得最多，答得最苦：孩子在表里好好的，为什么一离开表，就站住了？

这本书想把这个问题，交还到你手上。

◆ 十一、这本书问的三个问题

第一个问题：一切人，能不能用同一只钟？

他说能。任何一种纸都能用，任何一种心智都能教。这是他最大胆的地方，也是他最危险的地方。大胆，是因为这句话让一切孩子都进了学校；危险，是因为「一切人」很容易被读成「一样的人」。

第二个问题：次序，是学习的来源，还是学习长稳以后的样子？

他说是来源：先有自然的次序，照着它排，孩子才长得起来。本书说是长稳以后的样子：先有一次次的碰、错、改，长稳了，才显出一个次序。这是全书的那一把尺子。

第三个问题：卡住的那一段，算什么？

在他的书里，卡住是方法出了错；方法没错，那就是人懒。本书要问的是：卡住，会不会正是学习里最要紧的那一段？很多人都有这样的经验：一眼看会的东西，常常忘得最快；卡了很久才弄懂的，往往记一辈子。

这三个问题，都不难懂。可四百年来，我们大多是照着他的答案过日子的。

◆ 十二、拆不是骂

拆不是骂。一个人把问题问得越尖，他留下的缝才越值得看；二流的思想处处是软的，拆不动。夸美纽斯是拆得动、也值得拆的那一种。

所以本书有一条规矩：每一处收回之前，先把他的看见写足；每一个判断之前，先把他的话复述到你能讲给别人听；每一处批评之后，写明他在什么条件下完全是对的。

还要先说清楚：本书这套方法要向他学的地方，不止一处。

第一，一切人。他在四百年前就说，女孩、穷孩子、笨孩子，都要进学校。一门学问要是只让少数人用得上，就离他差着一大截。本书讲了很多「发生」，可要是讲到最后，只有读过几十本书的人听得懂，那就还没学到他。

第二，放到感官跟前。让东西被看见，本来就是一件大事。本书的七个词里，第一个就是「形状」：让东西露出来。他那本图册，是四百年前最好的一次「让人看见」。

第三，聪明地收回自己的话。他七十多岁的时候，还写过一本书，副题是「聪明地收回自己主张的艺术」，把自己的教学法从头批了一遍，批得毫不留情〔据基廷格导言〕。一套思想肯认错，才活得久。这套方法给自己记「失效户」，是同一个意思。

◆ 十三、四百年里，他被读成过几个样子

一个人身后被怎样读，往往比他写了什么更能说明事情。夸美纽斯身后被读成过四个样子。

第一个：一个狂热分子。他死后八个月，他信了一辈子的那位预言者撤回全部预言，改宗了天主教〔据基廷格导言〕。此后很长一段时间，提起他，人们先想起那些没有应验的年份。1688 年有位学者写他，说他弄了一套泛智，只

做了一半就扔下了；他的《语言之门》里满是不合规矩的拉丁文〔据基廷格导言所引〕。他全部的教育著作，在那段评语里被一笔带过。

第二个：一个编课本的人。十八、十九世纪，欧洲每一间教室里都有他的书，可多数人只知道《语言之门》和《世界图解》，不知道写书的人还写过什么。

第三个：一位民族的先贤。十九世纪捷克民族复兴以后，他成了捷克人的象征。他那句写给流亡教会的话——等愤怒的风暴过去，你自己的事会重新回到你自己手里——被记了三百多年；1990 年元旦，捷克斯洛伐克新任总统的第一篇新年讲话，最后一句用的就是它〔据研究文献〕。

第四个：教育学之父。二十世纪，师范课本给了他这个头衔。1957 年，联合国教科文组织为他出选集，请皮亚杰写导言〔据研究文献〕。

四个样子，各有各的道理，也各自漏掉了一些东西。

第一个只看见他晚年的糊涂，看不见他一生的实干。第二个只看见他的手艺，看不见他的题。第三个只要那一句话，不要那本书。第四个给了他最高的头衔，却把他办学的那四年留在了课本外面（第 55 章）。

这本书要读的是第五个：一个在迷宫里长成、却给孩子造了一只钟的人。

这第五个样子，不比前四个更真。它只是把前四个漏掉的那一块捡了回来：他手上那把螺丝刀，和他一辈子住着的那段乱。

◆ 十四、一句话的来历

书名里那只钟，不是本书挑的，是他自己挑的。

他在《大教学论》第十三章里说：让我们以全能者的名义，把学校组织得尽量像一只做工最精的钟（第16节〔核〕）。

副题里那「一个人」，指的是他这一生：一个说不清生在哪个镇、也说不清为什么葬在纳尔登的人。

两头都不在表上，中间那七十八年，却把世上的学校排进了表里。一个没有地址的人，给全世界的孩子定了地址。

这本书想做的，就是把这两件事放在一页纸上看：他排进表里的那些学校，和他自己那七十八年排不进表的日子。

中间那道缝，就在这两样之间。

◆ 十五、这本书是怎样写成的

这本书由王德生博士立题、给出口径与裁定，由 Claude 执笔与统稿，是一个复合主体写成的书。

材料分三层。第一层是他本人的文字：《大教学论》，据基廷格（M. W. Keatinge）1896 年的英译本逐段核对；《世界图解》，据霍尔的英译本；晚年的《唯一必需》，据纳尔逊的英译本。第二层，是那个英译本卷首很长的一篇传记导言，书里标〔据基廷格导言〕。第三层，是后来的研究文献，标〔据研究文献〕。拿不准的，一律标〔待核〕，汇总在附录一。

这本书没有做的几件事，也写在前面。不借夸美纽斯，评今天的任何一所学校、任何一项政策。不说班级授课制该废。他的信仰和晚年的预言，只在和本书的问题相关的地方照实写，不拿来说事。

一本讲「次序」的书，最怕自己也成了一只钟：一排好，就不许人改。所以它最希望的，是被读者回头改。

导读

◆ 一、五条判决

先把判词再摆一次：

他看见孩子是从东西、从手、从图画和游戏里一点一点长出来的，却把这场生长交给了一只上好发条的钟：次序一排好，一切自己流动，对谁都一样，走不坏。

判词拆开，是五条判决。每一条都是一扇他打开的门，和一扇他关上的门。

判决	他看见了	他收回了	主场
一·一样的纸	女孩、穷孩子、笨孩子都要进学校，教育成了一条公共的路	「任何一种纸都能用」：一切人被读成一样的人	第五、六编
二·橡树进了目录	先东西，后词；一切尽量放到感官跟前	看过的东西只作印证，被收进「不变的原理」	第四编
三·扶手成了必经之路	从易到难、不跳级，给初学的孩子一道扶手	一锅粥和正在成形没有位置；偏差「不够另成一类」	第五、七编
四·墨与纸	教学成了可以复制、可以传下去的公共手艺	回写只准从字版到纸面；老师从不走到一个孩子跟前	第六编
五·没有摩擦的钟	反戒尺、反死背，学校可以是愉快的	张力被当成设计的失误；钟一停，理由叫「懒」	第五、六编

左边一列，是他留给今天的遗产。今天你能上学，课本里有画，一个老师能教一个班，都在这一列里。右边一列，是他留在钟里的东西。两列合起来，回到判词。

◆ 二、一张地图

全书十二编，六十一章。

第一编写他这个人。一个十二岁没了父母、十六岁才上拉丁学校的孩子，后来成了流亡四十二年的主教。五段路，没有一段是照着次序走的。

第二编写他接手的题。一间被他骂作「心智的屠场」的学校，和那个世纪最神气的两台机器：印刷机与钟。

第三编是总纲，问他站在哪里。本书的初判是：他站在「定型」上，并且用同一只钟，占住了三块地。

第四到第六编，是三个母题，也是全书最厚的三编。理念界的钟：一切知识排成一个体系。自我界的钟：孩子的心被排成四季。现实界的钟：学校排成了一只钟。五条判决，大多在这三编里判。

第七编是一根钉子：一张九格的表。他占满了其中一整列；另外两列，一列当成敌人，一列空着。

第八编换第二把刀：他教的是一只钟，他靠的是一座迷宫。这一编写他写下的和他活过的，中间那道缝。

第九编请来几位邻居，用同一把尺子量：让人等的钟（卢梭、蒙台梭利），一道楼梯（皮亚杰），没有表的路（杜威、陶行知）。

第十编是总解构。先请辩护人替他说话，再拍 X 光、数承重梁、写保底，最后报账：判词的哪一条，被收窄了。

第十一编看他的身后：钟造好了，每人一只。第十二编是用得上：家里的作业桌，教室的讲台，自己的书桌，还有管课表的人。

◆ 三、四条读法路线

你只有一个下午：读导论、第 15 章（一只钟，三块地）、第 34 章（萨罗斯帕塔克）和第 41 章（缝在哪里）。

你为孩子来：先读第五编（孩子的心被排成四季），再读第 43 章（只学会了看钟的人）和第 58 章（家里的作业桌）。

你为课堂来：读第六编（学校排成了一只钟）、第 57 章（卡住的那一时刻钟）和第 59 章（教室的讲台）。

你为自己来：读第 21 章（一本永远写不完的书）、第 40 章（看起来什么也没发生的日子）和第 60 章（自己的书桌）。

◆ 四、陪你读的一家人

书里会反复出现一家三代。

顾奶奶七十一岁，退休前是纺织厂的挡车工，三班倒干了二十多年。她六十八岁才学用智能手机。没人给她排课，是一个键一个键乱按，按错了再退回来，自己摸会的。

她的儿子顾远四十一岁，在公交公司当排班员。他每天排的，是全市几百辆车的时刻表。他比谁都知道，时刻表和路上的事，差得有多远。

儿媳符岚三十九岁，是市医院急诊科的护士长。家里冰箱门上那张作息表，是她做的。

孙子顾小川十一岁，今年升五年级。

四个人，正好是这本书的四样东西。奶奶身上有一只旧钟（工厂的三班倒），也有一座小迷宫（自己摸会的手机）。顾远手里的表，天天被路改写。符岚是贴表的人，也是在急诊的夜里走过迷宫的人。小川，是表里的那个孩子。

他们不承担证据，只负责让每一个判断，落到同一家人的日子里。

◆ 五、三根梁，三个替换

判词的后一半，压在三根梁上。拆一本书，先要知道它的梁在哪里。

第一根梁是钟：学习的最好状态是定型，一切排好、准点、不乱。本书给它一个替换：扶手。次序还在，只是退到扶手的位子上——扶着初学的人走，不替他走，更不拿来判谁慢。

第二根梁是目录：次序是先天的，从终点那部书的目录里抄下来，先词汇、后语法、再课文。本书给它一个替换：脚印。路是走出来的，前面的人留下脚印，后面的人照着走，也会踩出新的。

第三根梁是墨与纸：回写只准朝一个方向，从字版到纸面，纸不许改版。本书给它一个替换：螺丝刀。用钟的人，可以拧开钟，改里面的齿轮；修完以后，表也跟着改。

这三个替换，不是本书发明的。他自己手里，一直有一把螺丝刀。第六编会写到它。

◆ 六、判词怎样才算错

判词能被推翻，才配站在第一页。本书写明几条，出现了，就要收窄或改判。

第一，去查他晚年的《泛教论》，和那本批自己的《智慧之扇》。如果在那里找到他把卡住、走岔、重来写进了方法本身，当作学习的一部分，而不是方法失败的样子，判决三、判决五都要收窄。

第二，如果有可靠的史料说明，他办的学校是照着孩子的反应，一条一条改课程，而且写进了学校的章程，不只是他本人随手打的补丁，判决四要收窄。

第三，看实证。在写作、探究这类没有唯一答案的学习里，可以有两种班：一种统一次序、统一进度，一种允许孩子走岔。如果认真做的研究显示，几个星期以后，两种班看不出差别，判决三作废。这样的研究，要事先登记好检验什么，样本够大，适用范围写得清楚。在那之前，本书只记「还没有找到」。

第四，看他的次序理论是什么时候成形的。可靠的史料要是显示，它在他人生最难的几段之前就已成形，第八编的判语就要打个问号；要是他的成就也主要是照这套次序做出来的，不靠在乱里修补、重来，这句判语作废。

每一条都写了去哪里查。本书写完，会在第 52 章回来报账：哪一条差一步，哪一条被部分坐实，据此收窄了什么。

◆ 七、随身三问

读每一章，可以带着三个问题：

这一处的次序，是长出来的，还是从终点的目录里抄来的？

卡住的那一段，算在哪里：算学习的一段，还是算人懒？

这只钟，谁在修？修完以后，表改了没有？

◆ 八、他在本系列的邻居

夸美纽斯在这套书里，有几位近邻。

卢梭（第 155 号）比他晚生一百二十年。卢梭也讲「自然」，可卢梭的自然让人等的：时候不到，别教。夸美纽斯的自然让人跟的：钟点到了，该会。

蒙台梭利（第 164 号）给孩子造了一整套教具，也讲「敏感期」。她的钟藏在孩子身体里，他的钟挂在教室墙上。

皮亚杰（第 162 号）把孩子的认识排成几级台阶。1957 年，联合国教科文组织出夸美纽斯的选集，写导言的，正是皮亚杰〔据研究文献，导言论点待核〕。

杜威（学员卷第 170、180 号）和陶行知（学员卷第 221 号），讲的都是从做里学、从生活里学。夸美纽斯早就说过「在打铁里学打铁」；可他们两位，没有给这句话配一只钟。

还有一位不在本系列里的邻居：莱布尼茨。夸美纽斯死后，他写了两行拉丁诗纪念这位老人〔据基廷格导言〕。本系列的莱布尼兹卷，用过「两只钟」作总比喻。那两只钟，和本书这一只，是同一个世纪的钟；第 8 章会把它们放在一起看。

◆ 九、本书自认最弱的几处

诚实写在纸面上，是这套书的规矩。本书自认最弱的，有五处。

第一，根还没有口述。「他站在定型上」是执笔时的初判。第三编、第七编都压在这个初判上，根要是改了，这两编要重写。

第二，拉丁原文没有逐字对。本书拿他的原话立判断的地方，据的是一个1896年的英译本。英译者很认真，可一个词的轻重，常常就在翻译里挪了位。所以这些地方，一律标「待验」。

第三，他的生平，很多细节出自同一篇传记导言。那篇导言写得详细，也写得有态度。本书能对上其他材料的，对了；对不上的，标了出来，等着去查后来更完整的传记。

第四，「缝在九宫之外」，是这套书第一次这样定位一位大师的缝。第一次，就可能错。第41章会把它的推翻条件写清楚。

第五，「先天」那一章的判断（第20章）。本书说他给自己的方法办了一张免检执照；可他晚年写过一本《智慧之扇》，专门批自己的方法。批到哪一步，本书没有读到原文。要是那本书里已经把这套方法降回了「随条件而变」，第20章要收窄。

◆ 十、每一章怎样读

每一章大体有六件东西，顺序不变。

先是一个家常的开头：你遇到过的一件事，常常是顾家的一个晚上。接着，他说了什么：原话转述，写出出处。然后，先说他对在哪儿，给出他完全成立的条件。再换一副眼镜：用本书的七个词看这一处，他开了哪扇门，关了

哪扇门。然后，放回日子里：回到开头那个人，给一个明天能试的小办法。最后，一句带走的话，两行小账。

◆ 十一、引文怎么读

他的原话，一律转述大意，用「他说，大意是：」起头，括号里写出处。凡带引号处，请读作「大意如此」。

《大教学论》的章节号，照基廷格 1896 年英译本。标〔核〕的，是本书逐段对过英译本的。书里用他的原话来立判断的地方，统一标「待验」，等拉丁原文逐字核对。〔据基廷格导言〕，是英译本卷首的那篇传记导言；〔据研究文献〕，是后来学者的研究；〔待核〕，是还没有核实的，附录一有总表。

几个书名的译法：《大教学论》（Didactica Magna），《世界图解》（Orbis Sensualium Pictus），《语言之门》（Janua Linguarum Reserata），《前厅》（Vestibulum），《母育学校》（Informatorium školy mateřské），《世界的迷宫和心的天堂》（Labyrint světa a ráj srdce），《总咨议》（De rerum humanarum emendatione consultatio catholica）。他的名字，拉丁文作 Comenius，捷克文作 Komenský。

◆ 十二、这本书为什么这样排

有人会问：为什么不按他的书的次序讲？《大教学论》共三十三章，一章一章讲下去，不是更省事？

因为那样讲，等于替他把钟再上一遍。

本书的次序是另一条：先看他这个人（第一编），再看他接手的那张桌子（第二编），再找他站的地方（第三编）。站的地方找准了，才分三块地看他怎样落地（第四、五、六编），再把三块地钉成一张表（第七编）。

到这里，第一把刀用完了。第八编换第二把刀，把他写下的和他活过的并排放。第九编请几位邻居来，用同一把尺子量一遍。第十编结账，第十一编看身后，第十二编交到你手上。

一句话：**先看人，再看他的题，再看他站在哪儿，最后才看他说了什么。**

这也是本系列拆每一位思想家的老次序。

◆ 十三、一条时间线，先放在手边

年份	事	在本书哪一章
1592	生在摩拉维亚	第 1 章
1604	父母和两个姐姐去世	第 1 章
1608	十六岁，进普热罗夫的拉丁学校	第 1 章
1611—1614	在赫尔本、海德堡读书	第 1 章
1618	去富尔内克当牧师；三十年战争开始	第 2 章
1621	富尔内克被烧	第 2 章
1622	妻子和两个孩子死于瘟疫	第 2 章
1623	写《世界的迷宫和心的天堂》	第 2 章
1628	流亡波兰莱什诺	第 3 章
1631—1633	《语言之门》写成并出版（初版年有 1631、1633 两说），后来走遍欧洲	第 3 章
约 1632	捷克文《大教学论》写完，一直是手稿	第 3 章

年份	事	在本书哪一章
1641— 1642	在伦敦	第 4 章
1642— 1648	瑞典、埃尔宾：写课本	第 4 章
1648	战争结束，和约没有给弟兄会回家的路	第 4 章
1650— 1654	在匈牙利萨罗斯帕塔克办学	第 4、34 章
1656	莱什诺被烧	第 5 章
1657	全集在阿姆斯特丹印出，拉丁文《大教学论》第一次付印	第 5 章
1658	《世界图解》出版	第 5 章
1668	写《唯一必需》	第 5 章
1670	死在阿姆斯特丹，葬在纳尔登	第 5 章
1934	《总咨议》的稿子在德国哈勒被找到	第 21 章
1966	《总咨议》在布拉格第一次整部印出	第 21 章

这条时间线，第 6 章会展开成一张人生序列表：每一段的土，每一段最难的事，靠什么熬过来，转机从哪里来。

◆ 十四、几个词，先说定

书里有几个词反复出现，这里先说定，后面就不再解释。

唯一区：下一步只有一个答案的地方。九九表、字母的写法、螺丝先对准再拧。在唯一区里，事先排好的次序完全成立（站上第 55 号）。

多解区：下一步不止一个答案的地方。写一篇文章，做一座纸盒桥，带一个新人。

扶手与铁轨：同一张次序表的两种身份。扶手扶着初学的人走，不替他走；铁轨规定必须先到哪一站。

回写：长出来的东西回头改土、改路，也改长它的那个人。孩子改了那张表，表也改了孩子。

保底：说一个人错在哪儿之前，先写清楚他在什么条件下完全是对的。本书每一编末尾都有一段保底。

推翻条件：一条判断怎样才算被推翻，以及去哪里查。写不出推翻条件的判断，本书不下。

〔核〕〔据基廷格导言〕〔据研究文献〕〔待核〕：四种出处标记。

〔核〕是本书逐段对过英译本的；〔据基廷格导言〕出自那本英译本卷首的传记导言；〔据研究文献〕出自后来学者的研究；〔待核〕是还没核实的，附录一有总表。

◆ 十五、这本书不做事

不借他评今天的任何一所学校、任何一项政策。

不说班级授课制该废。

他的信仰和晚年的预言，只在与本书的问题相关处照实写，不拿来说事。

不编史实，不编他的原话；拿不准的当场标〔待核〕。

书里的陪读人物是虚构的，他们只负责把判断落到日子里，不承担证据。

凡是史实，一律标出处；凡是本书的读法，一律标「待验」；凡是还没核对的，一律标「待核」。这三种标记，全书六十一章从头用到尾。

一本拆别人的书，最起码的体面，是让别人也拆得动它。所以每一条判断后面，都写着它怎样才算错，和去哪里查。第 52 章会把这些条件逐条报账。

◆ 十六、如果你只读一章

读第 34 章，萨罗斯帕塔克。书里那只自己会走的钟，和他桌上那把天天在拧的螺丝刀，都在那一章里。

目录

前言 钟与迷宫	1
导读	16
导论 一张贴上冰箱门的作息表	32
第一编 一个人：钟是在迷宫里造出来的	49
第一章 没赶上春天的孩子（1592—1614）	50
第二章 第一座书房的火（1614—1628）	58
第三章 流亡者的课本（1628—1641）	66
第四章 被派的活（1641—1654）	75
第五章 第二场火与最后十四年（1654—1670）	83
第六章 一张表：五段路，没有一段照着次序走	91
第二编 他接手的题：一间屠场，两台机器	99
第七章 孩子的恐怖，心智的屠场	100
第八章 印刷机与钟：那个世纪最神气的两样东西	108
第九章 一部百科全书，一个快到的终局	116
第十章 一切人：一个流亡教会等不起	123
第十一章 这个中心的那片土：他站在哪条路的尽头	131
第三编 总纲：一根柱子，叫定型	139
第十二章 这本书在问什么：学习怎样发生	140
第十三章 选哪一副眼镜：一锅粥、正在成形、定型	148
第十四章 同出一根：三样东西，一个根	157
第十五章 一只钟，三块地：他自己说了三遍	165
第十六章 病根：他为什么非上发条不可	173

第四编 理念界的钟：一切知识排成一个体系	181
第十七章 一本包罗一切的书	182
第十八章 橡树和山毛榉：先东西，后词	190
第十九章 同一棵橡树，被收了两次	198
第二十章 「先天」：一门教人从东西里学的方法	206
第二十一章 一本永远写不完的书	214
第二十二章 本编总账：理念界的那只钟	223
第五编 自我界的钟：孩子的心被排成四季	231
第二十三章 鸟在春天孵蛋	232
第二十四章 「自然不跳」	241
第二十五章 野驹与筛子：他其实看见过孩子不一样	250
第二十六章 只有一种自然的方法	259
第二十七章 钟停了，怪谁：一本赶懒的小册子	268
第二十八章 本编总账：自我界的那只钟	277
第六编 现实界的钟：学校排成了一只钟	286
第二十九章 一炉面包，一窑砖，一版字	287
第三十章 太阳从不走到哪棵树跟前	296
第三十一章 纸、字模、墨与印刷机	301
第三十二章 每一个钟点都有它的任务	307
第三十三章 先背词典：一个比喻排出来的次序	312
第三十四章 萨罗斯帕塔克：书里的钟，桌上的螺丝刀	318
第三十五章 本编总账：现实界的那只钟	323
第七编 钉子：他占满了定型那一系列	328
第三十六章 九格表	329
第三十七章 空着的那一系列：正在成形去了哪里	335
第三十八章 同一只钟，印了三遍	341
第八编 人生对学说：他教的是一只钟，他靠的是一座迷宫	346

第三十九章 他说的秘籍：只要排对次序	347
第四十章 看起来什么也没发生的日子	352
第四十一章 缝在哪里：九宫之外	357
第四十二章 悖论的三种样子	362
第四十三章 只学会了看钟的人	367
第四十四章 两个同样的故事	373
第九编 相遇：另外几只钟	378
第四十五章 让人等的钟：卢梭与蒙台梭利	379
第四十六章 一道楼梯：皮亚杰	384
第四十七章 没有表的路：杜威与陶行知	389
第十编 总解构：钟、目录与螺丝刀	394
第四十八章 请辩护人先说话	395
第四十九章 X 光：目录型，三界同钟	400
第五十章 一根柱子，三根梁，三个替换	405
第五十一章 保底：在什么条件下，他一点不差	410
第五十二章 报账：判词的哪一条被收窄了	414
第五十三章 SDE 要向他学的，和给 SDE 自己写的死法	419
第十一编 身后与机器：钟造好了，每人一只	424
第五十四章 名字好查，部件难查	425
第五十五章 「教育学之父」：中文课本里的他	430
第五十六章 每个孩子一台印刷机	434
第五十七章 卡住的那一刻钟：机器拿走了什么	438
第十二编 用得上：给孩子留一段迷宫	442
第五十八章 家里的作业桌	443
第五十九章 教室的讲台	448
第六十章 自己的书桌	453
第六十一章 管课表的人	458

结语 再看一遍冰箱门上的那张表	462
参考书目	467
附录一 原文核验总表与〔待核〕清单	470
附录二 看见与收回总表	474
附录三 人生与学校序列表	475
附录四 九格速查	476
附录五 口述命题登记	477
附录六 与本系列对账	478
后记	480

导论

一张贴上冰箱门的作息表

◆ 一、冰箱门上的那张表

开学前三天，晚上九点多，符岚把一张纸从塑封机里抽出来。纸还是热的。

那是给顾小川的作息表。从早上六点四十起床，到晚上九点关灯，十五分钟一格：起床，洗漱，早饭，出门；放学回家先吃水果，四点四十五写作业，六点半晚饭，七点一刻跳绳，七点半读书半小时，八点半洗澡。每一格贴一块彩色磁贴：作业是蓝的，运动是绿的，读书是黄的。

她把表贴上冰箱门，退后一步，看了看。

顾远端着茶杯走过来，看了一眼，笑了：「排得比我们公司的发车表还细。」

顾奶奶戴上老花镜，凑近看了半天，说了一句：「厂里的班，也是这么排的。」

小川站在冰箱前，从上往下读了一遍，没说话。

第一个星期，这张表几乎天天被打破。作业写到七点还没写完，晚饭推后，跳绳取消；奶奶接他晚了二十分钟，水果成了晚饭前的零食；有一天学校留他排练合唱，到家已经六点。表上的磁贴，一格一格地对不上。符岚夜班回来，看着冰箱门，叹了口气。

第二个星期，好了一些。起床、早饭、出门，几乎不用人催。作业还是常常超时。周三晚上，小川自己提了一个主意：把跳绳挪到作业前面。

「跳完，脑子清楚。」

符岚想了想，拿记号笔在塑封纸上改了两格，画了一个箭头，箭头画得歪歪扭扭。

第三个星期，这张表好像活了。到点，小川自己去拿跳绳；读书那半小时，他不看钟，也知道差不多了。有一天符岚下了夜班回家，发现这一天什么都按表走完了，没有一个人提醒过他。

她有点得意。表管用。

第四个星期的一个晚上，小川放学回来，书包还没放下，就说学校布置了一项作业。两个星期之内，和两个同学合作，用家里的废纸盒做一座「家乡的桥」的模型，要能立住，还要写一页说明。

他站在冰箱前，把表从上看到下，又从下看到上。

「妈，这个放在哪一格？」

◆ 二、两张表，一部手机

同一个晚上，这个家里其实还有另外两张「表」。

顾远是排班员。他排的发车表，乘客只看得见印在站牌上的那一张：几点几分，一班一班，整整齐齐。

乘客看不见的，是他每天晚上改表的样子。哪条路明天修，哪所学校提前放学，哪个司机请了假，天气预报说有暴雨——这些事一件件压进来，第二天

的表就得改。他常说一句话：表是给乘客看的，路是给司机走的。站牌上那张整齐的表，是昨天一整天的乱，被他一点点收拾出来的样子。

顾奶奶的「表」，在她心里。三班倒的那二十多年，早班、中班、夜班，一周一换，她的身子记得每一班几点该困、几点该醒。退休以后，那张表还在，她到现在还是凌晨四点多就醒。

可她学手机，没有表。

六十八岁那年，孙子教过她两回，嫌她慢，不教了。她自己摸：点错了，退回来；再点错，再退回来；有一回把微信的字号调成了特大号，满屏只剩三个字，她琢磨了一下午，才调回来。现在她会视频，会发语音，会在买菜的群里接龙，还会给小川转发一些「真假难辨」的养生文章。

没有人给她排过一天课。她是在一座小小的迷宫里，一个键一个键，把路摸出来的。

一张贴在冰箱上的表，一张每天被路改写的表，一座没有表的小迷宫。这本书要讲的事，这一家人其实都知道。只是他们没有把三样东西放在一起看过。

◆ 三、发现，还是发生：一把尺子

冰箱门上那张表，可以有两种看法。

一种看法说：一个孩子的一天，本来就有一个最好的次序。几点起、几点学、几点睡，专家早就研究清楚了，写在书里，写在育儿文章里。大人要做的，是把这个次序找出来，排整齐，贴上墙。表一贴上，孩子照着走，自然就长好了。

这是发现。次序在前面等着，人去找它。

另一种看法说：这张表不是找来的，是长出来的。第一个星期的乱，第二个星期小川改的那两格，第三个星期他不看钟也知道——表是在一家人一次次碰撞、一次次改动里，慢慢长稳的。第三个星期那张「活了」的表，不是这一切的来源，是这一切长稳以后的样子。

这是发生。次序在后面，是走出来的。

两种看法，在第三个星期看起来一模一样：表贴在那里，孩子照着走。它们分开的地方，在第一个星期和第四个星期。第一个星期，发现的说法会说：孩子不守表，是孩子的问题；发生的说法会说：表还在长，乱是它的一部分。第四个星期，发现的说法会说：纸盒桥得挤进某一格去；发生的说法会说：表该回头改了。

这本书从头到尾，只用这一把尺子：发现，还是发生。

夸美纽斯站在第一种看法上，而且站得极诚恳。他相信次序本来就写在自然里，写在造物主的心里；学校只要照着排好，孩子就会像树在春天发芽一样长起来。

他的伟大在这里：他真的替千千万万个孩子排出了一张表，让他们都走进了学校。

他的限度也在这里：他只写了第三个星期。

◆ 四、七个词：用这张表全部用一遍

本书用七个词，一本到底。你家冰箱上，大概也贴过一张差不多的表。我们先用顾家这一张，把七个词各用一遍。

形状（显露，S）。一件事长出来、露出来的样子。三个星期以后，小川的一天有了样子：什么时候做什么，他心里有数了。这个样子，不是贴上墙那天就有的，是一天天露出来的。形状不是一张图纸，是一点一点露出来的。

路（差异序列，D）。一串有先后、会修正、会收拢的不同。第一个星期的乱，第二个星期的改，第三个星期的稳，这是一条路。顺序不能乱：没有第一个星期的碰壁，就不会有第二个星期小川那句「跳完，脑子清楚」。路也包括塑封纸上那个歪歪扭扭的箭头。路会拐弯。

土（特征纠缠，E）。让路能走、形状能长的那一片缠在一起的地。奶奶几点接，学校的铃声和合唱排练，符岚的夜班，顾远的早班，楼下小卖部几点关门，小川那个爱打篮球的同桌——这些缠在一起，推着这张表，变成它后来的样子。土不是背景，土在推。同一张表贴到另一户人家的冰箱上，三个星期后长出来的，不是同一个样子。

回写。长出来的东西，回头去改土、改路，也改长它的那个人。小川改了表，表也改了小川：他开始不看钟，就知道时间。符岚也被改了：她学会了拿笔在表上画箭头。奶奶也被改了：为了让小川早点跳绳，她把接人的时间往前挪了十分钟。第四个星期那座纸盒桥，还会回头改这张表——也许要空出一整个周末。

一锅粥（混沌）。第一个星期。什么都对不上，什么都还没分出来。一锅粥不是坏事。每样东西，都是从一锅粥里开始的。

正在成形（介生）。第二个星期。一半按表走，一半在商量；小川的主意刚冒出来，还没试过；塑封纸上的箭头是歪的。正在成形的东西，可修、可弃，还没定。

定型（秩序）。第三个星期。不用想，就这样走。定型很好，定型省力，一个家要是天天都在一锅粥里，谁也受不了。可是要记住：定型不是来源，是长稳以后的样子。

七个词里，最后三个是一件事的三种状态。这套书平常用得最省，只在要紧处用。

可这本书，偏偏要在这三个词上一次次停下来。因为夸美纽斯的钟，只认得最后一个。

◆ 五、三块地

一件事，常常要在三块地上各走一遍。

第一块地，是手上碰得到的：那张塑封纸，那些磁贴，墙上的钟，学校的铃，跳绳，纸盒。本书叫它现实界。

第二块地，是脑子里想的：「规律出好孩子」这个念头，一张表该怎么排的道理，专家文章里的那套说法。本书叫它理念界。

第三块地，是心里的我、你、他：小川心里觉得自己「是个守时的孩子」，还是「总是做不完」；符岚心里的担心和得意；奶奶想起的，是四十年前自己三班倒的那些夜。本书叫它自我界。

一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。

小川懂这张表的道理——理念界通了。可他写了一下午作业，身子累了——现实界没有通。他开始觉得自己「总是拖」——自我界卡住了。你大概也说过那句话，它就卡在这里：道理都懂，就是做不到。

三块地缠在一起，事情才长得出来。只在一块地上排得再好，另外两块地也会回头来改它。

夸美纽斯也讲「三」。他说，教育要给人三样东西：学问、德行、虔敬，这三样的种子天生就种在人里面（《大教学论》第四、五章〔核〕）。那三样，不是本书的这三块地。

可他确实在三块地上，各放了一只钟。他说，整个世界像一架巨大的钟表；人的灵魂也是一只钟，意志是主轮，欲望是重锤，理性是擒纵器（第五章第 15—17 节〔核〕）；学校，要组织得像一只钟（第十三章第 16 节〔核〕）。

宇宙、人心、学校，三块地，同一只钟。这件事，第 15 章细讲。

◆ 六、三个号位：用双人舞讲

再借一样工具。

两个人跳双人舞。第一样东西，是舞步本身：前进，后退，转身。这是第一个位子，本书叫它一号位：被做的那一样。第二样东西，是两个人之间的来回：你一退，我一进，你手上一用力，我就知道要转了。这是二号位：互动。第三样东西，是谁定下这支舞跳什么、先跳哪一段、在哪里收：也许是领舞的人，也许是音乐，也许是一张节目单。这是三号位。

这第三个位子，不一定坐着一个人。一个老师，一张课表，一台机器，都可以坐上去。

放回顾家。被做的，是那张表和表上的事：起床，作业，跳绳。来回，是符岚和小川之间的那几句：「跳完，脑子清楚。」「那就挪一挪。」定这支舞

的，一开始是符岚：表上有什么，先后怎么排，几点收工，都是她定的。到了第三个星期，坐在那个位子上的，好像成了那张表本身。它说了算，谁都不用想。

这是好事，也是一个信号。一张表坐上了那个位子，第四个星期那座纸盒桥来的时候，就没有人记得：表是可以改的。

夸美纽斯的学校，把三个号位排得一丝不乱。老师像太阳一样坐在上面，学生的眼睛、耳朵朝着他；十个人一组，由学生管学生；先教什么、后教什么，是那张课表和那本课本定的。他还说过一句很形象的话：老师的嘴是一眼泉，学生要像水槽一样接在底下，一滴都别漏掉（《大教学论》第十九章第 18—19 节〔核〕）。老师是墨，学生是纸（第三十二章〔核〕）。

号位排得很好。只是，从来不换。

◆ 七、一张图纸：三个式子，三拍

本书还有一张图纸。只有三个式子，用大白话说：

形状，是由路和土长出来的。

路，是由形状和土定下来的。

土，又被形状和路改写。

三个式子里，谁也不是老大。

用顾家的表走一遍。小川的一天长成什么样子（形状），靠三个星期的路，也靠那一片缠在一起的土。路怎么走，又被已经露出来的样子和土牵着：

他发现自己跳完绳脑子清楚，路就拐了个弯。土呢，也被改了：奶奶的接送时间，往前挪了十分钟。

事情变起来，还有三拍。先是张力一点点积累：第一个星期，处处对不上。再是形状改变：第二个星期，表被改了。最后是回写：第三个星期，新的样子写回到一家人的日子里。第四个星期的纸盒桥，是新一轮张力的第一拍。

用这张图纸去看夸美纽斯，会看到一件怪事。

三个式子，他在自己办的学校里，一个不少地做过：孩子卡在一本课本前面，他就在前面加一本更浅的；学生不肯学，他就把课文改编成戏。可在他那几句传得最远的话里，三个式子只剩一个方向：路，是从终点那部书的目录里抄来的。先背词汇，再学语法，最后读课文；先讲一般，再讲特殊；四所学校，每所六年，对上人生的四季。

本书管这种样子，叫「目录型」：路，等于终点的目录。第 49 章细讲。

◆ 八、一只钟，一座迷宫，一把螺丝刀

这本书有一个总比喻：钟与迷宫。还有一把总钥匙：螺丝刀。

先说钟。钟这个比喻，不是本书找来的，是他自己的。他在《大教学论》里一次次说到钟：世界像钟，人心像钟，学校要做得像钟。

钟对在哪里，要先说足。一只好钟，一个人造好，千家万户都能用。它对谁都一样准，不看你是谁家的孩子。它不打人，不发脾气，到点就走。一个村子里要是只有一个识字的人，一只钟一样的学校，就是让全村孩子都识字的唯一办法。钟，是规模的朋友。

钟错在哪里，也要说清。错处有三，正好对上他体系的三根承重梁。

第一，一只钟只有两种状态：准，和坏。它没有「正在成形」。可一个孩子学东西，大半时间都在准和坏之间，半懂，半会，将对未对。

第二，一只钟不会因为它报出的时间，回头改自己的齿轮。它走得再久，也还是出厂时那只钟。可一个人学东西，学到的每一样，都在回头改他自己，改他的路，也改教他的人。

第三，一只钟的次序，是造钟的人在它走之前就定好的。可一个孩子的路，是走的时候才长出来的。

再说迷宫。《世界的迷宫和心的天堂》，是他三十一岁时写的书。在那本书里，世界是一座城：街巷弯弯绕绕，每一行每一业，走进去都是一场空。那是他在火和瘟疫之后看见的世界。

钟和迷宫，是他一生的两头。他从迷宫里走出来，给孩子造了一只钟。这本书要问的，是钟里还有没有迷宫的位置。

最后是螺丝刀。他在书里写的钟，是自己会走、走不坏的。可他在自己办的学校里，手里一直拿着一把螺丝刀：这里加一本更浅的课本，那里编一出戏，为了把孩子争取过来，还动手画了一本图册——就是开头那本《世界图解》。

书里的钟，自己会走。桌上的钟，天天要人修。

这把螺丝刀，就是本书的总钥匙。读每一章，都可以问一句：这只钟，谁在修？修完以后，表改了没有？

◆ 九、他的词，大致对上哪把扳手

先把他的几个关键词，和本书的扳手对一对。后面各章，还会一个个拆开。

他的词	大白话	大致对上	差在哪里
泛智	把一切该知道的，排成一个包罗万象的体系	理念界的定型	只收长成了的，不收正在长的
自然的次序	照鸟孵蛋、树发芽的样子排课	路	路是抄来的，不许走岔
教学印刷术	老师像印刷工，学生像纸，课本像字模	回写	只朝一个方向：纸不许改版
班级、学年、课表	一个老师教一大群，一起开学，一起升级	土	土被设计成一个样，不因孩子而改
金科玉律	一切尽量放到感官跟前	形状	看过的东西，只拿来印证
一切自己流动	不用戒尺，排对了就顺	定型	把卡住当成设计的失误
迷宫	世界是一座找不到路的城	一锅粥	写进了书，没有放进学校
母育学校	头六年在母亲膝下、在玩里学	土（家）	他最松的一处，后来成了一张总表的第一格

◆ 十、先清三个误会

第一个误会：夸美纽斯是个死板的纪律派，他的钟就是戒尺。

不是。他骂当时的学校，说严厉的教学法让学校成了「孩子的恐怖、心智的屠场」，大多数孩子厌了书，跑去当了学徒（《大教学论》第十一章第 7 节〔核〕）。他要教室明亮干净，墙上挂画、挂地图，门外有散步和游戏的地方，还要有一个园子（第十七章第 17 节〔核〕）。他的钟，是要把暴力赶出学校的钟。

第二个误会：今天的题海和排名，是他的错。

不是。他要的是一切孩子都能进学校，而且学得愉快。排名、刷题，不是他那只钟上的零件。他的钟和今天的钟，只共用一个零件：卡住的那一段，没有位置。本书拆的，只是这一个零件。

第三个误会：他只是个教书匠，一辈子只琢磨教学法。

也不是。他自认的毕生大业，是「泛智」和改进人类的事务。教学法，他管它叫「满是荆棘的教学法」，是被瑞典首相劝着、被出钱的商人盯着，先放下大业去做的一段〔据基廷格导言〕。让他留名的，偏偏是这一段。第4章会讲这件事。

◆ 十一、一格「机动」

那天晚上，符岚没有马上回答小川。

她问顾远：你们排发车表，碰到临时加出来的事，怎么办？

顾远说，每张发车表里，都留着几辆机动车。它们不排进任何一个钟点，平时停在场站里。哪条路上出了事故，哪个学校突然放学，哪天下暴雨人多，机动车就开出去。他说：没有机动车的发车表，第一场暴雨就垮。

符岚想了一会儿，没有重做那张表。她撕下一张便利贴，写了两个字：机动。贴在表的最下面。

小川问：「机动是什么意思？」

她说：「就是还没想好的那一格。」

一张排到十五分钟一格的表，最下面多了一张没写时间的便利贴。那一格里会长出什么，现在谁也不知道。

夸美纽斯的钟里，没有这一格。本书要找的，就是这一格。

◆ 十二、一把尺子，四个问题

导论最后，给你四个随身的问题。全书六十一章，问的都是这四个。

第一问：这个次序是从哪儿来的？

是从走这条路的人身上长出来的，还是从终点那本书的目录里抄下来的？一张课表、一份流程、一套课程标准，都可以这样问一遍。

第二问：卡住的那一段，算在哪里？

算学习的一部分，还是算人的毛病？这一问决定了今天晚上你会对那个做不出题的孩子说什么。

第三问：这只钟谁在修？

表排好以后，谁还改得动它？改动因为什么发生——一份文件，还是一个具体的孩子？

第四问：省下来的时间，给了谁？

一套更有效率的办法，省下来的力气，是去装更多的人，还是去添更多的考核？

这四个问题，夸美纽斯自己也可以回答。他的答案分别是：从自然那里来；算人的毛病；他自己在修，只是没写进书；省下来的给了那些本来上不了学的孩子。

四个答案里，有两个很漂亮，有两个是这本书要拆的。

◆ 十三、三块地上的同一件事：一个例子

三块地听上去抽象，拿一件小事走一遍就清楚了。

小川五年级的时候，班里要选一名升旗手。他想去，又不敢报名。

现实界（手上碰得到的）：报名表贴在教室后墙，截止到周五放学；他每天路过好几趟，没动笔。

理念界（脑子里想的）：他心里有一套说法——升旗手都是成绩好的，我不够格。这套说法不是他自己想出来的，是从班里的闲话里、从往年的名单里，一点点拼起来的。

自我界（心里的我）：他觉得自己是「不会被选上的那种人」。这一条最要命，因为它不用别人来说，他自己会先替别人说了。

三块地缠在一起。你只在现实界动手——替他把名字填上——理念界和自我界还在原处，上台那天他照样发抖。你只在理念界讲道理——「成绩好不好跟升旗没关系」——他会点头，手还是不动。

后来是什么动了？是符岚说了一句：「那你先去问问老师，报名要什么条件。」

他问了。老师说，谁都可以报。

这件小事三块地都动了一下：他去问了（现实界），「都可以报」这句话改了他那套说法（理念界），而「我去问了」这件事本身，改了他心里的那个我（自我界）。

全书六十一章，看的都是这件事在四百年前那间教室里怎么发生，又在哪一步被交给了一只钟。

顺带说一句这件事的结局：那一年小川没选上。可第二年报名表贴出来的那天，他自己去填了名字。没人催他，也没人替他决定。

第一年那件「没成」的事，是第二年那件「成了」的事的路。一张只记结果的表上，第一年空的。

◆ 十四、这七个词，别当术语背

最后提醒一句：这七个词是给你用的，不是给你背的。

它们本来就是大白话：形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型。七个词里，没有一个是新造的。

用法也简单。碰到一件事说不清楚的时候，挨个问一遍：

这件事现在长成什么样了（形状）？它是怎么一步步走到这儿的（路）？周围有哪些东西在推它（土）？长出来的东西，有没有回头改点什么（回写）？

四个问题问完，多数事情就有了头绪。

至于一锅粥、正在成形、定型，只在一种时候用：当你想判断「这件事到底算成了没有」的时候。

这本书之所以老用后面这三个，是因为夸美纽斯只认最后一个。

你不必记住它们的名字。你只要记住那件事：一个人从不会到会，中间有一段说不清楚的日子；那一段要有地方待。

这本书要补的，从头到尾就是这一格。

这句话，你在自己身上验得出来。想一想你真正学会的任何一样东西：骑车，做饭，开车，带孩子，干你现在这一行。

中间那一段，多长？多难受？有没有人替你留过位置？

多数人想起来的，是一段没人替他留过位置的日子。那一段之所以记得住，正是因为难。

全书要问的，就是这三个问题，只不过问的是四百年前的一间教室。

◆ 十五、每章末的小账怎么记

每一章最后，都有两行小账。

第一行：开门还是关门？开的是形状、路、土、回写里的哪一扇，关的又是哪一扇。

第二行：上发条，还是拧螺丝？这一处，是一只排好了就自己走、不许卡住的钟，还是一双卡住了就回头修、修完连表一起改的手。

读完全书，把六十多笔小账连起来，就是他的一本总账。

拿导论本身记一笔，就是下面这两行。

带走的话

一张作息表的第三个星期，是前两个星期长出来的；只抄第三个星期，孩子学会的是看钟，不是走路。

小 账

开门还是关门：导论先开门，七个词、三块地、三个号位都用了一遍。

上发条，还是拧螺丝：这张表还在拧——小川手写改过两格；那座放不进任何一格的纸盒桥，第 12 章回来拔旗。

第一编

一个人：钟是在迷宫里造出来的

这一编六章，写夸美纽斯这个人。第 1 章写一个十二岁没了父母、十六岁才上拉丁学校的孩子；第 2 章写他的第一座书房怎样被烧，和他在火后写下的那座迷宫；第 3 章写流亡，和一本意外走遍欧洲的课本；第 4 章写一段被派去做的活；第 5 章写第二场火和最后十四年；第 6 章把他的一生排成一张表。

他写给孩子的，是一只准时的钟；他自己的一生，没有一段是照着钟点走的。这一编不讲道理，只把这七十八年摆出来。

第一章

没赶上春天的孩子（1592—1614）

◆ 一、你一定见过一个上学晚的人

你的同学里，大概有过这样一个人。

他比全班大两三岁，个子最高，坐在最后一排。老师讲的东西，有些他早在别处见过，有些他一点也跟不上。他学得最拼，也最急。别人觉得一堂课慢一点没关系，他觉得每一分钟都是欠下的账。

晚来的人，常常有一种饥饿。早来的人不太懂这种饥饿。

夸美纽斯就是这样一个人。

◆ 二、一个说不清生在哪里的孩子

1592年3月28日，他生在摩拉维亚的东南部，今天捷克的东边。生在哪个镇，至今说不准：尼夫尼采、乌赫尔斯基布罗德、科姆尼亚，三个地方都说他生在自己那里〔据研究文献〕。

他是家里最小的孩子，唯一的儿子，上面有几个姐姐。父亲马丁是个磨坊主，家境还算宽裕〔据基廷格导言〕。父母属于一个叫「弟兄合一会」的新教小教会（下面简称弟兄会）。这个教会人不多，讲究朴素、守纪律、重教育，在当地是少数。

这个小教会最引以为傲的，是一部书。他出生前后的那些年，弟兄会的学者们把《圣经》从原文译成捷克文，在摩拉维亚一个叫克拉利采的小地方，一

卷一卷地印了出来〔据研究文献〕。一个把一部母语的书看得比什么都重的小教会，养出了一个一辈子都在编书的人。

一个说不清生在哪里的孩子，后来成了一个说不清死后为什么葬在那里的老人。他的一生，两头都不在表上。

◆ 三、1604 年

1604 年，他十二岁。

这一年，他的父亲、母亲，还有四个姐姐里的两个，都死了〔据研究文献〕。

他去投奔住在斯特拉日尼采的姑母。一个十二岁的男孩，在几年之内，从一个完整的家，走进了别人的屋檐底下。

书上关于这几年的记载很少。死因是什么，他怎么过的那几年，都说不太清。本书不替他补细节。只记下一件他后来自己说过的事。

◆ 四、「把我耽误到了十六岁」

多年以后，他用拉丁文写过一句话，大意是：我很小就失去了父母，监护人疏忽，把我耽误到了十六岁，才尝到拉丁文的滋味〔据基廷格导言所引全集第一部〕。

这句话里有一个词值得停一下：耽误。

他没有说家里穷，也没有说那时候兵荒马乱。他说的是有人本该管而没管。

他一生用力最大的那句话，底下压着的就是这个词。

一个人把自己的少年读成一次疏忽的后果，他后来一辈子要做的事，多半就是不让别的孩子再被疏忽。《大教学论》第九章那句「一切青年不分男女都该送进学校」，底下压着的就是这一句。

在那个年代，拉丁文是读书人的门槛。不会拉丁文，就读不了书，当不了牧师，也当不了先生。有钱人家的男孩，七八岁就开始背拉丁文法。那几年的摩拉维亚还不是后来的战场：村里有磨坊，有集市，有弟兄会的小聚会所。一个失了父母的男孩在这样的地方不会饿死，可也不会有人替他操心功课。

他到十六岁，才进了普热罗夫的拉丁学校。送他去的是弟兄会——这个小教会有一条规矩：看着好苗子，要供他念书〔据研究文献〕。一个没了父母的孩子，是被一个教会接住的。

一个十六岁的学生，坐在一群比他小的孩子中间，背那些别人早就背熟的变格和变位。这是一个晚来的人，第一次尝到那种饥饿。

◆ 五、「最甜的春天」

这几年的滋味，他记了一辈子。

三十多岁写《大教学论》的时候，他在骂当时的学校那一章里，写下了自己。大意是：我，唉，也是成千上万人当中的一个，把一生最甜的春天、少年最新鲜的那几年，悲惨地耗在了经院的琐事上（第十一章第13节〔核〕）。

同一章里，他骂得更狠：学校的教法严厉到这个地步，成了孩子的恐怖、心智的屠场；大多数学生厌了书，宁可跑去当学徒（第7节〔核〕）。

那一节还没完。他接着写，大意是：自从心里亮了以后，我有多少回，一想起被浪费的少年，就从胸口叹出气来，眼里流出泪来，心里满是难过；有多

少回，我忍不住喊：要是朱庇特能把逝去的岁月还给我，该多好（第 13 节〔核〕）。

下一节，他自己把这个愿望收了回去，大意是：这样的祷告是白费的，过去的日子永远不会回来。我们这些上了年纪的人，谁也不能重新年轻，带着一套更好的方法，把一生重走一遍。只剩一件事可做：给后来的人出主意；把我们的老师怎样领错了路指出来，后来的人就知道怎样避开（第 14 节〔核〕）。

这两节，是整本《大教学论》的来历。

一个人没法带着更好的方法，把自己的少年重走一遍。于是他把那套更好的方法写成一本书，交给后来的孩子。书里的每一个钟点，都是他想替自己要回来的那一段。

一个把自己的少年叫作「被耗掉的春天」的人，后来写了一本书，第一条就要从人生的春天开始教，一天也不要浪费。

这不是巧合。这是他的钟最早的一颗齿轮。

◆ 六、赫尔本的一位年轻老师

十九岁那年，弟兄会把他送去德意志读书。

1611 年 3 月，他在赫尔本的学院注册入学〔据基廷格导言〕。那里有一位年轻的老师，叫阿尔施泰德，才二十六岁，已经很有名。这个人勤奋得出奇，同时代的人拿他名字的字母，拼出一个外号，意思是「勤勉」〔据基廷格导言〕。

阿尔施泰德一辈子在做一件事：把人类知道的一切，编进一部百科全书，排成一个体系。他还相信，世界的终局，就快到了〔据研究文献〕。

基廷格说，夸美纽斯在那里待了将近两年，很难不受这位老师的影响。基廷格还说，这位老师也写教学法；在教学法的历史上，他和同时代的德意志改革家拉特克一起，算得上夸美纽斯最直接的先行者〔据基廷格导言〕。一个晚来的学生，在这里第一次见到：教学，可以被当成一门要系统研究的学问。

后来的夸美纽斯，一生有两个大梦。一个叫泛智，把一切知识排成一个体系；一个是在终局到来之前，把人间的事改好。两颗种子，很可能都是在赫尔本落下的。

1613年，他又去了海德堡大学读了一年。

1614年，二十二岁，他回到了摩拉维亚。

从十六岁进拉丁学校，到二十二岁回乡教书，一共六年。这六年是他一生里唯一一段安安静静念书的日子。此后五十六年，他再也没有过。

一个只安静过六年的人，给天下的孩子设计了二十四年的安静。

◆ 七、先说他对在哪儿

他对这段少年的读法，有两处是对的，而且对得很深。

第一，疏忽会耗掉人。一个孩子没人管、没人教，那几年不会自己变成学问。他后来一再说，教育要从早开始，孩子要有人照看，这是从自己身上得来的，不是书上抄来的。

第二，当时的学校确实坏。戒尺、死背、一年到头的拉丁文法，孩子怕、孩子厌，这些都是真的。他骂学校是「屠场」，不是夸张。

在「孩子没人管」和「学校以打为教」这两样土里，他那句「从春天开始、一天也别浪费」，一点不差。

◆ 八、换一副眼镜

用本书的七个词，看一看这一章。

他的少年，是一锅粥。家散了，人走了，学没得上。路是断的，土是乱的。

十六岁那一年，他开始长。晚了，可是长了。那股饥饿，是在一锅粥里长出来的：一个知道自己被耽误过的人，学起来比谁都拼，也比谁都心疼别的孩子。

这里有一处要看仔细。后来的他，回头把这段少年读成了「被耗掉的春天」——一段纯粹的损失，最好从来没有过。这是他的理论，回头改写了他自己的过去。

可是换一副眼镜看，那几年不只是损失。那股晚来的饥饿，那份对被耽误的孩子的心疼，还有「一切人都该上学」那句大胆的话，都是从这段「被耗掉」的日子里长出来的。一个从没被耽误过的人，大概写不出《大教学论》的第九章。

本书的读法，是一个待验的读法：他的钟，最早是从这一锅粥里长出来的；可钟造好以后，他不许钟里再有一锅粥。

这就引出一个本书要一直追问的问题：一个人真正长成的那几年，有多少是看起来「白费」的？他把白费写成了学习的敌人。第 40 章，会回到那些看起来什么也没发生的日子。

◆ 九、放回日子里

顾奶奶学手机，是六十八岁。

小川嫌她慢，教了两回就不教了。她后来自己摸会了，还摸出了小川知道的几个用法：怎样把字调大，怎样把买菜群里的接龙一键复制。

有一天小川说：「奶奶你学得太晚了。」

顾奶奶想了想，说：「晚是晚，可我是自己摸会的，摸会的忘不掉。」

这句话，夸美纽斯大概不会同意。在他的书里，自己摸是一种浪费：有了好方法，何必去摸？可顾奶奶说的「摸会的忘不掉」，本书第五编还会碰到。自己摸出来的路，长在身上；照着走的路，是借来的，表一撤，路就没了。

晚来的人，有两样东西要一起给。一样是扶手：告诉他先学哪几个键，别让他一上来就被整部手机吓住。另一样，是摸的时间：让他自己点错、自己退回来。只给扶手，他学会的是照着点；只给摸的时间，他可能在第一天就放弃。

他还有一句更实在的：早学的人不知道哪里难，教起人来反而不耐烦。

这句话，教过人的都懂：最会教新手的，往往不是最快学会的那一个。

明天能试的一件事：你身边要是有一个「开始得晚」的人，比如学开车的中年人、学手机的老人、转学来的同学，先告诉他头三步。然后空出一段时间，让他自己摸。你不插手，只在他真要放弃时伸一下手。

带走的话

他把自己的少年读成了被耗掉的春天；可一切人都该上学的那句话，正是从那段被耽误的日子里长出来的。

小账

开门还是关门：这一章开的是土——一个散了的家，一个疏忽的监护人，一个重教育的小教会。

上发条，还是拧螺丝：还没有钟。他的一生从一锅粥开始；「春天」这颗齿轮，第 23 章回来拔旗。

第二章

第一座书房的火（1614—1628）

◆ 一、你丢过一份写了很久的东西吗

你一定有过这样的时刻。

一份写了一整晚的文档，电脑一黑，没保存。一本记了好几年的笔记本，搬家以后怎么也找不到了。那一刻，心里先是一空，过一会儿，才觉出疼来。

这一章写的，是一个人一下子丢掉的，比这多得多。

◆ 二、回到自己读过的学校

1614 年，二十二岁的他回到普热罗夫，在自己十六岁才走进的那所拉丁学校里当了老师。一个晚来的学生，成了教别人的人。

他动手做的头几件事里，有一件是编一本更容易的拉丁语法〔据基廷格导言〕。

他一定还记得，十六岁的自己，被那些变格和变位折磨成什么样。一个吃过苦的人当了老师，第一个念头，常常是：别让学生再吃一遍这份苦。

1616 年，二十四岁，他被按立为弟兄会的牧师。

◆ 三、富尔内克的蜂

1618 年，他去了摩拉维亚北边的小城富尔内克，当牧师，兼管那里的学校。他在那里成了家，有了孩子。

他在富尔内克做过一件小事，基廷格特意记了下来：他想在当地推广养蜂，托人从匈牙利运来了蜂群；那时的富尔内克，还没有人养蜂〔据基廷格导言〕。

一个年轻的牧师，讲道，教书，还操心一个小城的蜂。这件小事里，能看出他后来的一种脾气：看见一样好东西，就想让所有人都有。「一切人」这三个字，在他身上，先是一种脾气，后来才成了一套学说。

◆ 四、那一年，战争开始了

他到富尔内克的那一年，三十年战争打起来了〔据基廷格导言〕。

起因在波希米亚：信新教的贵族们，起来反抗信天主教的哈布斯堡皇室。1620 年 11 月，新教一方在布拉格城外的白山一战大败。此后，一场清算一步一步压下来。

1621 年，西班牙兵洗劫了富尔内克，一把火烧了它。他失去了几乎全部家当：藏书的大半，还有几部正在写的教学法手稿〔据基廷格导言〕。

那几部稿子，是他二十来岁教书时开始写的。也就是说，他后来写《大教学论》，是从第二遍开始写的——第一遍已经烧了。

本书后面要一次次讲到火：1621 年这一场烧掉他的开头，1656 年那一场烧掉他的毕生（第 5 章）。一个人一生挨两次火，写下的东西却越来越讲「不会失败」，这件事本身就该被记上一笔。

这是他的第一座书房的火。

◆ 五、1622 年

他躲了起来。收留他的，是一位信新教的大贵族，在自己的庄园里藏下了一批不肯改宗的牧师〔据基廷格导言〕。

藏，是那几年的常态：白天在庄园里抄书写稿，夜里听见马蹄声就得进林子。他一生最重要的几部书，起稿都在这种日子里。

1622 年，一场瘟疫带走了他的妻子，和两个孩子〔据基廷格导言〕。

他三十岁。书房没了，家也没了。

那几年，弟兄会的处境也一天比一天窄。信天主教的皇室在波希米亚和摩拉维亚一路清算：不肯改宗的贵族被夺产，牧师被逐，聚会所被封。一个新教牧师在那时候的身份，是要躲起来的身份。

书上对这一年，能说的很少。本书也不多说。只记下他在这之后做了什么、写了什么。

躲藏的那几年，他没有停手。他画了一张摩拉维亚的地图〔据研究文献〕；他写了几本给受难的人读的安慰小书〔据研究文献〕；他还写了下面这一本。

◆ 六、一座城，六条街

1623 年，三十一岁，他写了一本书，叫《世界的迷宫和心的天堂》。写这本书的时候，他的妻子和两个孩子刚死了一年。书里那座找不到出口的城，不是一个比方，是他当时看见的世界。

书里的「我」，是一个年轻的朝圣者。他到了能分辨善恶的年纪，想在世上找一个最适合自己的行当，于是出门，要把人间的每一行、每一业都看一遍。

路上来了两个向导。一个叫「万事通·到处跑」，代表人的好奇，什么都想知道；一个叫「迷惑」，代表人随大流，不肯多想〔据研究文献〕。他们给他套上一副笼头，戴上一副眼镜。透过那副眼镜，什么都走了样。

他们领他到了一座城。城有一道「进来」的门、一道「分离」的门；城里六条大街，住着六种人；正中是「命运」的城堡，还有一个大广场〔据研究文献〕。他一条街一条街地看：成家的，做工的，读书的，行医的，打官司的，当官的。书里有好几章专看读书人：学者、哲学家、炼金术士、医生、律师，还有那些授学位的场面〔据研究文献〕。他看见的，多半是空转和虚荣。

最后，他进了「智慧」女王的城堡。女王的面纱一揭开，底下是「虚荣」。

他走到死亡的地界，眼前一片漆黑，人站在深渊的边上，吓坏了。就在这个时候，一个声音叫他：

「回来。」

他回到了自己的心里。在那里，他遇见了基督。书的后半部，叫「心的天堂」。

这本书，他后来改写过好几次〔据研究文献〕。一本讲迷宫的书，自己也是在一次次重写里长成的。今天，它仍是捷克古典文学里读者最多的一部书〔据研究文献〕。

◆ 七、「六个星期」

1624 年，他再婚了。基廷格记了一句，大意是：新娘给他带来一小笔家产；后来的事表明，在那样的时候结婚，实在算不上明智〔据基廷格导言〕。

同一年，一道命令下来：凡不属天主教的牧师，六个星期之内离开波希米亚；几个月后，又一道命令，把他们也赶出了摩拉维亚。那位收留他的贵族，被当面勒令，不许再藏人；他藏着的二十四位牧师，只好各自躲进山洞和林子〔据基廷格导言〕。

弟兄会的人明白了：留在故土，已经没有指望。1625 年，他们派夸美纽斯和两个同伴去波兰，看看全体迁过去行不行〔据基廷格导言〕。

也是在这几年里，他写过一本小书，书名叫《安全的中心》〔据研究文献〕。

1628 年，弟兄会的人不肯改宗，集体离开了故土。他从此没有再回来。

那一年他三十六岁。他这一辈子，后面还有四十二年，全在异乡。

一个一辈子没有家的人，后来给千千万万个孩子，设计了一个样样都有固定位置的地方。这句话，第八编还会回来。

◆ 八、先说他対在哪儿

《迷宫》是他最诚实的一本书，也是他一生写得最好看的一本。

它不是论文，是故事：有人物，有对话，有讽刺，有一段一段让人发笑又发凉的场面。捷克人到今天还在读它〔据研究文献〕。

它没有替世界找补。战争，欺骗，空转的学问，虚荣的智慧，他一样一样照实写了。一个刚经历了火和瘟疫的人，说世界是一座迷宫，一点也不夸张。

它也给了一条活路：回到心里。外面的一切都靠不住的时候，一个人要有一个里面的地方，能让他站住。在失去一切的那片土里，这句话一点不差。今天，一个人在一场大变故之后，也常常要先找到这样一个地方，才能重新走出去。

◆ 九、换一副眼镜

用本书的七个词看，《迷宫》是他写得最满的一锅粥。

路是断的：朝圣者一条街一条街地走，每一条都是死胡同。土是乱的：战争、宗教、行当、人心，全缠在一起。形状露不出来：透过那副走样的眼镜，什么都看不清。

他给这一锅粥开的药方，是「回来」：从外面的迷宫，回到里面的心。心里有一个天堂，那里一切各得其所。

这里要看仔细。这是本书第一次看见，他写下的和他活过的，分开了。

他活过的，是迷宫本身：火，瘟疫，躲藏，流亡。他后来一生的本事，都是在这座迷宫里练出来的：丢了稿子就重写，没了家就重建，连一本《迷宫》，自己也改了好几遍。

他写下的药方，却是把迷宫关在门外：在心里，找一个不乱的地方。十来年以后，这个药方从心里搬进了学校：学校里要有一只钟，一切各得其所，不许乱。

本书有一个待验的读法：学校里那只钟，是《迷宫》后半部那座「心的天堂」，被搬进了教室。钟是从迷宫里造出来的；可钟造好以后，迷宫成了钟的敌人。

还有一层。朝圣者最后「回到自己心里」，那是自我界。十来年后，他在《大教学论》里说，人的灵魂本身就是一只钟：意志是主轮，欲望是重锤，理性是擒纵器。心里那个不乱的地方，也被他装上了齿轮。三块地怎样被同一只钟占住，第 15 章细讲。

还有一个小小的旁证。在《迷宫》里，那个朝圣者看遍了学者和学校，只看见空。二十年后，写这本书的人，成了全欧洲最有名的学校设计者。第 7 章会回到这一处。

◆ 十、放回日子里

符岚在急诊科的第一个夜班，是十五年前的事了。

那一夜，救护车接连来了四趟。一个车祸的，一个喝醉了摔破头的，一个半夜抱来的高烧孩子，还有一个老人，家属在走廊里吵成一团。带她的老护士进了抢救室，她一个人守着分诊台。

那一夜没有作息表。谁先谁后，全靠当场判断。她判错了一回，被医生吼了一句；天亮的时候，她在更衣室里哭了一场。

第二天，她把那一回判错的前前后后，在本子上写了一遍。那个本子她一直留着，后来写满了三本。她没想过，这三本，其实比那本流程手册，更像她自己的书。

后来，她成了护士长。她带新人，头一件事，是发给他们一本厚厚的流程手册。

她很少跟新人讲那一夜。

明天能试的一件事：你要是带过新人，或者当着家长，找一个安静的时候，给他讲一次你自己的「第一个夜班」——那一夜你怎么乱的，怎么错的，第二天怎么改的。流程手册要给；那一夜，也要给。

带走的话

他最早写下的世界，不是一只钟，是一座迷宫；钟，是后来从迷宫里造出来的。

小账

开门还是关门：这一章开的是土与回写——一场战争，一场瘟疫，一本改了好几遍的书。

上发条，还是拧螺丝：拧螺丝。《迷宫》他一改再改，从没定型；可那个「不乱的地方」，是后来那只钟的第一张图纸。第 15 章回来拔旗。

第三章

流亡者的课本（1628—1641）

◆ 一、被派去做的那件「小事」

你身边大概有过这样一个人。

他本来要做一件大事：写一本书，做一个大项目，把一门手艺做到顶。后来出了变故，他被安排去做一件小事：编一本内部培训教材，写一份操作手册，带一个新人。

他一边做，一边觉得屈才。

十几年后，别人记住他的，恰恰是那件小事。

夸美纽斯在波兰的十二年，就是这样一段日子。

◆ 二、莱什诺，十二年

1628 年 3 月 28 日，他带着妻子、岳父和一位女先知，走到波兰波兹南省的小城莱什诺〔据基廷格导言〕。那一天，正是他三十六岁的生日。

一位伯爵保护着这座城，接纳了逃来的弟兄会。基廷格说，这十二年是他一生中教育事业最要紧的一段；让他成名的作品，大多写在 1641 年以前〔据基廷格导言〕。

为什么是这十二年？基廷格给了几条理由。

头一条：从受按立以来，他第一次靠教书吃饭。他在莱什诺的文科中学当老师，1636 年当了校长〔据基廷格导言〕。这所学校有四个班，每天上五个钟头的课。他的想法，终于有地方试。

顺带说一句这座城。莱什诺属波兰，城主是一位信新教的伯爵，愿意收留逃来的捷克弟兄会。一座外国小城，一个借来的落脚处——他在那里前后住了二十来年，却始终不是家。

一个把「家」永远挂在后面的人，把全部力气用在了「学校」上。

基廷格写了一句很好的话，大意是：正是这几年在一所大学校里的实干，让他的著作有了实打实的分量——他的理论，是在课堂的灰尘和摩擦里磨出来的〔据基廷格导言〕。

这句话要记住。本书后面会一次次回到它：他书里那只钟，是在灰尘和摩擦里造出来的。

还有一条理由，基廷格说得直白：那时候他的精神还没有被打垮。他还相信弟兄会能回家，还相信那些预言；他在莱什诺改学校、编课本，都当作回家以后重建捷克学校的预备〔据基廷格导言〕。

一个人替一个还没到来的国家，先把学校的图纸画好了。

这件事，后来成了他一生的形状。他做的每一件，都是为一个还没到来的日子做的准备：课本是为回国后的学校预备的，泛智是为人间修好以后预备的，连那些预言，也是在给一个还没来的年份排时间表。

◆ 三、两封没有回音的信

那几年，他到处找人商量。

他先写信给德意志的教育改革家拉特克，想问问那套据说很灵的方法到底是什么。没有回音。他又写了一封，几乎是恳求：别让我再等了，告诉我一点细节吧。还是没有回音〔据基廷格导言〕。

三年后，他才从别人的信里知道原委：拉特克把自己的方法当成秘方，捂得死死的，指望卖给哪位王公贵族换一大笔钱。不给钱，就不开口〔据基廷格导言〕。

他又写信给德意志的另一位学者安德烈亚。这一回有了回音，可回信说：我太老了，这种事我评不了〔据基廷格导言〕。

这两封信，是他一生的一个小小缩影。他想和人一起做，别人要么把方法藏起来卖钱，要么老了、累了。

他只好自己做。这一点，后来成了他与那个时代多数改革者的分水岭：别人想的是把方法卖个好价钱，他想的是把方法送到每一个村子。

基廷格记了一句公道话：拉特克虽然什么也没说，夸美纽斯却从不忘记承认，是拉特克最早点着了改学校的这把火〔据基廷格导言〕。

这里有一件很值得看的事：他后来那本书，是把方法全盘公开、写得越细越好、恨不得人人都能照着做的。一个被秘方挡在门外的人，写出了一本没有秘方的书。

◆ 四、一千个句子

他手上也有别人的东西可读。

哥廷根有一位校长，排过一张学拉丁文的日程表，细到每个月学什么：先按字母表背一串简单的词，再把这些词凑成句子。他说，资质中等的孩子，每

天只用两个钟头，一年就能学会整个拉丁文〔据基廷格导言〕。基廷格说，夸美纽斯编《语言之门》的时候，心里大概装着这张表。

还有一位在巴黎行医的人，1629 年写过一本讲教育的书，主张语言要在说话里学，还要教算术、地理、绘图和机械〔据基廷格导言〕。基廷格说，夸美纽斯在这个人身上，一定认出了同类。

《语言之门》就是在这一片土里长出来的。书的正题很长，副题的意思是：一切语言与一切学问的苗圃。它一共一百个题目、一千个句子〔据基廷格导言所录书名〕。孩子跟着这一千个句子走，据说就能一边学拉丁文，一边把世上各样东西的名目过一遍。

这本书，1633 年由他自己印出第一版。此后一百多年里，它一版再版，欧洲的孩子换了好几代，用的还是它。一个流亡者给自己学生编的课本，成了一个大陆的入门书。他自己一直觉得那只是本小书。

◆ 五、他自己那条原则，在这本书里没守住

基廷格在这里挑了一处毛病，挑得很准。

他说：这本书里，每个词几乎只出现一次。孩子要是记不住，唯一的办法是把那句话再读一遍；同一个词永远待在同一个句子里，再用功的学生也会磨光耐心。今天谁要编这样一本书，会反着来：词要少，重复要多，靠一遍遍撞见，把它撞进脑子里〔据基廷格导言〕。

基廷格接着说了一句更重的话：重复这条大原则，夸美纽斯自己是懂的，他在《大教学论》里还特别强调过（第十八章第 43 节）；奇怪的正是，这一回他的做法，和他的理论反着走〔据基廷格导言〕。

这是本书第一次看见他的「书」和他的「手」分开。以后还会看见很多次，方向也一样：他的理论讲重复、讲慢、讲反复回头；他的课本却一路往前推，不回头。

为什么？因为那本课本要装下「一切」。一千个句子要把世上的东西名目过一遍，就没有位置留给第二遍。

装一切的目录，和一个孩子记东西的路，在这里第一次撞上了。撞上的时候，他选了目录。

◆ 六、走遍欧洲的那本小书

接下来的事，他自己也没想到。

基廷格说，这本书的成功大得出奇，最吃惊的就是作者本人。

为什么会这样红？因为它解决了一件很具体的麻烦：那时候教拉丁文没有一本像样的入门书，老师各拿各的古书，学生背得七零八落。他这一本把入门的路铺平了，而且便宜、好印、好教。

它被译成十二种欧洲语言：拉丁文、希腊文、捷克文、波兰文、德文、瑞典文、荷兰文、英文、法文、西班牙文、意大利文、匈牙利文。它还往东传到了亚洲，有阿拉伯文、土耳其文、波斯文的本子；这几种东方译本，多半只有作者自己的说法可凭〔据基廷格导言〕。

可有一件事是确凿的：在欧洲每一个国家，一代又一代孩子翻的都是这本书，翻到能读古罗马作家为止；书出版以后好些年，每一间教室里都有人知道他的名字〔据基廷格导言〕。

连一位对他很不客气的法国学者也承认：单凭这一本书，他就足以不朽〔据基廷格导言引培尔〕。

批评当然也有。有人说他的拉丁文不好，有人说新方法未必强过老办法。基廷格替他挡了一句，大意是：就算他算不上大学者，他在教育史上的位置也不在这里。他把那一代孩子从光背词的苦里捞了出来，领他们看见了机械、政治和道德的世界〔据基廷格导言〕。

同一段日子里，他还写了两样东西：一本给母亲看的《母育学校》，讲孩子头六年在家里怎么带；一部捷克文的《大教学论》。前一本，要到 1858 年才印出来；后一本，要到 1849 年〔据基廷格导言所录书目〕。

一本给孩子的课本，走遍了欧洲。两本讲道理的书，在抽屉里躺了两百年。

那本《母育学校》尤其可惜。它讲的是孩子头六年在家里怎么带：怎么让他摸东西，怎么跟他说话，怎么带他玩。那是他全书里对「一锅粥」最宽容的一处（第 36 章会回到它）。

它 1858 年才印出来。等它印出来的时候，全世界抄走的，已经是他的课表了。

这件事，本书第 54 章还会细讲。眼下只记一句：传下去的，往往不是一个人最看重的那样东西，而是最好查、最好用、最容易抄的那一样。

◆ 七、先说他对在哪儿

这一章里，他对在三处。

第一，他真的去教书了。一个想改学校的人，自己站进了教室，天天面对四个班、五个钟头的课。今天很多讲教育的人，缺的正是这一条。

第二，他把方法公开。拉特克捂着秘方，他把自己的方法写成书，一条一条讲，谁都能拿去用。这是他身上最好的东西之一。

第三，课本比理论更管用，这件事他做对了。一本能拿在手里的课本，才真的改变了几十万个孩子的日子。第 54 章会回到这一点：好查的东西传得远。

◆ 八、换一副眼镜

用本书的七个词看这十二年。

他的路，不是他自己定的。战争把他赶到波兰，弟兄会把他派去教书，伯爵给了他一所学校。他想做的是大事，手上被塞的是课本。

他的形状，就是在这条不由自己定的路上长出来的。他成了「编课本的夸美纽斯」，不是他想成为的那个人。

土在推。莱什诺那所学校的四个班、五个钟头、一群学不动的孩子，是他的土。基廷格说得好：这所学校的毛病本身，也让他更清楚该避开什么〔据基廷格导言〕。

回写呢？回写在他手上，一直是开着的。《语言之门》对初学的孩子太难，他就在门前加了一本更浅的《前厅》，挑了一千来个最常用的词，编成四百多句〔据基廷格导言〕。孩子卡在门口，他就加一道台阶。

可在他写的书里，回写没有这一格。书里的课本是字模，排好了就不动；卡住的孩子，是要被方法治好的对象，不是要回头改方法的人。

这一章要记住一句待验的读法：《前厅》那本书，是他自己手上的回写；它从来没被写进他的方法。

◆ 九、放回日子里

顾远第一次独立排发车表，是三十岁那年。

他照着老师傅留下的模板排：早高峰加密，平峰拉长，末班车十点半。排得很整齐。

第二天出事了。城东那所中学那学期改了放学时间，提前了二十分钟。三百个学生涌到站台上，前面两班车塞不下，第三班车才来。调度室的电话被打爆。

老师傅没骂他，只说了一句：「表是照着上学期排的。」

从那以后，顾远养成一个习惯：每学期开学前，他给沿线几所学校打一圈电话，问放学时间。这个动作，不在任何一本排班手册里。

明天能试的一件事：你手上要是有一张排了很久的表——课表、排班表、每周的日程——找出其中一格，问一句：这一格是照着什么排的？那个「什么」，最近变过没有？

带走的话

他最出名的那本书，是被派去做的一件小事；而他手上那本给初学者加的《前厅》，从来没有被写进他的方法里。

小 账

开门还是关门：这一章开的是路与土——一条不由自己定的路，一所让他天天碰壁的学校。

上发条，还是拧螺丝：拧螺丝。《前厅》是卡住之后加的那一道台阶；可这道台阶没进方法，第 33 章回来拔旗。

第四章

被派的活（1641—1654）

◆ 一、「你先把这件事做了」

你大概经历过这样一次谈话。

你手上有一个自己很看重的计划，讲了很久。对方听完，点点头，然后说：这个先放一放，你先把那件事做了，那件更急。

你答应了。你以为是两年。

结果是六年。

◆ 二、伦敦：一场海上的风暴，一场国内的战争

1640 年前后，莱什诺待不下去了。保护他的伯爵去世，老师去世，教会里有人告他在泛智的稿子里不够虔敬，新来的贵族又改了宗〔据基廷格导言〕。

英国有一群人，一直在催他。领头的叫哈特立布，是个热心过人、判断力稍逊的人，认识全英国值得认识的人；他自己花了大半家产，去推动每一个他看得上的乌托邦计划〔据基廷格导言〕。弥尔顿那篇谈教育的文章，就是应他的请求写的。

夸美纽斯先向弟兄会请了假，动身去英国。海上遇到风暴，船被刮进了波罗的海；1641 年 9 月，他总算到了伦敦，那一小群人张开双臂迎接他〔据基廷格导言〕。

那是一个很奇特的圈子。有人后来提议学者定期聚会，那些聚会最后长成了皇家学会；弥尔顿就住在伦敦，几乎不可能没和这位远客见过面〔据基廷格导言〕。

他们要办一所「泛智学院」，要把一切知识汇到一处，给人类的事务找一条出路。

要看清这个梦有多大，得先明白泛智是什么。用大白话说：世上的知识，本来是一整块；它被拆成了一门一门，人也被拆成了一派一派，于是彼此打仗。把一切知识重新排进一个体系，让人人都看得见它们怎样互相扣着，人就会少争、少打，天下的事就能修好。

一个刚刚经历了二十年宗教战争的人，会把这看成救命的事，不是书斋里的事。

第二年，英国的内战来了。计划全落了空。

◆ 三、瑞典：「你受得了反驳吗」

1642 年，他转去瑞典。

为什么是瑞典？因为那时候瑞典是新教一方的主力，钱和兵都在它手上；而资助他的那位荷兰商人德·海尔，生意也系在瑞典。一个流亡牧师要办成事，就得走到钱和权那里去。

见他的是瑞典首相奥克森谢纳。这位首相一连几天盘问他〔据基廷格导言〕。

头两天谈教学法。首相说，自己年轻的时候就觉得，通常那种教法违反自然。

接下来一天谈泛智。首相先问了一句：

「你受得了反驳吗？」

然后一条一条驳。驳完，他劝这位客人：泛智先放一放，先把学校改好，先把拉丁文的教法弄出来。

这一段值得停一下。首相不是不懂他，是太懂他。一个国家的首相，手上管着一场还在打的战争，他要的是三年内能用的东西：一本能让全国孩子少花两年学拉丁文的课本。至于把一切知识排成一个体系，那是孙子辈的事。

出钱的是一位荷兰商人德·海尔。他要的，也正是课本。

于是他去了波罗的海边的埃尔宾，一边给当地的中学讲课，一边写课本。基廷格记下一个细节：他每周去中学讲四次课，下午一点到三点〔据基廷格导言〕。

一个被全欧洲议论的人，每周下午按点去给中学生上课。他一辈子没离开过教室。

他管这套差事叫「满是荆棘的教学法」〔据基廷格导言〕。

这个说法值得记一笔。荆棘不是难，是扎手：做的时候一肚子不情愿，做完了还得再做。一个人对自己最出名的那件工作，用的是这样一个词。他以为两年能交差，结果干了将近六年。

基廷格替他记了一笔账，大意是：为了泛智，他在首相的前厅里等过，把自己埋在埃尔宾，把将近六年花在他厌恶的事情上——写课本；为了泛智，他收起自己的骄傲，吃了别人的饭，受了资助人的脾气和傲慢〔据基廷格导言〕。

◆ 四、1648 年：门关上了

1648 年，三十年战争结束。

和约在明斯特和奥斯纳布吕克签了字。新教徒总体上得到了宽容，唯独没有给弟兄会。他们离故土，还是和从前一样远〔据基廷格导言〕。

回家的门，关上了。

基廷格写道，这一击对整个弟兄会都很重，对它的主教更重；一切盼望一下子落空，足以让一个比他更稳的人也失去平衡；也正是从这个时候起，他开始越来越信那些预言，成了全欧洲学院里那些爱嘲笑的人的靶子〔据基廷格导言〕。

这一年前后，他的第二任妻子去世〔待核〕。1649 年，他第三次结婚；同一年，两个女儿出嫁〔据基廷格导言〕。

1650 年，他写了一份文件，题目叫《垂死母亲的遗嘱》〔据基廷格导言〕。「垂死的母亲」，就是捷克的教会；她把自己的属灵家产分给孩子们。那份遗嘱里有一句话，捷克人记了三百多年，大意是：等愤怒的风暴过去，你自己的事，会重新回到你自己手里〔据研究文献〕。

三百四十年后，1990 年元旦，捷克斯洛伐克新任总统的第一篇新年讲话，最后一句，用的就是这句话〔据研究文献〕。

◆ 五、萨罗斯帕塔克：七个班变成三个

1650 年，一位亲王遗孀请他去匈牙利的萨罗斯帕塔克办一所「泛智学校」。

这是他一生唯一一次拿到「按你的想法办一所学校」的邀请：有钱，有地方，有人撑腰。他等这一天等了二十多年。

他要七间教室、七个班，还要一台印刷机。三样要求里，最后一项最能说明他：一所新学校要先有印书的机器，因为课本要现编、现印、现改。

他心里那所学校，是一所会自己出版自己课本的学校。这个想法，四百年后仍然超前——今天多数学校用的教材，还是别处印好送来的。

到了以后，当地的朋友说：你讲七个班的时候，我们的儿子没人教；先开几个班吧。于是七个班变成三个：头两个班在 1651 年春天开出来，第三个班拖到第二年一月〔据基廷格导言〕。

老师们起初欢迎新方法，以为活会轻一点；弄明白以后闹了起来。这么多秩序，意味着天天按时到、一节一节连着上。他们不干。他们本来就只打算教一年〔据基廷格导言〕。

学生懒。钟不走。

他在那里待了四年。这四年是他一生里最能说明问题的一段，本书留在第 34 章细讲。这里只先记两件。

一件：他在那里写了一本小册子，题目的意思是《把懒惰赶出学校》〔据基廷格导言〕。一只不会失败的钟停了，理由只能到钟外面去找。

另一件：也是在那里，他动手画了那本给孩子看的图册。《世界图解》的稿子，就是在这所走不动的学校里起的头。

那四年，他手上一直拿着螺丝刀。

◆ 六、先说他对在哪儿

这十三年，他做的是一件很不容易的事：把一套想法，放进真实的权力和钱里。

伦敦的那一群人，瑞典的首相，荷兰的商人，匈牙利的王室——他一个一个去谈，一次一次去等。一个流亡者，手上没有国家、没有钱、没有职位，靠的只有一套想法和一身名声。

他还有一样很了不起的本事：被驳倒了，不掀桌子。首相问他受不受得了反驳，他受住了，而且照着劝告，先去做了那件小事。

他后来最厌恶的那件小事，是今天让他留名的那件事。

还有一处要说公道。他在埃尔宾那几年写的，不只是课本。他写了一部厚厚的《语言方法新论》，把学一门语言的道理从头讲了一遍。那本书后来也几乎没人读。基廷格说得干脆：他那些讲道理的书，对当时的学校来说，就像在莱什诺的火里烧掉了一样〔据基廷格导言〕。

◆ 七、换一副眼镜

用本书的眼镜看这十三年，有三件事。

第一，他的路，还是不由自己定。伦敦是战争打断的，瑞典是首相定的，埃尔宾是资助人盯着的，萨罗斯帕塔克是一位遗孀请的。五个地方，没有一个在他自己的计划表上。

第二，他一生最大的张力，就在这三十三年里：他心里的次序是「先泛智，后课本」，世界给他的次序是「先课本，后泛智」。他服从了世界的次序，心里一直不服。

第三，也是最要紧的一件。一个人被世界一次次改路的时候，他会有两种反应。一种是回头把自己的计划改一改，把世界的推力算进去；另一种是把计划护得更紧，等一个能照着计划走的日子。

他选了第二种。世界越乱，他写下的次序越整齐。

1648 年以后，这一点更明显了。回家的门一关，他开始相信那些预言给出的年份：哪一年敌人会倒台，哪一年他们能回去。基廷格说得直白：这些预言后来毁了他的名声〔据基廷格导言〕。可放在本书的眼镜下看，它们是同一个动作的又一次出现——世界不给他一张时间表，他就自己找一张。

这一处，是本书全书的那道缝第一次露头。第八编会正面写它。

◆ 八、放回日子里

符岚三十二岁那年，护士长派她做一件事：把急诊科的交接班流程，写成一本手册。

她心里想做的是另一件事：她想带一组人，做一个分诊的小改良。手册，她觉得是杂活。

她写了半年。那半年，她把每一个班的每一个环节，都问过一遍。

后来的事，她没想到。那本手册被整个科室用了下来，新人人手一本。而她当年想做的那个分诊改良，因为一次人事变动，没做成。

又过了几年，她带新人的时候才明白：那半年问遍每一个环节，其实就是她后来当护士长的全部底子。

明天能试的一件事：想一想你手上那件「被派的活」。它替你做成了什么？把它写下来——不是安慰自己，是看清楚：你以为是杂活，可能正在长成了你后来的本事。

带走的话

他把将近六年花在他厌恶的事情上；让他留名的，正是那几年。

小账

开门还是关门：这一章开的是土——权力、钱和战争，一次次替他改路。

上发条，还是拧螺丝：两样都有。他在真实的世界里一次次拧螺丝，写下的方法却越来越像一只上好发条的钟。第 41 章回来拔旗。

第五章

第二场火与最后十四年（1654—1670）

◆ 一、一个不肯走的人

一场大水要来了，广播让全村转移。

多数人走了。有一户人家没走。他们不是糊涂，他们是信了另一个说法：水到不了这里。

这一章写的，是一个信了另一个说法的人。

◆ 二、1656 年 4 月 29 日

1654 年，他从匈牙利回到莱什诺。

那时候，他已经深信一位名叫德拉比克的预言者。这个人说，敌人很快就要倒台，弟兄会很快就能回家。

1656 年春天，战火逼近莱什诺。许多新教徒逃进了边境的林子。他和几个朋友没有逃，凭着对预言的信心，静静地等〔据基廷格导言〕。

4 月 29 日，军队冲进这座没有设防的城，洗劫，放火，把它烧成了灰。留在城里的新教徒，能保住命的很少〔据基廷格导言〕。

这场火烧掉的不只是他的书。莱什诺是那一支流亡教会二十来年攒起来的家底：印刷所、学校、聚会所，一夜之间全没了。此后弟兄会再也没有恢复元气。

他逃了出去，躲进西里西亚一位贵族家里。基廷格算了算他此刻的家当：身上的衣服，几个好朋友，还有一份因为那些狂热的主张而受了损的名声〔据基廷格导言〕。

过了几天，收留他的人派他的抄写员回莱什诺看一看，还有没有什么留下。什么也没有，只找到几页他逃走前埋下的泛智稿子〔据基廷格导言〕。

◆ 三、烧掉的是什么

他失去的东西，基廷格一一列过〔据基廷格导言〕：

藏书。价值一千塔勒的借据。他的《泛智之林》，里面是「一切事物的定义」。他编了三十年的捷克语词典。他的《四福音合参》。他反驳笛卡尔和哥白尼学说的两部稿子。还有他四十年的讲道稿。

他为此痛哭。他说，大意是：要是上帝只给我留下那部《泛智之林》，别的都还好受些；可连它也烧了〔据基廷格导言〕。

这一句里有一个人最后的讨价还价：别的都可以拿走，留一样给我。

没留。

一位英国朋友在同年 7 月的信里写道，大意是：听说他六十五岁了，如今除了身上的衣服，什么也没剩下〔据基廷格导言所引佩尔的信〕。

基廷格在这里写了一句很重的话，大意是：天底下还有比这更讽刺的事吗？除了那部捷克语词典，烧掉的那些稿子，在后人眼里多半没什么价值；而真正撑起他名声的那些书，早已在半个欧洲小学生的手里，任何一场火都够不着〔据基廷格导言〕。

一个人拼命抱住的，和真正留下来的，常常不是同一样东西。

那部捷克语词典，是三十年一个词一个词攒的。那是他一生里最长的一段「看起来什么也没发生的日子」。一个下午，全没了。

第 40 章会专门写这样的日子。

◆ 四、阿姆斯特丹的十四年

一个六十四岁的人，刚失去全部家当，一路往西。这一段路上的细节，没有人替他记下来。

资助人德·海尔的儿子，把他请到了阿姆斯特丹。这一回不逼他写课本，放他去重写泛智。

最后的十四年，他住在那里。

阿姆斯特丹那时是欧洲印书最盛的城，也是躲难的人最多的城。一个六十五岁、被自己的预言拖累了名声的老人，在这里得到了最后一段安稳日子和一台印刷机。

1657 年，他的教育著作全集四大部印了出来，钱是小德·海尔出的。书名里有一句拉丁文，意思是：这些在各种场合写下、在各地印过的东西，如今凭最后一番努力，归成了一个机械地建造起来的体系〔据基廷格导言所录书名〕。

拉丁文的《大教学论》，就在这一部里第一次印出来。写完到印出，隔了二十五年。

连他一辈子的书，最后也被上了发条。

1658 年，《世界图解》在纽伦堡出版。这本给孩子的图册，是他一生最后的一件大工程，也是传得最久的一件。两百多年里，欧洲和美洲的孩子都翻过它的各种版本〔据研究文献〕。

同一年前后，他还做了一件给自己惹祸的事：他把几位当代预言者的话编成书印了出来。此后多年，围攻不断。一位神学家骂他是狂热分子、幻想家、一个对开本的空想家〔据基廷格导言引培尔〕。

1668 年，七十六岁，他写了《唯一必需》。扉页上写着，大意是：被世上那些不必需的东西累坏了、回到唯一必需的那件事上来的老人夸美纽斯，在他七十七岁这年，把这本书交给世界去掂量〔核：据纳尔逊英译本〕。

书里他回头看自己的一生，说了一句：我的一生是一场朝圣，我没有过家乡〔据研究文献〕。

还有一部书，他到死也没写完：那部总题叫《关于改进人类事务的总咨议》的大书。他从四十岁上下起意，写到七十八岁，一直在改。

那部稿子后来下落不明。直到 1934 年，一位学者在德国哈勒一所孤儿院的图书馆里，把它翻了出来——七部里的四部，两千来页；1966 年，它才在布拉格第一次整部印出〔据研究文献〕。

一个要求「一切都要彻底」的人，最大的那部书，永远停在正在成形里。第 21 章会回到这件事。

1670 年 11 月 15 日，他死在阿姆斯特丹，葬在附近的纳尔登。为什么葬在那里，至今说不清。

那座小城后来把他的墓修成了纪念堂。一个一辈子没有家的人，最后在一座与他没什么渊源的小城里，有了一个固定的地址〔据研究文献〕。

他生在哪里说不准，死后葬在哪里说得准——这大概是他一生最后一次把次序反着走。

1670 年 11 月 22 日下葬。那一天，欧洲没有几个人注意到。

◆ 五、身后：一场塌方

他死后八个月，那位预言者德拉比克正式撤回了全部预言，改宗了天主教〔据基廷格导言〕。

塌方来了。

弟兄会的人觉得自己被骗了，把账算到了教会的领头人身上。匈牙利有一位曾经力挺预言的牧师被免了职。他的儿子想去匈牙利，朋友劝他别去，说那里保不住命。父亲一生为教会所做的事和所受的苦，被一股义愤盖了过去〔据基廷格导言〕。

更要命的是后面这一层。那些本该替他保住名声的人，是编词典的、写传记的、修史的。他们要么从他对手的小册子里取材，要么根本没读过他讲道理的书，只拿拉丁文写得纯不纯来给他打分〔据基廷格导言〕。

1688 年，一位学者这样写他，大意是：他弄了一套泛智，只做了一半就扔下了；他的《语言之门》里满是不合规矩的拉丁文，他辩护过，那篇辩护本身还得有人替它辩护〔据基廷格导言所引〕。

他的全部教育理论著作，在这段评语里，被一笔带过为「一些别的哲学东西」。

倒是莱布尼兹听说他死了，写了两行拉丁诗，大意是：夸美纽斯，总有一天，一群好人会敬重你做过的事、你的盼望，连同你的心愿本身〔据基廷格导言所引〕。

基廷格给他的一生记了最后一笔，大意是：在他自己看来，他是个失败者，一生破产；对人类，不是〔据基廷格导言〕。

◆ 六、先说他对在哪儿

先把公道说足。

一个失去了国家、教会、家、书房的人，需要一张时间表。预言给他的，就是一张时间表：哪一年风暴过去，哪一年能回家。对一个无家可归的教会来说，这不是笑话，这是撑着人往前走的东西。

而且他没有因为信了时间表就停下手。就在那些年里，他画完了《世界图解》，印出了全集，写了《唯一必需》。一个六十五岁一无所有的人，还能在十四年里做完这些事，这本身就值得脱帽。

◆ 七、换一副眼镜

这一章是全书那道缝最刺眼的一处。

他给孩子写的是：一切排好，就不会失败。他给自己找的，是另一只更大的钟——历史的钟。那只钟上写着年份：哪一年倒台，哪一年回家。他信了那只钟，1656年春天，就没有走。

一个人不会无缘无故信一张时间表。他信，是因为他一辈子太需要一张了。

本书第 42 章会把这件事叫作「理论反噬本人」：他用来教孩子的那个道理——次序排好了，事情就会照着来——反过来用在了他自己身上，而且用在了最不该用的地方。历史不是学校，战争不照课表走。

可这里也要小心，别把话说过头。按本书的规矩，这条要写明推翻条件：如果有更可靠的材料说明，他 1656 年留在莱什诺另有原因——比如脱不开身、要护着教会的人——那么「理论反噬本人」这一句就要删掉。

还有一件事，第 54 章会接着讲。他拼命抱住的那些稿子烧了，他看不上的那些课本活了下来。传下去的，往往是好查、好抄、好用的那一部分。一套思想的命运，常常由它最容易被复制的那一块决定。

◆ 八、放回日子里

顾奶奶的老厂，前几年拆了。

她带回家的，只有两样：一张她当年当先进工作者的奖状，和一个铝饭盒。

她最舍不得的，是厂门口那棵老槐树，还有一本记满了各台机器脾气的笔记本。笔记本在几次搬家里丢了。

可有一样东西，谁也拿不走。她现在在家做饭，手还是稳得出奇，哪一锅几分钟，从不看表。那是三班倒二十多年，落在她手上的东西。

明天能试的一件事：找一件你怕丢的东西——一个文件夹，一本笔记，一个账号。然后问自己一句：要是它明天没了，我手上还剩下什么？把剩下的那几样写下来。那几样，才是真正长在你身上的。

带走的话

他抱住的稿子烧成了灰，他看不上的课本活了下来；一个人真正留下的，常常不是他最想留下的那样。

小账

开门还是关门：这一章关的是回写——他给了历史一张时间表，不再让日子回头改它。
上发条，还是拧螺丝：上发条，而且上在了历史这只大钟上。第 42 章回来拔旗。

第六章

一张表：五段路，没有一段照着次序走

◆ 一、把一生排成一张表

人走了以后，一生常常被排成一张表：哪一年生，哪一年出名，哪一年去世。

表很整齐。整齐的表最容易骗人：它看上去像一条设计好的路。

这一章把他的一生排成一张表，不是为了整齐，是为了看清楚一件事：这五段路，没有一段是照着次序走的。

◆ 二、五段路

时段	那片土	最难的事	靠什么熬过来	转机怎样来的
1592— 1614	摩拉维亚乡下，一个重教育的小教会	十二岁父母双亡，十六岁才上拉丁学校	一股晚来的饥饿；被送去德意志读书	别人推的
1614— 1628	战争爆发，家乡被占	书房被烧，妻儿死于瘟疫，四处躲藏	写《迷宫》，画地图，躲在保护人家里	被迫的：流亡
1628— 1641	波兰小城，流亡教会	无家；一边教书，一边牧会	给自己的学生编课本	偶然的：一本课本走遍欧洲
1641— 1654	伦敦、瑞典、埃尔宾、匈牙利	将近六年写他厌恶的课本；回家的门关上	忍；修补；画图；编戏	被派的活
1654— 1670	又一场火；阿姆斯特丹	六十五岁一无所有；被围攻	资助人的儿子；没写完的大书；盼望	别人接住的

表里的「那片土」一列，值得多看一眼。五段路，五片土，没有一片是他挑的：战争挑了第二片，流亡挑了第三片，别人的钱和权挑了第四片，一场火挑了第五片。

另一件值得看的是第二列：那片土。五段路里，只有第一段的土是他生下来就在的；后面四片，全是被别人或被世道塞给他的。

最后一列，是这张表最要紧的一列。

这张表还有一件事值得说：五段路，他没有一段是自己挑的地方。摩拉维亚是生下来就在的，波兰是被赶去的，瑞典和匈牙利是被请去的，阿姆斯特丹是被接住的。

五段里，转机没有一次是照他的次序来的。两次是被迫，一次是偶然，一次是被派，一次是别人接住的。

把这句话读第二遍：一个用一辈子教别人「照着次序走」的人，自己的五次转弯，没有一次在他的计划表上。

这不是他运气特别坏。多数人的一生都是这样，只是多数人不写书，也就没有人把他们写下的和活过的摆在一起看。

写书的人把自己活出来的那一套，和写下来的那一套分了家，后人抄走的往往是后一套。第 54 章会把这件事讲完。

一个替千万个孩子排好了次序的人，自己的一生，一次也没有照次序走过。

◆ 三、看起来什么也没发生的日子

年表上还有一种日子，永远排不进去：看起来什么也没发生的日子。

他这样的日子，有两大段。

一段是那部捷克语词典：三十来年，一个词一个词地攒，一个下午烧光。

一段是那部《总咨议》：从四十岁上下起意，写到七十八岁，一直在改，一直没写完。

这两段加起来，比他任何一件「成了」的事都长。可要是只看年表，这些年份是空的：1643 年做了什么？在写课本。1661 年做了什么？在改稿子。年表上什么也没有。

一个孩子的年表也是这样。期末成绩、比赛名次、升学，都排得进去；他趴在桌上琢磨一道题的那两个钟头，排不进去。

第 40 章会专讲这种日子。这里先记一句：一张排得下一切的表，恰恰排不下学习最要紧的那一段。

◆ 四、三个读数

从这张表上，可以读出三件事。

第一个读数：他的每一样本事，都是在乱里长出来的。

他会编课本，是因为学生学不动；他会编戏、会画图，是因为孩子不肯学；他会跟王公贵族打交道，是因为他一无所有，只能去谈。这些本事，没有一样是照着计划学的。

第二个读数：他最看重的，和真正留下的，不是同一样。

他最看重泛智和《总咨议》。前者烧了一半，后者没写完，在孤儿院的书架上躺了二百六十多年。留下的，是课本和图册——他嫌弃了一辈子的东西。

这件事在今天照样天天发生。一位老师最看重的，是她琢磨了十年的教学理念；传下去的，是她随手做的那套练习卡。一个师傅最看重的，是他那套手感；徒弟学走的，是他写在墙上的六条规程。

第三个读数：他一生最长的一段日子，是一部永远停在「正在成形」里的书。

三十年的词典，三十多年的《总咨议》。这两样，加起来比他做过的任何一件事都长。

把这两段日子从他的一生里拿掉，他就只剩下几本课本和一本图册了。可正是这两段，年表上最像空白。

一个一辈子活在正在成形里的人，在他的书里，把正在成形这一格留空了。

这句话不必急着下判断。第八编会把它摆成一张两列的表，左边写他写下的，右边写他活过的。那张表只有三行。

这三个读数，是第八编那道缝的全部底料。到了第 41 章，本书会把它们排成一张两列的表：左边是他写下的，右边是他活过的。那张表只有三行，可那三行，是这本书最想让你看见的东西。

◆ 五、身边的人

还有一份名单，比年表更能说明问题：把他接住的那些人。

藏过他的那位贵族。出钱、也逼他写课本的德·海尔。劝他「先做小事」的瑞典首相。没打招呼就把他的泛智草案印了出来、却一直替他联络半个欧洲的伦敦朋友哈特立布。请他去匈牙利的那位亲王遗孀。晚年收留他的小德·海尔。还有那个让他信了一辈子的预言者。

没有一个人，是照着一张表出现在他生命里的。

这份名单里，有人给了他饭吃，有人给了他活干，有人给了他麻烦。放在本书的眼镜下，他们都是他的土：推着他，也改着他。

他的书里，学生的土是被设计好的——一间明亮的教室，一张排好的课表，一本排好的课本。他自己的土，一样也没排过。

◆ 六、他晚年否定了什么

看一个人，还有一个办法：看他晚年嫌弃什么。

他晚年最嫌弃的，是那些拉丁文课本。全集第四部里，他说那是「一次次让我倒胃口的拉丁文功课」〔据基廷格导言所引全集第四部〕。

让他留名后世的，恰恰是这些课本。

他七十多岁还写了一本《智慧之扇》，副题的意思是「聪明地收回自己主张的艺术」，把自己的教学法从头批了一遍〔据基廷格导言〕。

一个肯在七十多岁批自己方法的人，写下的方法却说「不会失败」。这两件事同时是真的。本书要拆的，正是这个「同时」。

◆ 七、先说他对在哪儿

有人会问：这不是有点苛刻吗？谁的一生是按计划走的？

这句话要认。没有谁的一生照计划走，古今都一样。本书在这里挑出这一点，不是因为它稀奇，是因为他这一生的反差特别大：他是那个把「照着次序走」写成一整套方法、写得最详细最诚恳的人。

而且他在乱里的表现，值得敬重。他没有崩，没有愤世，没有停手。他失去一切以后，还在画一本给孩子看的图册。一个人在六十六岁教乌鸦怎么叫、蝉怎么叫，这件事本身就很不起了。

所以这张表不是一份罪状，是一份对照。他活出的那套本事，比他写下的那套方法，还要宽。

还有一层公道要说。他那一辈人，普遍相信秩序是救命的东西。那是一个被战争拆散的世纪：城烧了，村空了，教会分了家，人杀人杀了三十年。在那样的年月里，一张排得整整齐齐的表，不是冷冰冰的管制，是一句安慰——它说，事情还可以是有条理的。

今天我们嫌次序太紧，是因为我们已经在次序里长大了。他们那一代嫌的是乱。

所以本书从头到尾不说钟该拆。本书只问一句：钟里，能不能留一格给乱。

◆ 八、换一副眼镜

用三个式子看这张表。

形状：他成了「教育学之父」，这个形状，是在路和土里长出来的，不是他自己设计的。

路：他的路一次次被改。每一次改，不是浪费，是他后来那身本事的来历。

土：战争、教会、资助人、学生，一直在推他。

回写：他手上的回写，一直开着。学生卡住，他加一本书；学生不肯学，他编一出戏；晚年，他写了一本书批自己的方法。可这些回写，没有一样被写进他的方法。

本书第八编会正面写这道缝。这里先放一句话，留到那时候用：他一生的本事，是迷宫给的；他一生的方法，是钟。

◆ 九、放回日子里

有一年过年，顾家人坐在一起聊天。

小川问奶奶：您年轻的时候，最想做什么？

顾奶奶想了半天，说：想当会计。她说，她高中没念完，进了厂，后来也没机会了。

小川又问：那您现在会的最厉害的是什么？

顾远在旁边插了一句：妈，您还会修纺织机呢。

顾奶奶说：挡车。一台车出点什么声音，我隔着老远就知道是哪儿不对。

那天晚上，符岚忽然想到一件事：这个家里，没有一个人是照着自己当年的计划长成现在这样的。她自己想学的是儿科，分到了急诊；顾远学的是机械，做了排班；奶奶想当会计，成了全车间最会听机器的人。

可这一家人，谁也不能说自己白活了。

她看了一眼冰箱门上那张表，又看了看最下面那张写着「机动」的便利贴。

她忽然觉得，那张便利贴，才是这个家最像这个家的地方。

明天能试的一件事：找个吃饭的时候，问家里一位长辈两个问题：您年轻时最想做什么？您现在会的最厉害的是什么？把两个答案并排放着看一看。

带走的话

他替千万个孩子排好了次序，自己的五段路，一次也没有照次序走过。

小 账

开门还是关门：这一章是编末的总账，开的是这一编的门——他的本事在乱里长，他的方法在钟里写。

上发条，还是拧螺丝：这一编从头到尾是拧螺丝。从第二编起，钟才开始出现。

第二编

他接手的题：一间屠场，两台机器

这一编五章，写他动手之前，桌上摆着什么。第 7 章写他要治的那个病：十七世纪的学校是什么样子。第 8 章写那个世纪最神气的两台机器：印刷机和钟。第 9 章写一部百科全书和一个快要到来的终局。第 10 章写一个流亡教会为什么等不起。第 11 章问：他站在哪条路的尽头。

一个人开的药方，长得像他见过的那个病。

第七章

孩子的恐怖，心智的屠场

◆ 一、你怕过哪一门课

你小时候，大概怕过一门课。

不是不喜欢，是怕。上课前手心出汗，被点到名字，脑子一片空白。多年以后，你也许还记得那位老师的脸。

现在，请你把这种怕，乘上一百倍。再把它放进一间没有暖气的石头屋子，一天六个钟头，一年三百天，全是一门你听不懂的外语。

那就是他要治的病。

更难受的是：那门外语学完了，多数人一辈子用不上几回。

这一章还不拆他。这一章只把他动手之前的那张桌子摆出来：桌上有什么，他手边有什么，他见过的孩子是什么样子。看清了这张桌子，后面九编的每一条判决，才落得下去。

◆ 二、他说的那几句狠话

《大教学论》第十一章，是他骂人的一章。

他说，大意是：教法严厉到这个地步，学校成了孩子的恐怖、心智的屠场；大多数学生厌了书本和功课，宁可跑去铁匠铺、作坊里当学徒，去干点别的什么（第十一章第7节〔核〕）。

他还引了一位同时代人的话，说那种时间的浪费，让人一想起来就发抖；又说，那一整套做法，像是某个跟人类为敌的恶意精灵，硬塞进学校里的（第十一章第 12 节〔核〕）。

这一句的分量，要放回那个年代读。那时候说一件事是「恶意精灵塞进来的」，等于说它不出于上帝，是败坏。一个牧师用这样的话骂学校，已经骂到了顶。

这些话不是修辞。他自己被那套东西耗掉过几年。

同一章里还有一句，更像是从牙缝里挤出来的。他说，大意是：我们当中有多少人，离开学校和大学时，几乎没沾到一点真学问（第十一章第 13 节〔核〕）。

一个把母校说成屠场的人，后来用一辈子替天下的学校画新图纸。恨和爱，在这里是同一件事。

◆ 三、那间学校到底什么样

把当时的学校拼起来，大概是这样几件事。

学的几乎只有拉丁文。拉丁文是教会、法律、学问的语言；学校的活儿，就是把一个男孩变成一个能读能写拉丁文的人。文法、修辞、辩证法，一路背下去。

母语基本不教。孩子在家说捷克话、德国话、波兰话，一进教室就得换一门听不懂的话，连「桌子」「窗户」都要先学它的拉丁名字。

学法是背。规则先背熟，例句再背熟，然后去读古人的书。一个孩子在懂得这门语言之前，要先把关于这门语言的一大堆规矩装进脑子。

教法是打。戒尺是教具的一种，和粉笔、课本摆在一起。

那时候的人不觉得这有什么不对。打，被看作管教的一部分；一个不打学生的老师，会被说成管不住班。他要反的，是一整套被当成常识的东西。

课乱。他在另一章里挑过一处毛病，大意是：在那些拉丁学校里，读的东西和写的东西几乎每个钟头换一样；这不叫混乱，什么叫混乱？他打了个比方：好比一个鞋匠想一口气做六七双新鞋，一双拿起来，几分钟又放下，再拿起另一双（第十六章第30节〔核〕）。

进度各管各的。一个老师面前坐着一屋子年龄不齐、程度不一的孩子，他轮流叫人到跟前来背，别的孩子干等着。

能上学的是少数。女孩多半不上，穷人家的孩子更不上。书贵，纸贵，一个村子里识字的人，掰着手指能数过来。

还有一件今天难以想象的事：那时候没有「几年级」。一个孩子在学校里待几年，读到哪里算哪里；同一间屋子里，可能坐着七岁的和十七岁的。后来那套「一年一级、一起升级」的办法，正是从这间屋子里逼出来的。

◆ 四、那间学校为什么是那个样子

骂完，要问一句：为什么会那样？

第一，没有课本。印刷术那时已经有一百多年，可书还是贵。一个班里常常只有老师有书，孩子靠听、靠抄、靠背。一堂课的大半时间，是在抄。

第二，没有方法。教书不是一门要学的手艺。会拉丁文的人，就能去教拉丁文；至于怎么教，各凭各的性子。

第三，没有钱。一个小城的学校，往往只请得起一两位教师，面对一屋子年龄不齐的孩子。

第四，拉丁文是一道门。过了这道门，才有资格做牧师、做律师、做官。门外的人一辈子在门外。于是学校的全部力气，都花在撬这道门上。

把这四条摆出来，就明白他后来那几样发明，每一样都对着一一条：课本贵，他就编便宜好用的课本；没方法，他就写一部方法的书；钱少人多，他就让一个老师同时教一大群；门太窄，他就说一切人都该进学校。

四条药，对着四堵墙。这是一个在教室里待了半辈子的人开的方子，不是书斋里想出来的。

药方对着墙开，是对的。问题出在后来：墙拆了几堵，药还照旧。今天的教室不缺书，也不缺方法，可那几味药还在原方里（第 55 章）。

他不是书房里想出那些办法的。他是在这四堵墙之间，一样一样试出来的。

◆ 五、他在《迷宫》里写过的那条街

有意思的是，他早在《迷宫》里，就已经把这间学校写过一遍了。

那本书里的朝圣者，一条街一条街地看。到了读书人那几条街，他看见的是：挤在一起的学生、成堆的书、争得面红耳赤的学者、卖弄术语的哲学家、炼金术士、拿到学位就摆架子的人〔据研究文献〕。他看见的，多半是空转。

那是 1623 年。九年后，他写完了捷克文的《大教学论》。

同一个人，先在书里把学问看成一座空城，再动手替这座空城画了新图纸。

这两件事要连起来看。一个写过《迷宫》的人来改学校，他要改的不只是教法，是那种「白忙一场」的感觉。他要一间不空转的学校。

《迷宫》里那个朝圣者最后听见的那一声「回来」，和《大教学论》里那句「把学校组织得像一只钟」，其实是同一个要求的两种说法：给我一个不乱的地方。

◆ 六、先说对在哪儿

他对这个病的诊断，几乎没有一处不对。

那些学校确实在浪费人。孩子确实在怕。方法确实是坏的：先规则后例子，先词后东西，先背后懂。

他开出的头几味药，也确实对症。先东西，后词。少打，多看。把教室弄得亮堂一点，门外留一块空地给孩子跑。年纪相近的孩子放在一起，一起往前走，别让一个孩子干坐着等别人背完。

今天我们习以为常的许多东西，是他从这一堆病里长出来的解药。

这一条，本书全书都认。你的孩子今天不必在教室里挨打，不必用一门听不懂的外语学所有东西，一个老师不必让全班干等着一个人背书——这些都记在他账上。

◆ 七、换一副眼镜

这一章是本书的一个枢纽，因为它交代了那片土。

用三个式子看：他的方法（形状），是从这片土里长出来的。土是什么？是屠场一样的学校，是乱得每小时换一样的课，是打，是等，是少数人才上得起学。

一个人开的药方，长得像他见过的那个病。

那间学校的毛病，说到底还是两个字：乱和苦。所以他的药方，也是两个字：序和顺。乱，就排；苦，就顺。

这条路对不对？对，而且对得很要紧。可这里要看一处细节：当一个人把「乱」整个当成病的时候，他就再也看不见另一种乱了。

乱有两种。

一种是空转的乱：每小时换一样，谁也没学进去，时间白白流走。这种乱，他看得准，也治得对。

另一种是长东西的乱：一个孩子对着一道题发呆，试了三种办法都不成；一个人学新手艺，头三天全是笨手笨脚。这种乱不是空转，是东西正在长出来的样子。本书管它叫一锅粥和正在成形。

他把两种乱，一起扫进了同一个筐里。

这件事，四百年后还在发生。一间教室里，一个孩子盯着题发呆五分钟，多半会被提醒「别走神」；一个孩子连着问三个笨问题，多半会被请下去「先把基础补好」。

发呆和笨问题，有时候是走神，有时候是正在长。区别不在表面上，在这个孩子接下来会不会自己动起来。可一张排到分钟的表，没有时间做这个区分。

这就是本书判决三的来历：扶手成了必经之路。他要治的是第一种乱，可他的方法，把第二种乱也一起赶出了教室。

◆ 八、放回日子里

小川三年级的时候，怕过数学课。

那学期学竖式除法。老师讲得很快，一节课讲完，第二天就练。小川有一步总是错：余数忘了往下带。他不敢举手，怕同学笑。

符岚发现的时候，他已经怕了一个多月。作业本上，那一步的错都被红笔圈着。

她没有去讲第二遍。她问了一句：「你卡在哪一步？」

小川说不清楚。她拿出一张纸，让他做一道题，边做边说出来：「现在我在干什么？」

做到第三行，小川停住了：「这里……我不知道该写几。」

就是那一步。

符岚后来跟顾远说，这个办法是她在急诊学的：病人说「我难受」，没法处置；要问到「哪儿难受、什么时候开始的」，才动得了手。

后来的两个星期，他们每天只做两道题，每一道都让他自己说一遍。第三个星期，他不用说了。

那一个多月的怕，不是被讲第二遍治好的，是被那句「你卡在哪一步」治好的。

明天能试的一件事：孩子（或者新人）出了错，先别急着讲第二遍。问一句：你卡在哪一步？让他自己说，说到说不下去的那一处，就是那一步。

这一句，本书第 25 章还会接着说。他其实看见过第二种乱：他写过心智有好几种，快的、慢的、倔的，还说野驹常常长成良马。看见了，没有给它留位置。

带走的话

乱有两种：空转的乱，和东西正在长出来的乱；他治对了第一种，顺手赶走了第二种。

小账

开门还是关门：这一章开的是土——他要治的那间学校。

上发条，还是拧螺丝：还没上发条。可发条的形状，已经由这间屠场决定了。

第八章

印刷机与钟：那个世纪最神气的两样东西

◆ 一、你会拿什么来打比方

你解释一件新东西的时候，会拿什么打比方？

十年前，人们说大脑像电脑。再往前，说大脑像电话总机。更早，说像水力机械。

每个时代都拿它手上最神气的机器，来解释人和世界。这件事本身不坏，坏的是忘了那是个比方。比方不是装饰。你拿什么打比方，你就会看见什么，也会看不见什么。

说大脑像电脑，你就会去找它的「存储」和「运算」，不太会去想它饿不饿、困不困。说它像总机，你会去找线路。比方替你先画好了要找的东西。

十七世纪最神气的机器，有两台：印刷机和钟。

这一章要说的，就是这两台机器怎样走进了他的书，又怎样从比方变成了学校本身的样子。

◆ 二、印刷机

印刷术传到欧洲，那时已有两百年。到他这一代，印刷已经是成熟的行当。

顺带说一件事：他一辈子和印刷所打交道。他自己校过样，催过工，为了一本课本跟印书人吵过价。他说学校像印刷厂的时候，脑子里是一间他天天进出的真作坊，不是一个漂亮的比方。

印刷机厉害在哪儿？一副字版排好，印一千张，张张一样。第一张和第一千张，分不出差别。抄书人抄一千本，要几十年，而且本本不同，错处各不相同。

对一个想让一切人都受教育的人来说，这台机器简直是天上掉下来的福音。

他在《大教学论》里，把学校直接比作印刷厂。他说，大意是：方法找对以后，要教任意多的学生，不会比印刷机一天印上千张工整的纸更难（第十三章第 15 节〔核〕）。

第三十二章里，他把这个比方做成了一整套名目，叫「教学印刷术」：纸是学生，字模是课本和教具，墨是老师的声音，印刷机是学校的纪律（第 7 节〔核〕）。

他还说，任何一种纸都能用（第 8 节〔核〕）。连没有教书天分的老师也能用这套办法：他不必自己挑材料、想办法，只要把排好的知识倒进学生里去，就像管风琴手照着谱弹，不必自己会作曲（第 4 节〔核〕）。

这就是本书判决四「墨与纸」的出处，也是判决一「一样的纸」的出处。

这个比方里，有一处很容易滑过去：在印刷厂里，纸不选字版，字版也不认识纸。它们之间没有来回。一整套教学，被安排成了一场没有来回的事。

◆ 三、钟

第二台机器是钟。

十七世纪，机械钟已经做得相当精巧。教堂的塔钟报时，城里的人第一次过上了「统一时间」的日子。一台好钟，一堆铁片排对了，就能走出分、时、日、月，夜里还会报时。

在这之前，时间是各人各的：日头到哪儿，活干到哪儿。塔钟一响，全城的人第一次按同一个点吃饭、开市、上工。

把学校排进钟点，等于把这件刚刚发生在城里的新鲜事，搬进了教室。

新鲜事搬进教室，往往比在城里更彻底。城里的人听见钟声只是知道几点了，教室里的孩子，是照着钟声活。

他在第十三章里，把船、马车、钟一样一样举了一遍，最后落在钟上：一堆铁片，排对了就能走；所以教的艺术，也只需要把时间、科目和方法安排得巧（第 15 节〔核〕）。整个过程会像一只靠重锤带动的钟那样没有摩擦，像做得好的机器一样不会失败。

接着是那句最要紧的话，大意是：让我们以全能者的名义，把学校组织得尽量像一只做工最精的钟（第 16 节〔核〕）。

第五章里，这只钟被放大到了整个世界，又缩小进了人的灵魂：整个大世界像一架巨大的钟表，许多轮子、许多铃，一处牵着一处；人的灵魂也是一只钟，主轮是意志，重锤是欲望和情感，擒纵器是理性；一只钟乱了、坏了，不会就此作废，可以修好——人也一样（第 15—17 节〔核〕）。

宇宙一只钟，人心一只钟，学校一只钟。三块地，同一台机器。

这只钟还有一个好处，对他那一代人尤其重要：钟坏了可以修。他在同一段里特意说了这句，大意是：一只钟乱了、坏了，不会就此作废，修一修还能走；人也一样，靠着恩典和一定的方法，可以重新回到和谐（第五章第 17 节〔核〕）。

一个刚看着自己的世界塌下去的人，需要听见这句话。

这三句话分开看，都只是比方。合起来看，就不只是比方了：它们让「学校像钟」这件事，有了一个靠山。学校该像钟，因为人心就是钟；人心是钟，因为世界就是钟；世界是钟，因为造它的那一位是这样造的。

一个比方，就这样从教室一路接到了天上。第 15 章会把这三句话摆在一起，细细地看。

◆ 四、比方是从哪里来的

这两个比方，不是他一个人的怪癖，是那个世纪的空气。

同一个世纪，笛卡尔说动物像自动机器。再晚几十年，莱布尼兹用两只走得一样准的钟，来讲身体和灵魂怎么合拍——本系列的莱布尼兹卷，总比喻就是那两只钟。

那是钟表匠的世纪。上帝被说成一位最好的钟表匠，世界被说成一只最精的钟。

这个比方在当时，是一种虔敬，不是一种冷漠。说世界像钟，意思是：它不是一团糊涂账，它有条理，有人造它，它走得住。一个刚从三十年战争里爬出来的人，最想听的就是这句话。

夸美纽斯比他们更进一步：他把钟装进了教室。

莱布尼兹那两只钟，管的是身体和灵魂怎么对上拍子；夸美纽斯这一只，管的是一千个孩子怎么对上拍子。前者是一道哲学题，后者是一间要开门上课的学校。

有意思的是时间顺序：夸美纽斯写下学校之钟的时候，莱布尼兹还没有出生。这位教书匠，比那些哲学家更早把钟搬进了人间。

◆ 五、先说对在哪儿

这两个比方对在哪儿，要说足。

印刷机的比方，让教育第一次成了一件可复制的公共手艺。一套方法写下来，别处的老师照着做，也能把事情办成七八分。今天全世界的学校能长成一个样子，起点就在这里。对一个穷地方来说，可复制，就是有和没有的差别。

今天有一个现成的证据。你打开任意一个国家的小学课表，都能认出同一副骨架：分年级，分科目，一节课几十分钟，一年两个学期。一套四百年前写下的东西，被抄到了地球上几乎每一间教室。世上很少有哪一套设计，被复制得这么彻底。

钟的比方，让学校第一次有了公共的时间。大家一起开学，一起放学，一起升级。这解决了一个很实在的麻烦：老师不用再让全班干等着一个人背书。

一个只请得起一位老师的小城，有了这两样，就能办出一所学校。

本书从头到尾，认这一条。批评这两个比方，不是说它们该被扔掉，是说它们该待在自己的位子上：它们是把学校办起来的工具，不是学习本身的样子。

◆ 六、换一副眼镜

现在看这两个比方漏掉了什么。

印刷机漏掉的，还有一样：纸是一样的。一千张纸，白白净净，厚薄一致。孩子不是。一个孩子带着他家里的饭桌、他昨晚的心事、他哥哥留下的那本旧课本走进教室。

印刷机漏掉的，更要紧的是回写。纸不会改版。印得再多，字版还是那副字版。可一个孩子学东西，学到的每一样都在回头改他自己、改他的路，也改教他的人。第 30 章会写这一处：他自己承认过「教别人的人，是在教自己」，可他的方法里，老师从不走到一个孩子跟前。

钟漏掉的，是两样。

一样是正在成形。钟只有两种状态：准，和坏。可一个孩子大半时间都在半懂半会里。钟点到了，他那半懂的，就被记成了不会。

这一点，你在自己身上也验得出来。学骑车、学游泳、学一门外语，中间都有很长一段「会一点，又不太会」的日子。那一段不是失败，那一段就是学会本身。可它在任何一张表上，都没有格子。

另一样是土会变。钟不认路况。一只钟走得再准，也不知道今天下不下雨、哪条路在修。顾远的发车表里要留机动车，就是因为路会变。他的课表里，没有机动车。

还有一句要紧的话：比方一旦用顺了，就不再是比方，成了事实本身。他说「学校要像钟」的时候，是比方；他接着写「一年、一月、一天、一个钟点各有任务，而且要严格遵守」的时候，钟已经成了学校本身的样子。

本书第 49 章会把这一步写清楚。眼下先记住：判决五「没有摩擦的钟」，就是从这一章长出来的。

◆ 七、放回日子里

顾小川学校去年上了一套新系统。

作业在平板上做，做完自动判分，错题自动推送，家长手机上能看到一张图：正确率、用时、排名。

有一天晚上，小川做完了，正确率百分之九十五。符岚点开看，图很漂亮。

她随口问了一句：「今天哪道题最难？」

小川想了想，说：「都不难。」

她又问：「那你今天学会了什么新的？」

小川愣住了。

那张图上，什么都有：正确率，用时，排名，掌握度。就是没有这两个问题的答案。

四百年前那台印刷机，纸是不出声的。今天这台机器，纸会出声，还会被记录、被画成图。可图上画的，仍然只有「准」和「坏」。

明天能试的一件事：孩子做完作业，别只看分数。问两句：今天哪一道最难？你是怎么弄出来的？答不上来，就说明这一晚上，他只在钟里走，没在路上走。

带走的话

那个世纪最神气的两台机器，一台不会改版，一台不认路况；他把学校，造成了这两台机器的样子。

小账

开门还是关门：这一章开的是形状与路——可复制的手艺，和公共的时间；关的是回写。

上发条，还是拧螺丝：上发条。这一章是发条本身的来历。第 29 章起，一颗一颗拆开看。

第九章

一部百科全书，一个快到的终局

◆ 一、你信过哪一个「很快就会」

你大概信过某个「很快就会」。

很快就会不用记单词了，翻译机一戴就行。很快就会不用学开车了，车自己会开。很快就会有一种办法，把所有知识连起来，你想知道什么，一问就有。

有的真的来了，有的到现在还没来，有的换了个样子来了。

相信「很快就会」的人，做事的样子和别人不一样：他会为那一天先做准备。他省下的力气、他不肯学的东西、他替孩子做的打算，都跟着那一天走。

夸美纽斯一辈子，信过两个「很快就会」。这两个「很快就会」，一个给了他方法的形状，一个给了他方法的速度。

◆ 二、第一个：一切知识可以排成一个体系

先说第一个。

他在赫尔本那位年轻的老师阿尔施泰德，正在编一部包罗万象的百科全书。那不是我们今天说的那种工具书，那是一个更大的想法：把人类知道的一切，按它们的道理排进一个体系，让学的人一眼看出它们怎样互相扣着。

同一个世纪，英国的培根在做一件相近的事：给一切学问排一张总表，让人类重新组织知识，好去支配自然。

这股风，后来有了一个名字，叫泛智。字面的意思很朴素：一切的智慧。

今天听见「把一切知识排成一个体系」，容易觉得是狂妄。在那个年代不是。那时候整个欧洲印出来的书，一个勤奋的人一辈子读得完；知识的总量看上去是有边的。有边，就排得完。

这个前提，在他死后一百年就不成立了。可从那张总目里长出来的课表，一直留到了今天。

那个世纪，这样的念头到处都有。有人要编一部万有的百科，有人要造一种人人都能懂的通用语言，有人要给自然界列一张总清单。他们都相信同一件事：世界是有条理的，条理是可以被写下来的。

夸美纽斯把它接了过来，接得比谁都认真。他一辈子的大书《总咨议》，就是干这件事的。七个部分，从世界为什么该修讲起，讲到怎样把一切知识理顺，怎样教人，怎样让人说得通同一种话，怎样在宗教和政治上不再打仗，最后讲怎样把这一切推行下去〔据研究文献〕。

一个人，一支笔，要把人类的事情从头到尾安排一遍。

他要的不是一柜子书，是一张能装下一切的目录。目录这个词要按字面读：有编号，有层级，一样东西一个位置，谁也不许错位。

一张好目录能让人一眼看见全局，这是它最大的好处；它的代价是：没进目录的东西，等于不存在。

这个梦有一层很动人的意思，值得说清楚。他相信，人打仗，是因为各自只看见一角；把一切摆在一张图上，人看见了全貌，就不会再为一角打得你死我活。

换句话说，他的泛智不是给学者准备的，是给和平准备的。一个亲眼看见教会因为一句经文的读法而互相屠杀的人，把希望押在了「知识排好了，人就会讲理」上。

◆ 三、第二个：终局快到了

再说第二个。

阿尔施泰德还相信一件事：世界的终局就要到了〔据研究文献〕。那个世纪很多人都这样想。战争打了三十年，瘟疫一波一波，天上的异象被人一遍遍解读。

夸美纽斯也信。他后来越信越深：手上有预言者告诉他哪一年敌人会倒，哪一年能回家。

这两个「很快就会」，合起来就有了力气。

如果一切知识可以排成一个体系，而人间又快要到头了，那么剩下的时间就很宝贵：在终局到来之前，要把这个体系排出来，要把它教给一切人，要让人间在最后一刻之前被修好。

这就是他为什么那么急。一个相信时间不多的人，会把「先做完」看得比「做对」还重。

还有一件事要说在前头：这两个「很快就会」，他都不是自己一个人在信。整个欧洲都在信。一个人的急，常常是一个时代的急。

他的急，在书里到处看得见。他说要教得快、教得省；他有一章的题目就叫「教与学的简捷与迅速」；他算过一个孩子几岁进哪所学校、几年读完。四所学校，每所六年，十八岁进大学——这张表，排的是一个人的一生。

「一切人、一切事物、一切地方」——这几个「一切」，不是修辞上的排场。它们是倒计时。

◆ 四、急，会让一个人做什么

一个急着做完的人，会有几种很典型的做法。

第一，他会先把目录写出来。因为时间不够，先写目录、再填内容，是唯一来得及的办法。他一辈子写了大量提纲、草图、总表。

第二，他会挑一条最省时间的路。一对一太慢，那就一个老师教一大群；每个孩子各走各的太慢，那就大家一起走同一条。

第三，他不会给「走岔了再回来」留时间。倒计时里，走岔是不能承受的。

这三条，在今天也一样。一个项目被压了工期，最先被砍掉的，永远是「试一试别的方法」那一段；最先被端出来的，永远是一张排得满满的甘特图。急的人，都会往同一个方向走。

本书第七章说过：一个人开的药方，长得像他见过的那个病。这一章再加一句：一个人开的药方，也长得像他剩下的时间。

他以为剩下的时间不多了。于是他的方法，是一套赶着走的方法。

这里有一处反讽。他等的那个终局，没有来。他自己活到了七十八岁，他那部大书写了三十多年也没写完。倒计时是假的，赶出来的那套方法，却留了四百年。

这件事值得所有赶时间的人看一眼：你赶出来的东西会留下来，你赶的那个理由不会。留下来的东西身上，带着当年那股急。

◆ 五、先说他对在哪儿

这两个想法，不能拿今天的眼光去笑。

「一切知识可以连起来」，这个念头本身极有价值。今天孩子在学校里学的十几门课，互相不认识：物理课上讲的力，体育课上跑的步，生物课上讲的骨头，明明是一件事，分在三个本子里。他要治的，正是这个毛病。今天讲「跨学科」「项目式学习」的人，问的其实是他四百年前问过的那个问题。他说，东西本来是连着的，教的时候不该把它们剪断。

他做的那本图册，就是这个想法落到纸上的样子。一幅画里，人、工具、动作、名字挨在一起；孩子看的是一整件事，不是一条孤零零的词条。

「时间不多了」这句话，也有它的用处。它让一个人把余生排得很满。六十五岁一无所有，还能在十四年里印出全集、画完图册、写完《唯一必需》——这股劲，和那个倒计时脱不开关系。

◆ 六、换一副眼镜

现在看这两个想法带来了什么。

第一个想法给了他一份终点的目录。一切知识排好的那个样子，他心里是有的——至少他相信自己有。有了终点的目录，路就好办了：照着目录的次序教下去。

这就是本书说的目录型：路不是从孩子那里长出来的，是从终点那部书的目录里抄下来的。第 33 章会举一个很具体的例子。他在匈牙利办学时主张：先背一百页对开本的词汇，再学语法，最后才读课文。理由是一个比喻：先有森林里的木头，再有砍树、锯板的工具，最后才盖房子。

比喻很漂亮。漂亮的比喻排出来的次序，压过了孩子实际要走的路。

第二个想法给了他一张时间表，也拿走了他的耐心。倒计时里，没有位置留给「让他自己摸三天」。

这一点，和第一编那个自己摸会手机的顾奶奶正好相反。她有的是时间，所以她摸；他觉得没有时间，所以他排。

同一件事，两种做法，差别只在一个人手里有多少时间。

两个想法合起来，就是那只钟：目录定先后，倒计时定快慢。

把这句话记住。本书后面拆他的每一条具体规矩——先词汇后语法、每个钟点一件事、一年一起升级——追到底，都能追回这两句。

这里要说一句公道话，也是一句提醒：今天的人，同样活在一个「很快就会」里。很快就会有一套系统，把每个孩子的学习路径算得清清楚楚。那也是一份终点的目录，也是一张倒计时表。四百年前那两个想法，今天换了一身衣服，又回来了。

◆ 七、放回日子里

符岚有一年迷过一套育儿书。

书里有一张很漂亮的图：孩子从零岁到十八岁，每一年该长出什么能力，一格一格排得整整齐齐。书的封底写着一句话，大意是：抓住关键期，错过就补不回来了。

那半年，她过得很紧。小川五岁半还不会跳绳，她急；六岁认的字比表上少，她也急。

后来她跟一位老同事说起这事。那位同事带过三个孩子，听完笑了笑，说了一句：「你这张表上，最要紧的一格没有。」

符岚问：哪一格？

「孩子哪天忽然对什么来劲了。那一天，谁也排不出来。」

小川后来是怎么开始喜欢做模型的？是二年级的一个下午，家里的台灯坏了，顾远拆开修，让他扶着螺丝刀。这件事，没有任何一张表排得出来。

明天能试的一件事：找出你信得最深的那个「很快就会」，或者那张「错过就补不回来」的表。在旁边写一句：如果它晚十年才来，我今天该怎么做？那句话里，常常藏着更靠得住的活法。

带走的话

他相信一切知识排得成一个体系，又相信时间不多了；目录定先后，倒计时定快慢，那只钟就是这么来的。

小账

开门还是关门：这一章开的是土与路——一份终点的目录，一张倒计时表。

上发条，还是拧螺丝：上发条。这一章是发条的第二颗齿轮。第 17 章起，正面拆泛智。

第十章

一切人：一个流亡教会等不起

◆ 一、一个班主任的算术

你要是当过老师，做过这道算术题。

全班四十五个人。一节课四十分钟。单独讲清一道题，至少三分钟。

四十五乘以三，是一百三十五分钟。

这道题没有解。它不是态度问题，是算术问题。

四百年前，一个流亡的牧师，第一次把这道算术题算给全世界听，而且给了一个解法。

这一章要说的是：那个解法对得惊人，也在同一步里，埋下了本书的第一条判决。

◆ 二、他那一章的题目

《大教学论》第九章的题目，写得很直白：一切青年，不分男女，都应当送进学校〔核〕。

第一节就把范围说死了。不只是有钱人家、有权人家的孩子，是一切人的孩子：男孩女孩，贵的贱的，富的穷的；城里的、镇上的、村里的，连只有几户人家的小地方，都要送进学校（第1节〔核〕）。

理由呢？他先讲了一条最根本的：凡生而为人的，都为着同一个目的而生——成为人。所以人人都要被带到那个地方去：有智慧，有德行，有虔敬，好好用这一生，也预备好下一生。上帝不偏待人；我们要是让一些人受教育，把另一些人挡在外面，就不只亏待了和我们同一个本性的人，也亏待了上帝（第2节〔核〕）。

第三节接着说：我们并不知道，上天预备让这一个人、那一个人做什么；可有一件事是准的——最穷、最卑微、最不起眼的人里面，上帝也造出过荣耀祂的器皿。所以我们该学天上的太阳：它照着、暖着、养着整个大地，凡能活、能长、能开花的，都让它活、让它长、让它开花（第3节〔核〕）。

◆ 三、笨孩子和女孩子

接下来的两节，是这一章最硬的两处。

有人会说：有些孩子天生就笨。他答：正因为笨，才更要教。越慢、越弱的人，越需要帮一把。他说了那个著名的比方：一只筛子，水一遍一遍冲过去，它存不住水，却会越来越干净；笨的、弱的孩子，就算在书本上没什么长进，性情也会变软（第4节〔核〕）。

他还说：有些人小时候聪明，后来却迟钝了；有些人小时候看着笨，后来却锐利起来。果园里，我们不光要早熟的树，也要晚熟的树；那么，学问的园子里，凭什么只容得下那一类灵快的心智（第4节〔核〕）？

再说女孩。

他写道，大意是：没有哪一条站得住的理由，能把女子整个挡在求知之外。她们同样照着上帝的形象造，同样有敏锐的心和求知的能力，常常还强过另一性。

他还说，她们也常被上帝呼召去治理国家、去给君王出主意、去学医、去做别的有益于人类的事。既然如此，为什么我们教她们认字母，转过头又把她们从书本前赶走（第 5 节〔核〕）？

这几句，写在 1630 年代。那时候欧洲绝大多数女孩不进学校；能读会写的女子，多半出在贵族家。

也要照实写另一半。他紧接着说，书不可以不加分别地都给她们；又说，他并不是要把女子教得更好奇，而是要让她们更诚实、更知足，主要学那些适合一个女子知道和做的事——料理家务，照顾丈夫和家（第 6—7 节〔核〕）。

一个人能走到他那个时代的边上，很难再往外多走一步。本书照实录下这一步走了多远，也录下它停在哪里。

值得多看一眼的是他的理由。他替女子说话，用的不是「她们有权利」，是「她们照着上帝的形象造，而且常常更聪明、更有用」。在那个年代，这是唯一说得响的理由。

一个人能为谁说话，往往取决于他手上有哪几句话可以说。

◆ 四、为什么是他说出了这句话

这句话，为什么偏偏是他说出来的？

答案在他的处境里。

他属于一个小教会。这个教会从来不是多数，总在被赶、被罚、被看管。它一向看重两件事：识字，和过规矩的日子。第 1 章说过，他出生前后，这个教会刚把《圣经》译成捷克文，一卷一卷印出来〔据研究文献〕。一部母语的书，要有人读得懂才算数。1628 年以后，它整个散了：人分散在波兰、匈牙利、德意志，一村一村，一户一户。

对这样一群人，教育不是往上爬的梯子，是活下去的条件。孩子们要是不识字、不会读那本捷克文的圣经，这个教会两代人之内就没了。

而这样一群人，请不起家庭教师。

所以「一切人」这三个字，在他那里不是一句漂亮话，是一件非做不可的事。

这也是他和同时代许多改革者的分别。别人问的是：怎样把贵族的孩子教得更好？他问的是：怎样让一个放羊的孩子也认得字？

两个问题，答案会完全不同。第一个问题的答案多半是「请更好的老师」；第二个问题只能答「造一套不必靠好老师的办法」。他后来做的每一件事，都从第二个答案里长出来。

前一个问题有的是人答；后一个问题，在那个年代几乎没人当真。第 103 号那本书里的判断，放在这里正合适：这不是「讲不细」的问题，是「等不起」的问题。

◆ 五、那道算术题

第 103 号算过一笔账：一对一陪一个人走通一个概念，大约要十个小时；一门学问的核心概念约三百个；一位教师一生有效的一对一时间，大约两万八千小时。算下来，一个老师终身能一对一带到头的学生，不足十人。

十个人。

一个村子有几十个孩子，一个教会有上千个孩子。

更要命的是时间：弟兄会散在几个国家，孩子一年一年在长，等不到一个完美的办法。

一个孩子只有一个八岁。这句话，是所有教育上的将就与妥协的来源。

这道算术题，只有一个解法：一个老师同时教一大群。

他自己也算过一笔类似的账，比方举得比谁都足。他说，大意是：面包师揉一次面、烧一炉窑，就能出一大批面包；砖匠一窑烧许多砖；印刷工用同一副字版，能印出几十万本书；老师也该能一次教很多学生，而且毫不费力（第十九章第 16 节〔核〕）。

这几个比方，都是那个时代的「规模」二字。

于是有了班级，有了课表，有了统一的课本，有了一起开学、一起升级。

站上第 82 号里，学员高鹏写过一句很实在的话：你不能不给一百人的班级排课表，你只能排一个让课程均质化的课表。四百年前那道算术题，今天照样摆在每一位教务主任桌上。

本书要把这句话说在最前面：他那只钟，是被这道算术题逼出来的。不是他冷酷，是他算过账。

◆ 六、先说他对在哪儿

这一章几乎全是他对的地方。

第一，他把「谁该受教育」这个问题，从有钱没钱、是男是女那里，挪到了「生而为人」上。这一步之后，教育才可能成为一件公共的事。

第二，他关于笨孩子的那两段，今天也站得住。早慧的会钝，晚开的会锐；果园里要有晚熟的树。一个当老师的人，把这两段抄下来贴在办公桌上，一点不亏。

第三，他给出的解法是能落地的解法。他没有空喊「人人都该受教育」，他连怎么排班、怎么分组、怎么发课本都写了出来。喊口号容易，把口号变成一张能执行的课表，难得多。

◆ 七、换一副眼镜

现在看这一章里那个转弯。

「一切人都该进学校」，是一句关于人的话：人人都该被教。

「一切人可以用同一套办法教」，是另一句话：关于方法的话。

这两句话中间，有一个跳步。

他跳过去了，而且跳得很自然：既然人人都该被教，而一对一又办不到，那就得有一套对谁都管用的办法；既然自然只有一种，方法也就只有一种。

于是到了第三十二章，那句话就出来了：任何一种纸都能用（第 8 节〔核〕）。

请注意这里的滑动。第九章里，他说的是：笨孩子也要教，晚熟的树也要有位置。这是说人人都值得教。第三十二章里，变成了：纸不必挑，方法不必改。这是说人人可以一样教。

从「都要教」到「一样教」，中间那一步，他没有论证。

本书判决一「一样的纸」，判的就是这一步。

再说得公道一点：在他那片土里，这一步几乎是不可避免的。要在一个散了架的教会里，让上千个孩子都识字，除了「一样教」，当时没有第二条路。所以本书的判决，不是说不该这样做，而是说：这一步是被逼出来的权宜，后来被当成了自然的本相。

◆ 八、放回日子里

顾小川班上，有个孩子叫小宇。

他读得慢。一段课文，别人读两遍，他要读五遍。三年级的时候，老师给家长打过电话，说孩子可能跟不上。

去年，班里做了一次科学小课题，孩子们分组研究「哪种纸做的桥最结实」。小宇那一组做了两个星期。汇报那天，小宇把测试数据一条一条念出来，念了整整五分钟，念得清清楚楚。

老师后来跟符岚说：「这孩子不是慢，是他的那条路长一点。」

符岚回家跟小川提了一句。小川说：「小宇记数据最准，我们组都听他的。」

读得慢的孩子，在一张排得紧的课表上，永远是落后的；在一件要做两个星期的事情上，可能是最扎实的那一个。

同一个孩子，换一张表，身份就换了。这句话本书后面还会说好几遍，因为它是全书最实用的一句。

夸美纽斯写过晚熟的树。他的课表，却是按早熟的树排的。

明天能试的一件事：班上、家里那个「慢」的孩子，给他一件需要两个星期的事，让他自己做到底。不催进度，只问一句：今天做到哪儿了？

带走的话

他说「一切人都该被教」，这句话对了四百年；可「都该被教」和「可以一样教」，中间那一步他没有论证。

小账

开门还是关门：这一章开的是土——一个等不起的教会，一道没有解的算术题。

上发条，还是拧螺丝：上发条。这是发条的第三颗齿轮：一切人。判决一从这里起判。

第十一章

这个中心的那片土：他站在哪条路的尽头

◆ 一、一个人为什么会那样想

你一定遇到过一位很固执的长辈。

他说话总带着几句老理：吃亏是福，手里要有存粮，孩子不打不成器。你跟他讲道理，讲不通。

有一天你听说了他年轻时的事：他饿过肚子，他被人坑过一次，他当年是被打着长大的。那三句老理，正好一句对着一件事。

那几句老理，忽然就不奇怪了。它们不是从空气里来的，是从他走过的那条路上来的。

拆一个人的思想，最后总要回到这一步：他站在哪条路的尽头。

这一章是第二编的总账，也是第三编的门槛。过了这道门槛，本书就要正面问那个最要紧的问题：他到底站在哪一格。

◆ 二、四片土，一张桌子

这一编前四章，其实是把他动手之前的桌子摆了出来。桌上有四样东西。

第一样，一间屠场一样的学校（第 7 章）。乱、苦、打、等，还有一道叫拉丁文的窄门。他要治的病，长得就是这个样子。

第二样，两台最神气的机器（第 8 章）。印刷机让「一模一样」成了可能，钟让「分秒不差」成了可能。他手边能用的比方，就这两个。一个人能想到的办法，逃不出他那个时代的工具箱。

第三样，一部百科全书和一个快到的终局（第 9 章）。一切知识可以排成一个体系，而时间不多了。这两句给了他一份终点的目录，和一张倒计时表。

第一样给了他要治的病，第二样给了他造药的机器，第三样给了他药方的样子和吃药的期限。

第四样，一个等不起的教会（第 10 章）。一切人都要识字，一对一办不到。这一样最硬：前三样是念头，这一样是每天早上都要面对的人头。

四样东西，推出同一个方向。

它们不是四条并列的理由，是一层压一层：病逼出药，机器给了药的样子，倒计时定了药的剂量，人头定了药要发给多少人。

这个方向，用一句大白话说就是：**把教育从靠运气，变成靠设计。**

在他之前，一个孩子能不能学到东西，靠三样运气：投胎在哪一家，碰上哪一位老师，赶上哪一段太平日子。他要做的，是把这三样运气，换成一套可以设计、可以照做的东西。

◆ 三、他站在哪条路的尽头

把四样东西连起来，他站的位置就清楚了。

他站在一条路的尽头：这条路要把一件乱七八糟、靠运气、靠个别好老师的事情，变成一件可以设计、可以复制、可以查验的事情。

这条路上，他不是第一个走的人，却是第一个走到底的人。走到底的意思是：他把每一格都填满了——从一个孩子出生那天起，到他十八岁进大学，中间的每一年、每一月、每一天、每一个钟点，都写了。

在他之前，没有人这样填过；在他之后，所有人都照着填。

这条路在他之前就有人走。拉特克在走，只是把方法当秘方藏着；他的老师阿尔施泰德在走，是在知识那一头排体系；印刷工在走，只是排的是铅字。

他是第一个把这条路走到底的人：他把学校整个设计了一遍，从一个孩子出生的那一刻起，一直排到十八岁进大学。

四所学校，每所六年：头六年在母亲膝下，叫母育学校；再六年在本村本镇，用本地话，叫国语学校；再六年读拉丁学校；然后进大学〔据基廷格导言〕。

这张表，今天你一眼就认得出来：学前、小学、中学、大学。我们今天的人生前十八年，大体上还走在这张表上。

一条路走到尽头，就会长出一样东西：一个人开始相信，这条路本身就是事情的本相。

这不是他一个人的毛病。一个把流程做到极致的工厂厂长，容易相信世上的事本来就该有流程；一个把账做到极致的会计，容易相信凡是记不进账的，就不算数。手上那件工具越好用，越容易被当成世界本来的样子。

不是「在人多师少的时候，排一张表是最好的办法」。而是「自然本来就是这样排的」。

◆ 四、从土长出来的那个信念

这里要写得小心，因为这是全书最要紧的一处。

他的那个信念——学习最好的样子是定型，一切排好、准点、不乱——不是他凭空想出来的，是从这四片土里长出来的。

乱的学校让他恨乱。两台机器让他有了造一只钟的图纸。终局的倒计时让他没有耐心等。等不起的教会让他必须一次教一大群。

四片土，长出一个信念。

这就是本书说的病根：他不是笨，不是冷酷，也不是没看见别的。他是站在这四片土上，长出了这个形状。

病根这个词，本书用得很克制：它说的是来历，不是罪状。

第 16 章会把这四条写成他的病根表。第三编开头几章，先要把那个信念本身看清楚：它到底是什么，站在哪一格。

这里要先挡住一种误会。说一个信念是从土里长出来的，不等于说它是假的，也不等于说它错了。土只是撤销一样东西的免检资格：它让「本来就是这样」，变回「他是这样长出来的」。

查一个念头的来历，不是给它定罪。定罪要另外举证。

◆ 五、三个人，三种走法

同一条路，同一个时代，三个人走出了三种样子，放在一起看最清楚。

拉特克把方法当秘方，捂着，想卖个好价钱。第 3 章写过，他连两封恳求的信都不回。方法在他手上，是一件私产。

阿尔施泰德把力气全花在知识那一头：编百科，排体系。学校怎么办，不是他的题。

夸美纽斯两头都要：既要把知识排成体系，又要把学校排成机器，还要把方法全部公开，白送给任何肯用的人。

第三种走法最费力，也走得最远。今天记得前两位名字的人不多；第三位的设计，还在你孩子的课表上，一天也没下岗。

一件东西能不能传下去，第一看它好不好抄，第二看有没有人肯让别人抄。

◆ 六、先说他对在哪儿

还要再说一次公道话。

站在那条路的尽头，不是一个错误的位置。那条路修好了，人类才有了今天这种学校。一个孩子今天能在任何一座城市走进一间教室，有课本、有课表、有同年级的同学，靠的就是这条路。

而且他没有停在图纸上。他自己去教书，去办学，去编课本，去修补。一条路的尽头，站着一个动手的人，这条路才真的被修出来。

本书从头到尾不说这条路错了。本书只说：走到尽头的人，容易把路当成地。

路是人走出来的，走多了会硬，硬了就像地。可地不会记得是谁走出来的，路会。差别就在这一点上：路可以改道，地不能。

本书要做的全部事情，就是把他那条已经硬得像地的路，重新读成路。

读成路以后，它照样能走；只是走的人知道，它是可以改道的。

这就是本系列那句「显形不报废」的全部意思：把来历说出来，东西还在，只是产权变了——从「本来如此」变回「有人做的」。

◆ 七、换一副眼镜

用三个式子给这一编收个账。

土：四样东西，缠在一起，推着他。

路：他的路，是一条越走越窄的路——从「怎样把一切人教好」，走到「怎样把一切人一样地教好」。

形状：那只钟，就是这条路走到尽头长出来的形状。

回写呢？他手上的回写，一直开着：学生卡住，他加课本；学生不肯学，他编戏。可他没有让这些回写，回过头去改那个信念。

一个信念一旦长成，就很少再被自己的手改了。

这是本书想请你随身带着的一个问题：你手上那些「不得不这样」的办法，有哪一条，其实早就可以改了，只是没有人回头看过？

这就是本编的总判断：

他不是先有了一只钟，才去改学校；他是先在四片土里长出了一个信念——乱是敌人，序是救法——然后才把这个信念，做成了一只钟。

这句话里有两层。一层是来历：信念从土里长出来。另一层是次序：先有信念，后有钟。次序很要紧——它说明，拆掉一只钟没有用，钟拆了，信念还在，它会再造一只。

下一编，本书要正面问这个信念：它站在哪一格？问清楚了，后面九编的每一条判决，才知道该往哪里落。

◆ 八、放回日子里

顾远的师傅，排了三十年班。

有一年公司想上一套智能排班系统，说能自动算出最优解。师傅不同意，理由是：机器不知道哪个司机家里有事。

后来系统还是上了。用了半年，改了很多次，最后留下一个功能：系统出一版初稿，师傅在上面改。

师傅退休那天说了一句话：「我这辈子，就是不信一张表能自己走完。」

顾远后来想明白了：师傅不是反对机器，他是知道表和路不是一回事。

顾远现在的做法，就是从那句话来的：表要排，但排完了，得有人看着改。

他管这叫「留一只手在表上」。这本书从头到尾要问的，也就是这一只手：夸美纽斯的学校里，那只在谁那里？

明天能试的一件事：找出你最信的那条老理——「计划赶不上变化」也好，「先把规矩定下来」也好。想一想：我是在什么事情上吃过亏，才信了这一条？把那件事写下来。信念的来历一写出来，它就从「本来如此」变回了「我这样过来的」。

带走的话

他不是先有钟才去改学校；他是先长出了「乱是敌人」这个信念，才把它做成了一只钟。

小 账

开门还是关门：这一章是编末总账，把这一编四章的土收成一句。

上发条，还是拧螺丝：发条已经上好了。从下一编起，本书开始拆这只钟的根。

第三编

总纲：一根柱子，叫定型

这一编五章，找他站的那个位置。第 12 章问这本书在问什么；第 13 章挑出与这个问题相配的那一副眼镜；第 14 章验一验他的三大核心是不是从同一个根上长出来的；第 15 章找他自己的原话作锚——他把那只钟说了三遍；第 16 章问他为什么非上发条不可。

前两编写的是他做了什么、为什么会那样做。这一编写的是：他到底站在哪儿。找准了这一点，后面九编的判决才落得下去。

第十二章

这本书在问什么：学习怎样发生

◆ 一、一道题和一个孩子

小川那座纸盒桥，最后做出来了。

两个星期里，他们试了三次。第一次用白胶，散了；第二次用双面胶，塌了；第三次，小川想起爸爸修台灯时说过的话——受力的地方要厚一点，于是把桥面下面又贴了两层纸板。桥立住了，上面放了六本书。

汇报那天，老师问：你们怎么想到加两层的？

小川说：「前面两次塌了。」

全班都笑了。可这句话是这本书最要紧的一句话。

这句话，是这一章要问的那个问题的答案。

桥是怎么长出来的？不是从一本《做桥指南》里长出来的。是从两次塌掉里长出来的，加上一句爸爸修台灯时随口说的话。

◆ 二、两种问法

关于学习，可以问两种问题。

第一种问：该教什么，按什么次序教，教多久，怎么查。这是教学法的问题。夸美纽斯半本书都在回答它，回答得极细。

第二种问：学习这件事，到底是怎么发生的？一个不会的人，是怎么变成会的？这个问题不在课表上，也不在教案上，可每一张课表底下都压着它的一个答案。

第一种问题，答案写在课表上。第二种问题，答案写在那句「前面两次塌了」里。

这本书要问的，是第二种。

两种问题不是对立的。第一种问题很要紧，办一所学校，天天都要回答它。可第一种问题的答案，总是悄悄地依赖着第二种问题的答案——你心里认为学习是怎么发生的，你排出来的表就是什么样。

多数人从没停下来回答过第二个问题。于是别人替他们答了：课表怎么排，就说明有人替你认定了学习是怎么回事。

◆ 三、为什么要先问这一问

你可能会想：这不是绕远吗？直接看他的方法对不对，不就行了。

不行。因为一套方法对不对，取决于它底下那个答案。

这就像看病：同一副药，在两种病理解释底下，一种是对症，一种是误人。

所以这本书不从「他的方法好不好」入手。好不好要看治什么病；先得知道他认为病在哪儿。

如果学习是「把排好的东西装进去」，那么他的方法几乎无可挑剔：装得快，装得齐，装得省。

如果学习是「一个人一次次撞、错、改，最后长出一样新东西」，那么他的方法就漏了一大块：那两次塌掉的桥，在他的课表上没有格子。

同一套方法，在两个答案底下，得分完全不同。

这件事今天照样要紧。两所学校都说自己「以学生为中心」，做出来的事却完全两样：一所把课排得更细、更准、更快；一所留出一整个下午，让孩子做一件没人给答案的事。两所学校底下，是两个不同的答案。

所以本书不从方法入手。本书先问：他心里那个答案是什么。

好在这件事不难查。他把答案写在了全书的第一段里。

这也是本系列拆每一位思想家的老规矩：先找他站的地方，再看他走的路。站错了地方，路修得再漂亮，也只是把人漂亮地带偏。

◆ 四、他的答案

他的答案，写在《大教学论》的《致读者》里。

他在那里许了一个很大的愿，大意是：我们敢许诺一部大教学论，就是把一切教给一切人的全部艺术；教得确定，结果不会不来；教得愉快，师生都不厌烦；教得彻底，不浮面，不花哨；最后，我们要先天地证明这一切，也就是从事物本身不变的本性出发（《致读者》第3节〔核〕）。

这几句话里，藏着他的答案。

「结果不会不来」——学习是一个只要照做就必然完成的过程。

「从事物本身不变的本性出发」——这个过程的次序，不在孩子那里，在事物的本性里，而且不变。

把这两句合起来，他的答案就出来了：

学习，是照着一个本来就有的次序，把一个人带到一个本来就定好的地方。

这句话里，次序在前，人在后。孩子要做的，是跟上；老师要做的，是别把次序搞乱。

这句话不是他的失误，是他的信念。前一编写过，这个信念是从四片土里长出来的。

信念藏在哪里？藏在那几个不带条件的词里：「不会不来」「不变的」「一切」。一个人写「在多数情况下」的时候，他知道自己在说一件会变的事；写「不会不来」的时候，他已经站到了另一边。

◆ 五、先说他对在哪儿

这个答案，在一大片地方是对的。

学认字，学算术，学乐谱，学一套操作规程——这些东西有一个真实的、可以事先排好的次序。九九表没有第二种排法；螺丝要先对准再拧。站上第 55 号把这类地方叫作唯一区：下一步只有一个答案。

在唯一区里，他的答案完全成立，而且比任何别的答案都省事。

一个孩子学竖式除法，你不必让他自己发明一套算法。先对齐，再试商，再落下一位——这几步是几百年里磨出来的，照着走就行。让他从头摸索，是浪费他的一生。

所以本书不会说他的答案是错的。本书要说的是：他把一个在唯一区里成立的答案，当成了学习本身的答案。

◆ 六、换一副眼镜

用本书的尺子量一量这两个答案。

他的答案是发现：次序本来就在事物的本性里，人去找它，照着排。

本书的答案是发生：次序是走出来的。小川那座桥的做法，不在任何一本手册里；它是在两次塌掉之后，从一句「受力的地方要厚一点」里长出来的。

请注意，两个答案并不是一个对一个错。

准确的说法是：他的答案，是本书这个答案的一个极限情形。当一件事的土已经稳了、路已经被无数人踩平了、要学的东西只有一条路可走——这时候，发生看起来就像发现。九九表就是这样：它当年也是长出来的，现在长稳了，看上去像本来就在那儿。

问题出在他把这个极限情形，当成了全部。

一个孩子学乘法，可以照着九九表走；一个孩子做一座纸盒桥，没有表可走。他的书里，只有前一种孩子。

这就是本书要走的整条路：先认下他在唯一区里的全部功劳，再把唯一区之外那一大片地，重新画进地图。

◆ 七、三个反问

这里要挡住三种常见的反问。

第一种：难道学习不就是把知识装进脑子吗？装进去当然是有的。可你回想一下自己真正学会的东西——骑车，做饭，带孩子，干你现在这行——哪一样是被装进去的？多半是撞出来的。装得进去的，是能背的那一部分。

第二种：那次序是不是就不要了？不是。次序很要紧，本书从第一页就认。争的只是次序的身份：它是扶手，还是铁轨。

第三种：这不是在用今天的要求标准去要求古人吗？不是。本书用的，是他自己书里就有的东西——他写过孩子从橡树和山毛榉那里学，写过心智有好几种，写过教别人就是教自己。本书只是问：这几句为什么没有进他的方法。

◆ 八、这本书要找的是什么

问题定下来了，接下来三章要做的事很具体。

先挑一副眼镜：在本书的工具里，哪一组三视角与这个问题相配（第 13 章）。

再找他站的那一格：在这副眼镜里，他站在哪一个上（第 14 章）。

再拿他自己的原话作锚：这一格不是本书替他安的，是他自己一遍遍说出来的（第 15 章）。

最后问为什么（第 16 章）。

这四步走完，这本书就有了骨头。后面九编的每一条判决，都从这根骨头上长出来。

也要先说清楚：这四步的结论，眼下是执笔时的初判，书里标「待验」。根要是改了，第三编和第七编都要重写，后记里会写明改了什么。

◆ 九、他那一段的三个词

他那句许诺里，有三个词要分开看，因为后面每一编都要用到。

确定：结果不会不来。这是说过程是可靠的。

愉快：师生都不厌烦。这是说过程是人道的。

彻底：不浮面，不花哨。这是说结果是真的。

三个词里，第二个是他最动人的地方，本书一条也不撤。第一个是本书要拆的：一个必然到来的结果，意味着中间不许有意外。第三个最微妙：彻底是好事，可「彻底」这把尺子一落下来，半懂半会就只能记成不彻底。

一句许诺，三个词，两个方向。

◆ 十、这不是一句空话

一个答案是不是真的被人信着，看一件事就知道：出了问题，他往哪儿找原因。

信「学习是照着次序装进去」的人，孩子学不会，他会说：次序不对，方法不好，孩子不用功。三条原因，都在方法和人身上。

信「学习是长出来的」的人，孩子学不会，他会先问一句：他卡在哪一步？这一问，问的是那个孩子正在走的路。

两种人给出的下一步动作，完全不同。前一种会换一套教材、加两节课；后一种会坐下来，看着他做一遍。

所以这一章问的不是一个理论问题。它决定了今天晚上，你会对那个做不出题的孩子说什么。

◆ 十一、放回日子里

符岚带新人，有一个习惯。

新人跟她第一个月，她不讲流程，只让人跟着看。第二个月才开始讲。有人问她为什么。

她说：「先讲，他记住的是步骤；先看，他记住的是为什么有这几步。」

她自己也说不清这是哪来的道理。后来她想起来了：那是她自己的第一个夜班留下的。

她当年不是先读了手册才会的。她是先乱了一夜，第二天才去查书——那一天查的东西，她到现在还记得。

明天能试的一件事：你要教会别人一件事，先别急着给步骤。让他先自己做一次，做砸也行。做砸的那一处，正是他接下来唯一听得进去的那一句。

带走的话

学习不是照着一个本来就有的次序，把人带到一个定好的地方；次序是走出来的，那两次塌掉的桥，就是路。

小账

开门还是关门：这一章开的是这本书的问题——学习怎样发生。

上发条，还是拧螺丝：这一章先把发条和螺丝刀的区别说清楚。第一编埋下的那座纸盒桥，在这里拔旗。

第十三章

选哪一副眼镜：一锅粥、正在成形、定型

◆ 一、同一件事，三个样子

你煮过一锅汤。

刚下锅那会儿，什么都在翻，看不出名堂。过一阵，汤色出来了，香味出来了，可还差一点，尝一口，说不准差在哪儿。再过一阵，定了：这就是那锅汤该有的味道。

同一锅汤，三个样子。一锅粥，正在成形，定型。

这三个词，是本书七个词里的最后三个。导论里用过一次，这里要正式用它们。

这一章要说的是：拆夸美纽斯，为什么偏偏要用这三个词。

◆ 二、副眼镜怎么挑

本书的工具箱里，不止这一副眼镜。

有一副叫三块地：手上碰的、脑子里想的、心里的我你他。它适合问「这件事从哪儿来、以什么为本」。

有一副叫三个号位：做的、来回的、定规矩的。它适合问「从哪一种角度去看」。

有一副叫路的三层：为了什么、怎么排、省着点。它适合问「这件事该怎么办」。

还有这一副：一锅粥、正在成形、定型。它适合问一个问题——

清楚到什么程度，才算数？

这个问法，本系列在别处用过：拆讲逻辑、讲语言、讲科学的那几位时，用的都是这一副。他们争的是同一件事——模模糊糊的那一段，算不算数。

上一章说过，本书问的是：学习怎样发生。往下追一层，这个问题正是在问：一个人从不会到会，中间那些半懂半会的状态，算不算学习的一部分？

这正是这副眼镜要问的。所以本书挑它。

◆ 三、先试另一副，再定

照本书的规矩，挑眼镜不能只挑一副就定，要拿另一副试一遍，看是不是同一个答案。

拿「路的三层」试一试。

夸美纽斯写得最多的，确实是路怎么排：先教什么，后教什么，每个钟点干什么。照这副眼镜看，他站在「怎么排」那一层上。

这个说法，听上去也对。可再问一句：他为什么要这样排？

因为他要把孩子尽快带到「定型」那一格去——学得确定，学得彻底，不浮面。排次序，是为了到那个地方。

所以「怎么排」不是他的根，是他的枝。根还是那一格：定型。

两副眼镜，一个答案。眼镜就这样定下来了。

顺便说一句这个区别怎么看。根和枝的差别是：枝可以换，根换不了。他的次序可以改——他自己就改过好几回，七个班改成三个，词汇表前面加《前厅》。可「要尽快到定型」这一条，他一次也没有改过。

能被他自己改的，是枝；他从来没改过的，是根。

◆ 四、三个词，各是什么

先把这三个词讲清楚，不然后面几编都说不明白。

一锅粥。什么都缠在一起，还分不出名堂。

一个孩子第一次看一道应用题，读了三遍还不知道在问什么；一个人第一天进一个新行当，满屋子的话都听不懂；顾奶奶第一次点开那个绿色的图标，满屏的东西都不知道是干什么用的。

一锅粥不是失败，是每件事的开头。一个人要是一辈子没进过一锅粥，说明他一辈子没学过真正新的东西。

这也是为什么换行当的人前三个月最难受：他不是变笨了，他是回到了一锅粥里。

正在成形。有一点样子了，可还没定；能改，也可能扔掉。孩子说「我好像懂了，但你让我讲我讲不出来」，就是这一格。一个人学新手艺，做对了一次，再做一次又错了，也是这一格。

定型。稳了，不用想，就这样。九九表背熟了，骑车不用再想平衡，刷牙不用再想顺序。

三个词是一件事的三段，不是三种人。同一个孩子，今天在乘法上是定型，在应用题上是正在成形，在那座纸盒桥上是一锅粥。

这一点要说死：这三个词不是给人贴标签用的。说一个孩子「还在一锅粥里」，说的是这件事、这一阵子，不是这个人。

凡是把这三个词用在人身上的，都用错了。

说「这件事我还在一锅粥里」，是描述；说「我这个人就是一锅粥」，是判决。本书只提供前一种用法。

◆ 五、他要的是哪一格

现在把夸美纽斯放进这副眼镜里。

他要的是定型，而且只要定型。

他要求「彻底」，不浮面：这是定型。他说「结果不会不来」：这是定型。他要每个钟点有指定的任务，而且严格遵守（第十六章第 50 节〔核〕）：这是把定型安在了钟点上。

那一锅粥呢？在他的书里，它有另一个名字：混乱。混乱是学校的敌人，是他一辈子要赶走的东西。

那正在成形呢？

请你在这里停一下。

这里是本书全书的关节所在：在他的书里，正在成形没有位置。

不是被他反对——被反对还算有位置。是根本没有出现。他谈到「还没学会」的时候，用的词是「还没有」「不够彻底」「浮面」「偏差」。这些词，都是从定型那一头往回看的：不够定型，就是还没学会。

一个孩子说「我好像懂了，讲不出来」，在他的账本上，记作「还不会」。

这两个字很要紧：「还」字听上去很温和，其实它把一段正在长的日子，整个记在了缺口那一栏里。

◆ 六、一张对照表

把三个词和他的说法对一对，一眼就看得出他站在哪儿。

这一格	一个孩子的样子	他书里怎么叫它	他怎样处置
一锅粥	读了三遍还不知道题在问什么	混乱	要赶走
正在成形	好像懂了，讲不出来	不够彻底、浮面	没有名字，记作还不会
定型	不用想就会	确定、彻底	要尽快到达

中间那一行，是这本书的全部。

◆ 七、先说他対在哪儿

要定型，本身没有错。相反，不要定型才是害人。

一个人学东西，最后总要定型。定型是省力的：骑车不用想平衡，才能一边骑一边看风景；九九表背熟了，才能去想应用题。定型是一切更难的事的地基。

而且学校要办得下去，必须认定型。一个班五十个人，老师总得知道谁会了、谁还不会。「会不会」这件事，只有在定型那一格里，才查得清楚。

所以本书的保底写在这里：在唯一区的基本功上，在人多师少的学校里，只认定型，是当时最有效的办法。

这条保底，到第 51 章会收成一句更严的话，附上三个条件。在那之前，每一章的批评，都要放在这条保底上面读。

◆ 八、换一副眼镜

现在说这一格的代价。

代价是：那两段被清出场的日子，正是学习真正发生的日子。

一个孩子从不会到会，中间必然要经过一锅粥和正在成形。那两段没有替代品。你不能跳过它们直接到定型，就像你不能跳过和面直接吃馒头。别人替你和好的面，做出来的是别人的馒头。

顾家冰箱门上那张表，第三个星期看起来最好：什么都对得上。可真正让它变成那个样子的，是第一个星期的乱和第二个星期的改。

只抄第三个星期的人，永远造不出第三个星期。

一张只认定型的表，会做两件事。

第一件：它把正在成形的孩子，记成「还不会」。第二件：它把一锅粥的时间，记成「浪费」。

这两笔账一记，一个孩子就学会了一件事：不懂要赶紧藏起来。举手问一个笨问题的代价，比装懂高得多。

因为在这张表上，不懂只有一个名字，叫落后。

本书判决三「扶手成了必经之路」、判决五「没有摩擦的钟」，根子都在这里。

◆ 九、三段日子，三种帮法

这三个词最实用的地方，是它们各自要的帮法不一样。

一锅粥里的人，要的是陪和挡。陪，是有人在旁边；挡，是替他挡掉「你怎么还不会」这类话。这时候讲道理没用，他连问题是什么都说不清。

正在成形的人，要的是问和等。问一句你卡在哪一步，然后闭嘴。这时候最忌讳的是替他说完。

定型的人，要的是新的难处。这时候陪着反而碍事。

帮错了，比不帮还糟：在一锅粥里的人被追问「你到底哪里不懂」，会更慌；已经定型的人被反复叮嘱，会烦。

夸美纽斯的学校，从头到尾只有一种帮法：讲，按点讲。

◆ 十、两千年前，有人给它起过名字

正在成形这一格，在他的书里没有名字。可在别处，它有过名字。

《论语·述而》里有一句：不愤不启，不悱不发。

愤，是心里想弄明白又弄不明白，憋着；悱，是话到嘴边说不出来。孔子说：不到这个地步，先不教。

这句话之所以了不起，是因为它给那一段半懂半会的日子，留了一个正式的位置，而且把它看成教的前提，不是教的失败。孩子得先憋住，老师才开口。

夸美纽斯的钟，正好相反：不等孩子憋，钟点一到就讲；讲完了，下一个钟点又到。

这两句话都不是本书发明的。本书只是把它们摆在一起，让那一格空白显出来。

◆ 十一、放回日子里

顾小川学钢笔字那阵，有两个星期特别难看。

之前用铅笔，写得还算工整；换了钢笔，笔画全走样。符岚急了几天，后来忍住了，没说。

第三个星期，字慢慢回来了，而且比用铅笔的时候好看。

那两个星期，就是正在成形。要是在那时候判他「退步了」，他大概会把钢笔收起来。

很多「不喜欢」，其实是在正在成形那一段被判了刑。一个孩子说「我不喜欢数学」，往前推一推，常常能找到某一次，他在半懂半会的时候，被记了一笔「不会」。

明天能试的一件事：家里或班上那个「最近退步了」的孩子，先别下判断。给他两个星期，只问一句：这两个星期，你觉得哪里跟以前不一样？很多退步，是正在成形的样子。

带走的话

他要的只有定型；可一个人从不会到会，必定要走过一锅粥和正在成形，那两段没有替代品。

小账

开门还是关门：这一章开的是这本书的那副眼镜——显露的三段。

上发条，还是拧螺丝：上发条。一只钟只有准和坏两种状态，中间那一段，它认不出来。

第十四章

同出一根：三样东西，一个根

◆ 一、三件事，还是一件

一个人做了三件很不一样的事，你怎么知道他心里其实只有一件事？

有个笨办法，挺管用：看他每件事做到最后，收在什么地方。

一位老人，家里的药按星期分好格，冰箱里的菜按日子贴了标签，抽屉里的票据按月串好。三件事不相干。可它们收在同一个地方：不能乱，乱了心里慌。

你要是只看见分药盒，会说他讲卫生；只看见贴标签，会说他会过日子。三件事摆在一起，才看得见那一个根。

夸美纽斯做了三件大事。这一章要问：它们是不是收在同一个地方。

这一问，不是为了把他说小。恰恰相反：一个人能用一个念头，把知识、孩子和学校三件事一起办了，这本身就说明那个念头有多硬。

◆ 二、他的三大核心

他最被人记住的，是三样东西。

第一样，泛智。把一切该知道的，排成一个包罗万象的体系（第 9 章讲过它的来历，第四编专讲）。

第二样，自然的次序。照着鸟孵蛋、树发芽的样子排课：从春天开始，一步一步，自然不跳（第五编专讲）。

第三样，学校之钟。班级、学年、统一课本、每个钟点一件事（第六编专讲）。

这三样，看上去很不一样。一样讲知识，一样讲孩子，一样讲学校。

中文课本一般也是这样分开讲的：这是他的知识观，这是他的教学原则，这是他的学制主张。

分开讲，就看不出他了。分开讲，他是三个专题；连起来看，他是一个人。

◆ 三、三关

本系列有一条规矩：说一位思想家的几大核心是「同出一根」，要过三关。

第一关：三样东西都能从这个根上推得出来。

根：学习最好的样子是定型——清楚，稳定，不再变。

推第一样：既然定型最好，那么知识本身也该是定好的。一切知识排成一个体系，就是知识的定型。泛智，是定型这个根，长在知识那一块地上。

推第二样：既然要到定型，就要有一条从不会到会的路，而且这条路最好不出岔。他去哪里找这条路？找自然：鸟孵蛋、树发芽，从来不乱。自然的次序，是定型这个根，长在孩子那一块地上。

推第三样：一群孩子要一起走完这条路，就要有一台保证不出岔的机器。钟和印刷机，是他手上最好的两台。学校之钟，是定型这个根，长在学校那一块地上。

三样东西，三块地，一个动作：把还在变的，尽快变成不再变的。

三样都推得出来，而且推得很顺——顺到你会怀疑是不是本书替他排的。所以第二关要拿他自己的话来验。

第一关过。

反过来也验得出：拿另一个候选根去推，推不动。比方说，有人会说他的根是「顺应自然」。可顺应自然推不出班级授课制——自然里没有一个老师同时教一百个孩子的事。也推不出泛智——自然不排体系，排体系的是人。

一个根要是推不出他最出名的那两样，就不是根。

这道验算很省事，也很硬：拿候选的根去推他最有名的三件事，推不动就换。本系列每一卷立根，都要过这一关。

第二关：他自己的话，要立得住这个根。

这一关留给下一章。下一章会拿出他自己的三段原话：他把那只钟，在宇宙、人心、学校上，各说了一遍。

第三关：这个根不能只是一个旧标签换了件衣服。

教育学里旧标签很多：传统教育，教师中心，教材中心。要是「定型中心」只是其中的一个新说法，那就不必立。

先把这个根压成一句话，五十字以内：

他把学习的定型立为根；宇宙、人心、学校是同一只钟；一锅粥是敌人，正在成形没有位置。

旧标签装得下这句话吗？

「教师中心」装不下。他的老师其实不重要——他说过，连没有教书天分的老师也能用他这套办法。他的中心不是老师，是那张排好的表。

「教材中心」也装不下。他为什么那么看重教材？因为教材是那张表的载体。中心是表，不是纸。

「传统教育」更装不下。他是当时最激进的改革者：反戒尺，反死背，主张女孩上学。

三个旧标签，一个也装不下。第三关过。

还要补一句：本系列的规矩是，中心只能用本门的词来立，不能拿他自己的说法当根。所以本书不说他的根是「泛智」或「自然的次序」——那两样是他的话，是这个根在他书里的样子，不是根本身。

◆ 四、还有一样旧标签装不下的

还有第四样东西，旧标签也装不下，而且最要紧。

那就是空着的那一格。

任何一个旧标签，说的都是「他更看重谁」：看重老师，看重教材，看重传统。可本书要说的不是他看重谁，是他的地图上少了一块地：正在成形那一格，在他的书里既不被看重，也不被反对，是根本没有出现。

一张地图少画了一棵树，不要紧。少画了一条河，出门的人要掉进水里。

正在成形就是那条河。它不是一处风景，它是路上必须过的一段水。

四百年来的，多少孩子在那条没画出来的河里踩空过——不是因为他们笨，是因为地图上写着：这里是平地。

◆ 五、一张表：一个根，三块地

把这一章压成一张表，是这样：

长在哪块地	他的说法	这一格里的定型是什么	本书哪一编细讲
理念界（脑子里想的）	泛智	一切知识排成一个体系	第四编
自我界（心里的我你他）	自然的次序	孩子的心照四季、照台阶长	第五编
现实界（手上碰的）	学校之钟	班级、课本、钟点	第六编

这张表是后面三编的骨架。每一编都做同一件事：先把他在这一块地上的看见写足，再看他在哪一步把它交给了钟。

◆ 六、先说他对在哪儿

立一个根，也要说清这个根的好处。

站在定型上，他才写得出那样一本书。一个人要是心里认为学习处处都是模模糊糊、因人而异的，他不可能把方法写到每一个钟点。正因为他相信有一个确定的终点和一条确定的路，他才敢写「一切」。

而且他这个根，让教育成了一件可以查验的事。能说清「学会了没有」，才谈得上对谁负责。一所学校要是连这个也说不清，最容易出事的不是好学生，是最没人管的那个孩子。

站上第 57 号讲过一个道理：一笔笔结算，保护的是可问责性；难处不在于消灭它，而在于不让它垄断。

这句话，本书全书都认。

◆ 七、换一副眼镜

现在说这个根的代价，用三块地来说。

理念界：知识被定型了。一切知识排成一个体系；正在长出来的知识，在这个体系里没有地方放。

现实界：学校被定型了。一年一月一天一个钟点，各有任务，严格遵守。

自我界：孩子的心被定型了。人是一只小钟，意志是主轮，理性是擒纵器；心乱了，叫坏了，要修。

三块地，同一个动作。

一个根落在三块地上，好处是整齐：三处互相支撑，谁也驳不动。坏处也在这里：三处同时少了同一样东西，而且互相遮掩，谁也照不出谁的缺。

这就是本书第七编那张九格表的内容：他占满了定型那一整列；一锅粥那一列被当成敌人；正在成形那一列，空着。

一个根，三次落地；三块地，同一只钟。

◆ 八、这个根怎样才算立错了

本书的规矩：立一个根，就要写清它怎样才算立错。

第一，去查他的《母育学校》和晚年的《泛教论》。如果在那里找到他把一锅粥、正在成形写成学习必经的一段，而且给它留了时间，这个根就要降一级，从「中心」降为「侧重」。

第二，如果有人指出，他的三大核心里有一样，用「定型」推不出来，必须另找根，那么这个根不成立，第三编要重写。

第三，也是最要紧的一条：这个根眼下还没有经过王德生博士口述确认，书里标「待验」。口述定下来，以口述为准。

◆ 九、一个根能撑多久

一个根立起来以后，会有一段很长的好日子：它推得动事，解释得了新情况，遇到反例还能把反例收进来。

他这个根撑了四百年。今天你能在任何一座城市走进一间教室，看见一样的桌椅、一样的年级、一样的课表，都是它还在撑的证据。

一个根什么时候开始撑不住？当它要解释的事情，越来越多地被它记成「例外」的时候。

钟点里学不会的孩子，叫例外；不肯按流程走的老师，叫例外；总也补不上的那一格，叫例外。例外多到一定数目，就不是例外了，是这个根该换的信号。

本书不敢说那一天到了。本书只把例外一条条摆出来。

◆ 十、放回日子里

顾远后来发现，自己身上也有一个根。

他排班三十年，最怕的是「临时」。临时加班，临时换人，临时改线。年轻的时候，他觉得临时是别人不讲规矩。

有一年，他母亲住院，他自己成了那个临时请假的人。

那以后他改了一个习惯：每张表上留出两个机动位，不是为了应付突发，是替所有会有事的人先留着。

他说：「表是给人排的，不是人给表排的。」

这句话听着平常。可在他那三十年里，这是一次换根：从「不能乱」换成了「表要为人留口子」。一个人的根，多半是被一件他自己撞上的事换掉的。

明天能试的一件事：想一想你最怕哪一种事——乱、拖、被打断、说不清。那件你最怕的事，多半就是你的根。写下来，再问一句：我的哪几件做法，其实都是从这一条长出来的？

带走的话

泛智、自然的次序、学校之钟，看上去是三件事，其实是同一个根落在三块地上：学习最好的样子是定型。

小账

开门还是关门：这一章开的是这本书的根——三样东西，一个根。
上发条，还是拧螺丝：上发条。一个根落了三次地，就是三只钟。

第十五章

一只钟，三块地：他自己说了三遍

◆ 一、他自己说的，才算数

上一章说，他站在定型上。那是本书的读法。

读法要站得住，得有他自己的话作锚。不然就成了本书替他想。

好在这件事不难。那只钟，他自己说了三遍，一遍比一遍大。

这一章几乎全是他的原话。本书只做一件事：把散在两章里的三段话，摆到一起。

◆ 二、第一遍：世界是一只钟

第五章里，他讲人是怎么回事。讲着讲着，他抬头看了一眼整个世界。

他说，大意是：人不过是一个和谐；整个大世界，就像一架巨大的钟表，许多轮子、许多铃，一处牵着一处（第五章第 15 节〔核〕）。

这一句，是那个世纪的常识。第 8 章写过：上帝被说成最好的钟表匠，世界被说成最精的钟。

常识是最不容易被看见的东西。一个人写下常识的时候，不觉得自己在主张什么，只觉得自己在陈述事实。

四百年后我们读出了他的主张，不是因为我们比他高明，是因为那个常识过期了。

我们今天写下的东西里，也有一些是常识——四百年后，会有人一眼看出那是主张。

◆ 三、第二遍：人心是一只钟

紧接着的两节，他把钟缩小，装进了人心。

他说，大意是：灵魂里最要紧的轮子是意志，重锤是欲望和情感，擒纵器是理性（第五章第16节〔核〕）。

这个比方很精巧。意志带动一切，情感给力气，理性管快慢——三样各在其位，人就和谐。

再往下一节，他说了一句很暖的话，大意是：一只钟乱了、坏了，不会就此作废，可以修好；人也一样，靠着恩典和一定的方法，可以重新回到和谐（第17节〔核〕）。

这句话在他那个年代，是安慰。一个刚看着自己的世界塌下去的人，需要听见「还能修」。

可请注意「修」这个词。修钟的人，是钟外面的那一位。钟自己不修自己。

这一点，往下会长出一整条判决。在他的学校里，修钟的是老师、是课本、是纪律；孩子是被修的那一只钟。一个被修好的孩子，和一个自己学会的孩子，长出来的不是同一个人。

◆ 四、第三遍：学校是一只钟

第十三章，他把钟搬进了教室。

这一章的题目是：学校改革的基础，必须是一切事情上的精确次序〔核〕。

题目里已经有了全部：基础，必须，一切，精确。四个词，一个也不松。

他举了船，举了马车，最后落在钟上。

他说，大意是：一堆铁片，排对了，就能走出分、时、日、月，夜里还会报时；所以，教的艺术只需要把时间、科目和方法安排得巧。

同一节还有后半句，大意是：方法一找对，教任意多的学生，不会比印刷机一天印一千张工整的纸更难；整个过程会像一只靠重锤带动的钟那样没有摩擦，也会像这些做得好的机器一样不会失败（第十三章第 15 节〔核〕）。

然后是那一句：

让我们以全能者的名义，把学校组织得尽量像一只做工最精的钟（第 16 节〔核〕）。

◆ 五、三遍连起来看

这三段话，分开读，都只是比方。

连起来读，就不是比方了。

世界是钟。人心是钟。学校要像钟。

这三句话之间，没有一处论证。它们靠的是同一个比方，一层一层往下套。

三句话一接，一件事就成了：学校该像钟，因为人心就是钟；人心是钟，因为世界就是钟；世界是钟，因为造它的那一位是这样造的。

一间教室里的课表，就这样一路接到了天上。

这不是他要花招。他是真信。一个虔诚的牧师看世界，本来就该看见造物主的手艺；他只是比别人更认真地，把这只手艺一直追进了教室。

本书管这个叫「在场的机制」：一个人承认了一场发生（孩子会长），然后给它配一台本来就在那儿的机器，让这场发生变成这台机器必然的运转。

夸美纽斯的这台机器，叫自然的次序，再往下一层，是造物主的那只大钟。

◆ 六、封口的那几个词

机器配好了，还要有一个词把它封住，让人不再追问。

他用的是一族词。

「精确的」（第十三章题目）。「不变的」（《致读者》第3节、第十八章第28节）。「只有一种」（第十九章第39节）。「任何」（第三十二章第8节）。「不会失败」（第十三章第15节）。还有晚年那句座右铭里的「自己」——一切自己流动。

这几个词有一个共同点：它们都不带条件。

你在自己的文件里也可以查一查这一族词：一律、必须、任何、务必、全部。它们出现的地方，就是不许再问的地方。

一个写「多数时候」的人，心里知道自己在说一件会变的事；一个写「不会失败」的人，已经把这件事挪到了另一边——挪到了不必再看、也不能再改的那一边。

这一族词，本书后面每一编都会碰到。碰到一次，记一笔小账。

「在孩子多、老师少的时候」——这样的话，他一句也没写。

这就是本系列常说的那件事：一句话从「眼下这样最好」变成「本来就该这样」，常常只差一个词。那个词一落下，追问就停了。

◆ 七、先挨打：他自己的反例

按本书的规矩，抓到接缝，先把对自己不利的原文摆出来。

有一处很硬。第三十二章第 4 节，就在那一串「任何纸都能用」「没有天分的老师也能用」的中间，他加了一个括号：这套普遍的方法，眼下还只在盼望里，不在现实里〔核〕。

《致读者》第 4 节也说，大意是：我很清楚，在许多人看来，这是一场空梦，不是一种真实的可能〔核〕。

这是留了余地。所以本书的判词要收窄一句：

他没有说钟已经造好了。他说的是：钟一旦造好，就不会走坏。

接缝不在「已经」上，在「不会失败」上。

这一处收窄，本书全书都遵守。第 52 章报账时还会回来。

还有一条反例要照登：他并不是没看见孩子不一样。第十二章里，他专门讲过心智有好几种，快的、慢的、倔的，还说野驹常常长成良马。看见了，可这几种心智没有进入方法——到了第十九章，一切学问「只有一种自然的方法」（第 39 节〔核〕）。

看见，和让它进方法，是两回事。本书拆的，正是这两者之间那一步。

◆ 八、换一副眼镜

用本书的七个词，看这三遍。

他承认了一场发生：孩子会长，而且要靠东西、靠手、靠画。这一点，他写得比同时代任何人都足。

他给这场发生配了一台机器：自然的次序，也就是那只大钟。

他把这台机器封在几个不带条件的词上。

于是一场发生，变成了一台机器的运转：只要零件排对，结果不会不来。

这就是本书所说的「上发条」。

还要看见一件事：三遍连起来，他其实是把一间教室的问题，接到了世界的根上。这既是他的力量，也是他的代价。力量是，一张课表有了天上的靠山，谁也驳不倒；代价是，这张课表从此不能改——改了课表，等于改造物主的钟。

◆ 九、这三遍里，最要紧的是中间那一遍

三遍钟里，本书最看重的是第二遍：人心是一只钟。

第一遍（世界是钟）是那个世纪的常识，谁都在说。第三遍（学校像钟）是一句管理上的主张，可以就事论事地争。

只有第二遍不一样：它说的是一个人里面是什么。

一个人要是相信自己里面是一只钟——主轮、重锤、擒纵器——那么他里面的乱就只有一个名字：坏了。坏了要修，修的人在外面。

这一遍，把「自己回头改自己」那条路也关上了。第 49 章那张回写五格里，学生自己那一格空着，根子就在这里。

◆ 十、同一支笔，两页互相指认

本系列拆人，有一个硬规矩：不许拿自己的理论去说他「其实想的是什么」。要拿他同一支笔写下的两段话，让它们互相指认。

这一章已经拿出了两组。

第一组：第五章第 8 节，他说自学的人以橡树和山毛榉为师，学得比跟着讨厌的家庭教师还好〔核〕；同一章第 15—17 节，人成了一只钟，意志是主轮，理性是擒纵器〔核〕。同一章里，前一段还在说人从树那里学，后一段人已经是一台机器。

第二组：第二十一章第 5 节，他说打铁在打铁里学、写在写里学〔核〕；第十三章第 15 节，教的艺术只需安排得巧，过程像钟一样没有摩擦、不会失败〔核〕。前一句里有摩擦——打铁哪有不敲歪的；后一句里，摩擦没了。

不是本书说他偷换了，是他自己的两页互相指认。

◆ 十一、放回日子里

有些家规，也是这样接上去的。

「饭桌上不许玩手机」，这是一条规矩，可以商量，可以按情况改。

「一家人吃饭就该有吃饭的样子」，这就接到了更高的地方。

「规矩不能破」，接得更高了。

同一件事，说法一路往上接，就越来越不能商量。往上接一层，就少一次商量的机会；接到最高那一层，商量这件事本身就成为了不孝、不敬、不像话。

接到天上的规矩，还有一个副作用：它把违反规矩的人，也一并抬高了——孩子玩个手机，成了「不像话」。

符岚家试过一个办法：家里的规矩分两种，写在两张纸上。一张叫「我们家现在这么做」，可以改，每学期看一次；一张叫「这个不商量」，只有三条。

小川自己挑了三条里的一条：说话算数。

有意思的是，自从规矩分了两张纸，那三条反而没人破过了。

明天能试的一件事：把你家里的规矩分成这两张纸。你会发现，多数规矩其实属于第一张；把它们放回第一张，家里会松快很多。

带走的话

世界是钟，人心是钟，学校要像钟——三句话一接，一张课表就有了天上的靠山，从此改不得。

小账

开门还是关门：这一章开的是土与回写——他给那只钟找的靠山，和他自己留的那一句余地。

上发条，还是拧螺丝：上发条，而且上到了天上。第 2 章埋下的「心的天堂搬进教室」，在这里拔旗。

第十六章

病根：他为什么非上发条不可

◆ 一、不是笨，是长不出来

拆到这里，很容易生出一种情绪：他怎么看见了那么多，偏偏在最后一步收了回去？读书读到一半拍桌子，多半就是在这种地方。

这种情绪要按住。

本系列有一条硬规矩：不许写成他没想到、他不够聪明；要写成——他那片土里，长不出那个看见。

这一章就干这件事：把他非上发条不可的理由，一条一条写出来。写完你会发现，换了你站在那里，多半也会那样做。

这一章也是第三编的收尾。前面四章找他站在哪里，这一章问他为什么站在那里。

◆ 二、第一条：规模

一个流亡的教会，几百个村子，几千个孩子，请不起家庭教师。

第 10 章那道算术题的答案是：一个老师一辈子能一对一带到头的学生，不足十人。

一对一等不起。

一只钟，是被规模逼出来的。今天也一样：一个五十人的班，一位老师，一个学期十六周。这三个数一摆，很多「更好的办法」就自动出局了。

这一条要说得很清楚，因为它最容易被今天的人忘掉。批评一张课表太紧，很容易；给一位一个人带五十个孩子的老师，拿出一个更好的排法，很难。

凡是不肯算这笔账的批评，都只是漂亮话。

◆ 三、第二条：伤口

十二岁父母双亡。十六岁才碰拉丁文。二十九岁书房被烧。三十岁妻儿死于瘟疫。三十六岁流亡。六十四岁又一场火。

一个在乱里长大的人，会把秩序当成安全。这不是一个念头，是一种身体上的反应。

1625 年，他写过一本小书，书名的意思是《安全的中心》〔据研究文献〕。三十三岁的人，要找一个中心，好让自己站住。

二十多年后，他在《大教学论》里给学校找的，是同一样东西：一个不会乱的中心。

他这样的人不止一个。一个挨过饿的人，家里永远存着米；一个被辞退过的人，工作上永远留后手。伤口不会说话，它只会改一个人做事的样子。

本系列拆人，有一句常用的话：一个体系的形状，常常是一道伤口的形状。

用在他身上，几乎不用修辞。

◆ 四、第三条：时代

那个世纪最神气的两台机器，是印刷机和钟（第 8 章）。最大的学问梦，是把一切知识排成一个体系（第 9 章）。

一个人手上有什么工具，就会看见什么样的世界。木匠看什么都像可以榫接，医生看什么都像有个病灶。

他手上有印刷机，就看见了「一样」；有钟，就看见了「准点」；有百科全书，就看见了「体系」。

换一个世纪，同一个人会看见别的东西。今天一个人有了模型，就容易看见「路径」和「画像」；那也是一副眼镜，也会有它看不见的地方。

这一条对本书自己也算数。本书用的七个词，也是一副眼镜；它让某些东西显出来，也一定挡住了别的东西。

◆ 五、第四条：信仰

他是牧师。

在他看来，世界的次序不是人定的，是造物主写在事物里的。所以「先天地证明这一切，从事物本身不变的本性出发」（《致读者》第 3 节〔核〕），在他不是偷运，是虔敬。

一个人要是真的相信，学校的次序和星辰的次序出自同一只手，他当然会说「不会失败」。不是他吹牛，是他不信那只手会出错。

这一条，是四条里最难说清、也最要紧的一条。它解释了那几个不带条件的词，为什么写得那样自然。

也要说一句公道话：同一份信仰，也给了他第 10 章那句最了不起的话。一切人都该进学校，因为人人都照着同一个形象造。

同一个根，长出了他最宽的一句，和他最紧的一句。

◆ 六、四条合起来

病根	一句话	长出了什么
规模	一个教会等不起	班级、课表、一个老师教一大群
伤口	在乱里长大的人怕乱	「精确的次序」成了改革的基础
时代	手上只有印刷机和钟	教学印刷术、学校之钟
信仰	次序出自造物主的手	「先天」「不变的」「不会失败」

四条各自成立，合在一起就更硬。

单看任何一条，都能找到反例：有人规模小也排得死，有人吃过苦反而随和。四条叠在一起，才叠出这一个人。

所以「病根」这个词，指的是四条合起来那一股力，不是其中任何一条。

规模让他必须一次教一大群；伤口让他把秩序当成救法；时代给了他造钟的图纸；信仰给了这只钟一个不容置疑的靠山。

站上第 55 号有一句话，用在他身上正合适：这是尽职的产物，不是失职的产物。

他的收回，正是他把学校办得更人道、更普及的那股力本身。

这句话值得多读一遍。他不是一边做好事、一边犯错；是同一股力，往前推出了普及教育，也往前推出了那只不许卡住的钟。

拆一个人，最难的就是这一处：他最好的地方和他最紧的地方，常常是同一个地方。

◆ 七、少了哪一条，这只钟就不一样

四条病根，可以做一个小小的思想实验：抽掉其中一条，他会变成谁？

抽掉规模。假如他一辈子只教几个贵族的孩子，他大概会写出另一本书：讲怎样看一个孩子的脾气，怎样因人而异。一百多年后的卢梭，教的就是一个孩子。卢梭的钟，是让人等的。

抽掉伤口。假如他一生太平，没有两场火、一场瘟疫、四十二年流亡，他大概不会把「精确的次序」写成改革的基础。乱没有伤过他，序就不必救他。

抽掉时代。假如他手上没有印刷机和钟，他会拿什么打比方？那就说不准了——也许是园子，也许是家。比方一换，方法就换。

抽掉信仰。假如他不认为次序出自造物主的手，那几句「不变的」「不会失败」大概会写成「就目前所知」。少了这一条，整只钟会松下来。

四条里，信仰这一条最少被人提起，却最要紧：它是那几个不带条件的词的来源。

◆ 八、先说他对在哪儿

写病根，不是替他找借口，也不是判他的罪。

本系列有一条纪律：查来历，只撤免检，不判真伪。查出一个念头是从哪里长出来的，只是把它从「本来就该这样」，变回「他是这样长出来的」；它到底对不对，要另外举证。

所以这一章之后，本书还要一编一编地、拿他的原文去证。第四、五、六三编，一编对一块地，每一编都用同一个办法：先把他的看见写足，再找那个收回的动作，再写他在什么条件下完全成立。

同时也要写明：这四条病根里，有两条今天还在。

规模还在：一个班几十个人，一位老师。时代的工具换了，可新工具同样会替我们决定看见什么。

所以今天的学校，不是走出了他的处境，是换了一副装备，站在同一片土上。

两条消失的，是哪两条？伤口和信仰。今天排课表的人，多半不是在乱世里长大的，也不认为课表接着天上的次序。于是那几个不带条件的词，换了一批新的：数据说、科学证明、最优解。

◆ 九、换一副眼镜

用本书的话收一句。

他的收回，本身也是一场发生：在那片土里、经那条路，长出了那个形状。

这句话听上去绕，其实很朴素：他不是站在世界外面替教育立法的人，他是站在十七世纪一个流亡教会里、手上只有几样工具的人。

本书拆他，也拆到自己头上：今天写这本书的人，也站在某一片土上，手上也只有几样工具。第 53 章会给 SDE 自己写一条死法，写的就是这件事。

◆ 十、四条病根，今天各剩多少

把四条病根挪到今天，各剩多少，值得一看看。

规模：全剩。一位老师几十个孩子，这件事四百年没变。

伤口：几乎没了。今天排课表的人，多半不是在乱世里长大的。可另一种伤口长出来了：怕被问责。一张查得清的表，能保护排表的人。

时代：换了装备。印刷机和钟，换成了模型和数据。工具变了，「工具决定你看见什么」这条没变。

信仰：换了名字。「事物不变的本性」换成了「科学证明」「最优解」（第 20 章）。

四条里，两条还在，两条换了衣服。所以今天的学校不是走出了他的处境，是穿着新衣服站在同一片土上。

◆ 十一、放回日子里

符岚家有一条规矩，坚持了很多年：小川的作业必须在九点前做完。

这条规矩从哪来的？

她有一年在急诊接过一个孩子，高二，长期熬夜，晕倒在教室里。那天她在抢救室外站了很久。那孩子的父母赶来，母亲一直在说一句话：早知道就不让他熬了。

从那以后，她家九点关灯。

这条规矩是对的吗？对。可它是从一件具体的事里长出来的，不是从天上掉下来的。它对小川来说合适不合适，要另外看——小川今年十一岁，做完作业还有闲工夫；等他上了高中，作业量一变，这条规矩就得重新想。

规矩的来历一说出来，它就可以被谈了。

夸美纽斯那只钟，本书做的也是同一件事：不拆它，只把它的来历说出来。来历一说出来，它就从「自然本来如此」，变回「那个年代最好的办法」。

明天能试的一件事：挑一条你家最硬的规矩，跟孩子讲一讲它的来历——你是因为什么才定下这一条的。讲完不必改，只把它从「本来就该这样」，变回「我是因为这个才这样」。

带走的话

他不是笨，也不冷酷：规模逼他，伤口推他，时代给他图纸，信仰给他靠山；四条合起来，就是那只钟。

小账

开门还是关门：这一章是第三编的收尾，开的是土——他非上发条不可的四条理由。

上发条，还是拧螺丝：这一章不上发条，只看造发条的那四只手。下一编起，一格一格拆这只钟。

第 四 编

理念界的钟：一切知识排成一个体系

这一编六章，写他在第一块地上的那只钟：脑子里想的那些东西，知识。第 17 章写他一辈子的大梦，泛智。第 18 章写他最好的那一处看见：从天、从地、从橡树和山毛榉那里学。第 19 章写同一棵橡树被他收了两次。第 20 章拆那个最要紧的词：先天。第 21 章写那部永远没写完的大书。第 22 章是本编总账。

他看见了知识是从东西那里长出来的；他又把长出来的东西，收进了一张早排好的目录。本编的主场是判决二。

第十七章

一本包罗一切的书

◆ 一、你收藏过一个文件夹吗

你电脑里，大概有这样一个文件夹。

名字叫「学习资料」或者「以后要看」。里面分了很多层：先按学科分，再按主题分，再按来源分。你花过一个晚上整理它，整理完很舒服。

后来你发现一件事：越整理，越少打开。

整理的那个晚上，你其实是在做一件很舒服的事：把一堆还没消化的东西，先排成一个看上去已经消化了的样子。

这一章写的是四百年前一个人，用一辈子做的一个更大的文件夹。那个文件夹要装下的，是世上的一切。

◆ 二、他的大梦叫泛智

「泛智」这个词，字面意思很朴素：一切的智慧。

第 9 章说过它的来历：他在赫尔本的老师阿尔施泰德在编百科全书，英国的培根要给一切学问排一张总表，那个世纪的空气里到处是这种念头。

夸美纽斯接得最认真，也接得最远。他要的不是一柜子书，是一张能装下一切的目录：一切该知道的东西，按它们的道理排进一个体系，让学的人一眼看出它们怎样互相扣着。

他为什么要这个？第 9 章答过一半：他相信人打仗，是因为各自只看见一角；把一切摆在一张图上，人就会少争、少打。

还有一半理由，在教育上。他说过一句很有名的话：把一切教给一切人（《致读者》第 3 节〔核〕）。

要把一切教给一切人，前提是先有一个「一切」。这个「一切」，就是泛智。

这一步很要紧，本书后面几章都要用到：**先有一张排好的总目，才谈得上照它教。**

所以他那里，知识的次序在前，孩子的次序在后。哪一样先定下来，就决定了另一样长什么模样。

◆ 三、他真的做出了三样

大梦不是空的。他手上真的做出了三样东西，一样比一样小，却是同一件事。

第一样，《语言之门》（1631 年前后写成，1633 年初版）。一百个题目，一千个句子〔据基廷格导言所录书名〕。孩子跟着这一千个句子走，一边学拉丁文，一边把世上各样东西的名目过一遍。这是给十来岁孩子的泛智。

第二样，《世界图解》（1658）。每一页一幅画，画里的东西编了号，号对着名字。孩子先看见，再认字。这是给更小的孩子的泛智，用眼睛入门。

第三样，那部总题叫《总咨议》的大书。七个部分，从世界为什么该修讲起，一直讲到怎样把这一切推行下去〔据研究文献〕。这是给全人类的泛智。

三样东西，一个结构：先有一张排好的总目，再按这张总目，一格一格教下去。

这三样的次序，值得看一眼。最小的那一样先做出来，最大的那一样到死也没做完。他手上真正落了地的，是给孩子的两本书；他心里最看重的那一部，停在半路（第 21 章）。

◆ 四、一张目录的样子

要看清楚这只钟，得先看清楚一张目录长什么样。

《语言之门》的一百个题目，是按世界本身排的。

先讲世界的起源，再讲天、地、水、火、金石、草木、鸟兽；然后讲人，讲人的身体、心灵、手艺、行当；再讲家、城、国、学问、道德、宗教，最后收在永生上〔据基廷格导言所录书名与内容〕。

从上帝造天地，到一个人的结局，一千个句子走完。

这张目录很漂亮，而且有它的道理：东西之间确实互相扣着，先讲天地再讲草木，比先讲语法再讲例句要顺得多。

它还有一个今天看来很先进的地方：它按事物排，不按学科排。天、地、水、火、草木、鸟兽、手艺、家国——这里面没有「物理课」「生物课」的分界。一个孩子学的是一个连着的世界。

跟它比一比当时通行的拉丁课本，差别就出来了。那些课本按语法排：名词的五种变格，动词的四种变位。孩子学的是语言的骨架。他这一本按世界排，孩子学的是世界的名目。

可是请注意它的身份。

这张目录，不是一个孩子学东西的次序。它是一个成年人、一位学者、一位牧师，站在学完了的那一头，回头看见的次序。

本书说的「目录型」，就是这一件事：路，从终点的目录里抄下来。

举个今天的例子就明白了。一本菜谱的目录，是按菜系、按食材排的；一个人学做饭的路，是从煮面条、炒鸡蛋开始的。照菜谱目录学做饭的人，第一天就要去学高汤。

◆ 五、先说他对在哪儿

这一章要说的公道话不少。

第一，「知识是连着的」这个判断，本身极有价值。今天一个孩子上十几门课，课与课之间互不认识：物理课上的力、体育课上的跑、生物课上的骨头，明明是一件事，分在三个本子里。他要治的正是这个毛病。今天讲跨学科、讲项目式学习的人，问的是他四百年前问过的问题。

第二，他做的那三样东西，是真管用的东西。《语言之门》让一代欧洲孩子少受了几年死背之苦；《世界图解》让孩子第一次有了带画的课本。这些不是理论，是实打实改了孩子日子的东西。

第三，一张总目本身，是一个了不起的发明。你今天用的任何一本教科书、任何一份课程标准、任何一个知识图谱，都是这张总目的后代。没有它，一所学校根本开不了学。

◆ 六、换一副眼镜

现在看这张总目在第一块地上做了什么。

第一块地是理念界：脑子里想的东西，道理、名目、体系。

用本书的三个词看，一张排好的总目，是知识的定型：清楚，稳定，不再允许新的变体。

一切知识排成一个体系，等于说：知识已经长完了。

那还在长的知识呢？还没有定论的、正在争的、刚冒头的那些呢？

在他的体系里，它们没有格子。

这不完全是他的错。十七世纪中叶，一个人还能相信知识的总量是有限的、可以被一个人过一遍的。牛顿那时候还没出生。可正因为他相信这一点，他才敢说「一切」。

代价在哪里？代价在于：一个孩子从这张总目里学到的，不只是那些名目，还有一件更深的东西——知识是已经排好的，你的任务是接收。

他学不到的是：知识本身也是被人一点点做出来的，而且还在做。

这两件事的差别，在一个人身上会显出来。一个只学过成品知识的人，碰到没有标准答案的事，会先找权威；一个知道知识是做出来的人，会先问一句：这件事，现在做到哪一步了？

◆ 七、这一条今天更要紧

四百年后，这张总目有了新的名字，叫知识图谱。

它藏在你孩子用的那个学习软件后面：这个知识点在那个知识点前面，掌握度到了八成才放行。它比他当年的一百个题目细一千倍，也准一千倍。

可它还是一张目录。而且它比纸上的目录更硬：纸上的目录，老师可以跳过一节；算出来的目录，跳不过去。

第 56 章会正面写这件事。这里先埋一个问题：一张算出来的目录，谁来改它？纸上的目录，老师可以在页边写一行字；算出来的目录，那行字写在哪儿？

◆ 八、一张总目的两种用法

同一张总目，可以有两种用法。差别不在纸上，在用的人心里。

第一种用法：拿它当地图。地图是用来看自己走到哪儿了的。它告诉你：你现在在这里，旁边还有那些地方没去过。地图不规定你走哪条路。

第二种用法：拿它当轨道。轨道规定你必须先到哪一站，才能到下一站。

他把总目当轨道用。理由前面说过：他没有时间（第 9 章），他要教的是几千个孩子（第 10 章）。轨道比地图省事得多。

今天你在学校里看到的多数课程表，也是轨道。可它们本来可以是地图。

一张总目要从轨道变回地图，只要改一件事：让走的人看得见自己在哪儿，并且允许他绕。

◆ 九、他这张总目，今天还在你孩子的书包里

翻开任意一本小学教材的目录，你会看见同一个骨架：从近到远，从具体到抽象，从身边的东西到看不见的道理。

这个骨架不是从天上掉下来的，是他排的。

他还给这张总目定了一条规矩：每一级学校讲的是同一批东西，只是讲得一级比一级细。母育学校里孩子摸过的那块石头，到国语学校成了「矿石」，到拉丁学校成了一门学问里的一节〔据基廷格导言〕。

这条规矩今天叫「螺旋式上升」，写在很多国家的课程标准里。

所以这一章的批评，要放在这个功劳上面读：他排的这张目录，四百年后还在用，而且用得不错。本书要争的只有一件——它是地图，还是轨道。

◆ 十、放回日子里

符岚有一年想学点心理学，给自己列了一张书单。

书单很漂亮：从入门到进阶，十二本，分三类。她列了一个下午，很有成就感。

半年后，她一本也没读完。

后来她换了个办法。她把工作里最常遇到的一件事挑出来——怎么跟情绪激动的家属说话——带着这一件事去找书。她读了两本里的四章，读完就用上了。

她跟顾远说：「书单是给学完了的人列的。」

这句话，可以当作这一编的题记。一张总目是学完了的样子；一个人学东西，是从一件具体的事开始的。

明天能试的一件事：你要学一样东西，先别急着列大纲。先找一件你近期真的要做的事，带着这件事去找材料。学完的样子，是后面自己长出来的。

带走的话

一切知识排成一个体系，等于说知识已经长完了；可一个孩子最该学会的一件事是：知识也是被人一点点做出来的。

小账

开门还是关门：这一章开的是理念界——他的那张总目。

上发条，还是拧螺丝：上发条。知识在这里被定了型。第 21 章回来看这张总目自己的下场。

第十八章

橡树和山毛榉：先东西，后词

◆ 一、一棵挂满东西的树

村里过节，有时会立一棵树。

树上挂满彩带、纸花、果子、小灯笼，好看极了。可那些花不是长出来的，是挂上去的。过几天，彩带褪色，纸花掉了，枝子也干了。

村口那棵真树，看上去朴素得多。它自己长叶，自己开花，自己结果。它不好看的时候也是它自己。

这两棵树的差别，一句话说完：一棵是挂上去的，一棵是长出来的。

判断一个人的学问是哪一棵，有个办法：问他一个稍微歪一点的问题。挂上去的那一棵答不了，因为它的每一片叶子都只挂在原来的位置上。

这两棵树，是夸美纽斯自己打的比方。这一章要写的，是他一生最好的那一处看见。

本书的规矩是：每一处收回之前，先把他的看见写足。这一章几乎全是他的看见。

◆ 二、他那段话

《大教学论》第十八章，他讲怎样教得扎实。讲到一处，他打了那个比方。

他说，大意是：一个人的学问要是东拼西凑，这里抄一句，那里抄一句，各部分之间没有道理连着，那就像农人过节立的那棵树。

那棵树挂满了枝叶、花果、花环，可它长不大，也活不久，因为那些装饰不是从根上长出来的，是挂上去的。这样的树不结果，挂上去的枝子会枯了掉下来。

他接着说，一个受过真教育的人，像一棵从自己的根上长起来、靠自己的汁液养活的树，一天比一天壮，会长叶、开花、结果（第十八章第 27 节〔核〕）。

紧接着的第 28 节，是他最有名的一句话之一。他说，大意是：人要尽可能学着从天、从地、从橡树和山毛榉那里变聪明，不从书本；也就是说，要去认识、去考察东西本身，不是去学别人对这些东西说过的话（第十八章第 28 节〔核〕）。

◆ 三、这一处看见有多硬

这句话放在 1630 年代，分量极重。那时候一个人要证明什么，头一件事是找一句古人的话；说「我自己去看了」，等于说自己没学问。

那时候学问的样子是：读古人的书，背古人的话，为古人的话吵架。一个学生的本事，是能引用谁、能背多少。谁能背得出更多亚里士多德，谁就赢。第 7 章写过《迷宫》里那条街：挤在一起的学者，争得面红耳赤。

他说：别这样，去看东西本身。

在一个靠引用吃饭的世界里，这是一句很不客气的话。

而且他不是只说了一句漂亮话，他把这句话落成了做法。

第二十章给老师一条「金科玉律」：一切东西，尽可能放到感官跟前；看得见的给眼睛，听得见的给耳朵，闻得到的给鼻子，尝得出的给舌头，摸得着的给手；一样东西要是能被几种感官同时接住，就同时给几种（第二十章第 6 节〔核〕）。

第二十一章讲手艺：手艺人不要拿一堆理论拖住徒弟，一上来就让他动手——在打铁里学打铁，在雕刻里学雕刻；学校也该让学生在写里学写、在说里学说、在推理里学推理（第二十一章第 5 节〔核〕）。

第五章里，他还写过一段更动人的话。他说，大意是：自学的人告诉我们，人在自然的引领下，可以摸到一切事物的知识；许多人靠自己，或者像前人所说的那样以橡树和山毛榉为师，比另一些人跟着讨厌的家庭教师学得还要好（第五章第 8 节〔核〕）。

一个写了半本书讲课表的人，写下过这样一句话。

请把它读第二遍：跟着讨厌的老师学，不如以橡树和山毛榉为师。一个要给全欧洲排课表的人，亲手写下了一句给自学的人的赞词。

◆ 四、他为什么看得见这一处

这一处看见，不是从书里来的。

他自己就是那个「以橡树和山毛榉为师」的人。十二岁失去父母，十六岁才上学，中间那几年没有人教他。后来两场火、四十二年流亡，他的本事都是在没人教的地方长出来的（第一编）。

他也在教室里一天天看着。莱什诺那四个班，孩子背不下去、听不进去的样子，他天天见。基廷格说，他的理论是在课堂的灰尘和摩擦里磨出来的〔据基廷格导言〕。

所以这一处看见是可靠的：它来自一个人自己的经验，也来自一间真实的教室。

本系列常说一句话：从边缘往中心读。一个人最靠得住的判断，往往写在他讲具体做法的那几章里，不在他立总纲的那一章里。他这一处，正是写在讲怎么教扎实的那一章里。

◆ 五、先说他对在哪儿

这一章几乎不用挑毛病，只需要把他的对处说足。

一，先东西后词。这是四百年来教育学最扎实的一条。今天的科学课上让孩子自己点亮一个小灯泡，语文课上先带孩子去看一场雨，都是他这一条。

这一条还有一个更难做到的版本：不只是给孩子看东西，而是让他去碰、去弄坏、去重来。看是被动的，碰是主动的。

二，多感官。他那条金科玉律，比今天很多讲「多媒体」的话还准：不是让孩子看见更多屏幕，是让同一样东西被更多感官接住。

三，动手里学。写字在写里学，说话在说里学——这句话今天听起来像常识，在那时候是反常识的。那时候的常识是：先学规则，再动手。

他这一句，比后来很多人说得都早。三百年后，杜威讲「从做中学」，讲的是同一件事的一个新版本（本系列学员卷第 170、180 号）。

四，自学的人能走多远。他写下了这一句，而且写在很显眼的地方。

第 10 章那句「一切人都该进学校」，和这里这句「自学的人走得更远」，构成了他最好的一对。

学校要开给所有人；而学校里最该发生的事，是让人学会自己去看东西。

这四条加起来，就是本书说的那句「他看见了」。判词的前一半，出处大半在这一章。

◆ 六、换一副眼镜

用本书的七个词说一遍他看见了什么。

他看见了：知识是长出来的，不是挂上去的。他自己的比方比任何理论都清楚——挂上去的会枯，长出来的会结果。

他看见了：长的地方在东西那里。橡树、山毛榉、天、地，还有手上的铁、纸、刻刀。

他看见了：路要从做里走。在打铁里学打铁。

用本书的三个式子对一下：形状要从路和土里长出来——这一条，他在这章里几乎全写出来了。

那么问题来了：既然这些他都看见了，他的方法为什么最后还是成了一只钟？

答案在下一章。那棵橡树，他收了两次。

◆ 七、他自己的用法

有意思的是，这一条他自己用得很彻底。

《世界图解》不是先讲字母怎么拼，是先让孩子听：乌鸦叫 à à，小羊叫 bè è è，蝉叫 cì cì。声音是真的，字母跟在后面。

他在匈牙利办学，学生不肯学，他把课文编成戏，让孩子上台演，演完了请他们吃晚饭〔据基廷格导言〕。演，也是「在做里学」：台词背不下来的孩子，演一遍就记住了。

他还主张学校要有园子，要有能散步和游戏的地方（第十七章第 17 节〔核〕）。园子不是装饰，是「东西」的所在。

这几件事说明一点：此处看见不是他写在纸上的漂亮话。他真信，而且真做。

这也让下一章那个转弯，更值得细看。

◆ 八、这一条今天在哪里最难

「先东西，后词」，今天说起来人人同意，做起来最难。难在三处。

一是东西贵。一节课要让四十个孩子每人碰一次真东西，要器材，要场地，要人手。一张图片最便宜。

二是东西慢。看一场雨要等一场雨，种一颗豆要等一个月。讲「雨的形成」只要八分钟。

三是东西不听话。孩子碰了东西，会问计划外的问题：为什么这条鱼的鳃是红的？这一问，教案就走偏了。

这三难，正好是第 9 章那张倒计时表的三个影子：贵、慢、不听话，在一张赶着走的表上，都是要被压掉的东西。

所以他这一条看见，和他自己那只钟，从一开始就互相为难。

◆ 九、他这一处，比他自己想的还深一层

「从东西那里学，不从书本」，他是当作一条教法写的。可这句话里还压着一件更深的事，他自己未必说得清。

一样东西被人碰到、弄坏、重做，它会回头改碰它的那个人。

一个孩子拆过台灯，他以后看见任何一件带壳的东西，心里都会多一句：里面还有东西（第 22 章那两张图）。这不是他多学了一个知识点，是他整个人被改了一点。

书本给不了这一下。书本只能给你别人被改过以后写下来的话。

这就是本书说的回写。他看见了它的前一半——去碰东西；后一半——东西会改人，也会改原理——在下一章被关上了。

◆ 十、放回日子里

小川学写作文，有一阵写不出来。

老师留的题目是《难忘的一件事》。他坐在桌前，先想「难忘的事」该怎么开头，想了半小时，写了一句：「在我的记忆中，有一件事让我难忘。」

符岚看了，没说好不好。周末她带他去了一趟菜市场，买菜用了一个多小时。回来她说：「你把今天买鱼那一段写下来吧。」

小川写了三百字，写了那个卖鱼的大爷怎么捞鱼、怎么甩秤、怎么多给了一条小的。

那篇作文老师给了「优」。评语只有一句：写得像真的。

写得像真的，因为它本来就是真的。词是从那条鱼身上来的。

明天能试的一件事：孩子写不出东西的时候，先别讲结构。带他去看一样真东西，再让他写那一样。词是从东西那儿来的，不是从范文那儿来的。

这个办法对大人也管用。写不出汇报材料的时候，先去车间站半小时。

带走的话

挂上去的枝子会枯，从根上长出来的树才结果——这个比方是他自己打的，也是本书拆他的那把刀。

小账

开门还是关门：这一章开的是形状与土——知识从东西里长出来。

上发条，还是拧螺丝：这一章他没有上发条。他在看树。

第十九章

同一棵橡树，被收了两次

◆ 一、一句话的两个去处

上一章那句话，你还记得：从天、从地、从橡树和山毛榉那里变聪明，不从书本。

这一章要做一件很小、也很要紧的事：把这句话前后几行一起读。

很多误会，是读半句读出来的。名言被单独抽出来，挂在墙上，前后那半行字就没人看了。

一棵橡树，在他笔下被收了两次。一次收进人的心里，一次收进书里。两次都在同一节里发生。

两次都收得很自然。收完以后，树本身就没人再去看了。

这一章要做的，只是把这两次收回的动作放慢，让你看见它们发生在同一节里。

放慢是本书最主要的手法。多数收回都不是错，只是快——快到读的人来不及问一句「等一下，这两句是一回事吗」。

本书判决二，就判在这两句之间那半行字上。

◆ 二、第一次：收进人心里

第五章第8节，他讲自学的人。

他说，大意是：许多人靠自己，或者像前人说的那样以橡树和山毛榉为师，比另一些人跟着讨厌的家庭教师学得还好。

这是看见。

可同一句的后半截，方向变了。他接着说，大意是：这岂不是告诉我们，一切本来就在人里面——灯、油、火绒，一应俱全；只要他有本事打出火星、接住它、把灯点着，他立刻就能看见（第五章第8节〔核〕）。

请注意这一转。

前半句说的是：那个人跟树学了。

后半句说的是：其实他没跟树学，他只是把自己里面本来就有的灯点着了。

树在前半句里是老师，在后半句里变成了一根火柴。

这个差别不小。跟老师学，学的人会被改；擦一根火柴，火柴只是把本来就有的灯点着，人里面那盏灯是什么样，点着以后还是什么样。

◆ 三、第二次：收进书里

第十八章第28节，就是上一章那一段。

前半句说：要从天、从地、从橡树和山毛榉那里变聪明，要去认识东西本身，而不是别人对东西说过的话。

同一节的后半句，他立了三条「法」。第一条是：一切知识，都应当从这门学问不变的原理里推出来（第十八章第28节〔核〕）。

又是同一个转。

前半句：去看树。

后半句：一切知识从不变的原理里推出来。

不变的原理在哪里？在那张总目里，在那本书里。

于是树在前半句里是源头，在后半句里成了一个例子——一个用来印证原理的例子。

同一节里的第二条法，其实是很好的：不许靠书上的权威说事，要拿感官和理智的实际验证来立（第十八章第 28 节〔核〕）。

可第一条法一立，第二条法就只剩下半边：验证是允许的，推翻不许。

◆ 四、树站在中间，没人再看它

把两次收回摆在一起，画面就清楚了。

同一棵橡树。

一次被收进人里面：你以为你在跟树学，其实你是在点自己的灯。

一次被收进书里面：你以为你在看树，其实你在印证不变的原理。

两次都说得通，而且都很虔敬：一次归给人心里的那盏灯，一次归给事物不变的本性。

只剩一件事没人做了：再去看那棵树。

本书判决二叫「橡树进了目录」，判的就是这里。

判决的话要说准：不是他不让孩子看树，他比谁都想让孩子看树。是看完以后，那棵树没有一个地方可以去——它进不了原理，也改不了原理，只能退回目录里，做一个例子。

◆ 五、这一步是怎么迈过去的

他为什么迈得这么自然？

因为在他心里，这三样本来就是一件事：造物主把同一份次序，写在了世界里、写在了人心里、也写进了那本书里。第 15 章那三遍钟，说的正是这个。

所以对他来说，看树、点灯、推原理，不是三件事，是一件事的三个入口。同一份次序，三个门牌号。

从他的信仰看，这一步毫无破绽。要驳他，得先驳他的信仰；而本书不做这件事。

本书要指出的只是它的后果：当三个入口被说成同一件事，那个最慢、最费事、也最会出岔子的入口——去看那棵树——就可以省掉了。

省掉它，不会有人觉得少了什么。因为道理上，它和另外两个是一样的。

四百年后，这一步还在天天发生。一节实验课，老师先讲原理，再让孩子做一遍验证；做出来的数据和课本不一样，多半记作「误差」。没有人觉得少了什么，可那棵树，又一次没被看见。

◆ 六、先说他对在哪儿

这一章也要给他一个保底。

有一种情况，这两次收回完全成立：当要学的东西已经被人类反复走通、原理已经稳定的时候。

一个孩子学杠杆原理。他当然可以自己拿一根木棍撬石头撬半天；可人类在这件事上已经走了两千年，原理稳了。这时候，先给他原理，再让他撬一下印证，是省时省力的好办法。

把每一样东西都让孩子从头发现一遍，是另一种不负责任：一个人的一生，不够用来重走人类的全部弯路。

站上第 55 号把这种地方叫唯一区。在唯一区里，「从不变的原理推出来」几乎总是对的。

所以本书不说他这一句错。本书说的是：他把这一句写成了一切知识的方法，没写条件。

◆ 七、换一副眼镜

用本书的话，把这两次收回说清楚。

第一次收回，是把土抽掉了。树、天、地，本来是那片会推着人长的土；收进「人里面本来就有」以后，土成了一个引火的东西，可有可无。

土一抽掉，一件事就跟着变了：两个孩子学同一样东西，长出来的会被当成同一个结果。可在真实的日子，同一棵树，养蚕的孩子和爬树的孩子看见的不是同一棵。

第二次收回，是把回写关掉了。你去看树，本该有一件事发生：树会改你的原理。看见了本不该有的东西，原理就得改。可原理要是「不变的」，这条回路就断了——树只能印证，不能改。

一句话说完：**他让树进来照个面，然后把门关上了。**

顺带说一句：这两扇门关得并不一样紧。第一扇（土）关得严实，第二扇（回写）留着一条缝——他自己就一次次从这条缝里钻回去改东西（《前厅》、戏、图册）。他的手比他的书松。

这就是全书那个动作在第一块地上的样子。第 3 章写过一次类似的：《前厅》是孩子卡住之后他加的一道台阶，可这道台阶没有进他的方法。这里是同一个动作的另一次出现。

◆ 八、两页互相指认

按本书的规矩，判断要有物证，而且物证要是他自己的两页。

第五章第 8 节：自学的人以橡树和山毛榉为师——同一节：一切本来就在人里面。

第十八章第 28 节：要从橡树和山毛榉那里变聪明——同一节：一切知识从不变的原理推出。

两处的接缝词，一个是「本来就在」，一个是「不变的」。

不是本书说他收回了，是他自己的同一节里，前半句和后半句互相指认。

这两处会进附录一那张原文核验总表；拉丁原文逐字对过以后，判决二还要再校一次。

◆ 九、少了这一步，学校会变成什么

这一步省掉以后，学校里会长出三样很熟悉的东西。

第一样：看过就算数。一节课上放一段视频、传一块标本，孩子看过、摸过，教案上这一格就打了勾。至于他看见了什么、问了什么，不记。

第二样：只许印证，不许推翻。实验课上，做出来的结果和课本不一致，第一反应是「你哪一步做错了」，不是「我们再做一次看看」。

第三样：问题要落回原理。孩子问「为什么这条鱼的鳃是红的」，最省事的回答是把它领回到课本某一节。领回去了，问题就没了，课也不耽误。

三样东西合起来，就是那棵没人再看的树。

◆ 十、两次收回，哪一次更要紧

两次收回里，第二次更要紧。

第一次（收进人心里）还留了一条缝：那盏灯毕竟在人里面，点灯的还是这个人自己。往下推，还能推出「让孩子自己去点」这样的话。

第二次（收进不变的原理）没有缝。原理在书里，不在人里；而且它不变。一个孩子看见的东西要是和原理不合，只有一个去处：他看错了。

四百年后，这件事的样子是：实验课上做出的数据和课本不一致，写在实验报告里的那一行叫「误差分析」。

那一行，本来可以叫「我看见的」。

◆ 十一、放回日子里

顾小川三年级养过蚕。

学校发了蚕卵，配了一张观察表：第几天孵化，第几天蜕皮，第几天结茧。表上每一格都有标准答案。

有一条蚕，比表上晚了四天还没结茧。小川很着急，问妈妈是不是养死了。他还担心观察表交不上去。

符岚说：「你先看看它在干什么。」

那几天小川趴在盒子边上看，发现那条蚕一直在吃，而且比别的都大。后来它结了一个最大的茧。

交观察表的时候，小川在表外面又写了一行：「我的蚕晚了四天，因为它一直在吃。」

老师在那一行下面画了一道红线，旁边写了两个字：很好。

那张表上的每一格，都是别人看见的；表外面那一行，是他自己看见的。

明天能试的一件事：孩子对着一张有标准答案的观察表时，加一个问题：你自己看见的，和表上写的哪里不一样？把不一样的地方写下来。那一行，才是他真正看见的东西。

带走的话

同一棵橡树，他收了两次：一次收进人心里的那盏灯，一次收进书里不变的原理；树站在中间，没人再看它。

小账

开门还是关门：这一章关的是土与回写——树不能再改原理。

上发条，还是拧螺丝：上发条。判决二「橡树进了目录」，在这里判定。

第二十章

「先天」：一门教人从东西里学的方法

◆ 一、同一支笔，两种语气

你留意过这种说话方式吗。

一个人批评别人的时候，句句都在问来路：你这个数据哪来的？你这个说法是谁的经验？靠得住吗？

轮到说他自己的主张，语气变了：这是常识。这是本来就该这样。谁再问一句「哪来的」，反倒显得不懂事。

同一支笔，两种语气。这一章要拆的，就是他笔下这样的一处。

这不是挑他的毛病。每个人都有这样一处，本书自己也有；区别只在于有没有人把它指出来。

本书自己那一处，第 53 章写了：这套词、这张表、这句判词，随时可能变成另一张不许问的总目。

这不是抓小辫子。本系列拆每一位思想家，都要找这样一处：他用来检查别人的那把尺，为什么没有量过自己。

◆ 二、他挥刀的那一句

《大教学论》的《致读者》，是他把全书许诺摆出来的地方。

他先说别人。那一段写得很客气，可句句是刀。他说，大意是：有些有本事的人，看不过学校里那种西西弗斯式的白费力气，最近也想找出这样一门艺术来，只是手艺高低不同，成效也不同。

有的只想让某一门语言学得省力些，有的想让某一门学问教得快些，也有的提了各种改良。

可是几乎所有人走的，都是零零碎碎的路子；那些规矩是从浮面的经验里拾来的，也就是后天的（《致读者》第1—2节〔核〕）。

这一段是一把刀。它问的不是「对不对」，是「哪来的」：你的规矩是从哪里拾来的？

用本书的话说，这是一次发生学的检查：查来历。

这把刀很锋利，而且他用得对。那些零碎的改良确实是从一鳞半爪的经验里拾来的；拾来的东西彼此打架，也确实成不了一门艺术。

他要的是一门艺术：有根，有条理，能从头讲到尾，别人能照着做。这个要求本身一点不过分。

◆ 三、他立磐石的那一句

紧接着第3节，他说自己。

他说，大意是：我们敢许诺一部大教学论，就是把一切教给一切人的全部艺术；教得确定，结果不会不来；教得愉快；教得彻底。最后，我们要先天地证明这一切，也就是从事物本身不变的本性出发，像从一眼活泉里引出水来（《致读者》第3节〔核〕）。

同一支笔，隔了两节。

别人的规矩，是后天的，所以零碎。

我的要先天地证明，所以完整。

这就是本书说的接缝：一门教人从东西里学的方法，偏偏不许自己从东西里来。

◆ 四、「先天」这个词在这里做了什么

这个词做了三件事，一件比一件重。

第一件：换了一个类别。它把「这套办法是我从教室里摸出来的」，换成了「这套办法是从事物不变的本性里推出来的」。

来历一换，追问就落空了。你不能拿一间教室里的反例，去驳一条从本性推出来的法——那间教室会被说成没做对。

第二件：去掉了条件。从经验里来的规矩，天生带着条件：在什么地方、对什么孩子、在什么时候管用。从本性里推出来的法，不带条件。

第 15 章列过的那一族词，就是这样进来的：不变的，只有一种，任何，不会失败。

第三件：给了它一个靠山。事物不变的本性，是造物主写下的（第 15 章）。一条课堂规矩，就这样接到了天上。驳这条规矩，等于驳天上那一位。

三件事合起来，等于给这套方法办了一张免检的执照。

请注意，执照办下来的那一刻，最吃亏的不是后来的批评者，是他自己：他从此不能再拿一间真实的教室，去改他写下的那条法。他的手和他的书，就是在这里分了家。

◆ 五、先挨打：他并没有说谎

按本书的规矩，判断之前先听他的辩护。

第一位辩护人会说：他不是在装。他是真的相信，方法的道理和自然的道理是同一个。全书那么多章，每一章都是先讲一条自然的道理，再讲学校该怎么做——鸟怎么孵蛋，树怎么发芽，园丁怎么栽树。他的「先天」，是这个意思。

这一条要认。他不是狡辩，他是那个时代一个虔诚而认真的人。

第二位辩护人会说：那几条自然的道理，其实是他从教室里摸出来的，只是他自己以为是从自然里读出来的。

这一条更准。人常常把自己走出来的路，读成天上写好的字。这不是一个人的毛病，是所有走通了一条路的人都会有的毛病。

第三位会说：他自己留了余地。第三十二章第 4 节，他明说这套普遍的方法眼下还只在盼望里，不在现实里〔核〕。

这一条第 15 章已经认了，判词也据此收窄过：他说的不是钟已经造好，是钟一旦造好就不会走坏。

把三位辩护人的话合起来，有一句很公道的总结：他不是在自己的方法找借口，他是在为自己的方法找根据。找错了地方，不等于居心不正。

三位说完，本书要判的，只剩一件事：他给自己的方法办了一张不必再问来历的执照。

一张执照办下来，好处是这套方法能推得动：面对王公、议会、教会，「这是从事物不变的本性推出来的」比「这是我在莱什诺试出来的」有力得多。

坏处要等几十年才显出来：执照上没写有效期。

这件事，和他诚不诚实无关。执照是一个动作的结果，不是一种品行。

◆ 六、换一副眼镜

用本书的尺子量这一处。

他做的是一次很典型的动作：把一件正在成形的东西，宣布成定型的，然后封顶。

正在成形的是什么？是他从教室、从两个国家、从五所学校里摸出来的一套做法。它当时还在改：七个班改成三个，《语言之门》前面加《前厅》，课文改成戏。

被宣布成什么？「事物本身不变的本性」。

封在哪个词上？「先天」「不变的」。

这三步，就是本系列反复看见的那个动作。这一次，它落在一个教育家身上，落在一本要教一切人的书上。

要说明一句：指出这个动作，不等于说他的方法没用。他那套做法非常有用，用了四百年。本书要撤掉的，只是它那张免检的执照——让它从「本来就该这样」，回到「在这些条件下，这样最好」。

一套方法卸下免检章，不会作废，只会换一种身份：它从法，变回了一件好用的工具。工具是可以改的。

◆ 七、这一条怎样才算错

写清楚推翻条件。

去他的全集里找一处：他有没有把这套方法明确写成「从经验里得来、随条件而变」。要是找到了，而且那不是一句谦辞，是写进了方法本身，这一章的判断就要收窄。

去查：全集第四部里那本《智慧之扇》，副题的意思是「聪明地收回自己主张的艺术」〔据基廷格导言〕。他在那本书里批了自己的教学法。批到什么程度，本书还没有逐页核对，标〔待核〕。

这是本书自认最可能被推翻的几处之一，导读第九节把它列为第五处。

◆ 八、这个词今天换了几个新名字

「先天」这个词，今天没人用了。可它做的那三件事，换了一批新词在做。

「科学证明」。这四个字一出来，来历就不必问了。至于是哪一项研究、多少人、什么条件、能不能重复，多半没人查。

「最优解」。算出来的东西，天然带着不必商量的意思。至于那个算法把什么算进去了、把什么漏掉了，不在讨论范围。

「底层逻辑」「本质上」。这几个词一加，一条具体场合下的做法，就被抬成了普遍的道理。

这几个词和「先天」是一家人：它们都不带条件，都让追问停下来。

本书教你的那一招很笨，也很管用：碰到这几个词，问一句「哪来的」。

问了以后，多半会得到一个具体的故事：某一年，某一件事，某一个人拍了板。故事一出来，那条规矩就可以谈了。

◆ 九、他要是不说「先天」，会怎么样

做个小小的设想：假如他把那句话改成——这套办法是我在莱什诺的四个班里试出来的，试了八年，对识字和拉丁文入门管用，别的还不知道。

会怎么样？

第一，这本书大概推不动。瑞典首相不会为了一份「在某某小城试过八年」的经验拨钱（第4章）。

第二，这本书会活得更久一点。带条件的东西可以被修正；不带条件的东西只能被推翻。

第三，那些抄走他课表的人，会知道自己抄的是什么：一份在特定条件下管用的办法，不是自然的本相。

他当年做的选择，换来了四百年的影响力，代价是那张表一直没人敢改。

这笔账怎么算，本书不下结论。只把两边都摆出来。

◆ 十、放回日子里

顾远他们公司有一份排班守则，第一条写着：班次安排应遵循科学规律。

有一年新来的调度员问了一句：哪条规律？

没人答得上来。翻了半天档案，找到那条规则的来历——十几年前，有一次连着出了两起疲劳驾驶的事故，公司开会定下了两班之间至少间隔十一小时。

后来那句「科学规律」被改掉了。新的写法是：「因 2013 年两起疲劳驾驶事故，定两班间隔不少于十一小时。」

顾远说，改了以后反而没人违反了。大家知道这条是拿什么换来的。

写着「科学规律」的时候，它是一句空话；写着两起事故的时候，它是两条人命。

明天能试的一件事：找出你手上一条写着「原则上」「按规定」「科学上」的规矩，去查一查它的来历。查到了，就把来历写在旁边。来历一写上，规矩就活了。

带走的话

他查别人的规矩问「哪来的」，说自己的方法说「先天的」；同一支笔，隔了两节。

小账

开门还是关门：这一章关的是回写与来历——一张不必再问出处的执照。上发条，还是拧螺丝：上发条，而且给发条盖了章。

第二十一章

一本永远写不完的书

◆ 一、你有没有一件「等准备好了再做」的事

你大概有这样一件事。

一本想写的书，一个想开的店，一次想做的复盘。你一直没开始，理由是：还没准备好。

等资料齐了。等这一阵忙完。等想清楚了。等有一整块时间。

有些事，就这样等了十年。等的人不是不想做，是标准太高：要做，就要做完整。

这一章写的，是一个人等了三十多年的那件事。而且这一次，等的理由不是懒，是一个太高的标准。

高标准是好东西。可它有一个副作用：它常常让最要紧的那件事，一辈子停在纸上。

◆ 二、那部大书

他一生最看重的那部书，总题的意思是《关于改进人类事务的总咨议》。

七个部分。从世界为什么该修讲起，讲到怎样把一切知识理顺，怎样教人，怎样让人说得通同一种话；再讲怎样在宗教和政治上不再打仗，最后讲怎样把这一切推行下去〔据研究文献〕。

这不是一本书，是一整套计划：给人类的知识、教育、语言、宗教、政治，各开一剂药，再讲怎么抓药。

讲教育的那一部，叫《泛教论》。本书好几处的推翻条件，都指着它。

他四十岁上下起意，写到七十八岁去世，一直在改。

没写完。

中间还遭了两场火：1621 年富尔内克那一场，1656 年莱什诺那一场（第 2 章、第 5 章）。第二场烧掉了他的《泛智之林》，那是要给一切事物下定义的一部。

◆ 三、稿子的下落

他死后，这部稿子散了。

1934 年，一位学者在德国哈勒一所孤儿院的图书馆里，把它翻了出来：七部里的四部，两千来页。1966 年，它才在布拉格第一次整部印出〔据研究文献〕。

从他动笔，到这部书完整地与人见面，隔了三百多年。

这中间，欧洲打完了好几场大仗，办起了义务教育，通了铁路，有了电。等到那两千页终于印出来的时候，它要修的那个世界，早已经不是它要修的那个世界了。

◆ 四、为什么写不完

一部书写不完，可以有很多原因：太忙，生病，没钱，稿子烧了。这些他都遇上了。

可这一章要说的是另一个原因，一个长在他方法里面的原因。

这个原因，用一句话说就是：**要求「一切」的计划，结构上就写不完。**

这部书要写的是「一切」。

这两个字，是他一生最大的恩人，也是他最大的债主。

恩在于：没有「一切」，他不会去写那本教一切人的书。债在于：有了「一切」，他那部最看重的书永远差一样。

一切知识理顺，一切人教会，一切话说通，一切争端平息。

要求「一切」的书，有一个结构上的麻烦：它永远差一样。差的那一样，永远是刚刚出现的那一样。

今天理顺了一门学问，明天有人提出一个新说法，这门学问就动了。

今天写好了教育那一部，明天在萨罗斯帕塔克碰上一群不肯学的孩子，就得回去改。

今天以为战争要停了，明天和约签下来，唯独漏了你这一群人（第 4 章）。

要把一切排好，就得等一切别动。

可一切从来不肯别动。

这不是他运气不好。任何一个把「完整」当成开工条件的计划，都会碰上这件事：世界比稿纸快。

◆ 五、他自己的另一半

同一双手，还做成了另外两样东西：《语言之门》和《世界图解》。

它们为什么做成了？

因为它们不要求「一切」。《语言之门》只要一万个句子；《世界图解》只要一本图册、一个孩子。它们的对象是具体的：一个十来岁的学生，一个不认字的小孩。

一个具体的对象，会给一件事划出边界：这本书是给他用的，够用就行。「一切」没有边界，所以也没有「够用」这回事。

一个要求「一切」的计划，停在半路；两个只要求一件事的小计划，走遍了欧洲。

这两样小东西还有一个共同点：它们都是被逼出来的。《语言之门》是自己学生编的课本，《世界图解》是为了把不肯学的孩子争取过来才动手画的（第4章）。

被具体的人逼出来的东西，长得住；对着「一切」许下的愿，落不了地。

他自己对这件事的看法，第5章写过：他最舍不得的是烧掉的《泛智之林》，最看不上的是那些拉丁文课本。留下来的，恰恰是他看不上的那些。

◆ 六、先说他对在哪儿

写不完的书，不等于白写的书。

第一，那部大书里的判断，有一些活到了今天。他在里面讲教育的那一部，叫《泛教论》，今天仍有人读；里面讲终身教育、讲人一辈子每个阶段都要学的那些话，二十世纪才被重新捡起来〔据研究文献〕。

第二，一个人肯用三十多年改一部书，本身是一件了不起的事。第 6 章说过：他一生最长的那两段日子，是一部词典和一部大书；两段都「什么也没发生」。

一个人能在没有掌声的地方待三十年，这件事本身就该被写下来。

第三，一部没写完的书，反而留下了他最真实的样子：一个一直在改的人。改稿是他的本相，定型是他的主张。

本书第八编那道缝，说的就是这一句。这里先记下：他一生最长的工程，是一场没有交付日期的正在成形。

◆ 七、换一副眼镜

这一章是本书第一次正面看见那件事：他的方法，反过来咬了他自己。

用本书的三个词说：他写的是一部要求「定型」的书——一切理顺、一切说通、一切平息。可这部书自己，一辈子停在「正在成形」里。

他给孩子排的表上，正在成形没有格子。而他自己最长的一段日子，正是在这一格里过的。

第 41 章会把这件事排成一张两列的表，那是全书最要紧的一张表。这里先摆出它的第一行：

理论那一列写着「一切理顺、一切说通」；人生那一列写着「一部改了三十多年、没写完的稿子」。

还有一层，更深一点。

一个要求「一切」的计划，会自动产生两个后果。第一，它永远不算完成，所以永远无法被检验。第二，它会把所有还没做到的，都记成「还差一点」，而不是「这条路可能走不通」。

他一生的两大计划——泛智，和回家——都有这个结构。前一个停在稿纸上，后一个停在一张预言给的时间表上（第 42 章）。

两个计划，同一个毛病：都把「完整」写在了开工条件里。知识要一切理顺才算数，回家要整个教会一起回去才算数。

他这一生真正做成的每一件事，恰恰都不满足这个条件：一本课本，一本图册，一所只开了三个班的学校。

◆ 八、两种做事的人

这一章其实讲的是两种做事的人，你身边都有。

第一种人，先把整件事想全了再动手。他的好处是想得周到，坏处是常常动不了手；因为整件事永远想不全。

第二种人，先做能做的那一小件，做完看看，再决定下一件。他的好处是东西真的出来了，坏处是有时会绕弯路。

夸美纽斯两种都是。他在稿纸上第一种，在学校里是第二种。

有意思的是：他在稿纸上做的那件事，是替全人类设计一套方法；他在学校里做的那件事，只是给几个学不动的孩子加一本更浅的书。

四百年后，前者躺在孤儿院的书架上，后者变成了你手里那本带画的课本。

◆ 九、这一章怎样才算说错

写明推翻条件。

如果《总咨议》里有明确的段落，说这项工程本来就是开放的、要一代代往下续的，那么这一章的读法要改：写不完就不是方法的毛病，而是他有意为之。

去查：1966 年布拉格版《总咨议》，特别是第一部和最后一部。本书没有读到原文，这一条标〔待核〕。

还要查一处：他在《智慧之扇》里怎样说自己没写完的那部书。那本书的副题，意思是「聪明地收回自己主张的艺术」。

◆ 十、没写完的书，和写完了的书

他一生写了两类书。

一类是对着一个具体的人写的：给十来岁学生的《语言之门》，给不认字小孩的《世界图解》，给母亲的《母育学校》。这一类，本本写完，而且传下去了。

另一类是对着「人类」写的：泛智，《总咨议》。这一类，一本也没写完。

这个对照，值得所有要做大事的人看一眼。

对着具体的人写，有个天然的刹车：够他用了，就可以停。对着人类写，没有刹车——人类永远还差一点。

他自己大概也隐约知道。晚年那本《唯一必需》的扉页上，他说自己是「被世上那些不必需的东西累坏了」的老人（第5章）。

◆ 十一、放回日子里

符岚的科里，有一位主任想编一本《急诊沟通手册》。

他编了四年，一直没出。每次有人问，他都说：还差几章。有一年新来了一种预检分诊的流程，他说那得重写；又一年医院改了系统，他说又得重写。

后来科里一位年轻护士做了另一件事：她把「怎么跟情绪激动的家属说第一句话」，做成了一张塑封卡片，巴掌大，六句话，贴在分诊台上。

那张卡片，两个星期就做好了。后来被别的科要去，复印了很多张。有人在背面加了第七句，是自己用出来的。

主任那本手册，至今没出。

有一回符岚跟他说起那张卡片，他点点头，说了一句：「那个太简单了。」

明天能试的一件事：你手上那件「等准备好了再做」的事，砍掉九成，只做其中最小的一件，两个星期之内做完。剩下的九成，等这一件用起来了再说。

带走的话

他给孩子排的表上没有正在成形这一格；而他自己最长的一段日子，正是在这一格里过的。

小 账

开门还是关门：这一章开的是回写——他的方法，回过头来咬了他自己。

上发条，还是拧螺丝：这里没有钟可上。这是一部永远上不满的发条。第 41 章回来拔旗。

第二十二章

本编总账：理念界的那只钟

◆ 一、先把这一编收成一张表

这一编五章，写的是同一件事在第一块地上的样子：脑子里想的那些东西，知识。

按本书的规矩，每一编末尾都要交一笔总账：看见的清单、收回的清单、一句总判断、一条保底。

收成一张表，是这样。

他看见了	他收回在哪里	出处
知识是从东西里长出来的，不是挂上去的	一切知识要从这门学问不变的原理推出	第十八章第 27—28 节
自学的人以橡树和山毛榉为师，学得更好	一切本来就在人里面，灯、油、火绒俱全	第五章第 8 节
一切放到感官跟前，看得见的给眼睛	看过的东西只作印证，进不了原理	第二十章第 6 节
别人的规矩是从浮面经验里拾来的	我的要先天地证明，从不变的本性出发	《致读者》第 2—3 节
知识是连着的，不该被剪断	连着的样子被写成一张已经排好的总目	《致读者》第 3 节
自然的道理和教的道理是一回事	于是教的次序也成了不许改的	第十四、十六章

左边一列，几乎条条精彩。右边一列，是同一个动作的五次出现。

读这张表的时候，请把左边一列读两遍。本书拆他，靠的正是左边那一列——没有他自己的看见，右边那一列也就无从判起。

一个看得见少的人，是拆不出缝的：他没有前半，也就没有后半。

五次收回，落点各不相同：一次落在原理上，一次落在人心里，一次落在「只作印证」上，一次落在来历上，一次落在总目上。可动作是同一个：把还在长的，交给已经排好的。

◆ 二、本编的总判断

把这张表压成一句：

他看见知识是从东西那里长出来的；他又把长出来的东西，收进一张早已排好的目录，从此那些东西只能印证，不能改。

这一句里，最要紧的是最后六个字：只能印证，不能改。

一样东西要是只能印证，它其实已经不必再看了：看之前就知道会看见什么。

四百年后，这句话有了一个更熟悉的说法：这道实验题，标准答案是什么。

这就是判决二「橡树进了目录」。判决的主场，就在本编。

◆ 三、这一编里他最好的一句和最紧的一句

一个人身上最有意思的地方，常常是他最好的一句和最紧的一句挨得最近。

最好的一句：人要尽可能学着从天、从地、从橡树和山毛榉那里变聪明，不从书本（第十八章第 28 节）。

最紧的一句：一切知识，都应当从这门学问不变的原理里推出来（同一节）。

两句话之间，隔着不到半行字。

这不是他粗心。这是他真的认为这两句是同一件事：树上写着的，和原理里写着的，本来就是造物主的同一份次序（第 15 章）。

本书要做的，是把这半行字里的那一步慢放一遍，让它显出来。显出来以后，两句话就可以分开用了：前一句照用，后一句加上条件。

◆ 四、这一编的保底

按本书的规矩，判决之后要写保底：他在什么条件下完全成立。

三条。

第一，要学的东西已经走通。原理稳了，人类在这件事上不会再翻案，比如九九表、杠杆、字母的写法。

第二，学的人是初学者。一个刚进门的人，最需要的是一张地图，不是让他自己画地图。

第三，这张总目只用来指路，不用来封口。指路是说「接下来可以去这里」；封口是说「你看见的那个不算数」。

这三条，在唯一区里几乎总能满足；在写作、探究、做东西这类多解的地方，第三条最先失守。

三条都满足时，他的那张总目不但成立，而且是当时最好的东西。

这三条，第 51 章会和另外两编的保底合成一张总表，再压成一个条件。

本系列的老话：显形不报废。一张总目卸下「不变的」这个头衔，一分用处也不会少，只是换了产权——它从一条法，变回了一件好用的工具。

◆ 五、先请一位辩护人

这一编判完，先请一位替他说话的人，把话说足。

辩护人说：你们挑的这五处，都是同一件事的两面，而这两面本来就该在一起。一个孩子只去看树，看一辈子也看不出杠杆原理；原理是几十代人省给他的。把原理交给他，正是教育最大的功劳。你们说他把树收进了目录，可要是没有目录，那棵树对孩子来说只是一棵树。

这话要认，而且认得干脆。本书从头到尾没有说目录该拆（第 51 章的保底会把这一条写死）。

本书只争一件事：看完树以后，那个和原理不一样的地方，该往哪儿放。

辩护人那套说法，把这个地方叫作「误差」；本书把它叫作「下一步」。

叫误差，这件事就结束了：回去重做，做到和书上一样为止。叫下一步，这件事才刚开始：为什么不一样？再看一遍。

这一个词的差别，四百年来，决定了无数个孩子在课堂上举不举手。

◆ 六、这一编今天在哪里最热闹

第一块地上的那只钟，今天正在被重新造一遍，而且造得更精。

知识图谱是一张总目，算得比人细。教学大纲是一张总目，写得比人全。各种「学习路径」是一张总目，还带着进度条。

这三样东西，都是他那张一百个题目的后代，而且是很争气的后代。

它们都对着他那个问题的正确一半：知识确实是连着的，确实该有一张图。

它们也都带着他那个代价：图画好了，谁来改？

更要紧的是：图上没有的那一格，怎么办？一个孩子的问题要是落在两个知识点中间，系统会把它归到最近的那一个，然后推一道题。

一张纸上的总目，老师可以在页边写一行字；一张算出来的总目，那行字写在哪儿？

纸的好处，恰恰是它不严密。

第 56 章会正面回答这个问题。这里只留一句话：一张图要活着，得有人能在上面画叉。

◆ 七、那么孩子该怎样学知识

这一编拆完，要给一句能用得上的话，不能只拆不给。

三句。

第一句：总目要给，但要当地图给，不当轨道给。孩子该知道整片地方长什么样，也该被允许绕路。一个只会照着轨道走的孩子，一旦轨道到头，就站在原地了。

第二句：东西要让他真碰，碰完了要问他看见了什么，尤其要问那些和书上不一样的地方。那一行，是这一节课最要紧的一行（第 19 章那张蚕的观察表）。

问这一句，花不了两分钟。难的是要真的听完，而且不急着把它归回课本某一节。

第三句：告诉他知识是做出来的。哪怕只用一次课，讲一讲某一条定律当年是怎么被人吵出来的。一个孩子知道知识有来历，他才敢有一天去改它。

这三句，合起来其实只有一件事：让那张总目，从「本来就在那儿」，变回「人一点点做出来的，而且还在做」。

◆ 八、这一编与下一编怎样接上

这一编写的是第一块地：知识。他在那里排了一张总目。

可一张总目排好了，还有一个问题没解决：一个孩子的心，跟不跟得上这张总目？

他很清楚这个问题。他知道孩子会累、会烦、会记不住、会学不动。所以他接下来要做的，是给这张总目配一条路——一条从孩子那一头开始、能一步一步走到总目那一头的路。

他去哪里找这条路？

他去找自然：鸟怎么孵蛋，树怎么发芽，园丁怎么栽树。

下一编写的就是这件事：第二块地，孩子的心，和那一套照四季排出来的次序。

本编是知识的定型；下一编是心的定型。

◆ 九、这一编欠下的两笔账

本编判完，要把欠账写清楚。

第一笔：《泛教论》没读到原文。他晚年在那部大书里怎么讲知识、怎么讲终身要学的东西，本书只据研究文献转述。要是那里有一处把「还在长的知识」写进了体系，判决二要收窄。

第二笔：拉丁原文没有逐字对。本编立判断所据的第五章第 8 节、第十八章第 28 节、《致读者》第 2—3 节，全部标「待验」。英译者很认真，可一个词的轻重常常在翻译里挪了位。

两笔账都在附录一。本书宁可把欠账写在明处，也不想让读者以为这几条已经钉死了。

◆ 十、放回日子里

顾小川学校的科学课，有一学期做过一件事。

老师让每个孩子挑一样家里的东西，画出它的内部，再拆开看，再画一遍。

小川挑了台灯。

第一张图他画得很自信：电线，开关，灯泡。拆开以后，他愣了半天——里面还有一个小小的变压器，还有一块他叫不出名字的板子。

第二张图，他画了四十分钟。

那节课的作业本上，两张图并排贴着。老师写了一句话：第一张是你以为的，第二张是它真的样子。

小川回家跟顾远说了一句：「原来台灯里面还有东西。」顾远笑了，说下次坏了叫他一起拆。

明天能试的一件事：让孩子把一件他以为自己懂的东西，先画一遍，再去看看真的，再画一遍。两张图并排放着。那个差距，就是这一节课真正教给他的东西。

这个办法对大人一样好使。开会之前，先把你以为的流程画一遍，再去现场走一趟。

带走的话

总目要当地图给，不当轨道给；孩子看见的和书上不一样的那一行，才是他自己的知识。

小账

开门还是关门：这一章是本编总账，五条看见、五次收回，判决二在这里定。
上发条，还是拧螺丝：这一编的发条上完了。下一编，钟装进孩子心里。

第五编

自我界的钟：孩子的心被排成四季

这一编六章，写他在第二块地上的那只钟：心里的那个我。第 23 章写他到哪里找那条路——他去看鸟怎么孵蛋。第 24 章拆那句最有名的话：自然不跳跃。第 25 章写他其实看见过孩子不一样：野驹与筛子。第 26 章写他为什么最后还是说「只有一种自然的方法」。第 27 章写钟停了以后，他把账记在了哪里。第 28 章是本编总账。

上一编，知识被排成了一张总目；这一编，孩子的心被排成了四季。本编的主场是判决三。

第二十三章

鸟在春天孵蛋

◆ 一、一个人怎样替别人找路

你带过新人，或者带过孩子学一样东西。

你要教他，可你自己早就会了。你已经忘了当年是怎么一步步会的。

这时候你去哪里找那条路？

多数人会去找一个模型：书上怎么讲的，别人怎么带的，或者按事情本身的道理，该先什么、后什么。

很少有人做另一件事：坐在旁边，看这一个人是怎么一点点会的。

夸美纽斯也遇到了这个问题。上一编末尾说过：总目排好了，还差一条从孩子那一头走到总目那一头的路。

他去找自然。

这一步，是他一生最要紧的一步棋。今天师范课本上他那几条「教学原则」，全从这一步里长出来。

◆ 二、他的办法：看鸟，看树，看园丁

《大教学论》第十六章，是全书最有特色的一章。

他的写法很固定：先写一条自然的道理，再写学校的毛病，最后写该怎么改。一条接一条，写了十几条。

第一条就是鸟。

他说，大意是：鸟要孵蛋，不挑冬天，那时候万物僵着；也不挑盛夏，那时候太烈；更不挑秋天，那时候万物的活力在往下走。它挑春天，那时候太阳把生命带回给万物。园丁栽树，也挑春天（第十六章第 8—10 节〔核〕）。

这一段写得真好。一个人要是没在乡下待过、没看过鸟和果树，写不出这样的句子。

所以他说：教育要从人生的春天开始，也就是少年；一天里的功课，要放在早晨。

后面的条目也是一样的写法。自然先准备好材料，再给它形状——所以先让孩子认识东西，再教他说法。自然一次只做一件事——所以一个时候只教一样。自然从内往外长——所以让孩子自己去懂，不是灌进去。自然不跳跃——所以一步一步来，别越级。

这一章排下来，就是四百年以来所有师范生背过的那几条：循序渐进，量力而行，直观性，巩固性。

这几条里，有一条今天听起来最寻常，当年最要紧：一个时候只教一样。在那个每个钟点换一门课、读一段写一段的学校里（第 7 章），这一条是救命的。

它们都是从鸟窝、树苗、园丁那里来的。

这件事本身就值得停一下。你在师范教材上读到的那几条「教学原则」，最早不是从课堂里总结出来的，是从一本 1630 年代的书里，从几个自然的比方里推出来的。

◆ 三、先说他对在哪儿

这一章要把他的对处说足，因为这一条太重要了。

第一，他找对了方向：路要从生长那一头找，不能只从知识那一头排。上一编说，知识有它的次序；这一编他说，孩子也有他的次序。一个人肯问「孩子那一头是怎么回事」，这就是教育学的起点。

第二，他找对了两个具体判断，今天仍然成立。

一个是「早」。孩子小时候学东西，确实比长大以后容易得多——尤其是语言、动作、乐感这些。今天讲早期教育的人，讲的还是这一条。

另一个是「慢」。他反对当时那种一上来就啃语法的做法，主张从简单的、具体的、身边的东西开始。这一条到今天还写在每一本教学法的书里。

第三，他把这些道理写得极具体。不是喊一句「要尊重孩子的天性」，而是一条一条写清楚：一个钟点做什么，一门课先教哪一块。能落地的道理，才是真道理。

◆ 四、可是，鸟窝和孩子是两件事

现在要说这一章的问题，而且要说得很小心。

问题不在「向自然学」，问题在「拿哪一段自然来学」。

他挑的那几样，鸟孵蛋、树发芽、园丁栽树，有一个共同点：它们都是有固定节律的事，而且都是从外面看的。

看的人站在窝外面、站在树底下，看见的是一个按时发生的过程。

春天孵蛋，秋天结果。年年如此，只有早晚几天的差别。

可一个孩子学东西，不是这样的。

一个孩子学说话，可能十个月开口，也可能两岁才开口，后来一样流利。学骑车，有人一个下午就会，有人骑了三周才不摔。同一个孩子，这门课快，那门课慢。有的孩子五年级忽然开了窍，之前四年像是白上的；也有的孩子一路顺，到了某一科忽然卡住三年。

自然里也有这样的事：一场山火之后，林子怎么长回来，谁也说不准哪块先长；一窝小猫，哪一只先学会跳上桌子，也没有规律。

他挑的是自然里最像钟表的那一段。

这一步不是骗人，是选材。一个人向自然学，总要挑几样来看；挑哪几样，就决定了他会学到什么。

挑鸟窝和果树，学到的是节律。挑山火之后的林子，学到的会是另一样东西：乱着乱着，就长出来了。

◆ 五、他为什么挑这一段

三条理由，前面几编都说过了，这里合在一起。

第一，他要的是可靠。他要给上千个孩子、几百个老师写一套能照做的东西。有节律的东西才好照做。

第二，那个世纪的自然，本来就被读成一台钟（第 8 章）。看一眼世界，看见的就是轮子、重锤、发条。

第三，他信的那一位，是写下这份次序的那一位（第 15 章）。所以自然里的节律，在他眼里不只是规律，是命令。照着做是本分，不照着做是逆着天意。

三条合起来，他几乎不可能挑另一段。

所以本书不说他挑错了。本书说的是：他挑的那一段，被当成了自然的全部。

◆ 六、换一副眼镜

用本书的七个词说这一处。

他做的是一件很要紧的事：他给「路」找了一个来源。

他找的来源是自然的节律。于是路有了两个性质：一，它是固定的；二，它对谁都一样。

可本书要说的是：一个孩子的路，是在他自己那片土里长出来的。

同一个孩子，家里有没有人跟他说话，家里有没有书，他有没有一个爱问问题的哥哥，他上学那年有没有生一场大病——这些缠在一起，才长出他那条路。

用三个式子说：路由形状和土定下来。他把土从这个式子里拿掉了，只留下一个对谁都一样的自然节律。

这就是判决三「扶手成了必经之路」的第一步：次序不是从这个孩子那里长出来的，是从一只鸟那里抄来的。

第二步在下一章：这条抄来的次序，被加上了一个不许跳的规定。

◆ 七、这一处今天还在

「关键期」这个词，你一定听过。

三岁前是语言关键期，六岁前是习惯养成关键期，错过了就补不回来。

这一类说法，大部分是他那只鸟的后代：把人的成长读成一个有固定节律的过程，每一格都有一个不能错过的时候。

它们里面有真东西：有些能力确实是越早越容易。可它们也常常带着那句吓人的话：错过就补不回来了。

第 9 章里符岚那半年，就是被这句话吓的。

顾奶奶六十八岁学会用手机这件事，是这句话最好的反驳（第 1 章）。

夸美纽斯自己也是。他十六岁才碰拉丁文（第 1 章）。照「关键期」的说法，那是最该补不回来的一样；他后来用拉丁文写了一辈子的书。

◆ 八、他自己其实见过另一段自然

有意思的是，另一段自然，他不是没见过。

他在富尔内克养过蜂，托人从匈牙利运来了蜂群（第 2 章）。养过蜂的人都知道，一箱蜂什么时候分群、什么时候不肯出巢，年年不同，要看天、看花、看这一箱蜂自己的脾气。

他躲藏的那几年画过一张摩拉维亚地图（第 2 章）。画地图的人，要一处一处走，走一段改一段。

他在萨罗斯帕塔克带过一群不肯学的孩子（第 4 章）。那群孩子身上，没有任何节律可言。

这三样，都是「乱着乱着长出来」的自然。

可写进书里的，是鸟窝和果树。

本书前面说过一句话，这里又一次用得上：他的手比他的书宽。

◆ 九、他向自然借来的那十几条

第十六章那十几条，值得单独列一遍，因为师范课本上那几条「教学原则」，逐条都在这里。

他从自然看见的	他推出的教法	今天叫什么
鸟在春天孵蛋	教育要从少年开始，功课放在早晨	早期教育
自然先备材料，再给形状	先认识东西，再教说法	直观性
自然一次只做一件事	一个时候只教一样	集中性
自然从内往外长	让孩子自己去懂，不灌	自觉性
自然不跳跃	一步一步，不许越级	循序渐进
自然做事不半途而废	一件事做完再做下一件	巩固性

六条里，有五条今天仍然写在教科书上。这就是他这一步棋的分量：四百年前从一个鸟窝里推出来的东西，现在还在全世界的师范课堂上背。

本书要问的不是这六条对不对，是它们后面跟着的那几个词——不可变更、严格遵守（第 24 章）。

◆ 十、换一段自然来学，会怎样

做个设想：假如他挑的不是鸟窝，是一片长回来的林子。

山火烧过的林子怎么长？先是草，再是灌木，再是先锋树种；哪一块先长起来，看风、看鸟带来的种子、看那一年的雨。有规律，可规律里全是变数。

照这一段自然排课，排出来的会是另一套东西：有大致的次序，没有精确的时刻；有该有的条件，没有必然的结果。

这不是空想。今天讲「学习环境」「生态」的人，用的正是这一类比方。

他没挑这一段，理由第五节写了：他要的是可靠，而可靠的东西才好照做。

◆ 十一、放回日子里

小川学游泳，是十岁那年。

班上有的同学六岁就会了。教练说过一句话：「早学的孩子不怕水，晚学的孩子学得快。」

小川学了三次课，还不敢把头埋进水里。第四次课，他自己在浅水区待了二十分钟，出来时忽然就敢了。

符岚问他那二十分钟在干什么。他说：「我在试。我先憋一秒，再憋两秒。」

那二十分钟，在任何一张课表上都是空白的。可他就是在那二十分钟里学会的。

明天能试的一件事：别人告诉你「这个年纪早该会了」的时候，先问一句：他现在在试什么？一个正在自己试的人，不需要被催。

带走的话

他向自然找路，挑的是自然里最像钟表的那一段：鸟在春天孵蛋，年年如此。
可一个孩子学说话，不看季节。

小账

开门还是关门：这一章开的是路——他给路找了一个来源。

上发条，还是拧螺丝：上发条。这一编的发条，从一只鸟窝开始。

第二十四章

「自然不跳」

◆ 一、一句听上去无可挑剔的话

有一句话，你从小听到大，而且多半是从一个真心为你好的人嘴里听来的。

一步一步来。别着急。基础没打牢，上面盖不高。

这句话对不对？对。它救过很多人：想一口吃成胖子的人，跳级的人，基础不打就想干大事的人。

这一章要做的事，是把这句对的话翻过来看一看背面。背面写着两行小字：那么，谁来定这几步？走不动的人，能不能在某一步上多待一阵？

◆ 二、他那只小鸡

《大教学论》第十六章第 46 条，他立了一条原则：自然不跳跃，它一步一步走〔核〕。

接下来他讲了一只小鸡，讲得非常细。

他说，大意是：一只小鸡在蛋里的长成，是一段一段来的，哪一段也不能省、不能推后，最后它啄破蛋壳出来。出来以后，母鸡不让它马上飞出去找食，它也飞不动；母鸡自己喂它，用身子暖着它，让它长出羽毛。羽毛长齐了，母鸡也不马上把它推出窝去，而是先教它在窝里扇翅膀，或者站在窝边上扇；然后让它飞出窝去，可还在旁边，从这根枝子扑到那根枝子；再往后，从

这棵树飞到那棵树；再往后，从这座山飞到那座山；最后，它才有胆子飞到空旷的地方去（第十六章第 46 节〔核〕）。

写得真好。一个见过鸟窝的人才写得出来。这一段里，母鸡做的每一件事，都是跟着那只小鸡的状态走的。

然后他下了结论。他说，大意是：每一步都要在对的时候发生；不但时候要对，这些步骤要是分了级的；而且不只是分级，是一种不可变更的分级（第十六章第 46 节〔核〕）。

最后那几个字，是这一章的全部。

◆ 三、从小鸡到课表，只隔两节

第 47 条，他举了盖房子的人：不从山墙开始，也不从墙开始，从地基开始。第 48 条，他举了嫁接果树的园丁：找野株、挖出来、移栽、修剪、接穗、扎紧——哪一步也不能省，也不能换次序；可是只要这几步做对了、次序对了，结果几乎不可能失败〔核〕。

到了第 49、50 条，他把这几步搬进了学校。

他说，大意是：老师要是不把所教的东西分好级，让前一级直接通向后一级，而且每一级在规定的时间内完成，那就太荒唐了；因为不立目标、不给手段、不定章法，就容易有东西被漏掉、被弄歪，结果就是失败（第十六章第 49 节〔核〕）。

接着是那三条具体的办法：一切功课要在各年级之间分好级，前面的替后面的铺路、照亮后面的；时间要仔细划分，每一年、每一月、每一天、每一个

钟点，都有它指定的任务；时间和科目的划分，要严格遵守，免得有什么被漏掉或走了样（第十六章第 50 节〔核〕）。

从一只小鸡到一张排到钟点的课表，中间隔了四条。

这四条之间，每一步都顺。顺到你读的时候不会停下来。本书要做的，就是在这里停一下。

◆ 四、先说他对在哪儿

这一条的功劳，今天还在你孩子的书包里。

第一，分级。在他之前，一个班里坐着七岁的和十七岁的，读到哪儿算哪儿（第 7 章）。他说要分级，前一级替后一级铺路。这是现代学校最基本的那根骨头。

第二，不跳。当时的学校一上来就啃语法，孩子连一个字也不认得，先背五种变格。他说不行，要从简单的、具体的、身边的东西开始。这一条，今天所有的教学法书还在讲。

第三，前面的替后面的铺路。这句话比「分级」更深一层：级与级之间不是切开的，是接着的。一节课不只是完成它自己，还要替下一节课准备好。今天一位备课认真的老师，想的就是这件事。

这三条，本书从头到尾不撤。判决三要判的，只是它们后面跟着的那几个词。

◆ 五、那几个词

回看他那三句话，注意这几个词：

不可变更的分级。

每一个钟点，都有它指定的任务。

严格遵守。

再往下一节，那句更硬的话也在同一章：一个时候只教一样；不许越级。

把这几个词摆在一起，那条路就变了性质。

它本来是：这几步这样排，走起来最顺。

它变成了：这几步必须这样走，不许换，也不许停。

一条建议，变成了一条法。

建议和法的差别，不在内容，在能不能被一个具体的孩子改。建议碰上
一个走不动的孩子，会退一步；法碰上他，会说他没跟上。

◆ 六、小鸡和孩子的差别

那只小鸡的比方，漂亮，可它藏着一个东西。

小鸡的每一步，是它自己走的。母鸡不定钟点：羽毛长齐了才教扇翅膀，
扇得稳了才让它出窝。它扇不动，母鸡就再等一天。

课表上的每一步，是别人定的。第三刻钟到了，不管那个孩子懂了几成，
第四刻钟照样来（第 15 章讲过他在萨罗斯帕塔克排的那节课：四个一刻钟，
读、抄、讲、背）。

同样是「一步一步」，一个是等它走稳，一个是催它跟上。

这两件事，在他的书里是一件事。因为在他心里，自然的节律和课表的节律，本来就是同一份次序（第 15 章）。

可一只小鸡的「一步一步」里，有一样东西是课表没有的：它可以多待一天。

而且那只母鸡，是看着这一只小鸡在定时候，不是看着钟。整个窝里只有一件事在走，就是这只小鸡。

一位老师面前有五十只「小鸡」，看不过来。于是钟替他看。

◆ 七、换一副眼镜

用本书的话说清楚这一处。

他给路排了级，这是对的。次序确实有好坏，一道扶手确实能让人走得稳。

他把这道扶手，变成了唯一的一条路。

一条路一旦是唯一的，就有了三个后果。

第一，走不动的人只有一个身份：落后。不是「他在另一段上」，是「他慢了」。

第二，走岔了没有名字。一个孩子自己琢磨出了一种笨办法，虽然绕，可他懂了——在这条唯一的路上，这叫走错。

第三，路本身不再被改。既然是不可变更的分级，那么每一次走不动，都是人的问题，不是路的问题（第 27 章会写到这一条的结局）。

这就是判决三「扶手成了必经之路」。

要把判决的话说准：他没有发明一条坏路。他排的那几级，多数排得很好。他做的是另一件事——**他把一道扶手，钉成了铁轨。**

◆ 八、这一条今天在哪里

在进度条上。

一门网课，一个学习软件，一张学期计划表。它们都有分级，都有「前面的替后面的铺路」，都有「掌握到八成才放行」。

它们做对的，正是他做对的那三条。

它们带着的，也正是他那几个词：不可变更，指定的任务，严格遵守。只是换了说法，叫「学习路径」，叫「进度」，叫「达标」。

有一个很简单的方法，可以看出一条路是扶手还是铁轨：问一句，能不能停在这一级多待一阵，而不被记成落后？

能，就是扶手。不能，就是铁轨。

顾远排发车表留的那两个机动位（第 14 章），就是让一张表还能算扶手的那样东西。

◆ 九、一个反问要先接住

会有人问：不钉成铁轨，几十个孩子怎么一起走？

这个反问很硬。本书接住它，不绕开。

一个班五十个人，要是每个孩子在每一级上都想待多久待多久，这个班带不下去。这不是理念问题，是排课问题（第 10 章那道算术题）。

所以本书不主张拆掉分级，也不主张取消进度。本书只主张一件很小的事：在铁轨上留几个可以停车的站。

具体是什么样子？一学期留两三次「回头周」：不讲新东西，只回到前面卡住的地方。留一小块每天的时间，不排内容。把「这一级还没稳」写成一种正常状态，而不是一种落后。

这几样东西都不贵，也不需要改制度。第十二编会把它们排成一张单子。

◆ 十、「一步」到底有多大

分级这件事，还藏着一个很实在的问题：一步该迈多大？

他没有答案，只有一个原则：不跳。可不跳不等于步子就对了。步子太大，多数人跟不上；步子太小，聪明的孩子在原地磨。

今天答这个问题的办法，是看走的人：一批孩子里，多数人跨得过去、少数人要扶一把的那个距离，就是这一步该有的大小。这是从走路的人那里量出来的。

他的办法不一样：他从小鸡、从盖房子、从嫁接果树那里量。那几样东西的步子，是事物本身的步子，不是学的人的步子。

这就是本书一直在说的那件事：次序从哪儿来。从走的人那里来，它就会跟着人变；从事物那里来，它就不变。

◆ 十一、一句给急着往前赶的人

这一章最容易被家长读成「别催孩子」。其实还有半句：**该催的时候要催。**

一个孩子在一级上停太久，也会出事：他会把那一级当成自己的天花板。

怎么分？看他手动没动（第 40 章）。还在试的人，别催；已经不试了、只是在那里耗着的，该推一把。

他书里那条「推一把」写得很清楚：第二种孩子——机灵但慢、有点懒——要推（第 25 章）。他并不是只会催，他也分得清。

只是这种分辨，进不了课表。课表只能一律。

◆ 十二、放回日子里

小川三年级的时候，有一段时间学分数。

课上到「异分母加减」那一节，他还卡在「什么叫分母」。老师讲得不慢，可他就是差那么一口气。课照样往前走。

第二个星期，单元测验，他考了六十几分。

符岚没有报补习班。她做了一件很笨的事：找来一叠白纸，剪成圆片，和他一起分饼。分了三个晚上。

第四个晚上，小川自己说：「哦，分母就是切成几块。」

这句话，老师在课上讲过至少三遍。

后来这一单元补上了。可符岚记得最清楚的是那三个晚上。课表上没有这三个晚上。

明天能试的一件事：孩子卡住的时候，先别急着追进度。停下来，回到卡住的那一级，用真东西做两三天。进度会落下几天；那几天，是省不掉的。

带走的话

小鸡的「一步一步」，是它自己走稳了才走下一步；课表的「一步一步」，是钟点到了就催你走。

小账

开门还是关门：这一章开的是路——分级、铺路；关的是「多待一阵」的位置。
上发条，还是拧螺丝：上发条。判决三「扶手成了必经之路」，在这里判定。

第二十五章

野驹与筛子：他其实看见过孩子不一样

◆ 一、他并不是没看见

拆到这里，你可能已经有了一个印象：他心里只有一种孩子。

这个印象不对，要纠正。

他看见过孩子不一样，而且看得比同时代很多人都细。他甚至给这件事专门写了一段，列出了六种，一种一种交代该怎么待。这一段在《大教学论》里不显眼，夹在讲学校可以改好的那一章中间。

这一章先把他看见的写足。下一章再问：既然看见了，为什么方法里没有。

这两章要连着读。拆开读，前一章像是在夸他，后一章像是在骂他；连起来读，才看得见那道缝。

本书的规矩是这样：越是要判他一条，越要先把他在这一条上的看见写到足。写不足，判决就是站在稻草人身上。

◆ 二、六种孩子

《大教学论》第十二章，他讲学校可以改好。讲着讲着，他停下来说：这里正好该讲几句性情的差别。

他说，大意是：有的人机灵，有的人迟钝；有的人软和听劝，有的人硬、不肯弯；有的人一心想知道东西，有的人更想学一门手上的本事。这三对合起来，一共分出六种（第十二章第 18 节〔核〕）。

然后他一种一种写。

第一种：机灵，肯学，好带。这种孩子像好树，自己就长起来，不必特意给他加料；要留神的只有一件——别让他冲太快，累坏了，还没到时就蔫了（第 19 节〔核〕）。

第二种：机灵，可是慢，还有点懒。这种要推一把（第 20 节〔核〕）。他只写了一句，大概因为这种孩子最好办。

第三种：机灵，肯学，可是别扭、不服管。他说，这种孩子在学校里最让人头疼，多半被放弃了；可要是待他的法子对，他们常常长成最了不起的人（第 21 节〔核〕）。

第四种：听劝，肯学，可是慢，重。这种孩子，老师要迎上去一半，别给他压重担子，别要求过头，要有耐心，帮他、扶他、给他纠正，免得他灰心。他说，这样的学生长得慢，可往往更经得住，像晚熟的果子（第 22 节〔核〕）。

第五种：脑子弱，又懒。他说这种也能有很大进步，只要不是犟；不过得有本事，还得有耐心（第 23 节〔核〕）。这一句里，要求全落在老师身上：本事，耐心。

第六种：脑子弱，性子又坏。他说这种很少有好结果；可自然总会给有害的东西预备一样解药，不结果的树移栽得当也能结果，所以不该全盘死心，至少先看看那股别扭劲能不能治掉（第 24 节〔核〕）。

他接着说，这一类要在一千个里才碰得上一个（第 24 节〔核〕）。也就是说，他心里，几乎所有孩子都是能教的。

◆ 三、野驹与筛子

他写第三种那一段，讲了两个故事。

一个是雅典的将军地米斯托克利。他少年时野得很，老师对他说：孩子，你将来不会是个平庸的人；你要么大大有益于国家，要么大大有害。后来人们说起他那古怪的性子，他自己常说一句话：野驹训得好，才成最好的马（第十二章第 21 节〔核〕）。

另一个是亚历山大和他那匹马。那匹马谁也骑不了，他父亲要把它送掉；亚历山大说：这么好的一匹马，被这些人糟蹋了——他们不懂法子。他自己上手，从来不打，把马治得服服帖帖，此后一直驮着他。

他还引了一句：许多好材料，是被老师毁掉的；那些老师管不住自由人、也不会带，就把他们当驴使，不当马待（第十二章第 21 节〔核〕）。

这句话是他引别人的，可他把它抄进了自己的书。一个人抄进书里的句子，多半是他自己想说的。

另一个比方，在第九章，前面讲过：一只筛子存不住水，可水一遍遍冲过去，它会越来越干净（第九章第 4 节〔核〕）。

还有那一句关于果树的：果园里要有早熟的树，也要有晚熟的树；那么在学习的园子里，凭什么只容得下那一类灵快的心智（第九章第 4 节〔核〕）。

◆ 四、他还骂过一种教法

同一章前面，他骂过当时的老师，骂得很重。

他说，大意是：缩绒工在做呢子之前先处理毛，鞋匠在缝鞋之前先把皮子弄好；可有谁想过，老师也该先把学生弄得想知道东西、能接得住教导，然后再把知识摆到他面前？老师们几乎总是拿学生当现成的：翻过来，打一顿，梳一遍，硬塞进某个模子里，然后指望出来一个光溜溜的成品；要是结果不如意——我问你，怎么可能如意——他们就恼火、发怒、暴跳（第十二章第 17 节〔核〕）。

这一段，今天读来仍然扎人。

尤其是「拿学生当现成的」那一句。四百年前他就看见了：多数老师不是不会教，是从来没想到要先弄清楚眼前这个孩子是什么状态。

◆ 五、先说他对在哪儿

这一章几乎全是他的对处，而且对得非常具体。

第一，他给了「不一样」一个位置，而且分了类。三对性情、六种孩子，这在 1630 年代是很细的观察。

第二，他给每一种都开了不同的待法：第一种别催，第二种推一把，第三种要有法子，第四种要迎上去一半、要有耐心。这已经很接近今天说的因材施教。

第三，他对最难带的那一种，态度最好。别扭、不服管的孩子，多半被学校放弃；他说这种人常常长成最了不起的人。今天一所学校里最容易被劝退的，还是这一种孩子。

第四，他反对把孩子塞进模子。那段「翻过来、打一顿、梳一遍」的话，比后来很多讲尊重个性的文章都狠。

所以本书要把话说清楚：他不是看不见差异。他看见了，写下了，而且写得很好。

很多批评他的人，是在这一点上冤枉了他。本书不打算参加那种批评。

◆ 六、换一副眼镜

那么问题就更尖锐了。

用本书的话说：他在这一章里，承认了一场发生——不同的孩子，是沿着不同的路长出来的。他甚至写出了几条路的样子：快的怕累坏，慢的要迎上去，别扭的要有法子。

他也承认了土在起作用：果园里要有晚熟的树。

可这些，最后没有进入方法。

第 26 章会写那个转弯：在同一章的后半段，他给出了四条理由，说明这六种孩子为什么可以用同一套方法教。

这里先记住本书的一个判断，它贯穿全书：

看见，和让它进方法，是两回事。

一个人可以在第十二章写下六种孩子，又在第十九章写下「只有一种自然的方法」，而且自己一点也不觉得矛盾。

◆ 七、为什么这一处最值得学

这一章其实给了今天的老师和家长一样很好的东西。

他的六种分法，用的不是「聪明/不聪明」一条线，而是三对：快慢，软硬，爱学问还是爱动手。

三对交叉，就不是一条队伍了。一个孩子慢、硬、爱动手，和另一个孩子快、软、爱学问，不在同一条线上比。

今天你家里那个「不如别人」的孩子，换一对坐标看，多半就不在末位了。

今天学校里那条线，常常只剩一条：分数。一条线一排，所有孩子就只有前后之分。

他四百年前给的那三对，比一条线好用得多。

◆ 八、他这一章最值钱的一句

这一章里最值钱的，不是六种分法，是第 22 节里那半句：老师要迎上去一半。

这半句很不一样。前面几种的写法都是「怎么对付这种孩子」；到了这一句，动的是老师：你往前走一半，别站在原地等他走完全程。

这是一句关于回写的话——学生的样子，改了老师的走法。

可惜这半句，在他的方法里只出现了这一次。到了第十九章，老师被安排成了太阳：坐在上面，照着所有人，不走到任何一棵树跟前（第 30 章）。

从「迎上去一半」到「从不走到跟前」，是同一本书里的两句话。

◆ 九、六种孩子，今天的名字

他那六种分法，今天还用得上，只是换了说法。

机灵、肯学、好带——今天叫「省心的孩子」。他提醒的是：别让他冲太快。这一条今天最容易忘。

机灵但懒——今天叫「聪明不用功」。他说要推一把。

机灵、肯学但别扭——今天最容易被请家长的那一种。他说这种人常常长成最了不起的人。

听劝、肯学但慢——今天叫「踏实但吃力」。他说老师要迎上去一半，还说这种人像晚熟的果子，更经得住。

弱又懒——他说也能有很大进步，只要不辍；得有一本事，还得有耐心。

弱又坏——他说很少有好结果，可也不该全盘死心；而且这种一千个里才碰得上一个。

把这六条读完，你会发现一件事：他对每一种的态度，都比今天多数学校宽。

◆ 十、这六种，他是怎么看出来的

顺便问一句：这六种他是怎么知道的？

不是从书上。那个年代没有儿童心理学，也没有量表。

是看出来的。他在普热罗夫教过书，在富尔内克管过学校，在莱什诺带过四个班、每天五个钟头（第 3 章）。几百个孩子从他眼前过去，快的、慢的、倔的、闷的，他一个一个记住了。

这是本书很看重的一点：他最好的那些判断，都来自他真的看过的人。

而他最紧的那些话，来自他推的道理。

◆ 十一、放回日子里

小宇那个孩子，第 10 章出现过：读得慢，三年级时老师给家长打过电话。

四年级的时候，班上来了一位新的语文老师。她做了一件小事：她让每个孩子自己挑一种方式交读书笔记——写的，画的，或者录一段语音。

小宇选了录音。他一口气录了七分钟，把一本书的来龙去脉讲得清清楚楚。

老师把录音放给全班听。从那以后，小宇在班上说话多了起来。

他读得还是慢。可他不再是「那个跟不上的」。

那位老师什么也没多做，只是把交差的方式从一种变成了三种。

夸美纽斯在第十二章写的那六种孩子，意思正是这个：同一件事，有人靠眼睛进来，有人靠嘴进来，有人靠手进来。

明天能试的一件事：给孩子（或者新人）一件事的时候，给两三种交差的方式：写、说、做。选哪一种，让他自己挑。你会看见一些你从没见过的东西。

带走的话

六种孩子、野驹、晚熟的果子、筛子——差异他都看见了，而且写得很好；问题不在看见，在这些看见没有进入方法。

小 账

开门还是关门：这一章开的是形状与土——不同的孩子，不同的路。

上发条，还是拧螺丝：这一章他在拧螺丝。下一章，发条上回来。

第二十六章

只有一种自然的方法

◆ 一、上一章的结尾，这一章的开头

上一章停在一个问题上：他看见了六种孩子，为什么方法里只有一种？

答案就在同一章的后半段。他自己写了，而且写得清清楚楚。

这是本书最省力的一章：不用推测，不用旁证，把他的四条理由照抄一遍，那一步自己就显出来了。

这是本书最愿意做的一种拆法：不用猜他心里怎么想，他自己把那一步写在纸上了。

◆ 二、他给的四条理由

第十二章第 26 节，他说：下面四条理由说明，一切青年，尽管性情如此不同，仍然可以用同一套方法教〔核〕。

第一条：对所有人来说，目标是同一个，就是学问、德行、虔敬（第 27 节〔核〕）。

第二条：所有人，性情虽然不同，却有同一个人的本性，有同样的感官，有同样的理性（第 28 节〔核〕）。这一条说得最稳，今天也站得住。

第三条：性情的差别，不过是自然的和谐里某样东西多了一点、少了一点，就像身体的病不过是干湿冷热失了常（第 29 节〔核〕）。

然后他往下解释：机灵是什么？不过是脑子里那股活气动得快。可这股快要是没什么挡着，就会把人耗散，留下一个不是虚就是钝的脑袋——所以早慧的孩子，很多早早死了，或者变笨了。迟钝又是什么？不过是脑子里的液浆黏了点，得靠不断提醒才动得起来。狂和倔又是什么？不过是气过了头，要拿管教去调。懒散呢？气太少，得补上（第 29 节〔核〕）。

所以他的结论是：治身体的病，最好的药不是拿一个极端去赶另一个极端，是把各样极端都调回中间；治心的毛病也一样，最好的药就是这样一套教法——它能把过头的和不够的都中和掉，让各样心力回到和谐（第 29 节〔核〕）。

紧接着，那一句最要紧的话就来了。

他说，大意是：所以我们这套方法，是给那些没有哪一样走到极端的心智预备的（第 29 节〔核〕）。

一套要教一切人的方法，在这里给自己划了一个对象：中间那一大片人。

◆ 三、把这一步慢放一遍

这几句话，读起来很顺。慢放一遍，就看见那一步了。

第一步：不同的孩子，差别在哪里？他答：差在多一点、少一点。差别被放进了同一把尺子上。

第二步：多一点少一点，是什么？他答：是失了和谐，像身体失了干湿冷热的平衡。

注意这个比方。一旦差别被说成「失衡」，它就成了一种要治的东西。

第三步：那怎么办？他答：调回中间。既然是多了少了，那就补一补、减一减。

第四步：谁来调？他答：一套好的教法。到这里，方法成了那把调节的手。

走到这里，六种孩子已经不见了。

不是被否认了，是被重新分了类。这比否认更彻底：否认还能被反驳，重新分类之后，连反驳的位置都没有了。

因为「差别」在这四步里被换了一个身份：它从「不同的路」，变成了「同一条路上的偏离」。

一个人偏左，一个人偏右，那就都往中间拉。拉回中间以后，大家在同一条路上，只剩下走得快和走得慢的分别。

所以方法只要一种。

这一步走得不动声色，可它把整本书的后半部分都定下来了。

◆ 四、第十九章那一句

第十九章，他把这个结论写成了一句更硬的话。那一章讲的是怎样教得又快又省。

他说，大意是：一切学问，只有一种自然的方法；普遍地用它，对学生就像给旅人一条平坦、不拐弯的路（第十九章第 39 节〔核〕）。

从第十二章的「六种」，到第十九章的「只有一种」，中间隔着七章。

两句话在同一本书里，而且他自己不觉得矛盾。因为在他心里，这两句说的是两件事：六种是起点的差别，一种是路的本相。起点不同的人，走同一条路，只是走得快慢不同。

这个读法有它的力量。它让一套方法可以推给全欧洲，而不必问对面是什么孩子。四百年后，全世界的学校长成一个样子，靠的正是这个读法。

◆ 五、先说他对在哪儿

这一步里，有三样东西是对的，而且今天仍然对。

第一，人确实有共同的地方。一样的感官，一样的理性，一样需要先看见再明白。这是所有教学法能成立的前提。要是每个孩子都全然不同，天下根本不可能有教学法这门学问。

第二，「调回中间」在有些事上确实是对的。太急的孩子要压一压，太散的要提一提，这是每个好老师天天在做的事。

第三，一套通用的方法，是穷地方的救命稻草。一个只请得起一位老师的村子，只能靠一套人人可用的办法（第 10 章）。

讲究因材施教的前提，是师生比先降下来。没有这个前提，「每个孩子一条路」只是一句好听的话。

所以本书不说「一种方法」是错的。本书要说的是它的身份：它是一套在特定条件下最经济的办法，不是自然的本相。

身份一变，能做的事就变了。是办法，就可以问：换个场合还灵不灵？是本相，这句话就问不出口。

◆ 六、换一副眼镜

用本书的话，把这一步说清楚。

他做了一次很典型的动作：把差异读成了偏差。

差异和偏差，只差一个字，分量完全不同。

差异是说：这几个人在走不同的路。承认差异，你就要问：他那条路是什么样的？

偏差是说：这几个人在同一条路上，有的偏左，有的偏右。承认偏差，你要做的只有一件事：把他们拉回中线。

一个孩子慢，在差异那边叫「他的路长一点」；在偏差那边叫「他偏了，要拉回来」。

判决三「扶手成了必经之路」，前半在第 24 章判了（把扶手钉成铁轨），后半在这里判：铁轨只有一条，因为所有人被读成了同一条路上的人。

还有一句要说：这一步之所以不易察觉，是因为它全程都很善意。他要把孩子「调回和谐」，是为了他好。四百年来，很多最硬的东西，都是这样善意地长出来的。

一个人要是恶意地对待孩子，孩子知道要躲。善意的东西最难躲：拉你回中线的那只手，是想帮你的。

◆ 七、这句话今天怎么说

今天没人说「只有一种自然的方法」。今天的说法更温和，也更难反驳。

「这是经过验证的最优路径。」

「大多数孩子都是这样过来的。」

「先按标准来，等打好基础再说别的。」

「我们已经个性化了——系统会根据他的情况调整难度。」

最后这一句最值得看一眼。调整难度，调整的是快慢，不是路。一条路，走得快些慢些，还是那一条路。

真正的「不同的路」，是指一个孩子可以从另一个地方进来：先做后学，先听后看，先讲给别人听再自己弄懂。

第 25 章那位老师让小宇录音，就是给了另一条进来的路。那不是把难度调低，是换了一个门。

◆ 八、这一条怎样才算判错

写明推翻条件。

如果在《泛教论》或别的晚期著作里，找到他明确说「不同的孩子要走不同的路，方法本身要跟着变」，而且不是一句附带的话，是写进了方法的骨架，那么这一章的判断要收窄。

去查：1966 年布拉格版《总咨议》里的《泛教论》。本书没有读到原文，这一条标〔待核〕。

◆ 九、一张表：差异，还是偏差

把这一章压成一张表，以后碰到类似的话，可以照着对。

同一件事	读成差异	读成偏差
一个孩子学得慢	他那条路长一点	他落后了，要追上来
一个孩子非要用笨办法	他从另一个门进来的	他没按规范做
一个孩子在某一科特别快	这一块是他的地	他吃不饱，要加量
一个孩子别扭、不服管	他要一个说得通的理由	他态度有问题

两列都不是空话，两列都能找到支持它的事实。区别在于：左边一列会让你去看那个孩子，右边一列会让你去看那条线。

夸美纽斯自己在第十二章写的是左边那一列，在第十九章立的是右边那一列。

◆ 十、他这一步，不是他一个人走的

把差异读成偏差，不是他的发明。这是那个世纪的医学。

当时通行的说法是：人身上有四种体液，多了少了就生病；治病就是把它调回平衡。他讲心智的那一段，用的正是这套话——干湿冷热，多了少了，调回中间（第十二章第 29 节〔核〕）。

也就是说，他是拿当时最好的医学，来解释孩子的不一样。

这一点要说清楚，因为它关系到怎样评价他：他不是懒得想，他是拿了他那个时代最像科学的一套工具，认真地想了一遍。

四百年后我们知道那套体液学说错了。可换上今天的科学，同一个动作还在做：把差异读成某个指标上的偏离，然后想办法把它拉回均值。

工具换了，动作没换。

◆ 十一、今天怎样才算真的给了第二条路

「第二条路」说起来轻松，做起来有一条很硬的检验：**这条路上的人，成绩单长得一样吗？**

让一个孩子用录音交读书笔记（第 25 章），可期末还是只考写的，那第二条路就是假的——它只是一段绕路，终点的闸门没动。

真给第二条路，意味着验收方式也要多一种。这一步动的是评价，所以最难，也最少有人做。

本书在这一点上不许诺。只写清楚：没动验收，就别说已经个性化了。

◆ 十二、放回日子里

顾远带过一个新调度员，姓孙。

这个年轻人学排班学得很慢，老是记不住线路的先后。顾远按老办法带了两个月，没什么起色。

有一天他发现，这个年轻人手机里存着几十张照片，全是各个路口的实景。

顾远换了个办法：不讲表，先带他坐车。一条线一条线地坐，一路记哪个路口容易堵、哪个学校几点放学。坐了半个月。

半个月以后，那张表他自己会排了。

顾远后来说：「他不是慢，他是得先看见路。」

这句话，几乎就是第 18 章那句「先东西，后词」的排班版。

明天能试的一件事：一个人学不会的时候，先别加码、也别放慢，试着换一个入口——让他先动手，或者先讲给别人听，或者先去现场看。换入口，常常比调快慢管用。

带走的话

他把差异读成了偏差：不同的路，成了同一条路上的偏左偏右；于是方法只要一种。

小账

开门还是关门：这一章关的是路——六条路被合成一条。

上发条，还是拧螺丝：上发条。判决三的后一半，在这里判定。

第二十七章

钟停了，怪谁：一本赶懒的小册子

◆ 一、一台不会坏的机器停了

假设有人卖给你一台机器，说明书上写着：只要按规程装好，它不会失败。

你装好了，它不走。

这时候只有两种可能：说明书错了，或者你错了。

说明书上写着「不会失败」。所以只剩一种可能：你错了。

卖机器的人不必说这句话，说明书替他说了。

这一章写的，就是这件事在一所真实的学校里发生的样子。

全书拆到这里，第一次有了一个可以现场查看的例子：一只按他的图纸造出来的钟，装在一所真学校里，走不动。

这也是全书第一次，把他写下的那句话和他自己办的那所学校，正面摆在一起。

◆ 二、他自己的那句话

先把那句话再摆一次。

第十三章第 15 节，他说：方法一找对，整个过程会像一只靠重锤带动的钟那样没有摩擦，也会像这些做得好的机器一样不会失败〔核〕。

第十六章第 48 节，讲嫁接果树，他说：只要这几步做对了、次序对了，结果几乎不可能失败，事实上是不可能失败〔核〕。

《致读者》第 3 节，他许的愿是：教得确定，结果不会不来〔核〕。

三句话，一个意思：路排对了，就不会不到。

第 15 章已经替他收窄过一次：他说的不是钟已经造好，是钟一旦造好，就不会走坏。这一章要看的，正是他自己动手造了一只、而它走不动的时候，他说了什么。

◆ 三、然后，钟停了

1650 年他去了匈牙利的萨罗斯帕塔克（第 4 章）。

他要七个班，只开出三个（第 4 章）。

老师们起初欢迎新方法，以为活会轻一点；弄明白以后闹了起来——这么多秩序，意味着天天按时到、一节一节连着上。他们不干，他们本来就只打算教一年〔据基廷格导言〕。

拿到他那本按事物分类的《语言之门》，他们说：我们又不打算当哲学家。拿到讲文体的那一本，他们说：我们又不打算当西塞罗〔据基廷格导言〕。

学生也不配合。课排好了，人不动。

他在那里待了四年，前后教过的班不多，每一班人也不多。那不是个失控的大学校，是一所小地方的中学，条件比他在莱什诺时还好一些。可钟就是不走。

一只不会失败的钟，在一所真实的学校里，停了。

◆ 四、他把账记在了哪里

他写了一本小册子，题目的意思是《把懒惰赶出学校》〔据基廷格导言〕。

这是这一章的全部。

钟停了，理由只能到钟外面去找。找到的那个理由，叫懒。

这个词很好用：它不必举证，也无法反驳。

要说公道话：那些老师确实不肯好好干，那些学生确实不肯学。基廷格记下的那几句话，「我们又不打算当哲学家」，听起来就是敷衍。他骂得不算冤。

而且那几个老师本来只打算干一年，拿的是一份临时的差事。让一群只打算干一年的人，去执行一套要天天按时、一级一级连着上的制度，这件事本身就不成立。

可这件事的要紧处不在骂得冤不冤，在于：这个解释保住了那只钟。

只要原因在人，方法就还是好的。

◆ 五、一个逃生口

本书给这种东西起个名字，叫逃生口。

一套说自己「不会失败」的方法，必须有一个逃生口。不然第一次出事，它就垮了。

逃生口的样子大同小异：

它总是指向方法外面的某样东西——人懒，态度不端正，条件不具备，执行不到位。

它总是不可检验的——你没法证明一个人不懒。

它总是让方法免于修改。

有了逃生口，一套方法就可以永远正确下去。代价是：它再也不会变好了。

第 16 章讲过他那句「不会失败」的来历：规模、伤口、时代、信仰。逃生口是这句话的必然配件。说了不会失败的人，早晚要给失败找一个不在方法里的主人。

◆ 六、他手上其实在修

这里必须把另一半写出来，不然对他不公平。

嘴上骂懒的同时，他的手一直在修。

他把课本改编成戏，让学生上台演，后来印成一本《游戏学校》，演完还请演员和老师吃晚饭〔据基廷格导言〕。

他动手画了一本给孩子看的图册——后来的《世界图解》（第 5 章）。

早年在莱什诺，《语言之门》对初学的孩子太难，他就在门前加了一本更浅的《前厅》（第 3 章）。

这三件事，都是「回头改方法」。

所以真实的他，是两件事同时做：写小册子赶懒，同时动手改课本。

本书要判的，是这两件事的分工：

他的手在改方法，他的书把责任记在人身上。

一个人手上的补丁，没有进入他写下的方法——这是本书从第 3 章起一直在说的同一件事。

◆ 七、换一副眼镜

用本书的三个式子说。

一只钟停了，有三种改法。

改形状：这条路本身不对，重排。

改路：这一步太陡，中间加一级——《前厅》就是这样加出来的。

改土：这所学校的老师只打算干一年，这片土撑不起七个班。那就先开三个班，或者先解决老师的事。

他三件都做过。可他写下的那句话，一件也没写。他写的是：把懒惰赶出学校。

这就是判决五「没有摩擦的钟」的结局：钟必须没有摩擦，于是所有摩擦都得有一个主人。主人只能是人。

◆ 八、今天的逃生口

今天的学校和公司里，逃生口换了几个名字。

「他就是不努力。」

「这套方法很好，是执行没到位。」

「其他班都做到了，就你们班不行。」

「家长不配合。」

「现在的孩子就是这样。」

这几句话都可能是真的。问题不在真假，在它们出现的位置。

它们总是出现在「该不该改方法」这个问题的前面，把那个问题挡住了。一句真话放错了位置，挡住的东西和假话一样多。

有一个很简单的检验：一套办法出了问题以后，第一句话是「谁没做到」，还是「哪一步太陡」？

两句话花的时间一样多。一句让人低头，一句让方法长大。

第一句话，决定了接下来半年会发生什么。

◆ 九、「懒」这个词的代价

把摩擦记在人身上，代价有三样，一样比一样久。

第一样：方法不再长。一套方法要变好，靠的是每一次失败告诉它哪里太陡。失败全被记成懒，方法就收不到任何消息。

第二样：人会照着这个词长。一个孩子被说了三年懒，多半真的会变懒——因为这个词给了他一个现成的身份，比「我卡在第三步」好用得多。

第三样：真的懒没人管了。什么都叫懒，就没有人再去分辨哪一次是真的不想学、哪一次是真的卡住了。一个词用滥了，就什么也不再指。

所以本书建议把这个词收起来，换成一个笨问题：他卡在哪一步？

这个问题，第 7 章符岚问过小川一次，第 12 章她带新人的时候也用过。它没什么高明，只是把注意力从人身上，挪回到路上。

◆ 十、他晚年做过一件相反的事

这一章不该停在这里，因为他后来做过一件相反的事。

七十多岁的时候，他写了一本《智慧之扇》，副题的意思是「聪明地收回自己主张的艺术」，把自己的教学法从头批了一遍，批得毫不留情〔据基廷格导言〕。

这是他一生里最像「回头改方法」的一次，而且改的是自己的方法。

一个七十多岁、一无所有、被围攻的人，还肯回头批自己一遍，这件事值得脱帽。

本书前面说过：这是 SDE 要向他学的三件事之一（前言第十一节）。一套方法肯认错，才活得久。

可有一件事也要记下：那本书写在他一生的最后几年，那时候他的方法早已被抄到全欧洲。抄走的人，抄的是《语言之门》和《世界图解》，不是《智慧之扇》。

一个人的自我批评，传不下去；他的做法传得下去。这是第 54 章的题目。

◆ 十一、他手上那三件事，值多少

钟停了，他一边写小册子赶懒，一边动手改。改的那三件，今天各值多少，值得算一算。

编戏。把课文改成戏，让学生上台演。今天叫角色扮演、戏剧教学，是各国语言课的常规做法。

画图册。《世界图解》，此后两百年欧美孩子的启蒙书，现代图文教材的祖宗。

加一本更浅的书。《前厅》——今天叫分层教材、预备级，任何一套成熟教材都有。

三件东西，件件传世。

而那本《把懒惰赶出学校》，今天没有人读。

一个人拿螺丝刀拧出来的东西活了四百年，他嘴上那句归咎的话，一本小册子的寿命。

◆ 十二、换个说法，这一章讲的是什么

用一句话说：一套方法怎样对待自己的失败，比它承诺什么更能说明它。

承诺谁都会写。写「确定、愉快、彻底」不难，难的是第一次出事的那天。

那一天有两条路：回头改方法，或者出去找一个人来怪。

他两条都走了——手上改，嘴上怪（第六节）。四百年后传下来的是后一条，因为它好抄：骂人不需要手艺。

◆ 十三、放回日子里

符岚的科里推过一版新的交接流程。

推行第一个月，执行得很差。护士长会上，有人说：还是大家习惯没改过来。

符岚没接这句话。她做了一件事：挑了三个交接班，自己站在旁边看完整个过程。

她发现了一件很小的事：新流程要求交接时填一张表，可那张表贴在护士站里侧的墙上，交接的时候人都站在外侧。要填表，得绕过去。

她把表挪到了外侧，又把三行改成了一行。

第二个月，执行率从五成多升到九成。

会上没人再提习惯的事。

那张表本来没错，位置错了。可在「态度」这个词底下，位置这种小事是看不见的。

明天能试的一件事：一件事推不动的时候，先别开会讲态度。站在旁边，看三遍完整的过程。多半会看见一张贴错了墙的表。

带走的话

一只说自己不会失败的钟停了，理由只能到钟外面去找；找到的那个理由，通常叫懒。

小账

开门还是关门：这一章关的是回写——摩擦有了主人，方法就不必改了。

上发条，还是拧螺丝：他嘴上上发条，手上拧螺丝。第34章细讲那把螺丝刀。

第二十八章

本编总账：自我界的那只钟

◆ 一、这一编收成一张表

这一编五章，写的是同一件事在第二块地上的样子：心里的那个我，一个孩子。

上一编，知识被排成一张总目；这一编，孩子的心被排成四季，再被排进钟点。

他看见了	他收回在哪里	出处
鸟孵蛋挑春天，园丁栽树也挑春天	人生被排成四季，功课排进一天里的早晨	第十六章第 8—10 节
小鸡一步一步学飞，母鸡看着它的样子来	步骤要「不可变更地分级」，每个钟点有指定任务	第十六章第 46、50 节
六种孩子，快的、慢的、倔的、重的	差别是「失了和谐」，要调回中间	第十二章第 18—24、29 节
野驹训得好才成最好的马；晚熟的果子更经得住	一切学问只有一种自然的方法	第十二章第 21 节／第十九章第 39 节
老师要迎上去一半	老师从不走到哪个学生跟前	第十二章第 22 节／第十九章第 18 节
老师把学生塞进模子，是不对的	方法是给「没有哪一样走到极端」的心智预备的	第十二章第 17、29 节

左边一列，写得比同时代任何人都细。右边一列，是同一个动作的六次出现。

这一编的左边一列，是全书最值钱的一列。六种孩子、野驹、晚熟的果子、迎上去一半——把这几条抄下来贴在办公桌上，一个老师能用一辈子。

六次收回，落点各不相同：一次落在四季上，一次落在「不可变更」上，一次落在「失了和谐」上，一次落在「只有一种」上，一次落在老师的位子上，一次落在方法的对象上。

可动作还是那一个：把正在长的，交给已经排好的。

◆ 二、本编的总判断

压成一句：

他看见每个孩子有自己的长法；他又把这些长法读成同一条路上的快慢，于是一道扶手成了唯一的铁轨，走不动的人只剩一个名字。

那个名字，第 27 章已经写出来了：懒。

这就是判决三「扶手成了必经之路」。

判决的话再说准一次：他排的那些级，多数排得好；他给的那些待法，多数待得对。本书判的不是他排了级，是他把级排成了唯一的一条路，又把走不动的人记在了人这一栏。

◆ 三、他在这一编里最好的一句和最紧的一句

最好的一句：野驹训得好，才成最好的马（第十二章第 21 节）。

最紧的一句：一切学问，只有一种自然的方法（第十九章第 39 节）。

第一句里，那匹野驹是它自己；第二句里，它只是一匹跑得慢一点、别扭一点的马。

两句话之间隔了七章，中间那四条理由，就是本编第 26 章慢放的那一步。

◆ 四、这一编的保底

三条，写清楚他在什么条件下完全成立。这三条，第 51 章会和另外两编的保底合成一张总表。

第一，基本功。字母、口算、乐理、操作规程这类下一步只有一个答案的东西。在这里，统一的次序和进度不但成立，而且最省事——让每个孩子自己摸索一套写字母的办法，是浪费他的一生。

第二，人多师少。一位老师带几十个孩子，必须有一条公共的路。一对一的理想，前提是师生比先降下来；在那之前，公共的路不是退让，是唯一可行的办法。

第三，次序只用来起步，不用来判人。它决定从哪一级开始，不决定谁是落后的那一个。

三条都满足时，他这一套，仍然是今天大多数学校能用的最好办法。

第三条最容易失守。前两条是客观条件，第三条是一句话的事：同一张进度表，既可以用来安排明天教什么，也可以用来给一个孩子定性。前一种用法是扶手，后一种是铁轨，而它们看上去一模一样。

◆ 五、两句话的距离

这一编最要紧的证据，是他自己书里两句话的距离。

第十二章：老师要迎上去一半。

第十九章：老师从不单独给谁讲，不走到哪个学生跟前。

两句话，一本书，隔七章。同一支笔，没有一处说明为什么改了口。

第一句里，老师会动，而且是他先动。第二句里，老师不动，学生朝着他。

下一编开头就要写这一句：老师被安排成了太阳。

两句话之间发生了什么？第 26 章那四条理由，把六种孩子并成了一条路；路只剩一条，老师就不必走来走去了——他只要站在路的起点，往前照就行。

◆ 六、那么孩子该怎样被教

这一编拆完，给三句能用的话。

第一句：次序照给，但要留「多待一阵」的位置。一学期两三次回头周，不讲新东西，只回到前面卡住的地方。这个位置一留，次序就还是扶手。

回头周不是补课。补课是把落下的追回来，回头周是回去把那一级站稳。

第二句：卡住的时候，先问哪一步，不说谁的态度。「你卡在哪一步」这个笨问题，第 7 章、第 12 章、第 27 章各用过一次，三次都管用。

它管用的原因很简单：它要求两个人一起去看那条路，而不是一个人打量另一个人。

第三句：给第二个入口。同一样东西，允许先做、先讲、先看。第 25 章那个录音的孩子，和第 26 章那个先去坐车的年轻人，是同一件事。

第二个入口不是降低要求。小宇录的那七分钟，比很多孩子写的读书笔记都难。

这三句都不贵：一学期两三次回头周，一个笨问题，两三种交差的方式。它们不需要改制度，也不需要多请老师。

◆ 七、这一编与下一编怎样接上

第一块地，知识，被排成一张总目（第四编）。

第二块地，孩子的心，被排成四季（本编）。

还差一块地：手上碰得到的那些东西——教室、课本、钟点、一个老师和五十个学生。

前两块地上的次序，要真的落下来，得有一台机器。

下一编写的就是这台机器：班级、学年、统一课本、教学印刷术。那是他最有名的发明，也是今天每个人最熟悉的那一样。

本编是心的定型；下一编是学校的定型。

◆ 八、这一编里最该被今天记住的一件事

这一编拆了他四处，可有一件事，本书希望你记住的是正面的。

他是历史上第一个认真问「孩子那一头是怎么回事」的人。

在他之前，教育学问的是：该教什么，怎么排，怎么考。孩子是接收的那一端，不是被研究的那一端。

他把问题掉了个头：先看孩子怎么长，再决定怎么教。这一掉头，才有了后来的一切——卢梭、裴斯泰洛齐、福禄贝尔、蒙台梭利、皮亚杰，全都走在这个方向上（第九编会把他们放在一起量）。

他掉头以后走岔的那一步，是去自然里找答案，而不是去孩子那里找（第23章）。

可掉头这件事本身，是他做的。四百年来所有讲「以孩子为中心」的人，都欠他一句。

◆ 九、这一编怎样才算判错

把推翻条件写清楚。

第一，去查《母育学校》。那是他写给母亲的信，讲头六年在家里怎么带孩子。要是在那里找到他给「慢」「乱」「反复」留了正式的位置，判决三要收窄——那就说明他不是没有这一格，只是没把它放进学校。

第二，去查《泛教论》。要是找到他写「不同的孩子要走不同的路，方法本身要跟着变」，第26章的判断要收窄。

第三，去查实证。在写作、探究这类没有唯一答案的学习里，统一进度的班和允许走岔的班，隔几周之后看不出差别，判决三作废（导读第六节写过这一条的要求）。

这三条查完之前，本书只记「本轮未发现」，不记「否定」。

◆ 十、这一编留给今天的一道题

他那个年代，「不一样」很容易看见：有的孩子是贵族，有的是农户；有的家里有书，有的一本也没有。可他手上没有工具去量这些差别，只能凭眼睛看。

今天反过来了：我们有的是工具。一个孩子每道题用了多久、错在哪一步、掌握度几成，都能算出来。

那么，我们是不是就离「因材施教」近了？

未必。算出来的那些数，多半仍然只在一条线上排队——快慢、高低、掌握度。一条线上排队，就还是把差异读成偏差（第 26 章）。

真正的因材施教，要的不是更细的刻度，是第二条线、第三条线：他从哪个门进来最容易，他手上还是嘴上更灵，他要不要先看见了才肯动。

夸美纽斯四百年前给的那三对（快慢、软硬、爱学问还是爱动手），比今天多数系统里的一条线还多两条。

◆ 十一、这一编和上一编的关系

上一编（理念界）判的是知识被定了型，这一编判的是孩子的心被定了型。

两件事有先后：先有一张排好的总目，才需要一条能走到总目那头去的路；路要保证走得到，就得假定走的人是一样的。

所以判决三其实是判决二的后果。这就是第 14 章说的「一个根，三次落地」在两编之间的样子。

下一编是第三次落地：这条路要真的让几十个孩子一起走完，得有一台机器。

◆ 十二、放回日子里

期末那天，符岚在小川的成绩单上看见一行评语：学习认真，就是反应慢一些。

她想起三年级那三个晚上，和那一叠剪成圆片的白纸。

「反应慢一些」这五个字，会跟着一个孩子走很多年。写这句话的老师并没有恶意；她只是照着一张表在说话。

那天晚上她跟小川说了一件事：「三年级学分数的时候，你不是笨，你是差那么一口气。后来我们分了三个晚上的饼，你就会了。」

小川说：「我记得。那个饼是圆的，不好剪。」

他记得的是那叠纸，不是那个分数。可正是那叠纸，让他记住了分数。

明天能试的一件事：翻一翻孩子过去一年被人说「慢」「不认真」「不开窍」的那些时候。挑一件，跟他一起回想当时到底卡在哪一步，后来是怎么过去的。

一个人记得自己怎么过去的，下一次就不怕卡住了。记不得的人，只记得自己被说过慢。

带走的话

每个孩子有自己的长法；他把这些长法读成了同一条路上的快慢，于是走不动的人只剩一个名字。

小 账

开门还是关门：这一章是本编总账，六条看见、六次收回，判决三在这里定。

上发条，还是拧螺丝：这一编的发条上完了。下一编，钟装进教室。

第 六 编

现实界的钟：学校排成了一只钟

这一编七章，写他在第三块地上的那只钟：手上碰得到的东西——教室、班级、课本、钟点。第 29 章写他那几个最有名的比方：一炉面包，一窑砖，一版字。第 30 章写老师被安排成了太阳。第 31 章拆「教学印刷术」：纸、字模、墨与印刷机。第 32 章写每一个钟点的任务。第 33 章写一个比喻排出来的次序：先背词典。第 34 章写萨罗斯帕塔克——书里的钟，桌上的螺丝刀。第 35 章是本编总账。

这一编写的，是他留给今天最大的一样东西，也是本书拆得最细的一编。判决四与判决五都在这里定。

第二十九章

一炉面包，一窑砖，一版字

◆ 一、一个人怎么服务一百个人

一家小馆子，一个厨子，中午来了一百个人。

他怎么办？

他不会一份一份炒。他会改菜单：今天只有三个菜，大锅出。谁想单点，等下午两点。

这不是懒，是算术。一百个人，一个厨子，一个半小时。

你可以嫌那三个菜不合口味，可你没法要求他一份一份炒。

四百年前那位牧师，面对的是同一道算术题，只不过他手上的不是菜，是几千个孩子，而且这些孩子一辈子只有一次上学的机会。

他给出的答案，今天你每天都在用：一个班，一个老师，一份统一的教材。

◆ 二、他那三个比方

《大教学论》第十九章，题目讲的是怎样教得又快又省。第 16 节，他一口气打了三个比方。

他说，大意是：面包师揉一次面、烧一炉窑，就能出一大批面包；砖匠一窑烧出许多砖；印刷工用同一副字版，能印出几十万本书。老师也该能一次教很多学生，而且毫不费力（第十九章第 16 节〔核〕）。

三个比方，一个道理：一次做一件，太贵；一次做一批，才便宜。

这三样都是他那个世纪最先进的行当，而且都是作坊里的行当。他没有去找哲学家的比方；他要的东西，必须当天能用。

他还说过一句更狠的。

在第十二章，他一口气许下了六条：一切青年都受教育；学的是能让人有学问、有德行、有虔敬的东西；教育在成年之前完成；不打、不硬来，尽量温和愉快；学得是真的、扎实的，不是浮面的；最后一条是：这种教育不该是费力的，该是很轻松的——课堂教学每天只上四个钟头，而且要做到一位老师能同时教几百个学生，花的力气比现在教一个还少十倍（第十二章第 2 节〔核〕）。

一位老师，几百个学生，力气少十倍。

这句话今天听着像广告词。可要是把它放回 1630 年代的欧洲，它说的是另一件事：现在一个村子请不起老师，将来一个老师可以顶十个村子。

这句话写在 1630 年代，写的人是一位每天要上五个钟头课的中学老师（第 3 章）。

◆ 三、他知道这话听着像吹牛

有意思的是，他自己知道这句话听上去像什么。

所以紧接着，他一连举了三个例子替自己辩护（第十二章第 3—6 节〔核〕）。

第一个是阿基米德：他跟国王说，一只手就能把一百个人推不动的大船拖下海，众人大笑；等他真做成了，众人目瞪口呆。

第二个是哥伦布：他说西边有新岛，除了国王没人肯听；同船的人差点把他扔进海里。后来新大陆找到了，所有人又纳闷，这么大一块地方，怎么会一直没人知道。他还讲了那个著名的鸡蛋：那些人说，那块地是碰运气碰上的，谁都能发现。哥伦布就问：谁能让一只鸡蛋立在桌上？大家都试不成，他把蛋壳在桌上轻轻一磕，蛋立住了。众人笑说，这谁不会。他说：当然，现在你们都看见了——可我之前，怎么没人做得到？

第三个是印刷术：要是那位发明印刷的人事先说，一个人一个星期抄出来的书，比十个最快的抄写员一年还多，而且字更好、从头到尾一模一样、错处只要改一遍就全对——谁会信他？可今天每个孩子都知道，这是大实话。

这三个例子，说明他对自己那句话的分量心里有数。

他不是没想过一个老师同时教几百人有多难。他是在说：印刷术当年也被当成笑话。

这是一个做事的人的语气：先许一个看起来不可能的愿，再一步步去凑那个愿。他一辈子都这样。

◆ 四、先说他对在哪儿

这一章几乎是他全书最硬的一处。

第一，算术是真的。一对一带一个孩子，一辈子不足十人（第 10 章、第 103 号）。要让一切孩子都上学，就只能一次教一批。这不是一种教育理念，这是一个前提。

第二，「可复制」是穷地方的唯一出路。一套方法写下来，别处照着做也能办成七八分。今天全世界的学校能长成一个样子，起点就在这里。

第三，他把省下来的东西给了谁？给了那些本来上不了学的孩子。省出来的力气，不是老师的休息，是多出来的几十个学位。

这一条要说得很重，因为后面的批评全部建立在它上面：

他这只钟，是拿来装更多孩子的，不是拿来管孩子的。

这句话要一直带到第十一编。今天很多地方，同一台机器还在转，用途却掉了个头：省下来的力气不去装人，去添考核（第 56 章）。

这句话，本书后面几章每一章都要带着读。

◆ 五、换一副眼镜

现在看这三个比方漏掉了什么。

面包、砖、书页，有一个共同点：它们是一样的，而且它们不还嘴。

一炉面包出炉，不会有一个面包说：我还没熟。一窑砖烧完，不会有一块砖说：我这次想烧得薄一点。一版字印下去，纸不会改版（第 8 章、第 31 章）。

孩子会，而且天天会。

一个孩子会在第三刻钟说「我还没懂」。会在演算到一半忽然问一个跑题的问题。会用一种笨办法做对了题，而且那办法比标准的更好懂。

这三样，在面包房、砖窑和印刷厂里都不存在。所以这三个比方里，没有地方安放它们。

用本书的三个式子说：这三个比方，把「土回过头来改路和形状」这一条整个去掉了。成批生产的逻辑里，只有从模子到成品的一个方向。成品不会回头改模子；要改模子，得有人停下整条线。

◆ 六、一句要说清楚的分寸话

本书要把分寸说准。

批评这三个比方，不等于说「成批」是错的。

一个班四十人，就是成批。一份统一的教材，就是成批。一场期末考，就是成批。这些东西今天拆不掉，本书也不主张拆（第 51 章的保底）。

本书要争的只有一句：

成批是办学校的办法，不是学习本身的样子。

办学校要成批，学习不是成批发生的。一间教室里坐着四十个孩子，学习这件事，仍然是一个一个发生的。

把这两件事分开，很多争吵就不必吵了。课表可以成批。那一分钟蹲下来问一句「你卡在哪一步」，不能成批。

◆ 七、四百年后，那三个比方成了真

他那句「一位老师教几百个学生，还少花十倍力气」，在他自己的学校里没做到（第 27 章）。

今天做到了。

一门网课，一个老师，几万个学生。一个学习软件，一套内容，上百万个孩子。批量比他想的还大得多。

也正因为这样，那个被三个比方漏掉的东西，今天更显眼。

面包不会说「我还没熟」。屏幕那边的孩子会，只是没有人听见。

第 56、57 章会正面写这件事。

◆ 八、他省下的力气，去了哪里

这一章还有一个问题值得问：省下来的那些力气，最后去了哪里？

他自己的答案很清楚：去装更多孩子（第 10 章）。一个老师本来教十个，现在教一百个，多出来的九十个学位，给的是本来上不了学的那些人。

四百年后，答案变了。

今天一位老师省下来的力气，多半去了三个地方：更多的班，更多的表格，更多的考评。

这三样都不是孩子。

所以今天的问题，和他那时候不是同一个问题。他那时候，钟是用来装人的；今天很多地方，钟是用来管人的。

同一台机器，用途一换，它的好处和坏处就全都换了位置。

一台机器的用处变了，评价它的话也要跟着变。

◆ 九、这三个比方里最厉害的那一个

三个比方里，印刷那一个最厉害，因为它不只是一个比方。

面包和砖，说的只是数量：一次多做一些。印刷说的是另一件事：一模一样。

第一张和第一千张分不出差别，这在抄写的年代是做不到的。抄十本书，本本不同，错处各不相同。

他要的正是这个「一模一样」：一套方法写下来，莱什诺的老师照着做，匈牙利的老师也照着做，出来的东西差不多。

这是他留给世界最大的一样东西，也是本书第 31 章要正面拆的那一章。

一模一样，对课本是福气，对孩子是另一回事。

◆ 十、顾奶奶听出来的那台机器

顾奶奶年轻时在纺织厂挡车。

她管着好几台织机。她的本事，就是一个人同时照看很多台——这也是一种「成批」。

可她有一样东西，机器没有：她听得出哪台机器的声音不对。声音一变，她就走过去。

后来厂里上了新设备，自动监测，屏幕上一排绿灯。她与车间主任提过一次：有一台的声音不对。主任看了看屏幕，说：灯是绿的。

三天后那台机器停了。

主任后来问她：你怎么听出来的？她说不上来，只说：干久了就知道。

明天能试的一件事：你手上要是管着一批东西，一个班、一组人、一堆流程，每天留十分钟，不看表、不看屏幕，只去听一听、看一看。

数据是成批的，声音不是。

◆ 十一、成批这件事，本身在变

还有一件事值得记在这里：成批这件事本身，四百年来一直在变。

他那时候的成批，是一个老师对一百个孩子讲同一句话。

今天的成批，是一套内容同时送到一百万个孩子面前，而且每人看到的顺序可以不一样。

变的是什么？是「同时」和「同样」第一次分开了：可以同时，不必同样。

这是四百年来第一次，规模和差异有可能不打架。能不能真的不打架，要看第 56 章那三个问题的答案。

◆ 十二、放回日子里

顾远他们公司前年上了新的排班系统，能给每个司机算出不同的班次组合。

上线三个月，司机的投诉反而多了。顾远去看了才发现：系统算的是最优，可它不知道谁家里有病人、谁孩子刚上小学。

后来加了一栏，让司机自己填两个「尽量避免」的时段，系统在这两栏里让步。

投诉降了大半。

明天能试的一件事：你要是在用一套自动排出来的东西，给被排的人留两栏，让他们自己填一句。两栏而已，效果常常比重做一套算法还大。

带走的话

面包不会说「我还没熟」，砖不会要求薄一点，纸不会改版；孩子三样都会。

小账

开门还是关门：这一章开的是土与路——成批，让一切孩子都进了学校。

上发条，还是拧螺丝：上发条。这一编的发条，从一炉面包开始。

第三十章

太阳从不走到哪棵树跟前

◆ 一、一个不下讲台的老师

你一定见过这样一位老师，而且多半承认他教得不错。

他讲得很好，条理清楚，声音洪亮。一节课四十分钟，他站在讲台上三十八分钟。下课铃一响，他抱起教案走了。

他没有做错任何一件写在教案上的事。

只有一件事他没做：他没有走下来，站到哪一个学生旁边，看他做一遍。

◆ 二、他把老师安排成了太阳

《大教学论》第十九章，他讲一个老师怎样同时带一大群学生。

他说，大意是：老师不该单独给谁讲；他不走到哪个学生跟前去，也不许哪个学生单独到他跟前来。他坐在高处，让所有人都看得见、听得见——像太阳一样，把光一齐洒在所有东西上（第十九章第 18 节〔核〕）。

那一群学生怎么管？十人一组，由学生里选出的人管着；组长查背书，查作业，出了事报上来（第十九章第 17—18 节〔核〕）。

这套办法他讲得很细：组长自己也要被老师查；一个班要有固定的座次，谁坐哪儿不许随便换，这样老师一抬眼就知道谁没来（第十九章〔核〕）。

读到这里你会认出来：这就是今天的小组长、课代表、座位表。

他还打过一个比方：老师的嘴是一眼泉，学生要像水槽一样接在底下，一滴也别漏掉（第十九章第 19 节〔核〕）。

◆ 三、先说他对在哪儿

这一套，在那片土上是很高明的。

一个老师面对一百个孩子，最怕的是什么？是他被一个孩子拖住，剩下九十九个干坐着。第 7 章写过当时学校的样子：老师挨个叫人到跟前背书，别人全在等。

「不走到跟前」这一条，正是冲着那个毛病去的。它把老师的时间，从一个人身上，摊回到所有人身上。

这一步很要紧，要说足。在他之前，一间教室里其实没有「班」这回事：只有一个老师和一屋子各学各的孩子，老师挨个叫人来背，其余的人就是在等（第 7 章）。

他把「等」这件事取消了。取消的办法，是让所有人同时被照到。

这是班级这个东西真正诞生的一刻。今天全世界的课堂，都站在这一刻上。

十人一组、学生管学生，也是了不起的发明。它让一个班有了骨架，也让学生第一次有了教别人的机会——他自己写过，教别人的人是在教自己（第十八章）。

◆ 四、换一副眼镜

可这一条，和第 25 章那半句话，是撞着的。

第十二章：老师要迎上去一半。

第十九章：老师从不走到哪个学生跟前。

两句话隔七章。中间发生的事，第 26 章写过：六种孩子被并成了一条路。路只剩一条，老师就不必走来走去了；他站在起点往前照就行。

用本书的话说：这是把回写关掉的最后一道闸。

一个孩子学到的东西，本该回头改三样：改他自己，改他的路，也改教他的人。前两样他还留着一点，第三样在这里被关死了。老师是墨，学生是纸；墨不会被纸改（第 31 章）。

太阳有一个好处：公平。它照谁都一样，不偏爱哪一棵树。

这份公平，在他那个年代是了不起的德行。此前的学校里，老师的注意力常常跟着家世走：贵族的孩子多问两句，穷孩子少问两句。太阳不管这个。

太阳也有一个坏处：它不知道哪一棵树今年没结果。

它没法知道，因为它从不走近。距离保证了公平，也保证了看不见。

一位老师站在讲台上，能看见全班；能看见谁在写、谁没写、谁抬头。看不见的是：那个一直在写的孩子，写的是不是错的那一步。

◆ 五、一个折中的办法

他那条规矩，今天不必照搬，也不必全扔。折中的办法很简单：把「走到跟前」写进课表，而不是留给老师的良心。

一节课四十分钟，留出六分钟：老师不讲，走下来，看三个孩子各做一道题。三个人轮着来，两个星期转一圈。

六分钟，全班三十人，一学期每个孩子被看见两三回。这不贵。

贵的是另一样：这六分钟必须写在教案上，否则它永远排在最后，永远被前面的环节挤掉。

太阳照着全班，同时留一只手，伸到某一棵树跟前。

◆ 六、这条规矩今天怎么留、怎么破

「不走到跟前」这条规矩，今天该留一半，破一半。

留的一半：讲的时候别被一个人拖住。一节课四十分钟，老师蹲在一个孩子旁边讲十分钟，其余人就是在等——这正是他当年要治的毛病（第7章）。

破的一半：讲完以后必须有一段专门走下来的时间，而且写进教案（第六节）。

两半合起来，就是他的本意加上他没写的那一句。

他那一句要是写出来，大概会是这样：老师像太阳照着全班；每天另留一刻，走到某一棵树跟前去。

只多一句。可四百年来，没有人替他补上。

◆ 七、放回日子里

符岚带教的时候，有一条规矩：每个班次，她至少要跟着一个新人做完一次完整的交接。

不是站在护士站看，是跟着走。

她说，一站在旁边，就看得见手在哪儿抖。

新人自己不会说。他说「我会了」的时候，多半是真心的——他不知道自己哪一步是蒙对的。

明天能试的一件事：你要是带人、带班，每周留一次「走到跟前」的时间。不讲，不评，只在旁边看他做一遍完整的。你会看见站在讲台上看不见的东西。

带走的话

太阳照谁都一样，可它不知道哪一棵树今年没结果。

小账

开门还是关门：这一章关的是回写——老师不再被学生改。

上发条，还是拧螺丝：上发条。判决四「墨与纸」，从这里起判。

第三十一章

纸、字模、墨与印刷机

◆ 一、一个名字：教学印刷术

《大教学论》第三十二章，他给自己那套办法起了一个名字，叫「教学印刷术」。

他说，大意是：纸是学生，字模是课本和教具，墨是老师的声音，印刷机是学校的纪律（第三十二章第7节〔核〕）。

这是他最彻底的一处比方，也是本书判决四的正题。

彻底在哪里？在于他不是拿印刷打个比方就走，而是四样东西一一对上：纸、字模、墨、机器，一样不少。一个比方细到这个地步，就不再是比方，是一张设计图。

◆ 二、三句要一起读的话

第一句：任何一种纸都能用（第三十二章第8节〔核〕）。

第二句：连没有教书天分的老师也能用这套办法——他不必自己挑材料、想办法，只要把排好的知识倒进学生里去，就像管风琴手照着谱弹，不必自己会作曲（第4节〔核〕）。

第三句，就在同一节的中间，他自己加了一个括号：这套普遍的方法，眼下还只在盼望里，不在现实里（第4节〔核〕）。

第三句，本书第 15 章已经据以收窄过判词：他说的不是钟已经造好，是钟一旦造好就不会走坏。

◆ 三、先说他对在哪儿

这个比方里，有一样东西是极大的功劳：**可复制**。

一套方法写成文字，别处的人照着做，也能做成七八分。教书从一门私人手艺，变成了一件可以传下去的公共技术。

拉特克把方法当秘方卖钱（第 3 章）；他把方法印出来，白送。

今天一位刚毕业的年轻老师，第一年就能把一节课上得像样，靠的是这件事。

这一条的分量，要拿反面来量：在没有可复制方法的年代，一个孩子遇上好老师还是坏老师，全看命。他要做的，就是把命换成手艺。

一门可复制的手艺，保的是底，不是顶。顶上那位天才老师，他复制不了，也不打算复制；他要保的是那个最差的老师手下的孩子，不至于一无所获。

这是一个很朴素、也很了不起的目标。今天任何一套教材、任何一份教案模板，做的都是同一件事。

◆ 四、换一副眼镜

这个比方漏掉的，也在同一句里。

印刷厂里有四样东西：纸、字模、墨、机器。四样里，只有纸是被动的。

更要紧的是它们之间的关系：字模朝纸走，纸不朝字模走。整套流程只有一个方向。

而纸有三个性质：它一样；它不还嘴；它不改版。

孩子三样都不是。

「任何一种纸都能用」这一句，把第十二章那六种孩子，正式从方法里请了出去。

判决四「墨与纸」，判的就是这一句。

再说一次分寸：他要的不是把孩子变成纸，他要的是让穷地方也办得起学校。可这个比方一旦被当成学习本身的样子，回写就只剩一个方向。

还有一层，藏在「墨」那个位置上：老师在这个比方里也不自由。墨是被装进去的，它不选内容，也不改字版。

一套把学生当纸的方法，同时把老师当成了墨。两头都被安排好了，能改字版的，只有印刷厂的老板。

这就是为什么本书第 59 章那三件事里，有一件是「每学期问自己一次：这张课表因为哪个孩子改过」——那是老师把自己从墨里拿出来的一个动作。

◆ 五、今天的字模

今天这套印刷术，已经数字化了。

统一的课件，统一的题库，统一的进度。一位老师打开系统，第几课的第几页已经排好。

好处和四百年前一样：一位新老师也能上得像样。

代价也和四百年前一样：那张字版，谁来改？

一位老师在课上发现某一道题所有孩子都错，他改得动那张字版吗？

改不动，他就只能改学生：再讲一遍，多留几道，甚至说一句「你们这届基础差」。

一张改不动的字版，会把所有的问题都推回到人身上。这和第 27 章那本《把懒惰赶出学校》，是同一件事的两个年代。

◆ 六、这个比方最好的一半

拆完了，把最好的一半再说一遍。

印刷术之前，知识靠抄。抄十本书，本本不同，错处各不相同；一本书贵到要用一头牛换。知识是少数人的私产。

印刷术把它变成了公产。

他要在教育上做同一件事：把教书这门手艺，从少数好老师的私产，变成人人拿得到的公产。

这个志向，本书从头到尾敬重。判决四判的不是这个志向，是他为了这个志向，把孩子放进了纸的位置。

◆ 七、把纸换成什么

拆完了要给替换。纸的位置上，该放什么？

本书的答案是：**放一个会留下痕迹的东西。**

纸的毛病不在被动，在于印完以后它不回话。一个孩子学完一课，总该留下点什么，让教的人知道这一课在他身上落成了什么样子。

留什么？不是分数——分数只说对错，不说样子。是那一行「我和书上不一样的地方」（第 19 章），是那句「今天最不顺的一步」（第 32 章），是他自己讲一遍的那七分钟（第 25 章）。

这几样都是痕迹。有痕迹，字模才有机会被改。

◆ 八、放回日子里

顾远公司有一份标准话术，司机遇到乘客投诉时照着说。

有一次一位老司机遇上了话术里没有的事：一位乘客把伞落在车上，追着车跑了两站。老司机没按话术走，他把车停了，下车把伞送过去，迟到了四分钟。

调度扣了他四分钟的考核分。

后来那位乘客写了封信到公司。公司把话术改了，加了一条：遇到乘客追车，先停车。

顾远说：「那四分钟，是这条话术的学费。」

明天能试的一件事：你手上那套标准做法，上一次因为一件具体的事被改，是什么时候？想不起来，就说明它已经变成字模了。

想 一 想

你手上那套「标准做法」，是保底用的，还是封顶用的？

带走的话

纸有三个性质：一样，不还嘴，不改版。孩子三样都不是。

小账

开门还是关门：这一章开的是可复制，关的是回写。

上发条，还是拧螺丝：上发条。判决四在这里判定。

第三十二章

每一个钟点都有它的任务

◆ 一、一张排到刻钟的表

他在萨罗斯帕塔克给初级班排过一节课：四个一刻钟。第一刻，老师念，学生轮流读；第二刻，抄；第三刻，老师讲、查问懂没懂；第四刻，背〔据基廷格导言〕。

一节课，四件事，钟点分明。

这张四刻钟的表，今天你在任何一份教案上都认得出来：导入、新授、练习、小结。

四百年，换了几个词，骨架没动。

◆ 二、书里的话

第十六章第 50 节：时间要仔细划分，每一年、每一月、每一天、每一个钟点，都有它指定的任务；时间和科目的划分要严格遵守，免得有什么被漏掉或走了样〔核〕。

第十九章第 38 节：每年在同一个时候开学，像太阳在春天一齐催动草木〔核〕。

一年一起开学，一起升级，一个钟点一件事。今天全世界的学校，都在这张表上。

他还把这张表往两头拉长：往上到一年、一月，往下到一刻钟。上下都封死了，中间就没有松动的地方。

这是他与前人最大的不同。前人也讲要有次序，可没有人把次序一直排到一刻钟。

◆ 三、先说他对在哪儿

公共的时间，是一件了不起的发明。

在他之前，一个孩子什么时候入学、读到哪里算哪里，全看运气（第 7 章）。有了统一的学年，一个孩子在哪座城、哪个村上学，走的路是一样的；转学不必从头来过；一位老师可以对着全班讲。

一张钟点分明的表，还有一个用处：它查得清。一所学校要是连「这一节课该干什么」都说不清，最先被耽误的，是最没人管的那个孩子（第 57 号讲过这个道理）。

◆ 四、换一副眼镜

代价在第 15 章那一句里：一个孩子在第二刻钟刚刚有点懂、还没懂透，第三刻钟照样来。

一张排到刻钟的表，有一个隐含的假定：懂，是可以按点交付的。

这个假定从哪来？从他那两台机器来（第 8 章）。一炉面包四十分钟出炉，一版字印完就是印完。钟点管得住的东西，都是这一类：做完了就是做完了。

可懂这件事，不按点。它常常在第二天早上、在洗澡的时候、在给别人讲第三遍的时候忽然来。

一张表能排的，是「做了什么」；排不了的，是「懂了没有」。

这两件事在纸上看起来差不多：课上完了，作业写了，单元过了。可它们之间常常隔着好几个星期。

一个孩子在第三刻钟点了头，不等于他懂了；他可能只是跟上了大家的节奏。真正懂的那一刻，可能在三天后的一个晚上，也可能一直没来。

于是账本上就出现了一个替身：做完了，就算会了。

替身有一个好处：它查得清。谁做完了、谁没做完，一目了然。

替身也有一个坏处：它会反过来指挥人。一个孩子很快就学会了一件事——先把能做完的做完，难的留着。这不是他狡猾，这是账本教他的（第 32 章末尾那个关灯的例子）。

这就是判决五「没有摩擦的钟」在钟点上的样子。站上阳涌讲过一个词，叫结算先行：账在时点上先关了。

◆ 五、他自己也知道钟点会伤人

要给他留一句公道话：钟点这件事，他并不是只想到了效率。

他反对当时那种一天六七个钟头连着上的做法，主张课堂教学每天只上四个钟头，剩下的时间让孩子做别的、玩（第十二章第 2 节〔核〕）。他还要教室明亮，门外有园子（第十七章第 17 节〔核〕）。

四个钟头，这个数字今天很多学校做不到。

所以他的钟点，本意是替孩子挡掉没完没了的课，不是替学校榨出更多的课。

四百年后，这只钟被调成了另一个样子：钟点还在，四个钟头没了。

◆ 六、一刻钟里能不能留一格

钟点要不要？要。一节课没有节奏，四十分钟会散掉。

本书要的只是一格：一节课的最后三分钟，不做新的，只问一句——今天哪一步最不顺？

答案可以写在本子上，也可以只在心里过一遍。要紧的是那三分钟在课表上有位置，不是「讲完了要是还有时间就问问」。

有位置和没位置，差别在哪儿？在于前者的账本上有一栏叫「还没稳」，后者的账本上只有「讲了」和「没讲」。

一栏之差，一个孩子的处境就不同：在前一种账本里他是正常的，在后一种里他是落后的。

◆ 七、钟点的另一面：它也保护人

这一章不该只说钟点的坏话，还有一面要写。

钟点保护的是老师和孩子的下班时间。

一件事没有截止，就会一直占着人。没有钟点的学校，最可能的样子不是自由，是没完没了：讲到懂为止、练到会为止、留到做完为止。

他要一天只上四个钟头（第五节），靠的正是钟点：钟点既划开了课，也划出了课以外的日子。

所以本书要的不是取消钟点，是在钟点里留一格（第七节）。

◆ 八、放回日子里

小川五年级开始，晚上写作业到八点半就关灯，写不完也关。

这条规矩执行了一个月，作业效率高了很多。

第二个月，符岚发现了一件事：他开始挑作业做——先做写得快的，留下那道难的，反正到点要关灯。

后来他们加了一条：难的那道题，可以只写「我卡在哪一步」，第二天再做。

那一行字，符岚说比做完了还管用。

明天能试的一件事：如果时间到了事情没做完，别只记「没完成」。让他写一行「卡在哪一步」。这一行，就是钟点里给正在成形留的那一格。

带走的话

一张表能排「做了什么」，排不了「懂了没有」；于是做完了，就被当成会了。

小账

开门还是关门：这一章开的是公共的时间，关的是「懂」的位置。

上发条，还是拧螺丝：上发条，上到了刻钟。

第三十三章

先背词典：一个比喻排出来的次序

◆ 一、一个比喻

在萨罗斯帕塔克的第二个班，他主张这样的次序：先背词汇，一百页对开本；再学语法；最后才读课文。

一百页对开本是多少？对开本是当时最大的开本，一页顶今天的书两页还多。一百页对开的词汇表，孩子要在读第一句拉丁文之前背完。

理由是一个比喻：先有森林里的木头，再有砍树、锯板的工具，最后才盖房子〔据基廷格导言〕。

基廷格对这件事很不客气，而他是这本书的译者，一向替作者说话的人。他说，这是他「把一个漂亮的比喻用到死」的好例子——等于把一本厚词典塞到孩子手里，说：背完了，才让你读拉丁文〔据基廷格导言〕。

◆ 二、这件事为什么要紧

因为它是本书那个判断的活标本。

他自己写过：先东西，后词（第 18 章）。他自己写过：在打铁里学打铁。他自己做过《世界图解》，先看画，再认名字。

可到了排次序的时候，他照着的不是孩子，是一个比喻。

比喻里的次序很顺：木头—工具—房子。

孩子的路不是这样：一个孩子是先看见一座房子，才想知道木头。

更准确地说：一个孩子要先读懂一句话，才会觉得词有意思。词是为了句子存在的，不是句子为了词存在的。

本书管这个叫目录型：路从终点的目录里抄下来（第 7 章、第 17 章）。这一回，目录是一个比喻。

◆ 三、先说他对在哪儿

先学词汇再读文章，不是全错。

学一门外语，词汇量确实是门槛；一个词也不认识，硬读原文只会打击人。今天的外语课也要先背单词表。

问题在剂量和身份：一百页对开本，背完才准读——这就从扶手变成了铁轨（第 24 章）。

有意思的是，这一回他自己也知道不对劲。他在萨罗斯帕塔克反复改课本、编戏、画图（第 34 章），就是因为按这个次序走，孩子学不动。

他的手在改，他的比喻没有改。

◆ 四、换一副眼镜

这一章还有一个更一般的教训，值得单独写出来：

一个漂亮的比喻，会自己长出一套次序来。

木头—工具—房子，听上去无可辩驳。可它决定的，是一个十岁孩子接下来一年怎么过。

今天也一样。

「打地基」这个比喻，决定了多少孩子在小学六年里只许打地基，不许盖一间小屋。

「金字塔」这个比喻，决定了多少课程表长成一个塔：底下宽，上面尖，而且只许从底下往上爬。

「输入输出」这个比喻，把一个人读成一台机器：输入不够，就多灌；输出不好，就说输入的质量差。

三个比喻，三套课表。没有一个是孩子身上量出来的。

比喻是省力的思考。省下来的那部分力气，常常正是该用来看孩子的那部分。

◆ 五、他自己给过另一个次序

这一章要补一件对他有利的事：先背词典那个次序，不是他唯一给过的次序。

《世界图解》的次序完全相反：先看画，再念那个词，词在句子里，句子讲的是画上那件事（第 17 章）。一个孩子不必先背完任何东西，翻开第一页就可以开始。

《前厅》也是：先给一千个最常用的词，编成四百多句，够孩子读起来就行（第 3 章）。

两本书，两种次序，同一个人，前后不过几年。

差别在哪儿？在于前者是他坐下来按道理推的，后者是他被孩子逼出来的。

这就是本书一再说的那句话：他的手比他的书聪明。

◆ 六、怎样查一个比喻

比喻不必戒掉，人是靠比喻想事情的。可以查它。

三个问题就够。

第一：这个比喻里的东西会不会还嘴？木头不会，砖不会，纸不会。孩子会。一个用不还嘴的东西作比的方案，多半漏掉了回写。

第二：这个比喻里，谁在动？在「打地基」里，动的是盖房子的人，房子自己不动。在「长树」里，动的是树自己。你挑哪个比喻，就决定了你把孩子放在哪个位置。

第三：按这个比喻做，第一个吃亏的是谁？照「先备料再盖房」做，第一个吃亏的是那些要先看见房子才有兴趣的孩子。每个比喻都有它的受害者，问一句就知道。

三个问题，随时可以拿来查你手上那句常说的话。

◆ 七、换一个比喻会怎样

把「先备料再盖房」换成另一个比喻，次序立刻就变了。

换成「学做菜」：没有人先背完一本食材图鉴再下厨。多数人是先照着做一道菜，做砸两回，再慢慢知道盐该什么时候放。词汇是在做菜的过程里认识的。

换成「学一座城」：没有人先背地图再出门。先走熟两三条路，再把它们连起来，城就在心里长出来了。

两个比喻，排出来的都是「先整后零」。他那一个排出来的是「先零后整」。

哪一个对？要看学的是什么。学拉丁文语法，先零后整可能更省；学说一门活着的语言，先整后零几乎是唯一的路。

比喻选错了，不是想错了，是配错了地方。

◆ 八、放回日子里

顾远学修自行车，是跟他父亲学的。

他父亲没教他各个零件的名字。第一天就让他拆一个前轮，拆完装回去，装不回去再拆一遍。

零件的名字，是拆到第三回自己记住的。

明天能试的一件事：教人一样手艺，别从名词表开始。让他先做一件完整的小事，名词会自己跟上来。

带走的话

一个漂亮的比喻会自己长出一套次序；照着比喻排课的人，常常忘了去看孩子。

小 账

开门还是关门：这一章关的是路——路从比喻里抄。

上发条，还是拧螺丝：上发条。第 3 章埋下的那道台阶（《前厅》），在这里拔旗：他手上加过台阶，书里没有。

第三十四章

萨罗斯帕塔克：书里的钟，桌上的螺丝刀

◆ 一、去一所真实的学校看一眼

拆到这里，该去看一所他自己办的学校了。

1650 年，一位亲王遗孀请他去匈牙利的萨罗斯帕塔克办一所泛智学校。他要七间教室、七个班，外加一台印刷机。

他在那里待了四年。这四年，是本书最要紧的一段材料：书里那只自己会走的钟，和桌上那把天天在拧的螺丝刀，第一次并排摆着。

读这一章有一个办法：把第 15 章那三句「不会失败」摆在左手边，把这一章的每一件事摆在右手边，一件一件对。

◆ 二、四年里发生的事

七个班没开成。当地的朋友说：你讲七个班的时候，我们的儿子没人教；先开几个吧。头两个班在 1651 年春天开出来，第三个班拖到第二年一月〔据基廷格导言〕。

老师们起初欢迎新方法，以为活会轻一点；弄明白以后闹了起来——天天按时到、一节一节连着上，他们不干，他们本来只打算教一年。拿到按事物分类的《语言之门》，他们说：我们又不打算当哲学家（第 27 章）。

学生懒。钟不走。

然后是他的动作，一件一件：

写了一本小册子，题目的意思是《把懒惰赶出学校》。

把课文改编成戏，让学生上台演；后来印成一本《游戏学校》。演完还请演员和老师吃晚饭——基廷格从这句话里读出了几分勉强〔据基廷格导言〕。

动手画一本给孩子看的图册，就是后来的《世界图解》。

课本太难，就在前面加一本更浅的（《前厅》的老办法，第3章）。

还有一次修歪了：先背一百页词汇再读课文（第33章）。

◆ 三、这四年的一张小账

把这四年排成一张小账，比什么都清楚。

他写下的	那四年实际发生的
七个班，一级一级连着上	开出三个班，第三个拖了一年
一切排好，过程不会失败	老师闹，学生懒，课走不动
老师照着方法教就行	老师本来只打算干一年，嫌秩序太多
教得愉快，一切自己流动	要靠编戏、请吃晚饭、画图册，才把孩子拉回来
方法是从事物不变的本性推出的	课本改了又改，前面还得加一本更浅的

左边是《大教学论》，右边是同一个人的四年。

这张表不是用来嘲笑他的。恰恰相反：右边那一列，是全书最值得学的一列。

◆ 四、一句话

他的书里是一只钟，他的桌上是一把螺丝刀。

这句话是全书的钥匙。前面每一编的判决，都可以回到这里来读一遍。

◆ 五、先说他对在哪儿

一个人肯在六十岁上下，为了一群不肯学的孩子，动手画一本图册，这件事值得脱帽。

《世界图解》不是从理论里长出来的，是从一所走不动的学校里长出来的。四百年以来最好的一本儿童课本，是一把螺丝刀的产物。

◆ 六、换一副眼镜

用本书的三个式子看这四年：三条回路他都用了。

土回头改了形状：七个班改成三个。

路被回头改了：前面加一本更浅的书。

形状回头改了土：编戏、画图册，为的是把孩子争取过来。

三条都在动。可他写下的方法里，一条也没写。

写下的是：把懒惰赶出学校。

本书的判断就在这个缝上：**他手上的回写，从来没有进入他的方法。**

◆ 七、那四年他学到了什么

一个人办学失败以后，会学到什么？这要看他把账记在哪里。

他记了两本账。

明账记在人身上：懒。那本小册子就是这笔账（第 27 章）。

暗账记在手上：加书，编戏，画图。这笔账他没有写成道理，可他一直在还。

有意思的是，他离开匈牙利之后写的东西，比之前松了一点。《世界图解》里几乎没有「必须」「一律」这样的词；它的扉页上写的是那句座右铭：一切自己流动，让暴力离开事物。

一个被一群不肯学的孩子折腾了四年的人，最后交出来的是一本让孩子先看图的书。

这是他一生最好的一次回写，只是他自己没有把它写进方法。

◆ 八、这四年为什么没写进《大教学论》

最后问一句：这四年的经验，他为什么没有写进书里？

有一个很实在的原因：《大教学论》写在这四年之前（捷克文稿约 1632 年写完，第 3 章）。等他到萨罗斯帕塔克，那本书已经成型二十年了。

可他后来有机会改。1657 年全集付印，拉丁文《大教学论》第一次印出来，他完全可以加一章讲那四年（第 5 章）。

他没加。

加了会怎样？那一章会写：本方法在一所真实的学校里，头两年没能实行；原因不在方法，也不全在人；后来靠戏、图册和一本更浅的课本才走过来。

这样一章写下去，「不会失败」那句话就站不住了。

这是第 38 章说的那件事的又一次出现：一个三处自治的体系，连它的作者也改不动。

◆ 九、放回日子里

第 27 章那位主任的手册，编了四年没出；那位年轻护士的塑封卡片，两个星期做成，被别的科要去复印。

同一个道理：真正管用的东西，多半是拿螺丝刀拧出来的；写进制度的，常常是那句「要提高认识」。

明天能试的一件事：把你最近拧过的一个螺丝——一个临时想出来、结果很管用的小办法——写下来，告诉下一个接手的人。不然它会跟着你走。

带走的话

他的书里是一只钟，他的桌上是一把螺丝刀；传下去的是钟，没传下去的是螺丝刀。

小账

开门还是关门：这一章开的是回写——他手上的三条回路，全开着。

上发条，还是拧螺丝：整整四年都在拧螺丝。第 4 章埋下的那两件（赶懒的小册子、图册的起稿），在这里拔旗。

第三十五章

本编总账：现实界的那只钟

◆ 一、收成一张表

他看见了	他收回在哪里	出处
一对一等不起，要让一切孩子上学	面包、砖、字版：成批被当成学习的样子	第十九章第 16 节
老师要迎上去一半	老师从不走到哪个学生跟前，像太阳	第十二章第 22 节／第十九章第 18 节
方法可以写下来传给别人	纸是学生，墨是老师；任何一种纸都能用	第三十二章第 4、7、8 节
学校要有公共的时间	每个钟点有指定任务，严格遵守	第十六章第 50 节
先东西后词，在做里学	先背一百页词汇，再读课文	萨罗斯帕塔克〔据基廷格导言〕
孩子卡住了要加一道台阶	台阶加在手上，没进方法；钟停了写小册子赶懒	《前厅》《把懒惰赶出学校》

◆ 二、本编的总判断

他把学校排成了一台能装下所有孩子的机器；机器一旦转起来，那个还没懂的孩子，就只剩下一个位置——下一班。

把这一编拆到的六件事挪到今天点一点名：成批，全在；太阳，大半在（「走到跟前」靠老师自觉）；纸与字模，更硬了（四百年前老师还能在页边写一行字，今天的统一课件连页边都没有）；钟点，更细了；先背词典，换了名字还在；赶懒的小册子，今天叫「态度问题」。

六条里，一条也没退场。他那台机器四百年没被替换过，只换了零件。

判决四「墨与纸」和判决五「没有摩擦的钟」，都在本编定。

◆ 三、这一编的保底

第一，规模。一位老师几十个孩子，成批是唯一可行的办法。

第二，起步。刚入门的阶段，统一的课本和钟点最省事。

第三，问责。一所查得清的学校，保护的是最没人管的那个孩子。

三条都满足时，他这台机器，今天仍然是大多数学校的骨架。本书不主张拆它。

全书五条判决，有四条在本编露过面，样子各不相同。判决一在第 29 章是「面包、砖、字版」，在第 31 章是「任何一种纸都能用」。判决三在第 32 章是钟点，在第 33 章是先背词典。判决四在第 30 章是老师从不走到跟前，在第 31 章是纸不改版。判决五在第 32 章是「懂被按点结算」，在第 34 章是那本赶懒的小册子。

四条判决落在同一编里，因为这一编是他最具体的一编。越具体的地方，缝越看得清。

◆ 四、一位辩护人，为这台机器说话

本编判完，照规矩请人说话。

辩护人说：你们拆的这六件，全都指向同一个要求——让一个老师能同时对很多孩子负责。可你们自己也认，这个要求是真的、硬的、今天还在的。既

然如此，拆它们有什么用？除非你们能把班级人数降到十个人，否则说什么都是空话。

这话很硬，本书答三句。

第一，本书没有要求拆掉这台机器，只要求把它从「学习的样子」降回「办学校的办法」（第 29 章）。

第二，本书给的那几件事——一段不排的时间、一句「你卡在哪一步」、一学期两三次回头周——都不需要降班额，也不需要加钱。

第三，也是最要紧的：四百年来，这台机器省下来的力气去了哪里，是一笔可以算的账。他那时候省下来的去装人；今天省下来的，很多去了考核和表格（第 29 章）。这笔账不必等班额降下来才算。

◆ 五、这一编最该被今天记住的一件事

这一编判了他四条，可最该记住的是正面的那一件：

他把上学这件事，从运气变成了制度。

在他之前，一个孩子能不能学到东西，靠三样运气：投胎在哪一家，碰上哪位老师，赶上哪段太平日子。他把这三样运气，换成了一套照着做就能办起来的东西。

今天全世界几乎每一个孩子都能走进一间教室，有课本、有年级、有同班同学——这件事在人类历史上极其年轻，它的图纸出自这一编拆的那几章。

本书拆的是图纸上的几处，不是图纸本身。

◆ 六、三块地合起来

第四编：知识被排成一张总目。

第五编：孩子的心被排成四季。

第六编：学校被排成一只钟。

三块地，同一个动作，同一只钟（第 15 章）。

下一编只做一件事：把这三块地摆成一张表，看他占了哪几格，空了哪几格。

◆ 七、这一编怎样才算判错

第一，去查《一所秩序良好的学校的规程》（全集第三部）。要是那里写着学校该照孩子的反应改课程，而且写成了章程，判决四要收窄。

第二，去查他在萨罗斯帕塔克留下的规章。要是那里给「跟不上的孩子」留了正式的安排，判决三、五要收窄。

两处本书都没有读到原文，标〔待核〕，附录一有记。

◆ 八、这一编给今天留下的一道选择题

这一编拆的六件事，今天都还在（第三节）。所以它留下的不是感慨，是一道选择题。

一台已经很好用的机器，要不要为了少数走不动的人，让它慢一点？

答「不必」的人，理由很硬：多数人受益，不该被少数人拖住。

答「要」的人，理由也很硬：一个孩子只有一次上学的机会，被落下就是一辈子。

本书不替谁答。本书只指出：这道题四百年来几乎没有被当成一道题——多数时候，它被当成了不存在（第 37 章那一列空白）。

一道题一旦被摆上桌，答什么都是选择；不摆上桌，就只有惯性。

◆ 九、放回日子里

小川学校去年换了一套课间安排：十分钟改成十五分钟，教室后面放了一箱跳绳和棋。

改这件事的，是一位年级主任。他改的理由很小：有个孩子在他办公室门口说了一句「十分钟连厕所都来不及上」。

明天能试的一件事：你手上那张表，上一次因为一个具体的人被改，是什么时候？记下那一次。那一次，就是这张表还活着的证据。

带走的话

机器转起来以后，还没懂的那个孩子，只剩下一个位置：下一班。

小账

开门还是关门：这一章是本编总账，判决四、判决五在这里定。

上发条，还是拧螺丝：三块地的发条都上完了。下一编，看那张表上空着的一列。

第七编

钉子：他占满了定型那一系列

这一编三章，把前面三编钉在一张表上。第 36 章摆出那张九格表；第 37 章问那一整列为什么空着；第 38 章说三块地为什么其实是同一只钟。

这一编最短，也最硬。

第三十六章

九格表

◆ 一、一张表

把「他站的那三视角」和「展开用的三视角」相乘，得到九格。横着是三块地，竖着是显露的三段。

	一锅粥	正在成形	定型
理念界	影子：学者各说各的，是一座要清掉的迷宫	空：泛智只许以「完成」的样子出现	他占：一切知识排成一个体系
自我界	影子：心里的乱，是要修好的坏钟	空：学东西要彻底，不许浮面	他占：人是一只小钟，是和谐
现实界	影子：混乱与暴力，一起挡在门外	空：偏差「不够另成一类」	他占：学校之钟，班级、课本、钟点

这张表要说明两件事：它是「中心乘展开」的九格，和本系列拆大师用的那张九宫不是一回事（那一张在第 41 章）。

第二件：这张表不是用来给他打分的，是用来看他的地图上有没有空白。一个人占几格不重要，重要的是他的地图上有没有画全。

◆ 二、怎么读这张表

第一，他占的是一整列，不是一格。这是「中心」这个词的意思：不是他更看重定型，是三块地上的定型，是同一个根的三次落地（第 14 章）。

第二，一锅粥那一系列不是空的，是影子。影子的意思是：它出现了，可它只作为敌人出现。迷宫、乱、暴力，都是要被清走的东西。

第三，正在成形那一系列是空的。不是被反对，是根本没有名字（第 13 章）。

三格之间不缠。不是三样东西互相改，是同一只钟印了三遍（第 38 章）。

「不缠」这个词要解释一句。本来这三块地是互相咬着的：孩子在教室里碰到的事（现实界）会改他心里的那个我（自我界），也会改大人脑子里关于「学习是怎么回事」的那套说法（理念界）。

在他的体系里，这三条来回都被堵上了：教室按总目走，心按四季走，总目从不变的原理推出。三样各自安稳，谁也不改谁。

一个安稳的体系，代价是它不再长。

◆ 三、这张表怎样才算错

第一，如果在《母育学校》《泛教论》里找到他给正在成形留了正式位置，中间那一系列就要填上，中心降为「侧重」。

第二，如果他的三大核心里有一样，用「定型」推不出来，这张表作废。

第三，这张表眼下是执笔时的初判，标「待验」，等口述。

◆ 四、《母育学校》：唯一一处松的地方

这张表有一个例外，要照实写出来。

《母育学校》是他写给母亲的信，讲孩子头六年在家里怎么带。那本书里，次序松得多：让孩子摸东西，让他玩水玩沙，让他乱问，让他跟着大人做家务；什么时候会说话、会走路，书里给的是大致的年纪，不是钟点。

也就是说，在「家」这一块地上，他给一锅粥留了位置。

为什么这里松？大概因为家里只有一个孩子、一个母亲，没有规模问题，也不必结算。

这件事同时是保底和证据：保底——他不是不懂那一格；证据——他懂，可一进学校就收起来了。

所以这张表判的是学校里的他，不是所有的他。第 48 章那位辩护人说的就是这一点，本书认。

◆ 五、为什么是这两组三视角相乘

有人会问：为什么偏偏拿「显露三段」乘「三块地」？换两组会怎样？

换了也可以，只是看见的东西不同。

拿「路的三层」（为了什么、怎么排、省着点）乘三块地，得到的是另一张表：那张表会显出他在「怎么排」这一层上写得最满。这也对，可它只告诉你他忙什么，不告诉你他站在哪儿（第 13 章试过这一组）。

拿「三个号位」乘三块地，得到的是第三张表：老师在哪一位、课本在哪一位、孩子在哪一位。那张表在第 57 章用到。

本书选这一组，是因为这本书问的是「学习怎样发生」，而这一组问的正是「清楚到什么程度才算数」（第 13 章）。

一副眼镜配一个问题。换问题就该换眼镜；同一个问题反复换眼镜，多半是想换一个更顺眼的结论。

◆ 六、这张表怎样才算立得住

一张表要立得住，得经得起三问。

它有没有硬塞？ 九格里有没有哪一格是为了凑齐才填的？本书的答案：一锅粥那一系列填的是「影子」，不是他的主张；填「影子」而不填内容，就是不硬塞。

它有没有漏掉他的反例？ 有反例，而且写在同一章里：《母育学校》那一处（第四节）。反例没有被藏起来，而是被写进了判断的范围。

它可不可以被推翻？ 第三节写了三条。第一条最实在：只要在《母育学校》《泛教论》里找到正在成形被写成学习必经的一段，中间那一系列就要填上，中心降为侧重。

三问过了，这张表才敢摆在这里；而它仍然标着「待验」。

◆ 七、这张表能不能反过来用

能。而且反过来用最有意思：不看他占了哪几格，看你自己的单位、你的家、你的课，占了哪几格。

一所只认结果的学校，占的也是定型那一系列。一个只在项目验收时才出现的领导，占的也是那一系列。一个只肯在事情办妥以后才说出口的人，占的还是那一系列。

这一列很体面：清楚，可交代，不出错。

代价也一样：最要紧的那些事，都发生在另外两列里，而那两列没人管。

◆ 八、这张表的用法，不是打分

最后提醒一句用法，因为这张表最容易被用歪。

它不是一张评价表。没有哪一格更高级：一锅粥不是「不成熟」，定型也不是「境界高」。

它是一张地图，只回答一个问题：这件事现在走到哪儿了。

拿它去说一个人「你这个人还停在一锅粥」，就等于把本书前面拆过的那个动作，原样做了一遍——把一件事的状态，判成了一个人的属性（第 13 章）。

这是本书最怕的一种读法，所以写在这里。

◆ 九、放回日子里

你也可以给自己画一张。

横着三块地：手上碰的，脑子里想的，心里的我你他。竖着三段：一锅粥，正在成形，定型。

然后问一句：过去一年，我在哪几格里待过？哪一格我从来不进？

多数人会发现自己占着一列，空着一列。

空着的那一列，多半就是你最不肯待的地方：有人受不了一锅粥，有人受不了半生不熟，有人受不了事情定下来不再变。

一个人受不了哪一格，他给别人排的路上，就不会有那一格。

想 一 想

你自己那张表上，哪一格是你从来不进的？

带 走 的 话

他占的不是一格，是一整列；一锅粥被当成敌人，正在成形连名字都没有。

小 账

开门还是关门：这一章把前三编钉在一张表上。

上发条，还是拧螺丝：这张表，就是那只钟的图纸。

第三十七章

空着的那一列：正在成形去了哪里

◆ 一、一个奇怪的空

一个人反对什么，好找；一个人根本没提什么，难找。

正在成形这一列，在他书里属于后者。

他不是说「半懂半会不重要」。他从来没有为这一段起过名字。

没有名字，是一件比被反对更彻底的事。被反对的东西还在桌面上，还能争；没有名字的东西，连被想起来的机会都没有。他谈到还没学会的时候，用的词全是从定型那一头往回看的：不够彻底，浮面，偏差，还不会。

◆ 二、他其实碰到过它三次

第一次，在《前厅》。孩子卡在《语言之门》前面，那就是半懂半会的一段。他加了一本书（第3章）。

第二次，在萨罗斯帕塔克。学生不肯学，他编戏、画图（第34章）。

第三次，在他自己身上。那部改了三十多年没写完的大书（第21章）。

三次都碰到了，三次都处理了，一次也没有写进方法。

第四次其实也有：《母育学校》里，孩子头六年在家里摸东西、玩、乱问，那一整段就是一锅粥和正在成形（第36章）。可那本书讲的是家，不是学校。

四次碰到，四次绕开。这就是本书说的「看见，和让它进方法，是两回事」。

◆ 三、为什么会空

三条理由，前面都说过，这里合起来。

倒计时：时间不多了，半生不熟的日子是最贵的一段（第 9 章）。

规模：一个老师面对一百个人，最没法统计的就是「他懂了几成」（第 10 章）。

信仰与比方：钟只有准和坏两种状态（第 8 章、第 15 章）。

三条合起来，这一列必然空着。不是他疏忽，是这张图纸上没有它的位置。

还要补第四条，也是最深的一条：他的在场机制是一只钟（第 15 章）。钟只有准和坏。一个只有两种状态的机器，装不下第三种状态。

一样东西在图纸上没有位置，不是因为画图的人忘了，是因为这张图纸的画法里不允许它存在。

◆ 四、空着的代价

一，中间状态被记成缺口。「还不会」这三个字，把一段正在长的日子记在了亏欠那一栏（第 13 章）。

二，孩子学会藏。不懂在这张表上只有一个名字，叫落后；举手问笨问题的代价，比装懂高。

三，方法收不到消息。所有卡住都记在人身上（第 27 章），方法就不再长了。

四，最不容易看见的一条：**老师也没有位置**。一位老师自己也会有半懂半会的时候——一堂课上砸了，一个孩子他怎么也弄不懂。在只认定型的账本上，这些也只有一个名字：他不行。

于是老师也学会了藏。

◆ 五、这一格有名字以后，会发生什么

一样东西有了名字，三件事会跟着变。

第一，它能被说出口。一个孩子可以说「我在半懂那一段」，而不必说「我不会」。这两句话在心里的分量差得很远。

第二，它能被记账。有名字就能记：这一周有几个孩子在这一格里，他们卡在哪一步。记下来的东西，才会被拿去改方法。

第三，它能被分配时间。没有名字的东西，永远排不进课表；有了名字，才谈得上给它三分钟、给它一个回头周。

四百年来的教育上的多数进步，都是这样发生的：先给一样一直存在、却没有名字的东西起个名字。

「学习困难」有了名字，那些孩子才不再被叫作笨；「自闭」有了名字，那些孩子才不再被叫作没礼貌。

半懂半会这一格，还在等一个被广泛接受的名字。

◆ 六、他那个年代，有没有人给过它名字

公道地说，那个年代没有人给过。

同时代的教育改革者，拉特克、安德烈亚、他自己，问的都是同一个问题：怎样教得更快、更省、更整齐。没有人问：半懂半会的那一段该怎么办。

这不奇怪。一个还在为「能不能让所有孩子进学校」发愁的年代，顾不上问「进来以后中间那一段怎么算」。

问题是后来的：学校办起来了，人人进来了，然后才轮到这一问。

所以本书在这一格上的判决，用词一直很轻：不是他错了，是他那片土里长不出这个看见（第 16 章）。

重的是另一件事：四百年过去，学校早就办起来了，这一格还空着。

◆ 七、怎么给它一格

本书主张的办法都很小：

一学期两三次回头周，不讲新东西（第 28 章）。

一行「我卡在哪一步」，写在做不完的作业上（第 32 章）。

隔几周把一道旧题原样再做一遍，把「会变成不会」和「不会变成会」分开记（第 22 章）。

这三样，都是给那一格立一个户口。

◆ 八、立了户口以后，谁来管

户口立了，还要有人管，不然又是一纸空文。

在家里，管的人是父母。具体做法就一样：孩子说「我不会」的时候，多问一句哪一步（第 58 章）。

在教室里，管的人是老师。具体做法是那八分钟和那句「这一处我上次讲得太快了」（第 59 章）。

在制度里，管的人是排表的人。具体做法是给它一个正式的状态名：在路上（第 61 章）。

三层都要有。只有家里有，孩子一进学校就没了；只有学校有，一换老师就没了；只有制度有，没人真的去看那个孩子。

四百年前他做到了第三层——他把学校做成了制度。前两层，他留给了后来的人。

◆ 九、给它起什么名字

最后一个很实际的问题：这一格该叫什么？

本书用的是「正在成形」，这是本系列的词，讲清楚要费点口舌。日常里，可以换成更顺口的几个。

在路上。适合写在表上（第 61 章）。

还没稳。适合跟孩子说：这一块你还没稳，再来两回。

半熟。适合跟同事说，谁都懂。

叫什么不要紧，要紧的是三件事：它不是「不会」；它有时间；它会过去。

三件里最要紧的是最后一件。一个孩子知道这一格会过去，他就肯在里面多待一会儿。

◆ 十、放回日子里

符岚科里有一块白板，原本只写两样：当班人员，待办事项。

后来她加了第三栏，标题是四个字：还没弄清。

那一栏写的都是些说不清的事：某个病人的血压总是对不上，某台机器的报警偶尔响一下，某条新流程有人说不顺手。

刚开始没人写。写第一条的是一个新来的护士，写的是「我一直搞不清那台监护仪的第三个按钮」。

三个月后，那一栏成了全科最有用的一栏。

明天能试的一件事：在你的白板、你的周会、你家的冰箱门上，加一栏「还没弄清」。不必解决它，先让它有地方待。

带走的话

他不是反对半懂半会，他是从来没给它起过名字；没有名字的东西，在任何一张表上都不会出现。

小账

开门还是关门：这一章问的是那一列为什么空。

上发条，还是拧螺丝：给这一格立户口，就是拧螺丝。

第三十八章

同一只钟，印了三遍

◆ 一、三块地，为什么不是三件事

一个人在三块地上各说一遍同一句话，会产生一个效果：三处互相作保。

这是本书全书里最要紧的一个结构判断，所以单列一章。

学校该像钟，因为人心就是钟；人心是钟，因为世界就是钟；世界是钟，因为造它的那一位这样造（第 15 章）。

一张课表，就这样有了天上的靠山。

◆ 二、互相作保的好处和坏处

好处：这套东西推得动。面对王公、议会、教会，「这是事物不变的本性」比「这是我在莱什诺试出来的」有力得多（第 20 章）。

坏处：三处同时缺了同一样东西，而且互相遮掩。

理念界少了「正在长的知识」，自我界少了「半懂半会的孩子」，现实界少了「还没懂就到点了」。三处缺的是同一样。可每一处都可以指着另外两处说：你看，那边也是这样。

一个体系最难被推翻的时候，不是它最有道理的时候，是它三处自治的时候。

自治的体系有一种特别的安全：你指出它在教室里行不通，它说人心本来如此；你说人心不是这样，它说世界本来如此；你说世界未必如此，它说这是造它的那一位定的。

三处轮流作保，问题永远被推到下一处，一次也不必自己回答。

今天也有这样的三处自治。一套教学产品说：数据显示这样最有效（第一处）；人的认知规律就是这样（第二处）；全世界最好的学校都这么做（第三处）。你反驳任何一处，另外两处就站出来。

◆ 三、本编的一句话

他不是在三块地上各造了一只钟；他是把同一只钟，印了三遍。

这就是第 14 章那个根的全部：一个根，三次落地。

◆ 四、三处作保，也把他自己套住了

这个结构有一个副作用，他自己大概没想到：它同时把他套住了。

三处互相作保的体系，作者本人也改不动。他要改学校里的那一条，就得动人心那一条；动了人心那一条，就得动世界那一条；而世界那一条，是他的信仰。

所以你会看到一个奇怪的景象：他在萨罗斯帕塔克一件一件地改做法（第 34 章），却一句也没改他的原则。

不是他固执。是他的原则被接到了一个他不能动的地方。

一个人把自己的主张接得越高，他自己以后越改不动它。这是本书想留给所有写方法、定制度的人的一句话。

◆ 五、那么怎么撬

撬一个三处自治的体系，不能从道理上撬，要从一件具体的事上撬。

道理上撬不动，是因为三处互相兜底；一件具体的事撬得动，是因为它只发生在一处，而且它真的发生了。

《前厅》就是一件具体的事：一个孩子卡在门口，这件事在三块地上都没有位置，可它真的发生了，而且他真的加了一本书。

本书从头到尾用的就是这个办法：不跟他辩「自然是不是钟」，只把他自己手上拧过的那几颗螺丝摆出来。

《前厅》、那出戏、那本图册、七个班改成三个、晚年那本批自己的书——五颗螺丝，每一颗都是他自己拧的，每一颗都在他的体系里没有位置。

五颗螺丝摆在桌上，那个自治的体系就有了第一道可以下手的缝。

◆ 六、本书自己会不会也这样

写到这里，该把刀转一转。

本书也有三处：一套词（形状、路、土、回写），一张表（九格），一句判词。它们之间也是互相作保的——你说那张表不对，本书会说那是从判词来的；你说判词不对，本书会说那是从他自己的原文来的。

所以本书给自己留了三样东西。

推翻条件：每一条判断后面写清楚怎样才算错，去哪里查（第 52 章列了五条）。

待验：根还没有口述确认，书里一直标着。

待核：没有核对过的出处，一条不漏地列在附录一。

这三样管不管用，不由本书说了算。可要是有一天这本书也变成了一个三处自治、谁也撬不动的东西，那它就该被当成第 53 章说的那只钟，拆了重造。

◆ 七、本书为什么不去驳那三处

读到这里你可能会问：既然看出了三处作保，为什么不干脆去驳？驳掉「世界是钟」，三处就散了。

两个理由。

第一，驳不动，也不该驳。那是他的信仰。本书不做这件事（第 48 章第四位辩护人那一节写过）。

第二，没必要。本书要的不是拆掉他的世界观，是把他那套学校的办法从「本来如此」降回「当时最好的办法」。做这件事，只需要他自己手上拧过的那几颗螺丝（第五节），不需要动天上那一层。

这也是本系列的一贯做法：拆到够用为止。拆过了头，就成了另一套要人信的东西。

◆ 八、放回日子里

家里的规矩也常常三处互相作保：这是为你好；别人家都这样；老祖宗就是这么过来的。

要撬它，讲道理最没用。

有用的是一件具体的事：那一天孩子真的做不到，后来是怎么过去的。

明天能试的一件事：下一次你要坚持一条规矩，先讲一件具体的事，别讲三个道理。

带走的话

三处互相作保的体系，不能从道理上撬，只能从一件真发生过的事上撬。

小账

开门还是关门：这一章把三编合成一句。

上发条，还是拧螺丝：下一编换第二把刀，去看他自己的一生。

第八编

人生对学说：他教的是一只钟，他靠的 是一座迷宫

这一编六章，换第二把刀。第 39 章摆出他自己说的秘籍；第 40 章写那些看起来什么也没发生的日子；第 41 章定位那道缝；第 42 章写悖论的三种样子；第 43 章写追随者的天花板；第 44 章给两个普通人的同构故事。

前七编拆的是他写下的；这一编看的是他活过的。

第三十九章

他说的秘籍：只要排对次序

◆ 一、先把他的秘籍摆出来

一个人说自己是怎么成的，和他真的怎么成的，常常是两件事。先看他说

的。

一，学校改革的基础，是一切事情上的精确次序（第十三章题目）。

二，只需把时间、科目、方法安排得巧，就会像钟一样没有摩擦，不会失败（第十三章第 15 节）。

三，从春天开始，一步一步走，自然不跳（第十六章）。

四，一切自己流动，让暴力离开事物（晚年座右铭）。

被后人挂在嘴上最多的，是第三条：循序渐进。

这四条有一个共同点：它们说的都是「把东西排好」，没有一条说「怎样应付排不好的时候」。

一个人说自己的秘籍，往往就是这样：他说的是他做成的那一面，不是他熬过来的那一面。

◆ 二、这套秘籍站在哪一格

用本系列拆大师的那张九宫过一遍，他的话落在好几格上：动手（D2），省着点（D3），理念界的一切（E1）。

可这几格是同一个要求的样子：要定型，不要一锅粥，不要正在成形。

所以他的理论，落在九宫之外的那一组三视角上：显露光谱。站的是定型。

这一步要说明白，因为它是本系列第一次这样定位一位大师。

本系列拆人，平常用的是一张九宫：意义目标、路径组织、优化约束，乘上三界、信息、能量。二十位大师的缝，都落在那九格里面（第 166 号）。

夸美纽斯的话落不进去。不是落不下，是落得太散：他的主张在好几格里都有影子，可每一格里都不是重点。

把这些影子归拢，它们指向同一个要求——要清楚、要稳、要不再变。这正是显露三段里的「定型」。

于是本书第一次把一位大师的缝，定位到了九宫之外。这件事本身是一条新读数，记在附录六里。

有没有被抬成全部？看「只需……就……」「不会失败」，看座右铭里的「一切」。有。

◆ 三、他说的和他做的，差在一个词上

把他的四条秘籍和他的一生对一对，差别集中在一个词上：**重来**。

四条秘籍里没有重来。次序、安排、不跳、自己流动，都是一次走通的说法。

他的一生全是重来：《大教学论》是第二遍写的，《迷宫》改了好几回，《语言之门》前面加了《前厅》，七个班改成三个，七十多岁还写一本书批自己的方法。

一个把重来做了一辈子的人，秘籍里一个字也没提它。

为什么不提？因为在他的体系里，重来是失败的样子，不是方法的一部分（第 27 章）。他自己天天重来，可他不能把它写进方法——写进去，那只「不会失败」的钟就散了。

一个人对你说「我就是靠自律」的时候，多半还有半句没说：他自律的那几年，有人管饭，有人兜底，有人在他撑不住的那天接住了他。

秘籍多半是真的。它只是不全。

不全的地方总是同一处：一个人不会把自己最狼狈的那几年，写成方法。狼狈的日子给了他本事，可那些日子没有名字，也没法写成条文（第 54 章）。

所以读任何一份秘籍，都要多问一句：这个人最难的那几年，他没写的是什么？

下面四章，问的就是这一句。

◆ 四、一句给正在写秘籍的人

顺便一句，给那些正要把自己的经验写下来的人——写带人手册的、写教案的、写家训的。

你写下的那一套，迟早会离开你，落到一个没见过你的人手里。

那个人拿到的只有纸上的东西。所以你那些「看情况」「凭感觉」「到时候就知道了」，最好现在就找一件具体的事写下来。

写不下来的，至少写明：这里没法写，得跟着做一遍。

夸美纽斯没写这一句。四百年后，抄他的人就只剩一只钟。

◆ 五、他的秘籍，有一半是真的

这一章不是要说他的秘籍是假的。

那四条，条条真。次序确实有好坏；一个孩子起步的时候，一道好扶手能省他半年；一所学校没有公共的时间，第一天就乱。他靠这几条办成了很多事，不是靠嘴说。

不真的地方只有一处：这四条是他做成事的条件，不是他成为他的原因。

条件和原因不是一回事。一个人能把事做成，靠的是条件；一个人能成为这样一个人，靠的是他走过的路。

他做成的事，靠次序；他成为夸美纽斯，靠的是两场火、四十二年流亡、和一部改了三十多年没写完的书。

◆ 六、一个小工具：三问秘籍

碰到任何一份「成功之道」，三个问题就能把它读全。

一问：他说自己靠什么？ 这是秘籍本身，多半是真的。

二问：他最难的那几年，实际在做什么？ 这里出来的东西，和秘籍常常对不上。

三问：他没说的是哪一样？ 答案多半是同一类东西：等、熬、重来、被人接住。

三问问完，那份秘籍就从一条路，变成了一个人。

◆ 七、放回日子里

顾远带出来的那批调度员里，有一个后来当了站长。有人请他讲经验，他讲了四十分钟，全是流程：怎么排班、怎么盯点、怎么应付投诉。

散会以后，顾远问他：你没讲你那半年。

那半年，他刚接手时连着出过三次差错，晚上睡不着，自己跑去坐了两个星期的车。

他说：那个没法讲，讲出来像抱怨。

明天能试的一件事：下次你要把一样本事教给别人，除了流程，再讲一件你当年做砸的事，和后来是怎么绕出来的。听的人记住的，多半是后一件。

带走的话

他说的秘籍是次序；下面几章要看的，是他真正靠的是什么。

小账

开门还是关门：这一章开的是他自己说的那一格。

上发条，还是拧螺丝：他说的是发条。

第四十章

看起来什么也没发生的日子

◆ 一、年表上排不下的那几年

一个人的年表，只记成了的事。

这一点，你在任何一份简历上都看得见：哪一年入职，哪一年升职，哪一年拿了什么。中间那些换不动、想不通、来回折腾的月份，一行也没有。第 6 章写过他的五段路，最后一列是转机怎么来的：两次被迫，一次偶然，一次被派，一次别人接住。

年表上排不下的，是另一种日子。

◆ 二、他的两大段

一段是那部捷克语词典：三十来年，一个词一个词地攒，1656 年一个下午烧光（第 5 章）。

三十年是什么概念？那场火的时候他六十四岁，这部词典是他三十来岁起头的。他成年以后的大半辈子，每天都在做一件当天看不出结果的事。

一段是《总咨议》：从四十岁上下写到七十八岁，一直在改，没写完；稿子 1934 年才在哈勒一所孤儿院的图书馆里被翻出来，1966 年才整部印出（第 21 章）。

这两段加起来，比他任何一件「成了」的事都长。

还有几段小的：躲在庄园里画摩拉维亚地图的那几年（第 2 章）；埃尔宾写他厌恶的课本那将近六年（第 4 章）。

把这些年份加起来，超过他一生的一半。

写他的书，通常这样安排：出生、求学、流亡、《大教学论》、《世界图解》、去世。中间这大半辈子，被压成几个连接词：「此后」「与此同时」「这期间」。

◆ 三、这几段日子干了什么

用本书的话说：这几段全是正在成形。

停住和正在长，从外面看是一样的：都没有成果，都说不清在干什么，都不好意思跟人讲。

区别只有一个：正在长的人，手是动着的。他在改，在试，在把一件事翻来覆去地弄。停住的人手不动，只是在等。

他那三十年，手一直动着。

改稿，重来，补丁，等一个还没到的日子。

而他后来的本事，全是在这几段里长出来的：会编课本，是因为学生学不动；会画图册，是因为孩子不肯学；会跟王公打交道，是因为他一无所有，只能去谈。

一个人真正长成的那几年，在年表上往往是空的。

◆ 四、这一章对今天的一个提醒

今天有一样东西，专门和这种日子过不去：进度可视化。

打卡天数，完成率，周报，月度复盘。这些东西的共同点是：它们只记得住能记的那一部分。

一个人琢磨一件事琢磨了三个月，什么也没交出来——在这些工具里，这三个月是三个空格。

空格久了，人会开始挑那些能填格子的事做。这就是第 32 章说的那个替身：做完了就算会了。

一个孩子会挑先做能做完的作业，一个成年人会挑先做能打卡的事。两件事是同一件。

◆ 五、他自己怎么看这些年

有意思的是，他自己也把这些年读成了浪费。

《唯一必需》的扉页上，他说自己是「被世上那些不必需的东西累坏了」的老人（第 5 章）。他一生写过的那些课本、那些为谋生赶出来的活儿，在他晚年的账上，全记在「不必需」那一栏。

而那些「不必需」的东西，正是今天还活着的东西。

一个人自己算的账，和时间算的账，常常是两本。

◆ 六、这种日子，怎么熬

这一章最后要说点实在的。

第一，把手边的活干完。他那三十年不是靠信念撑住的，是靠每天有一件具体的事：这个月编这一册，这一周改这一节。

第二，记下走过的路。不然你会以为自己原地踏步。第 60 章那本迷宫本，用处就在这儿。

第三，不必替这段日子辩护。别人问你在忙什么，答不上来就答不上来。年表上是空的，不等于你是空的。

第四，找一个人知道你在干什么。他有哈特立布，有德·海尔父子，有那位藏他的贵族（第 6 章）。一个人熬三十年，多半是因为有两三个人知道他在熬什么。

◆ 七、这一章和全书的关系

这一章是第八编的底料。

第 41 章那张两列表里，人生那一列写着「正在成形——一辈子住在这里」，凭的就是这一章数出来的年份：三十年的词典，三十多年的大书，六年的课本差事，几年的躲藏。

把这些年份加起来，超过他一生的一半。

所以那张表不是一个比喻，是一笔账。

◆ 八、放回日子里

顾奶奶六十八岁学手机的那半年（第 1 章），任何一张表上都不会有。

符岚急诊第一个夜班写满的那三本本子（第 2 章），没人给她记过工。

还有一件事，是这一章最想说的。

那些年他没有停下来抱怨，也没有停下来等一个更好的时候。他在写课本，在画地图，在办一所开不出七个班的学校，在给不肯学的孩子编戏。

一个人在没有掌声的地方待三十年，靠的不是意志，是手边一直有活干。

明天能试的一件事：在你自己的年表上，找出一段「那几年好像什么也没发生」的日子。写下那几年你学会了什么。多半会写满一页。

写完以后，再看一眼你现在正在过的日子。

带走的话

一个人真正长成的那几年，在年表上往往是空的。

小账

开门还是关门：这一章开的是他人生里那一整格正在成形。

上发条，还是拧螺丝：这几段日子，全是拧螺丝。

第四十一章

缝在哪里：九宫之外

◆ 一、把两列并排放

缝隙定位卡（写手初判，待口述确认）

项目	内容
大师	夸美纽斯（教育，1592—1670）
理论站在	九宫之外·显露光谱·定型（宇宙、人心、学校是同一只钟；「只需安排得巧」「不会失败」「一切自己流动」）
人生另活：一锅粥	两场大火（1621、1656），一场夺走妻儿的瘟疫（1622），三十年战争，四十二年流亡；在乱里写出《迷宫》
人生另活：正在成形	稿子改了又改，学校靠临时编戏、画图撑着；《总咨议》写了三十多年没写完；晚年写《智慧之扇》批自己的方法
缝隙位置	九宫之外（显露光谱），格内——理论与人生落在同一组三视角的不同视角上
第二道缝	D1 意义目标：理论站幸福（各就各位、没有摩擦的安宁）；人生靠自由（宁可流亡也不改宗）和创造（图画课本、学校戏剧、分级课本）
第三处	理论反噬本人：「一切」「彻底」让他最大的书永远停在正在成形；把历史也读成一只钟，信了预言的时间表，1656 年春天没有走
保底	唯一区的知识、人多师少、要让一切孩子上学、次序只当扶手——他一点不差

◆ 二、只有一张表

	他写下的（理论）	他活过的（人生）
一锅粥	要清掉：混乱是学校的敌人	最承重：火，瘟疫，战争，流亡
	没有位置：偏差不够另成一类	

他写下的（理论）		他活过的（人生）
正在成形		一辈子住在这里：改稿，补丁，没写完的大书
定型	入口也是出口：钟，印刷，一个机械的体系	他造给孩子的；他自己很少有过

第 22 章里预告过这张表的第一行；现在三行都在这里。

◆ 三、这是哪一种缝

这张表只有三行，是全书最要紧的一张。左边一列是他六十一章里写下的东西，右边一列是他七十八年活过的东西。

两列的空满正好相反：他写下的那一列，上面两格空着；他活过的那一列，上面两格住满了。

本系列第 166 号读过的二十道缝，全在九宫里面。

夸美纽斯的主缝，是第一道落在九宫之外的：显露光谱。理论和人生落在同一组三视角上，站在不同的视角，所以又是一道格内缝。

对照几位邻居。蒙台梭利的缝落在三界，她替孩子挡掉的是张力从哪片地来。苏霍姆林斯基的缝落在价值维，他滤掉的是丑。夸美纽斯挡掉的，是乱，和乱之后那段半生不熟的日子。

三位挡的东西不一样，心思一样：自己吃过的苦，不想让孩子再吃。

这份心思本身没有错，而且很动人。问题出在挡的方式上：他们不是陪着孩子走过那一段，而是把那一段从地图上抹掉了。

抹掉以后，孩子照样要走，只是走的时候没有名字、没有位置、没有人承认他在走。

◆ 四、第二道缝，和第三处

主缝之外，还有两处要写明。

第二道缝在意义目标（D1）上。他的理论站幸福：各就各位、没有摩擦的安宁——第 47 号那句「自由和创造被安置在秩序之后」，说的就是这一格。

他的人生靠的是另外两样：自由（宁可流亡四十二年也不改宗）和创造（图画课本、学校戏剧、分级课本，件件是从没有过的东西）。

在本系列里，理论站「幸福」的，他是第一个（附录六记了这条新读数）。

第三处是理论反噬本人。「一切」「彻底」这个要求，让他最大的那部书永远停在正在成形（第 21 章）；而他把历史也读成了一只钟，信了预言给的年份，1656 年春天没有走（第 5 章）。

一个人用来教孩子的道理，反过来用在了自己身上，而且用在了最不该用的地方。

◆ 五、这道缝怎样才算定错了

缝隙定位是本书最新、也最可能出错的一处，推翻条件要写死。

位置可能定错。要是有人指出他的理论其实落得进九宫里的某一格，而且能用那一格把三大核心都推出来，「九宫之外」这个定位作废。

人生那一系列可能读窄了。本书把他的一生读成一锅粥与正在成形。要是可靠史料显示他多数年份其实过得很有秩序、很少重来，这道缝要重定。

格内还是跨格，可能读错。本书判的是格内缝。口述判为跨格，以口述为准。

三条都记在附录五里。

◆ 六、保底

批评之前，先把他对的条件说足。

他不是不知道乱。《大教学论》卷首的献辞里有一句：所罗门走遍了人间错误的整座迷宫，最后才转向年轻人〔核〕。

他写的是所罗门，也是他自己。

一个走过迷宫的人，想给后来的孩子铺一条平坦、不拐弯的路——在认字、背词、学算术的起步阶段，在老师少、孩子多、书贵的年代，这条路一点不差。

他的问题不在方向，在剂量和台阶：先给次序，对；次序之后，乱怎样一点一点放进来，他的书里没有写。

这一条也要写明推翻条件：如果有可靠史料说明，他的次序理论在那几段最难的日子之前就已成形，而他的成就主要是照这套次序做出来的，不靠在乱里修补重来，这一章的判语作废。

去查：早年的《简易拉丁语法》和富尔内克时期的文字（布拉格版全集）。本书没有读到，标〔待核〕。

◆ 七、这道缝，别人身上也有

这一章最后说一句，免得读成一桩奇案。

理论和人生落在不同的地方，不是他一个人的事。本系列二十几卷，卷卷都有这道缝（第 166 号）。

为什么必然有？因为一个人写下的是他想清楚的那一部分，而他活过的，多半是他没想清楚、也想不清楚的那一部分。

清楚的东西才写得出来；写得出来的，就只有清楚的那一半。

所以这道缝不是缺陷，是写作这件事本身的形状。可以补的只有一样：在写下的那一半旁边，留一行字，说明另一半在哪里。

这本书六十一章，做的就是替他留下那一行。

带走的话

理论空出来的那两列，正是他人生住满的那两列。

小账

开门还是关门：这一章把两把刀对上。

上发条，还是拧螺丝：他给孩子上发条，自己一辈子在拧螺丝。

第四十二章

悖论的三种样子

◆ 一、一句话

他教的是一只钟，他靠的是一座迷宫。

更短一点：他教的是准点，他靠的是重来。

这一句是全书最要紧的一句，所以要说清楚它不是什么。

它不是说他虚伪。他没有隐瞒战争，没有隐瞒他的苦；《大教学论》里有他被耽误的春天，《迷宫》里有他看见的世界，《唯一必需》里有他对自己的一生的总结。

它也不是说他的方法没用。那套方法四百年来一直在用，而且今天仍然是大多数学校的骨架（第 51 章）。

它只说一件事：他把自己从来没有得到过的东西，当作最好的东西，给了孩子。

画面版：他给孩子画了一本万物各就各位的世界图册，自己在一座烧过两次的城里找路。

◆ 二、第一种：劝别人少吃的苦，正是炼出自己的那份苦

他要孩子不白费一天。他自己是在「白费」的年头里长成的：十六岁才上学，两场火，四十二年流亡。

这不是虚伪。吃过乱的苦的人，最想给下一代一个不乱的世界。这份心疼，就是缝隙的来历。

这种事你身边天天发生。挨过饿的人逼孩子吃完碗里最后一口；没念成书的人替孩子报满了班；被人坑过的人反复叮嘱孩子别信人。

他们给的，都是自己当年最缺的那一样。可孩子缺的，往往是另一样。

◆ 三、第二种：被迫做的事，成了代表作

首相逼他写的课本，为了争取学生画的图册，传了下来。

他自认的毕生大业，烧了一半，剩下的在孤儿院的书架上躺了二百六十多年。

他晚年最嫌弃的，正是他当年靠着成名的（第 6 章）。

这一条在今天也常见：一个人最出名的作品，往往是他当年为了谋生赶出来的；他真正想做的那件事，多半没人知道。

时间会挑，而时间挑的标准和作者的标准不一样。时间挑好用的、好传的、被人真的需要的（第 54 章）。

◆ 四、第三种：理论反噬本人

「一切」「彻底」的要求，让他最大的那部书永远写不完（第 21 章）。

他也把历史读成了一只钟：信了预言给的年份，1656 年春天没有走，城烧了（第 5 章）。

这一条要写得公道。对一个无家可归的教会，一张「哪一年能回家」的时间表，是撑人的东西，不是笑话。研究者说，他在《唯一必需》里回头看，承认自己信那些预言，也是在一座迷宫里迷过路〔据研究文献，原话待核〕。

推翻条件也要写明：如果有更可靠的材料说明他 1656 年留在莱什诺另有原因，这一条删掉。

◆ 五、这三种悖论，为什么值得认识

这三种样子，本系列在二十位大师身上反复见到（第 166 号）。认识它们，有一个很实在的用处：它能改你读人的方式。

读一个人的时候，多数人只读他的主张。读完了，要么信，要么不信。

认识了这三种样子，你会多读一层：他主张的那一套，和他活过的那一套，是不是同一套？

这一层读出来，人就不再是一个立场，而是一段路。

更要紧的是：这三种样子在你自己身上也有。你最常劝孩子的那句话，多半正是你当年吃过亏的地方；你最出名的那件本事，多半是被逼出来的；你最硬的那条原则，多半有一天会反过来卡住你自己。

拆别人，是为了看见这一层；看见了，回头看自己才不至于太晚。

◆ 六、三种样子，本系列里的位置

把这三种样子放回本系列，位置就清楚了。

第一种（劝别人少吃的苦正是炼出自己的那份苦），在二十位大师里最常见，教育家身上尤其密集：蒙台梭利、苏霍姆林斯基、他，三个人都是（第 41 章）。

第二种（被迫做的事成了代表作），在流亡者、被贬者、转行者身上最常见。

第三种（理论反噬本人）最少见，也最重。它要求这个人真的信自己那一套，信到用在自己身上。多数人做不到——多数人的理论只用来要求别人。

他三种全占。这在本系列里是头一个。

这不是说他比别人更矛盾，是说他比别人更诚：他没有替自己留一条例外的路。

◆ 七、一句合起来的话

在迷宫里长成的人，给孩子造了一只钟；钟里，没有给迷宫留位置。

◆ 八、他自己有没有看见这道缝

有一处像是看见了。

七十六岁那年写的《唯一必需》，开头就用了迷宫这个词：人生是一座迷宫，人在里面被不必需的事缠住（第 5 章）。一个写了一辈子次序的人，最后一本书的第一章，讲的是迷路。

他还在那里说了一句：我的一生是一场朝圣，我没有过家乡〔据研究文献〕。

这句话里有他自己的账：一辈子走，没有到。

可即便到了这里，他也没有回头去改那只钟。迷宫是他写自己的词，钟是他给孩子的东西——两样东西在他心里，始终没有放在同一页纸上。

把它们放在同一页纸上，是四百年后这本书做的事。

◆ 九、放回日子里

顾奶奶有一句话，小川小时候听过很多遍：别学我，我这辈子吃了没文化的亏。

这句话说了几十年。直到有一年小川学做饭，把锅烧糊了，奶奶站在旁边笑，说她当年在厂里学挡车，头一个月手上全是口子。

小川后来跟符岚说：我觉得奶奶那句「别学我」说错了。

一个人最不想让下一代重走的那段路，往往正是他身上最结实的那一段。

明天能试的一件事：你常对孩子说的那句「你可别像我当年」，下次说完加一句——不过那几年我学会了一样东西。然后把那样东西说出来。

带走的话

让他成为夸美纽斯的，是那座迷宫；他把钟给了孩子，把迷宫留给了自己。

小账

开门还是关门：这一章是两把刀合处。

上发条，还是拧螺丝：他一生的本事是螺丝刀给的，他一生的方法是钟。

第四十三章

只学会了看钟的人

◆ 一、这道缝传下去的时候，越变越宽

他本人身上这道缝最窄：他一边写钟，一边天天修钟。

传到课本里，就只剩下钟了。

为什么会这样？因为钟可以抄，螺丝刀不能抄。

钟是一套写得出来的东西：分年级、排课表、统一课本。照着做就行。

螺丝刀是一套写不出来的东西：这个孩子卡住了，该加一道什么台阶？加多厚？什么时候撤？这些问题只有在具体一间教室、对着具体一个孩子的时候才有答案（第 54 章）。

所以传下去的永远是前一样。这不是谁的疏忽，是复制这件事本身的脾气。

◆ 二、今天的群像

有的家长，冰箱门上贴着一张排到十五分钟一格的作息表。孩子在表里很好，一离开表就站住。

有的老师，一节课的环节卡在分钟上。一个学生刚冒出一个半懂的想法，下一个环节先到了。

有的学校，课表改过很多次：因为文件，因为考试改革，因为新学期。很少因为某一个孩子卡住了。

有的单位，流程手册越写越厚。新人照着手册，每一步都对；碰上手册外的事，就停在原地等人。

有的自学者，计划表做了一晚上，书读了二十分钟。计划一被打乱，整周作废。

还有一种最隐蔽：有的领导，一件事推不动，第一反应永远是再出一版更细的制度。制度越出越细，人越来越不敢动。

◆ 三、天花板在哪里

天花板总在表的外面。

没人排课的大学第一学期。没电的那场晚会。手册里没写的那一件事。

他们学到了钟，碰到需要走迷宫的时候，就站住了。

再往下，就开始找一个懒人来怪：怪孩子，怪新人，怪自己。

最后这一种最伤人。一个照着表长大的人，表一失灵，他没有别的解释，只能说：是不行。

他不知道自己缺的不是意志，是一段从来没人让他走过的路。

学得越像他的理论，离他本人越远。他本人是个修钟的人；他们只学会了看钟。

◆ 四、怎样看出一个人只学会了看钟

三个迹象，很容易认。

第一，他谈事情，先谈标准。「按规定」「照流程」「上面要求」，三句话之内一定出现。

第二，出了事，他先找谁没做到。不是先问哪一步太陡（第 27 章）。

第三，他没法回答一个问题：这张表上一次因为谁改过？

三条都中，多半是只学会了看钟。

要补的也只有一样：让他自己去走一段没有表的路。讲道理没用；走过一次，他自己就知道表外面是什么样子了。

◆ 五、有没有学对了的人

四百年里，也有人把他学对了。学对的标志只有一个：他们手上都有一把螺丝刀。

裴斯泰洛齐在孤儿院里带孩子，教材是他自己一边教一边编的，编坏了就重来。

蒙台梭利的教具，是在一间贫民区的儿童之家里试出来的：孩子不用的，她就撤掉。

陶行知把学校办到了乡下，没有校舍就露天上课，课程跟着农时改。

这三个人和他的共同点，不在主张，在做法：他们都在一间真的教室里待过，都被真的孩子逼着改过自己的东西。

所以「学对了」的意思不是抄得更像，是也拿起了那把螺丝刀。

◆ 六、这不是追随者的错

这一章不是骂追随者。

一个人拿到一套写得清清楚楚的办法，照着做，做得很认真——他做错了什么？什么也没做错。

错在传下来的那一套里，本来就缺了一样：它没有告诉你，表失灵的时候该怎么办。

夸美纽斯自己知道该怎么办（第 34 章），可他没写。没写的东西传不下去（第 54 章）。

所以补的办法也不在追随者身上，在那一套东西上：把「表失灵怎么办」写进去，写成正式的一节，而不是留给各人的悟性。

第十二编那四张桌子，做的就是这件事。

◆ 七、一句要说清的话

这一章从头到尾没有说这些人做错了。

冰箱门上贴表的妈妈，把课排到分钟的老师，写厚流程手册的主任——他们做的都是负责任的事。不负责任的做法是：什么也不排，出了事再说。

本书要的只是那一格。

一张排得很细的表，加一格留白，比一张什么也没排的表强得多。这一点，本书在第 58 章到第 61 章会反复讲。

◆ 八、这一章最想拦住的一件事

这一章最想拦住的，是一句很常见的话：「现在的孩子/新人，不行了。」

这句话每一代都有人说，说的人多半很认真，也确实看见了一些东西：孩子离开表就不会动，新人照着手册做得很好、手册外面一筹莫展。

他看见的是真的，判断错了一半。

不是这一代人变弱了，是这一代人被排得更满了。表越细，表外面的经验就越少；表外面的经验越少，碰到表外面的事就越容易站住。

四百年来，表一代比一代细。所以这句话，一代比一代有人说。

要治它，不能靠感叹，只能靠还回去一格（第十二编）。

◆ 九、放回日子里

顾小川上初中那年，学校发了一张《学习习惯养成表》，二十八项，每天打勾。

符岚看了一眼，问他：这上面有没有一栏，是写你今天卡在哪儿的？

没有。

她跟他说：那二十八项照打，另外拿张纸，写一行今天最不顺的那一步。

一个学期下来，那张二十八项的表，他早就忘了打；那张纸，还在。

明天能试的一件事：你手上要是有一张这样的表，别扔，也别全信。在它旁边加一行空白，专门写「今天卡在哪儿」。

带走的话

他们学到了钟，没学到那把螺丝刀；碰到表外面的事，就站住了。

小 账

开门还是关门：这一章写追随者的天花板。

上发条，还是拧螺丝：只学了发条，没学螺丝刀。

第四十四章

两个同样的故事

◆ 一、冰箱门上的表

符岚家冰箱门上那张表，你已经认识了。十五分钟一格，从一年级贴到五年级。她信一句话：日子排整齐了，孩子自己就长好了。

她自己是怎么长成护士长的，很少跟儿子讲。她从卫校毕业分到医院，头八年在急诊值夜班。急诊的夜里没有作息表：车祸、醉汉、半夜抱来的高烧孩子，谁先谁后，全靠当场判断。她是在那一锅粥里练出来的：常常只懂一半就得上手，错了，第二天查书，下一回改。

嘴上信的是次序，真正靠的是那八年夜班。

这两样在她身上并不打架：她是真心相信表管用，也确实是在没有表的地方练出来的。人多半是这样，两样都真。

打架的地方在于：她只把前一样给了儿子。

◆ 二、没电的那天晚上

再看一个人。一位退休的音乐老师，姓聂，在小区里带一支老年合唱队。

他的排练表一丝不乱：先练声二十分钟，再视唱，再学新歌；一个声部没唱准，下一个声部不许开口。他说：次序对了，歌自己就出来了。

他那副耳朵，是在另一种地方练出来的。年轻时他在县剧团拉二胡，下乡演出，戏台常常是两张桌子一拼；演员病了，谁会唱谁顶上；灯灭了，接着唱。他是在那些乱糟糟的晚上，学会当场听、当场改、错了接着往下唱的。

中秋晚会露天办，开场前电子琴没了电。合唱队站在台上，没有一个人敢起第一个音。

后来他改了排练表：每个月留一次「翻车练习」——不用伴奏；从歌的中间起唱；两个声部换着唱；他自己走出排练室十分钟，让大家自己往下接。副队长记一本「翻车本」。

头两次很难看。有人当场不唱了，说这样没法练。

第三次开始，有人自己数拍子了；第五次，有两个人会互相看一眼再起。

第二年中秋，话筒坏了一只，队伍没停。

◆ 三、对一对

两个故事，照四步对一遍。

嘴上信的：一张作息表，一张排练表——和他的理论同在定型那一格。

真正靠的：急诊的夜班，下乡的戏台——一锅粥和正在成形，和他的人生对得上。

天花板：没人排课的大学，没电的舞台——和第 43 章那些人卡住的地方对得上。

补法：按剂量把乱放进来，再把走错的路记下来——和下一编对得上。

◆ 四、两个故事里最要紧的那一步

这两个人后来都做了同一件事，而且都不是把表扔掉。

符岚没有撕掉冰箱上那张作息表，她只留了一格机动；聂老师没有废掉排练表，他只加了一次翻车练习。

这一步很要紧，因为它说明这本书要的不是「反对次序」。

要的是在一张排好的表上，**留一格给没排的东西。**

一格就够。有了这一格，表还是表，可它不再是唯一的路。

◆ 五、这两个故事为什么不是一个

两个故事并排放，还有一层意思。

符岚是在家里，聂老师是在一支队伍里。一个管一个孩子，一个管二十几个人。

这一层要紧，因为多数人碰到的是后一种：你要给一群人排点什么，而这群人快慢不一。

聂老师的办法比符岚的难：他不能只对某一个人放宽，他得改整张排练表。所以他的做法是每个月留一次「翻车练习」——对全体，定期，写在表上。

一个人的松动可以随手给；一群人的松动，必须写进制度。

这就是第 59、61 章要讲的事：家里加一张便利贴就够了，学校和单位得把那一格写进课表和流程。

◆ 六、一句补法

次序是扶手，迷宫是路；扶手要装好，路得自己走。

◆ 七、你自己的那一张

这一章最后要问你一句。

你手上也有一张表：作息表、计划表、流程表、家规、带人的一套办法。

两个问题。

第一，这张表上，有没有一格是没排的？

第二，你自己当年，是在哪里练出来的？那个地方，有表吗？

多数人会发现，第二个问题的答案是：没有。

这不是说表没用。表很有用，它让人不必每天从头想一遍。

只是别忘了把那段没有表的日子，也讲给跟着你的人听。他们迟早要走进去。

◆ 八、为什么要用两个普通人的故事

本系列每一卷的这一章，都要给两个同构的普通人故事。规矩是：两个人的行当要隔得远，事情的骨架要一样。

为什么非要两个？

一个故事只能说明这一个人。两个隔行的人，做出一样的事，说明的就不是人，是那道缝本身。

符岚在医院，聂老师在合唱队；一个管一个孩子，一个管二十几个人。两个人嘴上信的都是次序，真正靠的都是当年那段乱，卡住的地方都在表外面，最后补的办法也一样：在表里留一格。

四步全对上，这道缝就不是夸美纽斯一个人的事了。

带走的话

嘴上信次序的人，多半是在乱里练出来的；把那段乱讲给孩子听，比再排一张表管用。

小账

开门还是关门：这一章把缝放回普通人的日子里。

上发条，还是拧螺丝：两个人最后都给自己的表，留了一格机动。

第九编

相遇：另外几只钟

这一编三章，把同一把尺子架到几位邻居身上。第 45 章是让人等的钟：卢梭与蒙台梭利。第 46 章是一道楼梯：皮亚杰，和三百年后的一篇导言。第 47 章是没有表的路：杜威与陶行知。

量别人，是为了看清他。

第四十五章

让人等的钟：卢梭与蒙台梭利

◆ 一、同一个词，两个方向

卢梭比他晚生一百二十年。卢梭也讲「自然」，可方向反着。

夸美纽斯的自然是让人跟的：钟点到了，该会。

卢梭的自然是让人等的：时候不到，别教。卢梭那本书里最有名的一句主张是：十二岁以前，宁可什么也不教，也别教错。

蒙台梭利再晚一百五十年。她把钟藏进了孩子身体里，叫敏感期：这个阶段对秩序敏感，那个阶段对细节敏感，时候到了，他自己会来。

◆ 二、本系列的那件试剂

第 155 号立过一件试剂，叫「钟」：你是在等一只钟，还是在陪一件事缠够？

空着等，是等一只钟；缠着等，是陪一坛菜。

拿这件试剂量三个人：

夸美纽斯：不等，跟。钟点到了就讲。

卢梭：空着等。时候没到，不许碰。

蒙台梭利：也等，等得更细，等孩子自己伸手。

三个人的钟，方向不同，都还是钟：都有一个不由这个孩子决定的时刻表。

这一句要说清楚，因为它是这一编的全部用意。

表面上他们吵得很凶：一个说要教，一个说别教；一个说按课表走，一个说按孩子的身体走。

可吵的是刻度，不是有没有表。三个人都相信，在这个孩子之外，先有一份关于「什么时候该会什么」的时间安排；教育的本事，就是把孩子对上那份安排。

谁定的那份安排？夸美纽斯说是造物主（第 15 章），卢梭说是自然，蒙台梭利说是孩子身体里的发育规律。

三个答案，同一个位置。

◆ 三、差别在哪里

差别在「等的时候，大人做什么」。

卢梭的答案接近于：什么也别做，别弄坏他。

蒙台梭利的答案更主动：把环境准备好，教具摆好，然后退后（本系列第 164 号写过她的判词）。

夸美纽斯的答案是：讲下去。

三个答案里，本书更看重的是第四种：陪着缠。一个孩子卡在第三步，大人既不空等，也不讲第二遍，而是坐下来看他做一遍，问一句他卡在哪一步。

这一种，三个人都没有写进方法。

为什么都没写？因为「陪着缠」这件事没法排进任何一份时间表。它要多久，取决于这一个孩子这一次卡在哪儿——事先谁也说不准。

一样说不准时长的事，排不进表；排不进表，就写不进方法。

这是本书全书反复碰到的同一堵墙。

◆ 四、他们三个，各自留下了什么

把三个人各自留下的东西摆一摆，也是一件公道事。

夸美纽斯留下了学校的骨架：班级、学年、课本、课表。今天每个孩子都在用。

卢梭留下了一句提醒：孩子不是小大人。这句话后来改变了整个欧洲对童年的看法。

蒙台梭利留下了一屋子教具和一条规矩：把环境准备好，然后退后。今天全世界的幼儿园都在用她的东西。

三个人留下的，都不是他们最想留下的那一样。三个人都以为自己找到了那份时间表。

◆ 五、这一编为什么要量别人

最后交代一句：这一编不是为了给几位大师排座次。

量别人，是为了看清他。一个人站在什么位置，单看他自己看不出来；旁边站上几个人，位置就显出来了。

卢梭一站过来，他那只钟「让人跟」的方向就显出来了。蒙台梭利一站过来，「钟挂在墙上还是装在孩子身上」的差别就显出来了。皮亚杰一站过来，「向自然学还是向孩子学」的三百年差距就显出来了（第 46 章）。

这是本系列一直用的办法：判一个人之前，先让他和同行站一排。

◆ 六、四种做法，各配什么场合

四种做法不分高下，分场合。

跟（他）：唯一区的基本功，起步阶段。孩子还没有判断力的时候，跟是最省事的。

等（卢梭）：这件事明显还早，勉强只会败胃口。比如让四岁的孩子练正规的握笔。

备好环境再退后（蒙台梭利）：孩子已经能自己动，只是缺东西、缺场合。

陪着缠（本书）：他已经开始做，卡在某一步，而且还在试。

最后这一种最贵——它要一个人真的坐在旁边。所以它在任何一套规模化的方法里都最先被省掉。

省掉它的代价，第 57 章算过了。

◆ 七、放回日子里

小川学骑自行车那年七岁。

顾远的办法是夸美纽斯那一路：先讲要领，扶着跑，一二三，松手。三个下午，没学会，摔了两回，不肯再上车。

顾奶奶的办法是卢梭那一路：别急，等他自己想学。等了小半年。

最后学会是在一个傍晚。他自己推着车在小区里走了一个多钟头，一会儿滑两步，一会儿又推着走。没人教，也没人催，顾远坐在花坛边上看着。

回家路上小川说：我发现快一点反而更稳。

这句话，顾远讲过三遍，他没听进去；自己滑出来的这一句，他记住了。

那一个多钟头，就是「陪着缠」：有人在旁边，可是不插手；不催，也不走开。

明天能试的一件事：孩子学一样东西卡住的时候，试试第三种做法——不讲，也不走开，坐在旁边看他自己弄一个钟头。

带走的话

让人跟的钟，和让人等的钟，都还是钟；第四种做法是陪着缠。

小账

开门还是关门：这一章用同一件试剂量三个人。

上发条，还是拧螺丝：他们的分歧在发条的方向，不在要不要发条。

第四十六章

一道楼梯：皮亚杰

◆ 一、三百年后的一篇导言

1957 年，联合国教科文组织为夸美纽斯出了一本选集，请皮亚杰写导言〔据研究文献，导言论点待核〕。

这件事本身就很有意思：二十世纪最有影响的儿童心理学家，替十七世纪那位教书匠写序。

一只钟，一道楼梯，隔了三百年，讲的都是次序。

◆ 二、楼梯和钟的差别

皮亚杰的楼梯，是从孩子身上量出来的：他看孩子怎么答题、怎么犯错，归纳出几级台阶。

夸美纽斯的钟，是从自然那里抄来的：鸟怎么孵蛋，树怎么发芽（第 23 章）。

一个是看孩子，一个是看鸟。这是三百年里最大的一步进展。

这一步走了三百年，不是因为中间的人笨，是因为「去看孩子」这件事需要两样东西：一是要有人为孩子值得被专门研究，二是要有办法去看——问题、记录、比较。

这两样，十七世纪都没有。夸美纽斯手上只有鸟窝、果树和一只钟（第 8 章）。

◆ 三、可楼梯还是楼梯

本系列第 162 号判过皮亚杰：他的问题不在台阶排得对不对，在于台阶被当成了必经的次序，而土（一个孩子在什么环境里长）被钉成了常数。

这和夸美纽斯的毛病同族：次序从「长稳以后的样子」，被读成了「必须先有的来源」。

差别是：皮亚杰的楼梯有证据，夸美纽斯的钟有信仰。

还有一个差别，对今天更要紧：皮亚杰的台阶是从一批孩子身上平均出来的。平均值有一个脾气——它描述的那个孩子，现实里一个也没有。

用平均出来的台阶去要求一个具体的孩子，本身就要留出余地。皮亚杰自己留了；用他的人常常不留。

有证据的东西更难撬。一条被实验支持的台阶，谁也不好说它不对；可它照样可能被当成铁轨用（第 24 章）。

◆ 四、他们俩的相同之处

两个人还有一处很像，容易被忽略：他们都把自己的发现当成了「本来如此」。

夸美纽斯说，次序是造物主写在事物里的（第 15 章）。

皮亚杰说，这几级台阶是孩子认识发展的规律。

两句话的语气一样：这不是我的主张，这是事情本来的样子。

差别在于皮亚杰有证据。可有证据的「本来如此」，仍然是一句「本来如此」——它同样不带条件，同样不容易被一个具体的孩子推翻。

本系列拆人，拆的从来不是结论对不对，是这一步：一个人怎样把自己走出来的东西，说成本来就在那儿的（第 20 章）。

这一步之所以要紧，是因为它决定了后人能不能接着改。

说「我试出来的」，后人会接着试；说「本来如此」，后人只能照办。

两句话的差别，不在这一代，在第三代第四代——那时候还认得这套东西、却不知道它怎么来的人，已经没有了。

◆ 五、三百年后的同一道题

把两个人摆在一起，本书要问的那道题就清楚了。

夸美纽斯问：孩子该照什么次序学？他去自然里找答案。

皮亚杰问：孩子实际是照什么次序长的？他去孩子那里找答案。

两个问题都好，而且第二个比第一个强得多。

可两个问题都没有问第三句：**这个孩子现在卡在哪儿，他需要什么？**

前两问要的是一张适用于所有孩子的图；第三问要的是今天下午这一个孩子。

图很有用，它让人知道大致该往哪儿走。可一个人只有图，没有第三问，他会一直在对照表格，从不抬头看人。

这三问也可以合成一句话，随身带着：**图是给你看路的，不是给你看人的。**

◆ 六、那篇导言，本书没有读到

最后照规矩交代一句：1957 年那篇导言，本书没有读到原文。

皮亚杰在里面怎么说夸美纽斯，说了哪几句好话、哪几句保留，本书一概不知，只知道有这么一篇（据研究文献）。

所以本章关于两人的比较，全部出自他们各自的著作，不出自那篇导言。附录一记了这一条〔待核〕。

这种交代看起来啰嗦，可它是这本书唯一的信用：凡是读到的，说读到；凡是没有读到的，写明没读到。

◆ 七、放回日子里

那张儿童发育对照表，很多家长手机里都存着：几个月会翻身，几个月会走，几岁会说完整的句子。

符岚当年也存过（第 9 章那半年）。

后来她把它读成了另一种用法：不拿它判小川「到没到」，只拿它当一个提醒——要是差得很远，去看医生；差得不远，就不必天天对表。

明天能试的一件事：你手上那张对照表，标一条线。线以内，不对表；线以外，找专业的人看。中间那一大片，留给孩子自己走。

带走的话

从看鸟到看孩子，是三百年里最大的一步；可台阶一旦成了必经，楼梯还是钟。

小 账

开门还是关门：这一章量的是次序这件事本身。

上发条，还是拧螺丝：有证据的发条，更难拧开。

第四十七章

没有表的路：杜威与陶行知

◆ 一、他们其实接的是他的那句话

杜威讲从做中学，陶行知讲生活即教育、教学做合一。

这两句话的祖宗，就在《大教学论》第二十一章：在打铁里学打铁，在写里学写（第 18 章）。

隔了二百六十年，话几乎一样。区别在于，杜威那句话后面跟着一整套课程设计，夸美纽斯那句话后面跟着一张课表。

夸美纽斯早就说了。他没有做的，是把这句话放进方法——他的方法里，路是从目录抄来的。

杜威和陶行知做的，正是把这句话放进方法：路从做事里长出来。

杜威的学校里，孩子从做饭、织布、种地开始，一样手艺牵出算术、地理、历史。课不是从课本排下来的，是从一件真事长出来的。

陶行知更进一步：他连校舍都不要，把学校办到田里、街上、村口。他那句「生活即教育」，是要把学校的墙拆掉。

◆ 二、他们又各自留了一道缝

本系列的学员卷判过这两位（杜威：第 170、180 号；陶行知：第 221 号）。

杜威的缝：他教的是边走边找，他靠的是先望见（写手初判）。

陶行知的缝：一个「即」字把路消去——生活即教育，说得太快，中间那段怎么走，没写。

夸美纽斯的毛病是路写得太满，他们的毛病是路写得太少。

这两种毛病，代价不一样。

路写得太满，普通老师照着能上课，代价是没有给意外留位置。

路写得太少，遇上好老师能出奇迹，遇上普通老师就散了：孩子做了很多事，也很高兴，可是学没学到什么，谁也说不清。

四百年来，这两种毛病轮流当道：一阵子嫌太死，改成活的；活得收不住，再改回去。多数教育改革，都在这条线上来回。

◆ 三、三家合起来才是一条路

把三家摆在一起，正好补齐：

夸美纽斯给了扶手：起步的次序。

杜威给了土：路要从真事里长。

陶行知给了门槛：教育不必等一间好教室。

缺的那一样，三家都没给足：卡住的那一段，怎么记账。

这就是本书从头到尾要补的那一格。

◆ 四、四个人，一张表

把这一编三章量过的人排成一张表，全书的位置就清楚了。

谁	次序从哪儿来	卡住的那一段算什么
夸美纽斯	自然的节律，抄进课表	方法失败；再不然，人懒
卢梭	自然的时候，等它到	没到时候，不该教
蒙台梭利	孩子身体里的敏感期	环境没备好
皮亚杰	从孩子身上量出的台阶	还没到那一级
杜威、陶行知	从做事里长出来	——没有专门说
本书	从这个孩子和他那片土里长出来	学习本身的一段，要有名字、有格子、有时间

最后一列是这张表的全部：五个人，五种说法，没有一个人把那一段当成学习本身。

本书要做的，就是在这一列里，写上第六行。

◆ 五、三家各借一样

这一编最后给一句实用的话：三家各借一样，比认准一家强。

跟夸美纽斯借扶手。起步的次序照他的排，别自己发明。他在唯一区里几乎无可挑剔（第 51 章）。

跟杜威借土。每学期至少有一件事，是从孩子真在意的事情里长出来的，不是从课本目录里排下来的。

跟陶行知借门槛。别等条件齐了再开始。没有实验室也能做实验，没有场地也能上体育课。

第四样自己加：卡住那一段的账。三家都没给，只能自己记（第 58 至 61 章）。

◆ 六、这一编量完以后

三章量完，可以回答一个从第一编就悬着的问题：他到底算不算一位好教育家？

把五个人放在一起看，答案很清楚：算，而且是里面唯一一个把事情落到地上的。

卢梭没有办过学校；蒙台梭利办了，规模不大；皮亚杰是研究者；杜威的学校办得好，却难复制；陶行知办得最苦，也最像他。

只有他，把一套办法写到了一个普通老师拿起来就能用的地步，而且真的传到了全世界（第 53 章第三节）。

本书拆他六十一章，前提一直是这一句。拆的是他那一格空白，不是他这个人配不配。

◆ 七、放回日子里

小川学校有两位数学老师，风格正好是这一编的两端。

一位课排得极稳，每节课四个环节，谁都知道下一步是什么。一位喜欢出难题，让孩子分组折腾一整节，最后常常没有结论。

孩子们的说法很实在：前一位的课听得懂，后一位的课有意思。

符岚开家长会时问过后一位老师：折腾完了没有结论，孩子会不会心里没底？

那位老师说：下一节课头五分钟，我会把上节课没弄清的那几条写在黑板上。

那五分钟，就是这一编要的第六行。

带走的话

他把路写得太满，他们把路写得太少；卡住的那一段，三家都没给账。

小账

开门还是关门：这一章把三家的长短摆在一起。

上发条，还是拧螺丝：有人上发条，有人干脆不要表；本书要的是一把螺丝刀。

第十编

总解构：钟、目录与螺丝刀

这一编六章，是全书的结账。第 48 章请辩护人先说话；第 49 章拍 X 光；第 50 章数承重梁；第 51 章写保底；第 52 章报账——判词的哪一条被收窄了；第 53 章写 SDE 要向他学的，和给 SDE 自己写的死法。

第四十八章

请辩护人先说话

◆ 一、规矩

判之前，先请最硬的辩护人，把话说足。说不足，判决就是站在稻草人身上。

这一章请四位。四位说的话，都不是本书替他们编的：前三位的说法，在研究夸美纽斯的文献里都有人说过；第四位的说法，是任何一位读者读到这里都会想说的那句。

◆ 二、第一位：钟只是个比喻

他说：钟只是比喻。他同时写了「不用暴力」「看学生的能力」，还写了六种孩子。你们拿一个比喻做全书的判决，太重了。

本书答：比喻是他自己的，而且他在第十三、十九、三十二章把它一条一条落成了组织规矩——「从不走到哪个学生跟前」「任何纸都能用」「不会失败」，不是修辞。

但要收窄一句：钟管得最严的，是现实界那一格，学校的组织。在《母育学校》里，他的次序松得多。所以判决三只判学校，不判母亲的膝头。

◆ 三、第二位：他自己留了余地

他说：第三十二章第 4 节，他明说这套方法眼下还只在盼望里。你们凭什么说他以为钟造好了？

本书答：认。第 15 章据此收窄过：判词不说他以为钟已经造好，只说他以为钟一旦造好就不会走坏。接缝在「不会失败」上。

◆ 四、第三位：没有他的钟，就没有普及教育

他说：你们今天能上学，是他那台机器的功劳。拆它，是忘本。

本书答：认，这正是保底（第 51 章）。本书从头到尾没有说钟该拆。本书只说：钟是扶手，不该被当成路本身。

这位辩护人还有一句更狠的，也要接住：你们今天能坐在这里批评他，是因为你们上过学；而你们上过学，是因为他。

这句话本书完全认。第 51 章那段保底、第 35 章那句「他把上学这件事从运气变成了制度」，都是为它写的。

一个人受了谁的恩，不妨碍他指出那份恩里缺了什么。反过来说：连受了谁的恩都说不清的批评，才最不可信。

◆ 五、第四位：你们在用今天的要求标准古人

本书答：不是。本书用的，是他自己书里就有的东西——橡树和山毛榉，六种孩子，迎上去一半，教别人就是教自己。

这一条要说透，因为它是本书的立身之处。

拿今天的要求标准古人，是这样：他没有讲儿童权利，他没有考虑心理测量，他没有提到认知负荷。这几句话都对，也都没意思——那些东西他那个年代根本没有。

本书做的是另一件事：他自己写下的东西里，有几句话和他的方法打架。打架的双方都是他，年代也是同一个。

所以这不是用四百年后的尺子量他，是用他自己的尺子量他自己。

◆ 六、还有一位，替本书说话

最后请一位替本书说话的人，因为辩护人说完了，该有人回答一个问题：拆了他，有什么用？

这位说：四百年了，这套东西已经长成了空气。空气不必辩护，也没法反对，它只是在那儿。可空气里有一样东西，每年都在伤人——那个卡住的孩子，被记成了懒的孩子。

拆他，不是为了跟一个死了三百多年的人过不去。是为了让今天的人看见：这不是天经地义的，这是一个人在这片特定的土上，为了一个很好的目的，一步一步搭出来的。

搭出来的东西，可以改。

本书只问一句：这几句为什么没有进他的方法。

◆ 七、辩护人制度本身

本系列每一卷都有这一章，规矩是固定的：判决之前，先请人把话说足；说不足，判决不作数。

为什么要有这道工序？

因为拆人这件事有一个天然的坡度：拆的人已经知道自己要拆什么，于是他挑的材料、他的读法、他的重音，全都往那个方向滑。滑到最后，被拆的那个人就成了一个纸片。

辩护人是这道坡上的一个坎。他逼你回答一个问题：要是这个人今天坐在对面，他会怎么说？

答得上来，判决才立得住。答不上来，那就还没读懂他。

◆ 八、还有一位没请到

有一位辩护人本书请不到：他本人。

他要是坐在对面，会说什么？本书猜不出，也不该猜。可有一句话大概会说，因为他写过很多遍：

你们说的这一格，我在家里给过（《母育学校》，第 36 章）。学校里给不了——学校里我只有一个人，对着一百个孩子。

这句话要是真说出来，本书只能认下大半。第 51 章那三条保底，写的就是这句话的内容。

剩下没法认的那一小半是：他没有写「学校里给不了」，他写的是「不会失败」。

一个说「我这里做不到」的人，和一个说「这套办法不会失败」的人，留给后人的东西完全不同。

◆ 九、放回日子里

吵架的时候，多数人做的是相反的事：把对方的话挑最弱的一处来驳。驳赢了，事情一点没动。

符岚科里改流程，她有一个规矩：先请最反对的那个人把理由说完，说到她能替他复述一遍，才开始讨论。

她说，一半的反对意见，在复述的时候就自己站住脚了——那说明本来就该听。

明天能试的一件事：下一次你要推一件事，先找那个最不同意的人，请他把话说足，说到你能替他讲一遍。

带走的话

四位辩护人说完，剩下要判的只有一件事：他手上拧过的那几颗螺丝，为什么没有进他的方法。

小账

开门还是关门：这一章把对自己不利的话先说足。

上发条，还是拧螺丝：判决之前，先把对方的发条上满。

第四十九章

X光：目录型，三界同钟

◆ 一、三个式子的体检

式子	他写了多少	读数
形状=F (路, 土)	形状出发前就定好了：学问、德行、虔敬，泛智里的「一切」	写满了，可形状是先写好的
路=G (形状, 土)	路从终点那部书的目录里抄：先词汇后语法再课文；四所学校各六年，对上人生四季；每个钟点一件事	路=终点的目录
土=H (形状, 路)	书里：土一次设计好，不因哪个孩子而改；学校里：前厅加出来了，戏编出来了，七个班改成三个	书里几乎空，学校里画满

这张表要这样读：前两行他写得满，第三行他在书里几乎没写、在学校里却画满了。一套学说的体检，就是看这三行哪一行空着。

◆ 二、一个新的塌缩型：目录型

路=目录 (S*) 。

路不是从孩子和他那片土里长出来的，是从终点那部书的目录里抄下来的。

和前卷对一下：皮亚杰是钉常数型，陶行知是消路型，卢梭是截拍型，杜威是路重型。夸美纽斯的路不但没被消去，反而写得最满，满到每一刻钟。只是这条路，是抄来的。

第 103 号讲过一个副产品，叫逻辑顺序的僭越：把学成以后的逻辑次序，当成了学的次序。夸美纽斯是把这一步写得最诚恳的人——他真心相信那个次序就是自然本身的次序。

这个塌缩型今天最常见的样子，是一份教学大纲：它按学科的逻辑排，从定义到定理到应用。学科的逻辑当然是对的，那是几百年积累下来的；可一个十二岁的人学一样东西的路，和这门学问自己长成的路，不是同一条。

两条路可以重合一段，不会全程重合。

◆ 三、回写五格

学生自己：书里有复习、有重复，要的是记牢，不是回头改一件旧的。空。

同伴：十人一组，学生教学生，「教别人就是教自己」。开了一半。

老师：老师从不走到哪个学生跟前。墨不会被纸改。空。

课程与教材：书里，课本是字模，排好不动；可他自己手上改了一辈子——《前厅》《游戏学校》《世界图解》《智慧之扇》。书里空，手上开着。

学校与制度：钟由上往下装，出面的是伯爵、首相、市议会；没有一处写孩子怎样改章程。空。

读数：书里只开了同伴那半格；他自己手上，课程那一格一直开着。

五格里开一格半，这个读数在本系列里偏低。作个对照：杜威那一卷里，学生自己和课程两格都开着；蒙台梭利那一卷里，环境那一格开得很大。

低不等于坏。他那片土要的是可复制（第 31 章），而回写这件事最难复制——它要求现场有人能改东西。一套要发到几百个村子去的方法，最先被砍掉的就是这一格。

◆ 四、这张片子上最刺眼的一处

三个式子里，最刺眼的是第三个：土被形状和路改写这一条，在他书里几乎是空的。

空在哪儿？他的学校是一次设计好的：教室这样建，班这样分，课表这样排，课本这样编。设计完了，它就不再因为某一个孩子而变。

可土本来是最该变的一样。同一套课表放到一个穷村子和一座城里，长出来的不是同一所学校；同一本课本给一个家里有书的孩子和一个家里一本也没有的孩子，读出来的不是同一本书。

这一格空着，后果在四百年后最明显：今天全世界的学校长得越来越像，而孩子们家里的差别越来越大。

同一张图纸盖在不同的土上，结果不一样——可图纸不知道这件事。

◆ 五、三界同钟

第 38 章那一句，这里再记一次：他不是在三块地上各造了一只钟，是把同一只钟印了三遍。

X 光片上，这是一根柱子，不是三根。

◆ 六、这张片子怎么拍的

拍这张片子，只用了三步，任何人都可以照着拍。

第一步，把他写得最满的地方找出来。他写得最满的是路：每一年、每一月、每一天、每一个钟点（第 32 章）。

第二步，问这条路从哪儿来。顺着往上找，找到了两样东西：一张终点的目录（泛智），和一只自然的钟（第 23 章）。都不是从孩子那里来的。

第三步，看回写有没有回路。五格里开了一格半，而且开着的那半格在学生之间，不在学生和老师之间。

三步走完，X 光片就成了。

这三步不是只能用在他身上。你手上那套办法——带人的办法、管家的办法、做事的办法——也可以这样拍一张：写得最满的是哪一块？它从哪儿来？出了事，有没有人改得动它？

◆ 七、这张片和判词的关系

X 光和判词，是同一件事的两种说法。

判词说的是画面：一场生长，被交给了一只上好发条的钟。

X 光说的是结构：三个式子里，第二个塌成了目录型，第三个几乎空着。

两者必须对得上，否则其中一样是错的。本书的办法是先有原文，再有画面，最后才拍片子——顺序反过来，就成了拿结构去套人。

带走的话

他的路写得最满，也抄得最全：路等于终点的目录。

小账

开门还是关门：这一章是体检报告。

上发条，还是拧螺丝：书里上发条，手上拧螺丝；两张片子并排放着。

第五十章

一根柱子，三根梁，三个替换

◆ 一、柱子

根：学习最好的样子是定型（第 14 章，待验）。

一本书拆到最后，要能压成一张图：一根柱子，三根梁。柱子是他站的地方，三根梁是他用来把那个地方撑开的东西。

柱子倒了，梁就散了；梁换了，柱子还立着。所以本书换的是梁，不动柱子——动柱子是口述的事（附录五）。

为什么不动柱子？因为柱子是一个判断，不是一样东西。「学习最好的样子是定型」——这句话不能靠讨论推翻，只能靠另一套看法把它比下去。本书没有打算在这一卷里做这件事。

另一套看法是什么？本系列已经写了一半：形状是长出来的，不是排出来的；定型不是来源，是长稳以后的样子（导论第五节）。

可把这一套完整地立起来，是另一本书的事，不是这一卷的事。这一卷只做一件事：把他那一根柱子照清楚，让人看得见它是一根柱子，不是地面。

梁不一样。梁是三样具体的做法，可以一样一样换，换完还能照常用。

◆ 二、三根梁与三个替换

梁	他的说法	本书的替换	换了以后
钟	学校要像一只做工最精的钟	扶手	次序还在，退到扶手的位子上：扶着初学的人走，不替他走，不拿来判谁慢
目录	一切知识从不变的原理推出，路照总目排	脚印	路是走出来的；前人留下脚印，后人照着走，也会踩出新的
墨与纸	纸是学生，墨是老师，任何纸都能用	螺丝刀	用钟的人可以拧开钟；修完以后，表也跟着改

三根梁不是并列的。钟管「什么时候算会」，目录管「按什么次序走」，墨与纸管「谁能改」。三样合起来，才撑得住那一根柱子。

三样里，第三样最要紧。因为只要「谁能改」这一样还在人手里，前两样迟早会被用的人自己修正——一个能改表的老师，早晚会把太陡的那一级改平。

反过来，前两样排得再好，第三样一没，整套东西就冻住了（第 31 章）。

拆掉任何一根，柱子都还立着——这就是为什么只换其中一根，整套东西不会垮，只会松一点。

三个替换，都不是本书发明的。他自己手上一直有那把螺丝刀（第 34 章）。

三个替换之间，有先后。

先换第三根。螺丝刀最容易换，也最见效：允许用的人改，表就活了。一所学校、一个家，今天就能做。

再换第二根。脚印比目录难换，因为它要求有人肯记下走错的路。记走错的路，需要一点安全感——记了不会被扣分。

最后换第一根。扶手最难，因为它动的是评价：一个人在某一级多待一阵，不算落后。这一条牵着考试、牵着升学、牵着面子。

多数人能换第三根，少数人换到第二根，第一根要靠制度。

本书的建议是：从第三根开始，不必等前两根。

◆ 三、换了以后，什么没变

班级还在，学年还在，课本还在，钟点还在。

本书没有拆掉任何一件他造的东西。只换了三样东西的身份：从法，变回工具。

本系列的老话：显形不报废。把一样东西的来历说出来，它不会因此作废；它只是从「天经地义」变回「有人做出来的」。有人做出来的东西，别人也可以接着做。

◆ 四、这三个替换，别人试过吗

试过，而且不止一次。

扶手那一根：不少国家的小学取消了低年级的排名和统考，理由就是这一条——次序还在，判人那一层撤掉。

脚印那一根：今天的课程标准越来越多地写「学生可能出现的典型错误」。那一栏就是脚印：前人走岔的地方被记了下来。

螺丝刀那一根：校本课程、教师教研改课，都是在把改的权利还一点回去。

三样都不是新发明，也都还没有成为常态。这本书做的，只是把它们接到四百年前那个根上，说明它们为什么要有。

◆ 五、放回日子里

顾远后来给新来的调度员讲课，只讲三句话。

第一句：表是扶手，不是铁轨——排它是为了让人走得稳，不是为了证明谁没跟上。

第二句：路是脚印踩出来的——每学期跟车两趟，你排的表才不是纸上的。

第三句：手里永远留一把螺丝刀——表改过，才说明它还活着。

这三句话，他自己用了三十年才凑齐。前两句是老师傅给的，第三句是他自己母亲住院那年想明白的（第 14 章）。

明天能试的一件事：把你手上那套办法压成三句话，讲给接手的人听。压不出三句，说明它还没长成你自己的。

压出来以后，再问自己一句：这三句里，有没有一句是关于「出了意外怎么办」的？

没有，那就还差一句。

带走的话

一根柱子，三根梁；三个替换之后，那台机器一样能转，只是可以被改了。

小账

开门还是关门：这一章把全书的判决收成一张表。

上发条，还是拧螺丝：替换的那三样，全是螺丝刀。

第五十一章

保底：在什么条件下，他一点不差

◆ 一、最强场合

十七世纪中叶，一个被战争掏空的地方，要让一切孩子都进学校。老师少，书贵，多数孩子家里没有一本书。

在这样的地方，本书前面那十几条批评，一条也用不上。你不能对一个只请得起一位老师的村子说：请给每个孩子第二条进来的路。

◆ 二、三条可判的条件

三编的保底合成一张表，再压成三条。

第一，唯一区。要学的东西下一步只有一个答案：字母、词汇、口算、语法的格式、操作规程（第 55 号）。

唯一区比多数人以为的大。一个孩子十二年学下来的东西，一多半在这里：认字，写字，九九表，竖式，元素符号，单词，和弦。这些东西不必人人重新发明一遍。

也正因为它大，才更要把边界划清楚。唯一区里照他的做，出了唯一区还照他的做，就是把一件对的事用错了地方——本书全部的批评，落点都在这个边界上。

第二，人多师少，目标是让所有孩子都上得了学。一对一等不起（第 103 号）。

这一条今天仍然成立，而且没有要松动的迹象。任何不算这笔账的教育主张，都只是漂亮话（第 24 章）。

第三，次序只当初学者的扶手：它决定从哪一级起步，不拿来判谁慢、谁懒。

◆ 三、三条都满足时

他的钟比当时的一切办法都高明：比戒尺高明，比死背高明，比「富人请家庭教师、穷人家孩子去当学徒」高明得多。

站上第 112、114 号说过：旧主体不是错的，是框架内为真的，它的前提一直被默默满足着。第 57 号说过：结算先行保护的是可问责性；真正的困难不在于消灭它，而在于使它不再垄断。

「不再垄断」这四个字，是本书全部主张的分寸。

不是把钟拆了，是别让它一家说了算：钟点管进度，另外留一格管「还没稳」；课表管公共的路，另外留一个入口管「他从哪儿进来最容易」。

两样东西同时在，才叫不垄断。

◆ 四、三条保底，怎么用

这三条不是摆设，是一把可以随身带的尺子。

碰到一条你觉得不对劲的规矩——学校的、单位的、家里的——拿三条量一遍：

这件事在唯一区里吗？ 是，那统一的做法多半对。

人手够吗？ 不够，那公共的路是唯一可行的办法，先别急着要个性化。

它有没有被拿去判人？这一条失守了，前两条再成立，也要补那一格。

三问下来，多数争论会变得具体：不再是「太死板」对「不严格」，而是「这件事在哪一区、人手够不够、有没有拿去判人」。

所以本书不说钟该拆。只说：钟是扶手，不该被当成路本身。

◆ 五、今天这三条还剩几条

第一条还在：基本功仍然是唯一区。

第二条还在：一位老师仍然面对几十个孩子。

第三条最常失守：同一张进度表，既可以用来安排明天教什么，也可以用来给一个孩子定性。两种用法看上去一模一样。

怎样看出它失守了？看一句话在不在：「**他还没到那一步。**」

这句话还在，第三条就守着——它说的是位置。

要是换成了另一句：「他就是跟不上。」——那就失守了。这句话说的是人。

一字之差，一个孩子接下来两年的处境就不同。

◆ 六、保底不是和稀泥

最后要交代一句：本书每一编末尾都写保底，不是为了两边都不得罪。

保底是一个很硬的要求：说一个人错，先要说清他在什么条件下对。说不清，那个批评就没有落点——你不知道自己在反对什么，别人也不知道该改什么。

这本书的五条判决，每一条都配着一段保底。你可以把它们连起来读：那就是一张「什么时候该照他做、什么时候该补一格」的对照表。

拆一个人拆到最后，能给出这样一张表，才算拆完。

◆ 七、保底之外的那一片

三条保底之外的那一片地，才是这本书真正关心的地方。

那一片有多大？一个孩子十二年里，写一篇文章、做一个实验、办一件事、和人吵一架又和好——这些都在那一片里。它们没有唯一答案，也没法按点结算。

四百年来，学校对这一片的办法基本上只有一个：把它挤到课外去。

课外没有钟点，没有结算，也没有人负责。于是这一片成了运气：家里有人陪的孩子在这里长，没人陪的孩子在这里空着。

他当年把上学从运气变成了制度（第 35 章）。这一片，还是运气。

带走的话

三条都满足时，他一点不差；今天失守的，通常是第三条。

小账

开门还是关门：这一章把他的对处说到底。

上发条，还是拧螺丝：在这三条里，发条就是最好的东西。

第五十二章

报账：判词的哪一条被收窄了

◆ 一、判词原样

他看见孩子是从东西、从手、从图画和游戏里一点一点长出来的，却把这场生长交给了一只上好发条的钟：次序一排好，一切自己流动，对谁都一样，走不坏。

短版：他给学校上好了发条，卡住的那一段，就没有了位置。

这一章是结账：六十一章拆下来，哪几条站住了，哪几条被收窄了，哪几处还欠着。

一本拆人的书，最容易出的毛病是拆到后面越说越大。所以要有这一章：把话收回到证据能撑住的范围里。

◆ 二、五条判决，逐条报账

判决	本轮读数	依据
一·一样的纸	成立，范围收窄：判的是「都该教」到「一样教」那一步，不判他要教一切人	第 10、31 章
二·橡树进了目录	成立	第 19、20 章，两页互相指认
三·扶手成了必经之路	成立，只判学校，不判《母育学校》	第 24、26 章；第 48 章第一位辩护人

判决	本轮读数	依据
四·墨与纸	成立	第 30、31 章
五·没有摩擦的钟	成立，收窄：他说的不是钟已造好，是钟一旦造好不会走坏	第 15 章，据第三十二章第 4 节

五条之外，还有三样东西也要报账。

收回动作名「上发条」：成立。十二处收回（附录二）用的是同一个动作，名字站得住。

塌缩型「目录型」：成立，是本系列新增的一型（第 49 章）。

缝隙定位「九宫之外·显露光谱·格内」：初判，本系列首例，推翻条件写在第 41 章第五节。这是全书最可能被改的一条。

这张表要说明一件事：五条判决没有一条被本轮推翻，可有三条被收窄了范围。收窄不是让步，是把判决放回它真正站得住的地方。

◆ 三、还没查的几处（〔待核〕）

一，《泛教论》：他有没有把卡住、走岔、重来写进方法本身。查到了，判决三、五收窄。

二，《智慧之扇》：他晚年批自己的方法，批到哪一步。查到了，第 20 章的判断收窄。

三，《母育学校》：有没有给一锅粥、正在成形留位置。查到了，中心降为「侧重」。

四，多解区的实证：统一进度与允许走岔，延迟迁移上是否无差。有了，判决三作废。

五，萨罗斯帕塔克时期的学校规程（全集第三部）：要是那里写着学校该照孩子的反应改课程，判决四要收窄。

五，1656 年他留在莱什诺，是否另有原因。有了，第 42 章那一条删。

本轮五条一条也没查到，只记「本轮未发现」，不记「否定」。

这两句话的差别，是本书最看重的一条纪律。

「本轮未发现」说的是：我去找过，这一次没找着。

「否定」说的是：它不存在。

前一句留着门，后一句把门关上。一本没有读到《泛教论》原文的书，只配说前一句。

◆ 四、判词本身，动过没有

这一条要单独报：**判词一个字没动过。**

全书四处引用判词（前言、导读、第 52 章、结语），逐字相同。这是本系列的硬规矩：一本书拆到最后，判词要是和开头不一样了，说明中间某一处站不住，得回去重拆，不能一路改词。

收窄的是判决的适用范围，不是判词的措辞。这两样的差别要说清：

判词说的是他做了什么（他把生长交给了一只上好发条的钟）。

判决说的是这件事在哪些地方成立（学校里成立，母亲膝头不判；「不会失败」上成立，「已经造好」上不判）。

◆ 五、这一轮查了什么，没查什么

报账要连工序一起报。

查了的：《大教学论》全书，据基廷格 1896 年英译本逐段对过，附录一列了二十二处；《世界图解》据霍尔英译本；《唯一必需》据纳尔逊英译本；生平据英译本卷首那篇传记导言。

没查的：《总咨议》（含《泛教论》）、《智慧之扇》、《母育学校》原文、萨罗斯帕塔克的学校规程。这四样，恰好是四条推翻条件所系的地方。

也就是说：**本书最可能被推翻的四处，正是本书没读到原文的四处。**

这句话要写在这里，不能藏在附录里。一本书敢说自己拆清楚了，前提是它说得清自己没看过什么。

◆ 六、一件要报的欠账

本书的根——他站在定型上——眼下是执笔时的初判，标「待验」。根要是改了，第三编与第七编要重写，后记里会写明改了什么。

◆ 七、下一版要先做的三件

报完账，写清下一版从哪儿动手。

第一，读《泛教论》。四条推翻条件里有两条系在它身上。

第二，对拉丁原文。附录一那二十二处，至少把立判决的五处逐字对过。

第三，等口述。根、动作名、塌缩型、缝隙定位，四样都还标着「待验」（附录五）。

三件做完，这本书才算真的立住。在那之前，它是一份写得很足、也说得清自己欠什么的初判。

◆ 八、放回日子里

结账这件事，多数人不做。

一个项目做完了，庆功会开了，复盘写了，可很少有人回头对着当初立的那几条：哪一条兑现了，哪一条打了折，哪一条根本没做到。

不对账的坏处不在面子，在于下一次你不知道该改什么。

明天能试的一件事：找出你半年前给自己或给团队立的那几条，逐条写一行：成了／打了折／没做／还没查。四种标记，不许有第五种。

带走的话

五条判决都成立，其中三条收窄了范围；四处推翻条件，本轮一条也没查到。

小账

开门还是关门：这一章是结账。

上发条，还是拧螺丝：报账本身，就是一次拧螺丝。

第五十三章

SDE 要向他学的，和给 SDE 自己写的死法

◆ 一、要向他学的三件

一，一切人。一套学问要是只让少数人用得上，就离他差着一大截。

这一条对本书自己就是一把刀。这套方法讲了很多「发生」，要是讲到最后只有读过几十本书的人听得懂，那就还没学到他。所以这本书用的是七个大白话的词，不是七个术语（导论第十四节）。

二，放到感官跟前。他那本图册，是四百年前最好的一次「让人看见」。

显露这件事，本来就是让东西被看见。他做的那本书，是把一个看不见的世界，变成一页一页能指着看的東西。这是本系列最该学的手艺。

三，聪明地收回自己的话。七十多岁还写一本书批自己的方法（第 27 章）。这套书给自己记失效户，说的是同一件事。

一套方法肯认错，才活得久。认错不是姿态，是一道工序：写清楚怎样才算错，去哪里查，查到了改什么。

◆ 二、给 SDE 自己写一条死法

本系列第 162 号写过 SDE 的四种死法：三态被当成楼梯，六步九步被当成打卡表，三律被当成三项打分，三方程被当成公式背。

夸美纽斯让这张清单多了一个画面，而且是最具体的一个：

哪一天，SDE 被排成每节课五个环节、每个环节八分钟，照表走完就算「发生」过了——那就是他的钟，换了一套刻度。

本书自己也躲不开这条。这本书里的七个词、三块地、九格表，随时可能变成另一张总目。

怎么看出它已经变成了？三个迹象。

第一，有人开始背这七个词，而不是用它们。能说出定义，说不出自己身上的例子。

第二，九格表被拿去给人打分。「你这个人在定型那一格」——这就是第 13 章禁止过的那种用法。

第三，出了反例，先说是那件事不典型。而不是回头看这七个词够不够用。

三条里出现两条，这套方法就该进厂检修了。

防它的办法，还是他给的那一样：留一把螺丝刀，并且允许别人用它拧你。

防它的办法只有一个，也是他给的：留一把螺丝刀，并且允许别人用它拧你。

◆ 三、还要向他学的第四件

前面三件是本书早就写下的。拆完六十一章，要加第四件。

第四件：把事做到能交给别人手里。

他不只是想出了一套办法，他把它写成了课本、排成了课表、印成了图册——写到一个普通老师拿起来就能用的地步。

这件事听起来不高级，实际上最难。多数好想法死在这一步：想的人觉得说清楚了，用的人拿到手不知道从哪儿下手。

本系列也一样。一套本体论要是只停在判断上，没人能拿它做成一件事，那它和四百年前那些「满是荆棘」的空议论没有区别（第 4 章）。

所以本书末尾那四章（第 58 至 61 章），写的全是能拿起来就做的事。那是跟他学的。

◆ 四、随身三问

一问：他说自己靠的是什么，站在哪一格？——靠次序，站在定型。

二问：他最难的那几年，真正靠什么熬过来？——在乱里回头，重来，修补。

三问：中间那道缝，我该补上什么？——给一锅粥和正在成形，留一段路。

◆ 五、这本书要是被证明错了

最后一件，也是本系列的规矩：一本书要说清楚，它错了会怎样。

本书的根要是被口述改掉（附录五），第三编和第七编重写，其余各编的判决多数仍然站得住——因为那些判决是从他的原文来的，不是从根推出来的。

五条判决要是有一条被推翻（第 52 章），那一条作废，另外四条不受影响。本书的判决是并列的，不是串起来的；这一点当初排结构时就定了。

缝隙定位要是定错（第 41 章），第八编改写，前七编不动。

把这几句写下来，是为了让后来的人好改：知道拆哪一根不会塌，才敢动手。

一本自己说不清哪里能拆的书，别人只能整本扔掉。

◆ 六、放回日子里

这三问不只用在大师身上。

你身边那个你最佩服的人——你的师傅、你的领导、你父亲——也可以这样问一遍：他说自己靠什么？他最难的那几年实际在做什么？中间那道缝，你该补什么？

问完你多半会发现：他最想给你的，是他当年最缺的那一样；而你缺的，可能是他一直有、从来不觉得需要讲的那一样。

明天能试的一件事：找一个你佩服的人，问他一句——你最难的那两年，是怎么过来的？

这个问题比「您有什么建议」有用十倍。

带走的话

哪一天这套方法被排成了一张八分钟一格的表，它就成了他那只钟，换了一套刻度。

小 账

开门还是关门：这一章把刀转向自己。

上发条，还是拧螺丝：给自己留一把螺丝刀。

第十一编

身后与机器：钟造好了，每人一只

这一编四章。第 54 章写部件的命运：名字好查，部件难查。第 55 章写中文课本里的他。第 56 章写每个孩子一台印刷机。第 57 章写卡住的那一刻钟，机器拿走了什么。

第五十四章

名字好查，部件难查

◆ 一、一条累积读数

教育发生学分站的前沿栏有一条读数：一套方案传下去，好查的部件会膨胀，不好查的会退化、会静止，固化进工具的会冻结。

总读数是一句：**名字好查、部件难查，方案就会保留名字而丢失部件。**

这条读数不是从夸美纽斯身上得来的，是从本系列二十几卷身上一点点攒出来的。他这一卷是它最干净的一个例子。

◆ 二、拿他对一对

膨胀的：班级、学年、统一课本、分级的学校、图画课本。好查，传遍了全世界。

膨胀不只是传得广，还有一层：它们后来长得比他本人写的还大。他要的是一天四个钟头的课（第 32 章），传下来的班级和课表，装了六个、八个钟头。

一个部件一旦好复制，它就顺着复制它的人的需要长，不再顺着发明它的人的意思长。

退化的：「一切放到感官跟前」，退成了课件上的一张配图。

静止的：「愉快」「不用暴力」，完整地留在教师手册里，很少落进一节课的设计。

冻结的：钟点，冻进了课表和排课软件——工具不能带「如果」。

查不到的：那把修钟的螺丝刀。没传下去。

还有一样也没传下去，而且更可惜：**他为什么要这样做。**

抄走班级和课表的人，抄的是办法；他当年为什么要这套办法——让一个村子里所有孩子都识字（第 10 章）——没有跟着一起走。

一件工具和它的目的分了家，就会被随使用在别的目的上（第 56 章）。

这也是本书为什么花了两编写他这个人（第一、八编）：目的活在人身上，不活在条文里。把人讲清楚了，那个目的才跟着传下去。

◆ 三、为什么

不是有人故意丢掉它。是因为螺丝刀这件事，没法写进条文。

「孩子卡住了就加一道台阶」——加什么台阶？什么时候加？加了以后课表怎么办？这些问题，只有在具体一间教室里才有答案。

条文只能写可以照做的东西。可以照做的，都是钟的部件。

这里有一个很不公平的地方：越是需要判断力的东西，越写不进条文；越写不进条文，越传不下去；越传不下去，后人越以为它不存在。

于是一代一代抄下来的，永远是那套最不需要判断力的部分。

◆ 四、怎么让螺丝刀也传下去

办法不多，可有。

一是把它写成一次具体的事，不写成原则（第 38 章）。「2013 年两起事故，所以两班间隔十一小时」，比「遵循科学规律」传得远（第 20 章）。

二是留下改动的记录：这张表上一次为什么改、因为谁改。改动记录就是螺丝刀的说明书。

三是把「改过」当成一项成绩，不当成一次失误。

最后这一条最难，也最要紧。一个单位里，改过一次流程的人要是写检讨，那么所有人都会学会：宁可照着错的做，也别改。

螺丝刀传不下去，多半不是因为没人会用，是因为用了要挨罚。

◆ 五、顾奶奶那本笔记本

顾奶奶那本记满机器脾气的笔记本，在几次搬家里丢了（第 5 章）。

厂里后来上了新设备，也做了规程，厚厚一本。规程上写着每台机器该怎么保养、多久停一次。

没写的是：哪台机器的声音不对，该走过去看看。

那本笔记本要是留下来，也没人会读——它上面全是只有她看得懂的话。

明天能试的一件事：你手上那些「只有你知道」的门道，挑三条写下来，写成具体的事，不写成原则。写不下来的，找个人带着做一遍。

◆ 六、一份清单：哪些东西传得下去

把这条读数做成一份清单，写给所有要把经验传下去的人。

传得下去的：有名字的；能照做的；不需要判断的；能被查有没有做的。

传不下去的：要看情况的；要手感的；要当场判断的；做没做别人看不出来的。

两份清单一对照，一件很扎心的事就出来了：**越是内行才会的东西，越传不下去。**

所以任何一套经验传到第三代，剩下的多半是外壳。要对抗这一条，只有一个笨办法：把那些「要看情况」的东西，一件一件写成具体的事——不是原则，是那天发生了什么、你怎么判断的、后来怎样（第 38 章）。

写十件具体的事，比写一条原则管用。

◆ 七、放回日子里

顾远退休前一年，公司让他写一份《排班工作指引》。

他写了三十页，交上去，自己看了一遍，删到十二页。

删掉的全是「应当」「原则上」「视情况」。留下的是十七件具体的事：哪一年哪条线因为什么改过表，那次学校提前放学他是怎么发现的，暴雨天该先保哪几个站。

他说：那三十页谁都写得出来，这十二页得干过才有。

明天能试的一件事：把你手上那份「指引」翻一遍，凡是看不出是哪一年、因为哪件事写下来的句子，划掉一条试试。

带走的话

传下去的是名字和好查的部件；那把修钟的螺丝刀，四百年来没传下去。

小 账

开门还是关门：这一章看他的身后。

上发条，还是拧螺丝：他留下了发条，没能留下螺丝刀。

第五十五章

「教育学之父」：中文课本里的他

◆ 一、一个头衔和几句话

中文师范课本给他的，是很整齐的一段：教育学之父；《大教学论》标志着教育学成为独立学科；首次系统论述班级授课制；把一切事物教给一切人；一切事物尽量放到感官跟前，是教学的金科玉律。

五句话，多数师范生背过，考过，然后忘了。

忘得掉，是因为这五句话之间没有人。它们像是从天上掉下来的五条原则，不像一个人在一间走不动的学校里试出来的东西。

这些都不算错。

◆ 二、课本上没有的几件

一，那个年份。课本常写 1632 年出版。1632 年前后写完的是捷克文稿，一直是手稿，1849 年才在布拉格印出；拉丁文本 1657 年才收进全集（前言第四节）。

二，那所学校。七个班开成三个，老师闹，学生懒（第 34 章）。

三，那把螺丝刀。《前厅》、戏、图册，是补丁，不是理论。

四，他自己批自己的那本书（第 27 章）。

五，他最看重的那部书没写完，稿子 1934 年才被翻出来（第 21 章）。

六，他那句「一切人」里，本来还包括女孩和最笨的孩子，而且他为此专门写了两段辩护（第 10 章）。课本上通常只留下「一切人」三个字。

七，他晚年被围攻、名声几乎塌掉的那段（第 5 章）。课本里的人物一般不会塌。

◆ 三、为什么课本只留了那几句

因为课本要教的是可考的东西。

名字、头衔、年份、几条原则，好背、好考、好查。一所办不下去的学校、一把螺丝刀、一部没写完的书，考不了。

这不是编课本的人不诚实，这是第 54 章那条读数在课本上的样子。

课本的位置也要体谅：一本教育学教材要在两三百页里讲完一个人，只能留骨架。问题不在删，在删掉的永远是同一类东西——现场、反复、改过的痕迹。

一代一代读下来，学生心里的教育史就成了一串原则的接力：这个人提出了什么，那个人又提出了什么。没有人在里面办过一所走不动的学校。

◆ 四、那么该怎么讲他

本书的建议只有一句：讲他的时候，把萨罗斯帕塔克那四年一起讲。

一位师范生记住「班级授课制」，会得几分；记住「他在匈牙利办学时，七个班开成三个，学生不肯学，他就编戏画图」，会多一件东西——那件东西，是他毕业以后真正用得上的。

因为一位新老师上第一堂课，碰到的不是「班级授课制」，是二十八个不肯安静的孩子。那一刻他需要的不是原则，是知道：四百年前那位写下这套原则的人，也遇上过同样的事，而且也没能一次搞定。

◆ 五、这一章不是在怪课本

最后说清楚：这一章不是主张课本要写得更长。

课本有它的活：在有限的篇幅里，把一个人放进一条线索里，让学生记得住。它做得没错。

本书主张的是另一件事：**课本之外要有人讲那些现场。**

这个人可以是师范课上的老师，可以是教研组里的老同事，也可以是这样一本书。

一个只读过课本的人，接手的是一套原则；一个也听过萨罗斯帕塔克那四年的人，接手的是一份手艺。

◆ 六、这一章也是写给本书自己的

这本书将来要是被人提到，多半也只剩一句话：那本说夸美纽斯给学校上了发条的书。

判词会留下来，因为它短、好记、可以引用。萨罗斯帕塔克那四年、那五颗螺丝、三条保底，多半留不下来。

这是第 54 章那条读数落在自己身上的样子。

没有办法根治，只能留一手：把最要紧的那几样，尽量写成好记的句子——「他的书里是一只钟，他的桌上是一把螺丝刀」，「次序是扶手，迷宫是路」。

好记的句子传得远。这一条，也是跟他学的：他那句「一切事物尽量放到感官跟前」，四百年了，人人还会背。

◆ 七、放回日子里

小川上初中那年，历史课讲到一位古代的水利官。课本上写他「主持修建，泽被后世」。

老师多讲了一句：那条渠修了十八年，中间塌过两次，第二次塌了以后他被贬了官，后来又调回来接着修。

那天晚上小川跟符岚说了这件事。课本上那八个字，他没记住；塌了两次，他记住了。

明天能试的一件事：给孩子讲任何一个厉害的人，除了他做成的事，讲一件他做砸的事，和他后来怎么接着做的。

带走的话

课本留下了他的名字和原则，没留下他办学的那四年；而那四年，才是一位老师用得上的部分。

小账

开门还是关门：这一章看他在课本里的样子。

上发条，还是拧螺丝：课本抄走了发条。

第五十六章

每个孩子一台印刷机

◆ 一、他那句话成了真

他说过：方法一找对，教任意多的学生，不会比印刷机一天印一千张纸更难（第 29 章）。

四百年后，这句话成了真，而且每个孩子一台。

他要是看见今天的样子，多半会很高兴：一位老师面对几万个学生，教材一模一样，进度自动跟上，错了立刻有人补。这正是他写下的那句话，一个字不差地实现了。

平台给下一题，是从一张知识图谱里算出来的：先这个点，后那个点；错了推相近的，对了推下一道。

那张图谱，是一本目录（第 17 章）。个性化的钟，还是钟。

「个性化」这个词值得看一眼。它调整的是什么？多半是三样：快慢、难易、题量。

三样都在同一条路上。一个孩子做得快，就往前推；做得慢，就往回补。这正是第 26 章说的那件事：差异被读成同一条路上的偏差。

真正的个性化，要的是第二条路、第三条路：这个孩子先做后学更顺，那个孩子讲给别人听才弄得懂。这几样，今天多数系统里没有。

◆ 二、比纸上的钟更硬的地方

纸上的目录，老师可以在页边写一行字，可以跳过一节，可以说「这一段我们班先不学」。

算出来的目录，跳不过去，也没有页边。

第 47 号说过：智能体「不能用生成替代创造、用推荐替代自由、用满意度替代幸福」。推荐的下一题，就是钟的下一声。

◆ 三、要问的三个问题

面对任何一台这样的机器，本书建议问三句：

一，这张图谱，谁能改？一位老师发现某一道题全班都错，他改得动吗？

二，孩子和书上不一样的那一处，被记在哪里？（第 19 章那张蚕的观察表）

三，它把省下来的时间给了谁？给了更多的题，还是给了那个卡住的孩子？

三个问题，都不是技术问题，是身份问题：它是扶手，还是铁轨。

三个问题都有很实在的答法。

第一个：给老师一个「这道题有问题」的按钮，而且有人看。

第二个：在孩子的记录里加一栏「我和书上不一样的地方」，不计分。

第三个：把省下来的时间，明确划一块出来，给卡住的孩子，而不是自动填上更多的题。

三样都不难，难的是有人愿意让机器少算一点、多留一点。

为什么难？因为这三样都不好看。

一个按钮被按了多少次，一栏「我和书上不一样的地方」写了多少条，一块专门留给卡住的孩子的时间——这些东西做不成漂亮的曲线，也写不进汇报材料。

而完成率、正确率、掌握度，天生就好看。

一套系统最后长成什么样，多半取决于它把哪几个数拿去给人看。

◆ 四、他那句话里最容易被忘掉的半句

最后要替他说一句。

他说「教任意多的学生不比印刷机更难」的时候，后面还跟着一个目的：让那些本来上不了学的孩子上学（第 29 章）。

今天这句话实现了，那个目的却常常被换掉：省下来的力气，去了更多的题、更多的数据、更多的排名。

同一句话，实现了，目的丢了。

这是本书对今天最想说的一句：机器把他的方法做到了极致，可没有人问过他当年为什么要这样做。

◆ 五、也有一件他做不到、今天能做到的事

拆了这么多，要说一件今天真比四百年前强的事。

他那张课表，一旦印出去，全欧洲用的是同一版；要改，得等下一次印。

今天这张表，理论上可以当天改，而且改一次全世界都跟着变。

这是他做梦也办不到的：**回写的速度，第一次比复制的速度快。**

四百年来，复制一直跑在回写前面——所以钟传下去了，螺丝刀没传下去（第 54 章）。今天两者第一次有可能对调。

能不能对调，不取决于技术，取决于有没有人把「改」这件事当成正事：谁有权改，改了算不算成绩，改的依据从哪儿来（第 61 章）。

◆ 六、放回日子里

第 8 章那个晚上：小川做完五十道题，正确率百分之九十五，符岚问他今天哪道题最难，他说都不难。

那张图上什么都有，就是没有这两个问题的答案。

带走的话

个性化的钟，还是钟；它比纸上的钟更硬，因为它没有页边。

小账

开门还是关门：这一章把他的机器接到今天。

上发条，还是拧螺丝：机器替他把发条上到了每个孩子身上。

第五十七章

卡住的那一刻钟：机器拿走了什么

◆ 一、本书最后一条判断

第 103 号的母题是一句很重的话：教育唯一的原材料，是学习者卡住而无人供给的那段时间；AI 让这段时间因为免费而被消灭。

夸美纽斯最想从学校里拿掉的，就是摩擦（第 15 章）。

今天，机器替他拿干净了。

拿干净的方式很体贴：一道题卡住三十秒，提示来了；再卡，答案来了；连着错两道，难度自动降下来。没有人受折磨。

◆ 二、这是他的反讽，也是他的提醒

反讽在于：他的钟第一次真的不会走坏了。

提醒在于：按第 103 号的读法，那段摩擦正是教育唯一剩下的原料。

一个孩子卡住十五分钟，和一个孩子被提示救出来的十五秒，学到的不是同一样东西。前者长出一条路，后者拿到一个答案。

这话要说得准一点，免得被读成「让孩子多受苦」。

卡住本身没有价值。一个孩子卡在那里二十分钟毫无头绪，最后放弃——那二十分钟什么也没长出来。

有价值的是卡住之后他做的事：换一个办法，退回去看前一步，问一句笨问题，第二天再来。

所以要留的不是「卡住」，是卡住之后还有得试的那段时间。机器拿掉的正是这一段：它不让人试，它直接给。

◆ 三、三号位那一句

本门的口径里，三号位问的是：谁在决定纳入什么、按什么次序、在哪里收拢。

在他的学校里，坐这个位子的是那张课表和那本课本：老师是墨，学生是纸。

第 122 号说过，大模型是第一个进入三号位的器具。

放在他身上看，就是：当年坐进去的是一张纸；今天坐进去的，会自己改那张纸。

这句话有两面。坏的一面：那张纸不再需要人。好的一面：一张会改自己的纸，第一次有了回写的可能——只要有人要求它这样做。

第二面值得多说一句，因为这是四百年来的第一次。

他那张纸（课本）不会改自己；皮亚杰那道楼梯不会改自己；今天这张纸会。一个孩子在某一处反复出错，系统原则上可以回头改那一处的讲法——这是字模第一次有可能被纸改动。

可这件事不会自己发生。它取决于谁在定这台机器要优化什么：是做题总量，还是那个卡住的孩子有没有真的过去。

◆ 四、本编的一句话

他拿掉摩擦，是为了让更多孩子进来；今天拿掉摩擦，常常只是为了让数字好看。

◆ 五、那一刻钟，值多少

把这件事算成一笔账，更清楚。

一个孩子一晚上做五十道题，每道卡住的时间平均十秒——因为提示来得快。五十道题，卡住的总时长不到十分钟，而且是碎的。

另一个孩子一晚上做十道题，其中两道卡了十五分钟，自己换了三种办法过去了。

第一个孩子的账面好看得多：题量五倍，正确率更高。

第二个孩子多出来的那样东西，账面上没有：他试过三种办法，而且知道了自己能试。

四百年前，这段时间是学校里唯一免费而且管够的东西；今天它成了最贵的东西——因为每一分钟都可以被一句提示换掉。

◆ 六、这一编最后一句

第十一编到这里结束。三章写的是同一件事的三个时段：他死后四百年里发生了什么（第 54、55 章），今天正在发生什么（第 56、57 章）。

一句话收：他那套东西赢了，赢得很彻底；而赢了以后，当年支撑它的那个理由，没有人再提。

一套赢了的东西最危险的地方就在这里：它不再需要理由。不需要理由的东西，改起来最难——因为没有人说得清它是为什么而立的。

这本书六十一章，有一半力气花在同一件事上：把那个理由找回来，重新写在纸上。

◆ 七、放回日子里

小川的平板上有一个功能，叫「提示」。点一下，出一句引导；再点，出解法。

符岚跟他约了一条规矩：先自己想满五分钟，想不出来再点。

头两个星期，他常常两分钟就点。后来有一次，他想了八分钟做出来一道题，回头跟她说：这道题我自己做出来的。

她说，从那以后他点提示的次数明显少了——不是她管住了他，是那八分钟让他知道了自己能做出来。

明天能试的一件事：给「求助」加一个门槛，不是不许求助，是先自己试满一段时间。五分钟，或者一晚上，看事情多大。

带走的话

卡住十五分钟和被救出来的十五秒，学到的不是同一样东西。

小账

开门还是关门：这一章是全书对今天的那一问。

上发条，还是拧螺丝：机器上发条最快；螺丝刀得由人拿着。

第十二编

用得上：给孩子留一段迷宫

这一编四章，全是能做的事。第 58 章在家里的作业桌，第 59 章在教室的讲台，第 60 章在自己的书桌，第 61 章给管课表的人。

学夸美纽斯，要做他的补丁，不做他的复制品。

第五十八章

家里的作业桌

◆ 一、先认下他对的那一半

次序要学。认字、口算、乐理、操作规程这样的起步阶段，次序就是扶手（第 51 章）。

这一条要说在最前面，因为这一编最容易被读歪：读成「别管孩子，让他自己乱来」。

不是。一个家里没有点，孩子先垮的是身体；一个孩子起步没有扶手，他会在最不该放弃的地方放弃。

一个家里连吃饭睡觉的点都没有，孩子先垮的是身体。

所以这一编不反对作息表。它只加三样。

◆ 二、三件事

一，留一格机动。

冰箱上那张表最下面，贴一张便利贴，写两个字：机动。那一格不写时间，也不写内容（导论第十一节）。

那座放不进任何一格的纸盒桥，就住在这一格里。

这一格有三个用处：放突然来的事（一个要做两星期的作业），放突然想做的事（今天忽然想拆台灯），放什么也不想做的时候。

第三样最要紧，也最容易被大人收回去。

二，问一句「你卡在哪一步」。

不讲第二遍，不加码，不说态度。让他自己说，说到说不下去的那一处，就是那一步（第7章）。

这句话有一个配套动作：问完了要等。多数大人等不满五秒就替他说了。

五秒很长。你可以在心里数一遍。

三，每星期一件没人排的事。

一件从头干到尾的小事：修一样东西，做一顿饭，给奶奶讲明白一件事。难度比他能扛的多一点点，身边有人托底，可是不替他排。

◆ 三、一个本子

符岚家后来有一个本子，是小川自己起的名字，叫「迷宫本」。

上面只记三样：我卡在哪一步；后来怎么出来的；哪一回走了冤枉路。

这个本子只给他自己看。一旦拿去考核，最省事的伪装就是编几条交差。

◆ 四、一件别做的事

这一编也要写一条别做的。

别把「留一格机动」变成另一项任务。

很多好办法就是这样死的：留白的那一格，第二个星期被填上了「自主探究时间」，第三个星期有了打卡表，第四个星期要交成果。

一格留白之所以有用，就是因为它不结算。一结算，它就变回了钟里的一格。

怎么守住？很简单：那一格不问「你今天做了什么」。

◆ 五、三件事之外，还有一件

还有一件事，不花时间，却比前三件都难：**把你自己当年怎么过来的，讲给他听。**

第 44 章那两个人，最后做的都是这件事：符岚讲了她的第一个夜班，聂老师把当年戏台上的事讲给了合唱队。

讲的时候有一条：讲具体的事，别讲道理。「我当年也不容易」没有用；「我第一次独自值班，判错了一回，被医生吼了，第二天在本子上写了一遍」，有用。

◆ 六、这几件事，什么时候会失灵

照实说：这几件事也有不灵的时候。

孩子不肯说的時候。问「你卡在哪一步」，他说「不知道」「没事」。这时候别追。换一个办法：让他做给你看，你在旁边看（第 30 章）。做的时候，手会说话。

你自己心里急的时候。一个人心里急，那一格机动第一个被收回去。这一条没有技巧，只能认：你急的时候，先别动那一格。

外面的表压过来的时候。考试、排名、进度，这些是真的，躲不开。这时候那一格会被挤到很小——小到一星期只剩半小时。

半小时也留着。留着，孩子就知道这个家里有一块地方不结算。

◆ 七、一句给心里过不去的家长

最后一句，给那些读到这里心里有点堵的人：我以前是不是排得太多了？

多半不是。你排的那些，多数是他对的那一半：起居有点，功课有序，孩子知道日子长什么样。这些东西，四百年来救过无数孩子。

要补的只有一格，而且今天晚上就能补：在那张表最下面贴一张纸，写两个字——机动。

不必道歉，也不必推倒重来。一格就够。

◆ 八、放回日子里

小川四年级那年，符岚有三个月特别忙，冰箱门上那张表基本没人看。

后来她发现一件事：那三个月他的作业照常做完了，而且第一次自己把书桌收拾了。

她跟顾远说：原来我盯着的时候，他是替我做的。

明天能试的一件事：挑一个星期，什么也别盯，只在他问你的时候答。看看哪些事塌了，哪些事其实一直是他自己在做。

带走的话

表照贴，留一格机动；卡住的时候问哪一步，不说谁的态度。

小 账

开门还是关门：这一章在家里补那一格。

上发条，还是拧螺丝：给自家的表，配一把螺丝刀。

第五十九章

教室的讲台

◆ 一、三件不花钱的事

一，一学期两三次回头周。

不讲新东西，只回到前面卡住的地方（第 28 章）。回头周不是补课：补课是把落下的追回来，回头周是回去把那一级站稳。

怎么定回哪一级？不靠老师猜。上课前发一张纸，让每个人写一行：这一个月里，哪一处你到现在还是心里没底。

写出来的东西常常出人意料：全班二十多个人指向同一处的时候，那就不是孩子的问题，是那一节课讲法的问题。

二，一节课留一段不按环节走的时间。

哪怕八分钟。让孩子做一件没有标准答案的小事，或者接着上一节没问完的问题往下问。

这八分钟最容易被挤掉，因为它是唯一一段「没有产出」的时间。所以它必须写在教案上，而且写在前面，不写在「机动」两个字后面（第 30 章）。

三，走到跟前。

每周至少一次，不在讲台上讲，走到某一个孩子旁边，看他做一遍完整的（第 30 章）。

看的时候有一条：不指点。手痒也忍住。你要看的不是他会不会，是他卡在哪一步、卡住以后他自己怎么办。

这一条很难。多数人站过去三十秒就开始讲了。

有一个笨办法能忍住：手里拿一支笔，什么也不写，只记他停在哪一步。有事干，嘴就管得住。

◆ 二、一个每学期问自己一次的问题

这张课表，这学期有没有因为某一个孩子卡住而改过？

改过，这张表还活着。没改过，它正在变成字模（第 31 章）。

这个问题还有一个更狠的版本，可以在教研组里问：这学期我们改过的东西，是因为文件改的，还是因为孩子改的？

两种改都得有。只有前一种，这所学校就只是在执行；有了后一种，它才是在办学。

◆ 三、一个班里，谁最先被看不见

顺便说一件带班的人都知道、可很少写下来的事：一个班里最先被看不见的，不是最差的孩子。

最差的看得见，他交白卷；最闹的看得见，他影响别人。

看不见的是中间那一批：作业按时交，课上不举手，考试七十来分，什么也不说。他们卡在哪儿，没人知道，因为他们从不给人添麻烦。

第 30 章那六分钟，头几轮不妨专挑这一批人看。

◆ 四、第二个入口

同一样东西，允许先做、先讲、先看。交差的方式给两三种：写的，说的，做的（第 25 章那个录音的孩子）。

这不是降低要求。小宇录的那七分钟，比很多孩子写的读书笔记都难。

◆ 五、一句给新老师的话

最后一句给刚上讲台的人。

你会遇到一节上砸了的课。多数人的反应是回去再备一遍、再讲一遍。

试试另一件事：下一节课头五分钟，把上一节没讲清的那两处写在黑板上，告诉全班——这两处我上次没讲好，今天重讲（第 47 章那位老师）。

这五分钟做的，是全书最想要的那个动作：把「还没稳」变成一件正常的、写在黑板上的事。

一个老师肯这样做，一个班的孩子才敢说自己没懂。

◆ 六、一位语文老师的讲评

小川的语文老师有一个习惯：每次单元测验讲评，她先讲全班错得最多的那道题，讲完加一句「这道题我上课讲得太快了」。

小川跟符岚提过一次，说班上没人觉得她讲得不好，反而没人敢在她课上装懂。

明天能试的一件事：下一次讲评，把「这一处我讲得太快了」说出口一次，看看班上的反应。

◆ 七、这三件事，为什么总排在最后

这三件事没有一件难，也没有一件贵。可它们在多数学校里总排在最后，甚至排不进去。

原因不在老师。原因在这三件事都不产出数据：回头周考不出分，那八分钟没有环节可以评，走到跟前看一个孩子做题，写不进任何一张表。

一所学校最后做什么，取决于它要交什么。

所以这三件事要活下来，得有人替它们在表上占个位置——写进教案，写进教研计划，写进课表。占住位置，它们才不是老师的良心，而是一项工作。

这一条对一位普通老师也不是空话：你自己的教案是你自己写的。把那八分钟写进去，没有人会拦你。

一个人能做的事，往往比他以为的多一格。

◆ 八、放回日子里

小川的班主任是个年轻老师，带班第二年。

她做过一件很小的事：每周五最后十分钟，全班写一张纸条，只写一句——这周我最不懂的是哪一处。不署名。

她自己看，不交给任何人。

一个学期下来，她说最大的收获不是知道了哪里没讲清，是知道了班上有七八个孩子，从来不举手，可纸条上写得最清楚。

明天能试的一件事：不署名的一张纸条，一周一次。你会看见课堂上看不见的那一半。

这就是第 61 章那一章存在的理由：有些事，只有管表的人才做得成。

带走的话

回头周、一段不排的时间、走到跟前——三件不花钱的事。

小账

开门还是关门：这一章在教室里补那一格。

上发条，还是拧螺丝：每学期问一次那张表为什么改。

第六十章

自己的书桌

◆ 一、学新东西的次序

先乱摸两三天，再去找教程。

这一条听起来浪费。确实浪费：那两三天里你会走很多弯路，做很多多余的事。

可换来的是另一样：等你翻开教程，每一句话都有地方落。「第三步要先固定这里」——你会想起自己那天正是在这儿翻的车。

摸过的乱，会让教程里的每一步都有了着落。第 33 章那位学修车的父亲，用的就是这个办法。

这一条有边界：摸两三天，不是摸两三个月。要学的东西越危险、越贵、越有标准答案，先摸的那一段就越短——学开车、学用电、学一套有安全规程的设备，规矩要先给足。

◆ 二、一本迷宫本

给自己也记一本：卡在哪一步，怎么出来的，哪一回走了冤枉路。

这本子有一个别的本子没有的用处：**它证明你走过。**

人对自己最不公平的一件事，是只记得自己现在不会什么，忘了自己已经走过多少段。翻一翻这个本子，你会看见半年前卡住你的那一处，现在你随手就过去了。

七十多岁的夸美纽斯写过一本《智慧之扇》，副题的意思是「聪明地收回自己主张的艺术」（第 27 章）。你的那一本可以小得多。

◆ 三、隔几周做一次旧题

把「会变成不会」和「不会变成会」分开记（第 22 章）。后一种单独记下来：那是正在成形长成了定型。

◆ 四、一个提醒

计划表可以做，别做到一晚上。计划被打乱以后，不要整周作废——那正是第 43 章那些人卡住的地方。

一个很小的办法：计划里留一格「补」。这一周哪天没做成，就挪到那一格，不必重排整张表。

有这一格，计划就不会因为一次打乱而报废。没有这一格，人会为了保住那张漂亮的表，索性重新做一张。

◆ 五、学不下去的时候

最后说一种最常见的情况：学着学着，不想学了。

先分清是哪一种。

一种是到了一锅粥里。新东西刚开头，什么都缠在一起，说不清自己在干什么。这时候不该停，该把范围缩小：只做一件最小的、今天能做完的事。

一种是在正在成形那一段。会一点，又不太会，做出来的东西自己都不满意。这时候最需要的是隔几天再来一次，而不是加倍努力。

还有一种是真的不想学了。那就停。这本书不主张硬扛——硬扛出来的东西，多半也留不住。

三种分清楚了，才知道该缩小、该等，还是该放。

分不清的时候，有一个笨办法：连着三天，每天只做二十分钟。三天以后问自己——还想不想做？

想，那多半是前两种；不想，那就是第三种。

◆ 六、顾奶奶那半年

顾奶奶学手机那半年，没有任何计划（第1章）。

她的办法是：每天只解决一件自己真的想干的事——今天想给孙子发个语音，明天想看看买菜群里的接龙。

一件事一件事攒下来，半年以后她什么都会了。

明天能试的一件事：你要学一样新东西，别从教程第一页开始。挑一件你这星期真的想用它做成的事，从那件事开始。

◆ 七、一件给大人的提醒

这一章的办法，对孩子和对自己，难处不一样。

对孩子，难在忍住不讲。

对自己，难在别嫌自己慢。

一个成年人学新东西，最容易在正在成形那一段放弃：会一点又不太会，做出来的东西自己看着都寒碜，而身边全是做得好的人。

这时候要记住第 40 章那句话：停住和正在长，从外面看是一样的，区别只在手动没动。

你的手要是还动着，你就还在长。

◆ 八、一个人学东西，最缺的是什么

不是时间，也不是方法。是一个允许自己不会的地方。

小孩子学东西快，有一半原因在这儿：谁也不指望一个五岁的孩子会。他可以当着所有人的面笨手笨脚，没有人觉得不对。

成年人没有这个待遇。所以很多人学新东西，第一件事是躲起来学——怕被看见笨。

躲起来学有一个坏处：出了问题没人替你看一眼（第 45 章那位在旁边坐着的爸爸）。

有一个折中的办法：找一个人，只一个，告诉他你在学什么、现在卡在哪里。一个知情的人，抵得上十条方法。

◆ 九、给自己的一张表

最后给一张最简单的表，三行，随手记在本子第一页。

我现在在哪一格？ 一锅粥、正在成形、定型，挑一个。

这一格该干什么？ 一锅粥：缩小范围，做一件小的。正在成形：隔几天再来一次。定型：找个更难的。

我手动了吗？ 这一问最要紧（第 40 章）。

三行看完，多数「我是不是不行」的念头会散掉一半——它们多半只是「我现在在第二格」。

◆ 十、放回日子里

顾奶奶七十一岁那年开始学用智能手机拍照，拍了半年，照片全是糊的。

小川教了她一个办法：拍之前手肘顶在桌子上。

她照着做，照片清楚了。她跟小川说了一句：你教我这一下，比那些人写的一大篇都管用。

那一大篇里什么都有：光圈、构图、参数。她要的只是手往哪儿放。

明天能试的一件事：你要教人一件事，先问自己——他现在卡的到底是哪一下？把那一下告诉他，别的都可以等。

带走的话

先乱摸两三天，再去找教程；再给自己记一本迷宫本。

小账

开门还是关门：这一章给自己补那一格。

上发条，还是拧螺丝：自己拿螺丝刀。

第六十一章

管课表的人

◆ 一、这一章写给谁

写给排课表的人，写流程的人，做学习产品的人。

你们手上那张表，就是今天的那只钟。

这一章不劝你们把表拆了。一所学校、一个车间、一个产品没有表，第一天就乱。这一章只讲四件很小的事，和一条底线。

◆ 二、四件事

一，**留机动位**。顾远那两个机动位（第 14 章）：不排进任何钟点，专给会有事的人留着。

留机动位有一个常见的失败：留了，可一忙起来就先占用它。占过三次，它就名存实亡。

所以机动位要有一条规矩：占用要留记录。记录攒够了，你就知道这张表真正缺多少人、缺多少时间。

二，**写来历**。每一条硬规矩旁边，写上它是哪一年、因为哪一件事定下来的（第 20 章那条排班守则）。来历一写上，规矩就活了。

写来历还有一个副作用，很值钱：有些规矩你会发现根本写不出来历——没人记得它为什么在那儿。

写不出来历的规矩，多半可以试着去掉一条看看。

三，留改动记录。这张表上一次为什么改、因为谁改。这是螺丝刀的说明书（第 54 章）。

四，把「还没稳」写成一种正常状态。在你的表上给它一个格子、一个名字。没有名字的东西，不会出现在任何一张表上（第 37 章）。

这一条对做产品的人尤其要紧。今天的学习系统里，一个孩子的状态通常只有两种：掌握、未掌握。

加第三种：**在路上**。它和「未掌握」的差别在于——在路上的人手是动着的（第 40 章）。系统分得清这两种，给出来的下一步才不一样：未掌握的人要退回去，在路上的人只需要多给一点时间。

◆ 三、一条底线

一张表可以排得很细，只要它满足一条：

能不能停在某一级多待一阵，而不被记成落后？

能，就是扶手。不能，就是铁轨（第 24 章）。

这条底线可以更具体：你的表里，有没有一种状态，让一个人待在那里既不被催、也不被记成差？

没有，那么你排的每一格，最后都会变成一次评判。

◆ 四、一句给做学习产品的人

你们手上这台机器，比他那只钟强一千倍，也比他那只钟硬一千倍：纸上的表还有页边，算出来的表连页边都没有（第 56 章）。

所以有一个问题，值得你们在下一次开会时间问一遍：

我们省下来的时间，去了哪里？

他那时候省下来的，去装了本来上不了学的孩子（第 29 章）。

要是你们省下来的，全变成了更多的题、更细的排名、更漂亮的完成率——那么这台机器就只是把他那只钟做得更准，没有往前走一步。

◆ 五、给定制度的人的三句话

最后三句，给那些能改制度的人。

第一，别把「改过」写成失误。一条规矩被改了，说明有人在使用它。要是改一次要写一次检讨，那么所有人都会学会照着错的做（第 54 章）。

第二，给「还没稳」一个正式名分。不是宽容，是分类：未掌握和在路上，处置不一样。分不清这两种，所有的补救都会变成补课。

第三，留一样不结算的东西。一个班里、一个科室里、一个家里，总要有块地方是不算分的。没有这样一块地方，人只会做能算分的事。

这三句话，四百年前那位牧师一句也没写。他没写，不是因为他没想到——他手上天天在做（第 34 章）。

他只是没把它写成制度。这本书从头到尾要补的，就是这一件。

◆ 六、最后一句

次序是扶手，迷宫是路；扶手要装好，路得自己走。

◆ 七、边界

唯一区的基本功，照次序练，别拿「迷宫」当偷懒的借口。

一个孩子要是在很多件事上、很长时间都明显跟不上，或者大人心里一直不踏实，请儿童保健、发育方面的专业人员看一看。

迷宫本、翻车记录，只适合自查；一旦拿去考核，最省事的伪装就是编几条交差。

◆ 八、最后一句，给所有排表的人

四百年前那个人，也是排表的。

他排表的理由，是想让一个放羊的孩子也认得字（第 10 章）。他没有别的办法——一个老师，一百个孩子，一个被战争掏空的地方。

他排出来的那张表，救了很多，也困住了一些人。两件事同时是真的。

你手上那张表也一样：它此刻正在救一些人，也正在困住一些人。

这本书不能替你分辨哪一些是哪一些。它只能提醒你，四百年前有一个人，一边写着「不会失败」，一边天天拿着螺丝刀（第 34 章）。

两样都是他。你也可以两样都有。

带走的话

一张表活不活，只看一件事：能不能在某一级多待一阵，而不被记成落后。

小账

开门还是关门：这一章把全书交到管表的人手上。

上发条，还是拧螺丝：发条照上，螺丝刀交给你。

结语

再看一遍冰箱门上的那张表

◆ 一、回到第一页

这本书从一张贴在冰箱门上的作息表开始。

十五分钟一格，彩色磁贴，第一个星期天天被打破，第二个星期被改了两格，第三个星期像是活了，第四个星期来了一座放不进任何一格的纸盒桥。

那张表最下面，后来多了一张便利贴，写着两个字：机动。

这本书六十一章，说的就是这一张便利贴。

一格留白，换算成四百年前的话，就是：在一只排得分秒不差的钟上，给那段说不清楚的日子，留一个位置。

◆ 二、他做对的

他做对的，是那张表本身。

四百年前，一个流亡的牧师说：一切人的孩子，男孩女孩，富的穷的，笨的聪明的，都该进学校。他不只说了，他把怎么办写成了一本书：分年级，一个老师带一个班，统一的课本，一起开学，一起升级，还要教得愉快，不许打。

今天你的孩子早上背着书包出门，走的就是他修的那条路。

他还写下了四百年来最扎实的几句话：从天、从地、从橡树和山毛榉那里学，不从书本；一切尽量放到感官跟前；在打铁里学打铁；野驹训得好才成最好的马；果园里要有晚熟的树。

这些，本书一条也没撤。

◆ 三、他收回的

他把这场会卡住、会走岔的生长，交给了一只上好发条的钟。

他看见孩子是从东西、从手、从图画和游戏里一点一点长出来的，却把这场生长交给了一只上好发条的钟：次序一排好，一切自己流动，对谁都一样，走不坏。

三块地，同一只钟：知识排成一张总目，孩子的心排成四季，学校排成一台机器。

那张九格的表上，他占满了定型一整列；一锅粥被当成敌人；正在成形那一列，空着。

◆ 四、他这个人

第二把刀拆出来的那一句，是这本书最想让你记住的：

他教的是一只钟，他靠的是一座迷宫。

他十二岁没了父母，十六岁才碰拉丁文，两场火烧掉了他两座书房，一场瘟疫带走了他的妻子和两个孩子，他流亡了四十二年，到死没能回家。他一生

最长的两段日子，是一部攒了三十年、一个下午烧光的词典，和一部改了三十多年、没写完的大书。

他的本事，全是在乱里长出来的。

在迷宫里长成的人，给孩子造了一只钟；钟里，没有给迷宫留位置。

◆ 五、要补的那一格

本书从头到尾只补一格：正在成形。

半懂半会的那一段日子，要有一个名字，一个格子，一点时间。

补法都很小：一格机动，一句「你卡在哪一步」，一学期两三次回头周，一本迷宫本，一行写在做不完的作业上的字。

小到什么程度？小到你今天晚上就能做其中一件，而且不必跟任何人打招呼。

没有一样要改制度，也没有一样要多花钱。

◆ 六、一页空白

次序是扶手，迷宫是路；扶手要装好，路得自己走。

1658 年，一个六十六岁、刚刚在一场大火里失去一切的老人，坐在阿姆斯特丹，翻开一本刚印出来的图画书。

书的第一课是一场邀请：来，孩子，学着做个有智慧的人。

四百年后，你把同样的话说给你的孩子听。

只是这一次，请在那本书的最后，留一页空白。

那一页上什么也不必写。它的用处，是让孩子知道：这本书没有排完，剩下的那一段，要他自己走。

四百年前那位老人做不到这一步：他那个年代，一本没排完的书是没人要的。

今天可以了。

◆ 七、最后一句

这本书从头到尾只求一件事：

给那段说不清楚的日子，一个名字、一个格子、一点时间。

名字可以是「在路上」「还没稳」「半熟」，怎么顺口怎么叫（第 37 章）。

格子可以是冰箱上那张便利贴，可以是课表上的八分钟，可以是白板上的第三栏。

时间可以是一个回头周，也可以是一个星期里的半小时。

三样都很小。小到四百年前那个人，其实完全给得起——他只是没想到要给。

今天我们想到了。那就给。

带走的话

他把钟给了孩子，把迷宫留给了自己；我们要做的，是把那一格迷宫，还给孩子。

参考书目

本书所据的材料分三层：他本人的文字、英译本卷首的传记导言、后来的研究文献。三层各自的标记见导读第十四节。

他的著作（本书所据版本）

- 夸美纽斯著，M. W. Keatinge 译注：The Great Didactic of John Amos Comenius, London: Adam and Charles Black, 1896。含译者的传记导言与历史导言。本书《大教学论》引文与章节号均据此本。
- 夸美纽斯著，Charles Hoole 英译，C. W. Bardeen 编：The Orbis Pictus, 1887 年重印本。
- 夸美纽斯著，Vernon H. Nelson 英译：Unum Necessarium: The One Thing Necessary, Moravian Archives, 2008。
- 《世界的迷宫和心的天堂》：本书据研究文献转述，未据原文。
- 《关于改进人类事务的总咨议》：1966 年布拉格版；本书未读到原文，相关处均标〔待核〕。
- 《大教学论》中译本（傅任敢译，人民教育出版社）：本书未据中译本引文，供读者对照。

研究与史料

- Keatinge 英译本卷首的传记导言与历史导言（本书标〔据基廷格导言〕）。

- 《总咨议》1934 年在哈勒被发现、1966 年在布拉格首印：据捷克、波兰学者的研究文献与书评。
- 哈维尔 1990 年新年讲话：据捷克文讲稿。
- 英文维基百科「John Amos Comenius」「Labyrinth of the World and Paradise of the Heart」「Orbis Pictus」条目：只作线索，不作依据。

本系列与站内

- 德麦国际专著第 47 号《SDE 教育发生学导论》（第四大编第三章）；第 55 号；第 57 号；第 59 号；第 82 号；第 103 号《老路已被包办》（第 3 章）；第 112、114 号；第 122 号；第 155 号（卢梭卷）；第 162 号（皮亚杰卷）；第 164 号（蒙台梭利卷）；第 170、180 号（杜威，学员卷）；第 192 号；第 201 号；第 221 号（陶行知，学员卷）；第 166 号《生活在缝隙和悖论中的大师》。
- 教育发生学分站前沿栏（部件命运的累积读数）。

本书未读到原文、只据二手材料的

《总咨议》（含《泛教论》）、《智慧之扇》、《母育学校》原文、萨罗斯帕塔克时期的学校规程。凡涉及这几处，书中均标〔待核〕，汇总于附录一。

方法

- 《教育哲学家解构 Skill》合订本 v1.2（sde-education-philosopher-for-everyone）。

- 《发现大师的缝隙和悖论》 Skill v1.0 (sde-master-gap-paradox) 。
- 《通俗哲学专著风格 Skill》 (sde-popular-philosophy-style) 。

附录一

原文核验总表与〔待核〕清单

一、本书立判断所据的原文（均据基廷格 1896 年英译本，拉丁原文待逐字核对，整表标「待验」）

下表二十二条，是全书判决的全部证据。任何一条被证明译得走样，相关判决即须复核。

处	出处	用在哪一章
别人的规矩是后天的／我们要先天地证明	《致读者》第 2—3 节	第 20 章
自学的人以橡树和山毛榉为师／一切本来就在人里面	第五章第 8 节	第 19 章
世界是一架巨大的钟表／灵魂的主轮、重锤、擒纵器／钟坏了可以修	第五章第 15—17 节	第 15 章
一切青年不分男女都应送进学校／筛子／晚熟的树	第九章第 1—5 节	第 10 章
学校是孩子的恐怖、心智的屠场／被耗掉的春天／过去回不来，只能给后来人出主意	第十一章第 7、13、14 节	第 1、7 章
六条许诺（四个钟头、一位老师几百个学生）／阿基米德、哥伦布、印刷术	第十二章第 2—6 节	第 29 章
老师把学生塞进模子	第十二章第 17 节	第 25 章
三对性情、六种孩子／野驹与良马／迎上去一半	第十二章第 18—24 节	第 25 章
四条理由：同一套方法／方法是给没有走到极端的心智预备的	第十二章第 26—29 节	第 26 章

处	出处	用在哪一章
精确的次序是学校改革的基础／钟／不会失败	第十三章题目、第 15—16 节	第 8、15 章
教学的精确次序要向自然去借	第十四章题目	第 23 章
鸟在春天孵蛋／自然不跳跃／不可变更的分级／每个钟点有指定任务、严格遵守	第十六章第 8—10、46、49、50 节	第 23、24、32 章
教室要明亮，墙上挂画，门外有园子	第十七章第 17 节	第 7、18 章
过节的树与从根上长起来的树／从天、地、橡树、山毛榉学／三条法	第十八章第 27—28 节	第 18、19 章
面包师、砖匠、印刷工	第十九章第 16 节	第 29 章
十人一组／老师从不走到跟前，像太阳／老师的嘴是一眼泉	第十九章第 17—19 节	第 30 章
每年同一个时候开学	第十九章第 38 节	第 32 章
一切学问只有一种自然的方法	第十九章第 39 节	第 26 章
金科玉律：一切尽量放到感官跟前	第二十章第 6 节	第 18 章
在打铁里学打铁	第二十一章第 5 节	第 18 章
教学印刷术：纸、字模、墨、印刷机／任何纸都能用／没有天分的老师也能用／眼下还只在盼望里	第三十二章第 4、7、8 节	第 15、31 章
所罗门走遍人间错误的整座迷宫	卷首献辞	第 41 章

二、〔待核〕清单

下列各条，本书或未见原文，或只据二手材料。凡书中出现这些内容处，均标〔待核〕〔据研究文献〕。再版时逐条核对，核过的移出本表，并在后记里写明改了什么。

1. 出生地三说（尼夫尼采、乌赫尔斯基布罗德、科姆尼亚）。

2. 1604 年父母与两位姐姐去世的死因（本书未写）。
3. 克拉利采圣经（弟兄会捷克文译本）的年份与卷数。
4. 阿尔施泰德的千年说；他与拉特克作为教学法先行者的细节。
5. 躲藏期的安慰小书与摩拉维亚地图；《安全的中心》（1625）。
6. 《迷宫》的城市结构、章目与改写次数。
7. 《语言之门》初版年：基廷格书目作 1633，另有 1631 一说。
8. 拉特克、安德烈亚通信的年份。
9. 第二任妻子卒年（本书作 1648 年前后）。
10. 《垂死母亲的遗嘱》成文年与那句话的捷克原文。
11. 1656 年他未逃的原因（本书据基廷格作「信预言」，已列入推翻条件）。
12. 《总咨议》七部的部名；第一部与最后一部的内容。
13. 《泛教论》中关于终身教育、关于「不同的孩子不同的路」的段落。
14. 《智慧之扇》对自己教学法的批评，批到哪一步。
15. 《母育学校》中有没有给一锅粥、正在成形留位置。
16. 皮亚杰 1957 年教科文组织选集导言的论点。
17. 《世界图解》扉页徽记的画面；两百年流传的版本情况。
18. 十七世纪学校无年级制的细节。
19. 《语言之门》一百个题目的具体次序。
20. 全书接缝卡各处的拉丁原文。
21. 萨罗斯帕塔克时期的《一所秩序良好的学校的规程》（全集第三部）。
22. 早年的《简易拉丁语法》与富尔内克时期的文字（布拉格版全集）。

23. 弟兄会「看着好苗子就供他念书」的规矩。

附录二

看见与收回总表

本表把全书三编的看见与收回并排列出。左列是判词的前一半，右列是后一半。

编	他看见了	他收回在哪里
四	知识从东西里长出来，不是挂上去的	一切知识从不变的原理推出
四	自学的人以橡树和山毛榉为师	一切本来就在人里面
四	一切放到感官跟前	看过的东西只作印证
四	别人的规矩是从浮面经验里拾来的	我的要先天地证明
五	鸟孵蛋挑春天，园丁栽树挑春天	人生被排成四季
五	小鸡一步一步学飞，母鸡看着它来	不可变更的分级，每个钟点有任务
五	六种孩子，野驹，晚熟的果子	差别是失了和谐，要调回中间
五	老师要迎上去一半	老师从不走到哪个学生跟前
六	一对一等不起，要让一切孩子上学	成批被当成学习本身的样子
六	方法可以写下来传给别人	任何一种纸都能用
六	学校要有公共的时间	懂被按点结算
六	孩子卡住了要加一道台阶	台阶加在手上，没进方法

十二条收回，落点各不相同，动作只有一个：把还在长的，交给已经排好的。

附录三

人生与学校序列表

时段	那片土	最难的事	靠什么熬过来	转机怎样来的
1592— 1614	摩拉维亚乡下，重 教育的小教会	十二岁父母双亡，十六 岁才上拉丁学校	一股晚来的饥饿；被 送去德意志读书	别人推的
1614— 1628	战争爆发，家乡被 占	书房被烧，妻儿死于瘟 疫，躲藏	写《迷宫》，画地图	被迫的：流亡
1628— 1641	波兰莱什诺，流亡 教会	无家；一边教书一边牧 会	给自己的学生编课本	偶然的：课本 走遍欧洲
1641— 1654	伦敦、瑞典、埃尔 宾、匈牙利	将近六年写他厌恶的课 本；回家的门关上	忍；修补；画图；编 戏	被派的活
1654— 1670	又一场火；阿姆斯 特丹	六十五岁一无所有；被 围攻	资助人的儿子；没写 完的大书	别人接住的

上表最后一列是这张表的全部：五段路，转机没有一次照他自己的次序来。

本表与附录二并读：附录二是他写下的，本表是他活过的。

他教过、办过的学校：普热罗夫拉丁学校（1614—1618） | 富尔内克（1618—1621） | 莱什诺文科中学（1628 年起，后任校长） | 埃尔宾（1644年起讲课） | 萨罗斯帕塔克泛智学校（1650—1654） | 阿姆斯特丹晚年拟办的小学校（被当地老教师阻拦）。

附录四

九格速查

	一锅粥	正在成形	定型
理念界	影子：要清掉的迷宫	空	他占：泛智
自我界	影子：要修好的坏钟	空	他占：人是一只小钟
现实界	影子：混乱与暴力	空	他占：学校之钟

本表是「中心乘展开」的九格，与本系列拆大师用的九宫不是一回事。

縫隙定位：九宫之外·显露光谱，格内。理论站定型；人生活在一锅粥与正在成形。第二道缝在 D1 意义目标：理论站幸福，人生靠自由与创造。

附录五

口述命题登记

（待王德生博士口述。到时原话一字不改登记于此，并据以定根、改判词或收窄。口述之前，下列各条在书中一律标「待验」。）

本书现有的下列判断，均为执笔时的初判，书内标「待验」：

1. 根：主题＝学习怎样发生；维度＝显露光谱；中心＝定型；展开＝三界。
2. 收回动作名：上发条。
3. 方程塌缩型：目录型（路＝终点的目录）。
4. 缝隙定位：九宫之外·显露光谱，格内（本系列首例）。
5. 判词与缝隙判语的措辞。
6. 副题：「一个人、一只钟」，另一候选「一个人、一本带图的课本」。
7. 各编保底三条的措辞，与第 51 章那条底线。

附录六

与本系列对账

本附录做三件事：交代本书接着谁判、往下多走了哪一步、给本系列添了哪几条新读数。

接着判，不改判的四处：第 47 号四·3（学校化、顺序化、可复制；E2 组织技术而非教育总纲；自由和创造被安置在秩序之后） | 第 103 号第 3 章（班级授课制 = 等不起；成本账） | 第 82 号（只能排一个让课程均质化的课表） | 阳涌（历史约束下结算出的稳态）。

本书往下多走的一步：第 47 号说应当把他当组织技术用、不当总纲；本书拆的是他自己反着走的那一步——他把一门组织的技术，说成了自然的总纲。走在哪几个词上，第 15、20 章写明。

新增读数三条：

一，九宫之外第一次有人（第 41 章）。

二，D1 意义目标里，理论站「幸福」的第一次有人。

三，一条悬着的推论：教育家替孩子挡掉的，常常是一锅粥和正在成形；教育家的缝，会不会常常落在显露光谱上？往后可先查赫尔巴特、布鲁姆，再回头查蒙台梭利的敏感期。

四，一条新的塌缩型：目录型（路 = 终点的目录），见第 49 章。此前本系列已记的有钉常数型、消路型、截拍型、路重型。

悬着的三条，本轮更新：

「缝隙最常落在 E 上」——本轮未发现支持。

「美这个视角一直空着」——人生一边仍然空着。

「格内缝与跨格缝哪一种对追随者伤害更大」——夸美纽斯是格内缝，传下去只剩钟，追随者连另一头的影子都看不见；这一例初看站在「格内缝伤得更深」一边，只算一条旁证。

后记

这本书由王德生博士立题、给出口径与裁定，由 Claude 执笔、统稿与加厚；全书先成一稿，再逐节加厚到今天的篇幅。

材料分三层。第一层是他本人的文字：《大教学论》据基廷格 1896 年英译本逐段核对；《世界图解》据霍尔英译本；《唯一必需》据纳尔逊英译本。第二层，是那个英译本卷首的传记导言，书里标〔据基廷格导言〕。第三层，是后来的研究文献，标〔据研究文献〕。拿不准的，一律标〔待核〕，汇总在附录一。

这本书没有做的几件事：不借夸美纽斯评今天的任何一所学校、任何一项政策；不说班级授课制该废；他的信仰和晚年的预言，只在与本书的问题相关处照实写。

要交代三处欠账。

一，根还没有口述。「他站在定型上」是执笔时的初判，第三编与第七编都压在它上面。根要是改了，这两编重写，再版时写明改了什么。

二，拉丁原文没有逐字对。本书拿他的原话立判断的地方，据的是一个 1896 年的英译本；这些地方一律标「待验」，附录一有总表。

三，四处推翻条件所系的原文没有读到：《泛教论》《智慧之扇》《母育学校》原文，和萨罗斯帕塔克时期的学校规程（第 52 章）。本书最可能被推翻的地方，正是这四处。

一本讲「次序」的书，最怕自己也成了一只钟：一排好，就不许人改。

所以它最希望的，是被读者回头改。

判词

他看见孩子是从东西、从手、从图画和游戏里一点一点长出来的，却把这场生长交给了一只上好发条的钟：次序一排好，一切自己流动，对谁都一样，走不坏。

四百年前，一个流亡四十二年、到死没能回家的捷克牧师，替天下的孩子画了一张图纸：分年级，一个老师带一个班，统一的课本，一起开学，一起升级，还要教得愉快，不许打。你六岁那年走进的那间教室，有一大半是他画的。

可是他也说：教的艺术只需安排得巧，整个过程会像一只钟那样没有摩擦，不会失败。于是那段半懂半会、会卡住、会走岔的日子，在他的钟里没有了位置。

这本书用两把刀拆他：一把拆学说，一把拆人。两把刀落在了同一处——他的学说空出来的那两格，正是他人生住满的那两格。

他教的是一只钟，他靠的是一座迷宫。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 206 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-357-0



9 798906 903570